

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT SHAHAR OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR BOSHQARMASI

SHAYXONTOHUR TUMAN POLITEXNIKUMI



AYOLLAR TIKUV VA NAMLAB ISITIB ISHLOV BERISH
JIHOZLARIDA ISHLASH
fanidan

O'QITISH MATERIALLARI

Tayyorlov yo'nalishi: 720700 Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini
ishlash va texnologiyasi
Kasbi: 30720417 Tikuvchi
Kvalifikatsiya nomi: 1. Ayollar kiyimi tikuvchisi.
2. Bolalar kiyimi tikuvchisi

O'qitish materiallari Shayxontohur tuman politexnikumi
Pedagogik kengashining 2025 yildagi "1"-sonli yig'ilishida o'quv
jarayoniga qo'llashga tavsiya etildi.

O'qitish materiallari to'plamini fanlar kafedrasining 2025 yildagi
"1"-sonli yig'ilishida muhokama etildi va ma'qullandi.

Kafedra mudiri:

Gafurova M

O'qituvchi:

Mirsagatova D

TO`PLAMNING MUALLIFI HAQIDA MA'LUMOT



Mirsagatova Dilbar Baxtiyarovna

Tug'ilgan yili 1974 yil

Ma'lumoti oliy

Mutaxassisligi Gazlamalar va trikotaj texnologiyasi

Pedagogik ish staji 20 yil

Ish joyi Shayxontohur tuman politexnikumi

Elektron manzili

Telefon raqami 909870698

[illegible]

Tayyorlov yo'nalishi	Kasb nomi	Kvalifikatsiya nomi	O'qish muddati	O'qish shakli
720700 - Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlab va texnologiyasini (ishlab chiqarish turlari bo'yicha)	30720417-Tikuvchi	1. Bolalar kiyimi tikuvchisi 2. Ayollar kiyimi tikuvchisi	2 yil	Dual

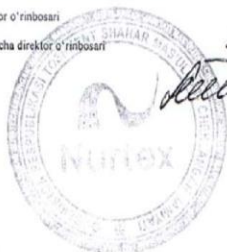
[illegible]

III. O' Q U V R Y E J A

№	Fanlarning nomi	O'quvchilarning umumiy yuklamasi soati									mustaqil ta'lim	Semestrlarning kurs, semestr va xaftalar					
		Umumiy		Auditlariya soati								1-kurs		2-kurs			
				Saat	%	Jami	Nazariy	Amaliy mashg'ulotlar	Laboratoriya	O'rya ish.		Seminar	Kurs ishi	Semestr va xaftalar soni			
														1	2	3	4
N	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.1.	Umumta'lim fanlar	1485	46	1100	403	681	16			355	480	480	0	140			
1	Ota titi va adabiyot	162		120	60	60				42	60	60					
2	Rus (o'zbek)	162		120		120				42	60	60					
3	Chet tili (ingliz tili)	216		160		160				56	80	80					
4	Tarix	108		80	80					28				80			
6	Tarbiya	81		60	44	16				21	40	20					
7	Matematika	270		200	100	100				70	100	100					
8	Informatika va axborot texnologiyalari	162		120		120				42	60	60					
9	Fizika va astronomiya	135		100	78	6	16			35	40	60					
10	Jamoni tarbiya	108		80	80					28	40	40					
11	Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik	81		60	32	28				21				60			
	2-BLOK																
2.00.	Umumkasbiy modul	270	21	206	188	18				64	146	0	0	60			
2.01.	Kasbiy va professional dastur ta'lim tizimiga kirish	43		32	32					11	32						
2.02.	Mexnat muhofazasi qilihi va xavfsizlik	32		24	24					8	24						
2.03.	Afroz mahsulini muhofaza qilish	32		24	24					8	24						
2.04.	Ta'lim korxonalarida texnik va tebiy aloqa	32		24	24					8	24						
2.05.	Mahsulotlar sifatini ta'minlash	32		24	24					8	24						
2.06.	Biznes asoslari	81		60	60					21							
2.07.	Korxonada amaliy mashg'ulotlar	24		18		18					18			60			
	3-BLOK																
3.0.	Kasbiy modul:	2278	30	1684	460	1224				594							
	Ayollar kiyimi tikuvchisi	1139	15	842	230	612				297	120	230	492	0			
3.1.1.	Ayollar tikuv va namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlash	54		40	26	14				14	40						
3.1.2.	Korxonada amaliy mashg'ulotlar	196		144		144				52		120	24				
3.1.3.	Ayollar tikuv-trikotaj buyumlariga ishlov berish texnologiyasi	122		90	38	52				32	80	10					
3.1.4.	Korxonada amaliy mashg'ulotlar	413		306		306				107			306				
3.1.5.	Ayollar tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modellashirish	135		100	60	40				35		100					
3.1.6.	Korxonada amaliy mashg'ulotlar	203		150		150				53			150				
3.1.7.	DAK	16		12	12	12				4			12				
3.2.1.	Bolalar kiyimi tikuvchisi	1139	15	842	230	612				297	0	0	256	586			
3.2.2.	Bolalar tikuv va namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlash	54		40	26	14				14			40				
3.2.3.	Korxonada amaliy mashg'ulotlar	196		144		144				52			144				
3.2.4.	Bolalar tikuv-trikotaj buyumlariga ishlov berish texnologiyasi	122		90	38	52				32			72	18			
3.2.5.	Korxonada amaliy mashg'ulotlar	413		306		306				107				306			
3.2.6.	Bolalar tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modellashirish	135		100	60	40				35				100			
3.2.7.	Korxonada amaliy mashg'ulotlar	203		150		150				53				150			
3.2.8.	DAK	16		12	12	12				4				12			
4.00.	Ta'lim muassasasi ixtiyoriidagi soat	108	2	80	80					28	20	20	20	30			
5.00.	Yakuniy davlat attestatsiyasi	49	1	36		36				13				36			
	Jami	4190	100	3106	1131	1959	16	0	0	1084	766	730	768	842			
	Xaftalik yuklama										38	36	38	42			

IV. TUSHUNTIRISH XATI

1. Mashg'ulotlar ikki yil bo'lib, har yili 3 sentabrda boshlanib, keyingi yilning iyun oyi oxirida tugaydi.
 2. Rus (o'zbek) tili, xorijiy (ingliz tili) tili fanlaridan darslar 2 guruhga bo'linib o'qitiladi. Informatika va axborot texnologiyalari fanining amaliy mashg'ulotlari (har bir guruhda kamida 13 nafar yigit yoki qiz bo'lganda) darslar 2 guruhga bo'lib o'qitiladi.
 3. 720700 - Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlab va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo'yicha) ikki yillik o'qitish davrini hisobga olgan holda mazkur namunaviy o'quv reja asosida tanlab olingan "Bolalar kiyimi tikuvchisi", "Ayollar kiyimi tikuvchisi" kvalifikatsiyalar bo'yicha fan (modul)lar va o'quv amaliyotlari soati semestrlar kesimida taqsimlanib ishchi o'quv rejasini ishlab chiqildi va Pedagogik kengash qarori bilan tasdiqlandi, bunda:
 - fan (modul) va o'quv amaliyotlariga ajratilgan soatlarning haftalik yuklamasi 42 soatgacha, korxonada amaliy mashg'ulotlarga ajratilgan soatlarning haftalik yuklamasi 36 soatdan etib belgilandi;
 - Umumta'lim fanlarga ajratilgan 1100 soat dars umumta'lim maktablarining tayanch o'quv rejasidagi 10 va 11 sinflarga ajratilgan soatlar ketma-ketligi bo'yicha taqsimlandi.
 4. O'quv jarayoni grafigi 20/20 va 20/20 qilib tashkil etildi. O'quv, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlarini o'tkazish davri, hududning o'ziga xosligi va sohadagi mavsumiylik hamda kasbning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, ish beruvchilar bilan kelishilgan holda ishlab chiqildi va Pedagogik kengash qaroriga muvofiq tasdiqlandi.
- Shayxontohur tuman politexnikumining 2025-yil 29 - avgustdagi 1-sonli pedagogik kengash yig'ilishida tasdiqlandi
- Shayxontohur tuman politexnikumi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari
- Shayxontohur tuman politexnikumi ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha direktor o'rinbosari
- "Nurtec" MCHJ direktori



A.E. Ashurov
I.Q. Xudaynazarov
M. Toshmuhamedova

PROFESSIONAL MODULLAR

11.1. AYOLLAR KIYIMI TIKUVCHISI KVALIFIKATSIYASI

11.1.1. PM-1.1. Tikuv va namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlash (ayollar kiyimini tikish bo'yicha)

«Tikuvchi» kasbi bo'yicha boshlang'ich professional ta'lim dasturi					
O'R blogi	UT (umumta'lim) UPM (umumiy professional) PM (professional) + Tanlov				
Modul nomi (+O'R tartib raqami)	PM-1.1. Tikuv va namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlash (ayollar kiyimini tikish bo'yicha)				
Ajratilgan soatlar	184 soat				
Tavsiya qilingan davr va mashg'ulot oralig'i	Semestr 1+	Semestr 2 +	Semestr 3	Semestr 4	2 -semestr haftada 4 marta
Modulga qo'yilgan talab	Majburiy + Tanlov				
Modulning umumiy maqsadi	Tikuv uskunalari turlari bilan tanishish, tikuv mashinalari va namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlash usullarini o'zlashtirish.				
Modulga bog'liq (+O'R bo'yicha kodi)	UPM 2.1.1.Kasbga va professional dual ta'lim tizimiga kirish; UPM 2.1.2. Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik texnikasi UPM 2.1.3.Atrof-muhitni muhofaza qilish; UPM 2.1.4. Korxonalarda texnik va ichki aloqa; UPM 2.1.5. Mahsulotlarni sifatini ta'minlash; UPM 2.1.6. Biznes asoslari PM-1.2. Tikuv-trikotaj buyumlariga ishlov berish texnologiyasi (ayollar kiyimini tikish PM-1.3. Tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirish (ayollar kiyimini tikis				bo'yicha); h bo'yicha)
Modul	Egallanayotgan kompetensiya		Mazmunning qisqacha izohi		Shakllanadigan kompetensiya
Tikuv buyumlarini tayyorlash texnologiyasi	Bitiruvchi ko'nikmalarga ega: - ish joyida va ustaxonalarda xavfsizlik talablariga va yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qila oladi; - ish joyini tayyorlay oladi; - tikuv jixozini ishga tayyorlay oladi;		- tikuv jihozlari turlari va tasniflanishi; - mashina choklarini bajarish uchun ish joyini tashkil etish; - tikuv mashinasi va niib jihozlarida ishlashda texnika		UK-1 - UK-11 UPK-1 - UPK-12 PK-1.1 - PK-1.6

«Tikuvchi» kasbi bo'yicha boshlang'ich professional ta'lim dasturi

	- birikma, yorma va bezak choklarni bajara oladi; - tikuv jixozlarida ishlash jarayonida kichik nosozliklarni bartaraf eta oladi; - mayda mexanizatsiyalashgan vositali zamonaviy uskunalarda ishlay oladi; - buyumga ishlov berish texnologik xaritalarini o'qib tushunadi. Bitiruvchi biladi: - har xil turdagi ishlarni bajarishda havfsiz ishlash qoidalari va yong'in havfsizligi qoidalari; - tikuv jihozlari turlari va tasniflanishi; - materiallar turlari va hossalari; - universal va maxsus tikuv jihozlariga ipni taqish; - nosozliklar sabablari va ularni bartaraf etish usullarini; - zamonaviy (eng yangi) jihozlarni. Bitiruvchi amaliy tajribaga ega: - mayda mexanizatsiyalashgan vositali tikuv jihozlarda ishlashni amalga oshira oladi; - NIIB ishlarini bajara oladi; - tikuv jihozi sifatli ishlashini ta'minlaydi.	- havfsligi qoidalari; - mashina choklari turlari va tasniflanishi; - tikuv mashinalarida asosiy ishlash usullari; - to'qimachilik materiallari turlari va hossalari; - trikotaj matolari xususiyatlari va trikotaj buyumlari assortimenti; - qotirma materiallar assortimenti; - turli moslamali tikuv jihozlarida ishlash; - tikuv mashinalarida nosozliklar sabablari va ularni bartaraf etish usullari; - namlab isitib ishlov berish (niib) jihozlari va moslamalari; - niib nuqsonlari.	
O'quv jarayoni	O'qish vaqtini o'qish joylari bo'yicha taqsimlash:		
	TM darslar: vaqtning 22% (40 soat)	Korxonada o'qitish: vaqtning 78% (144 soat)	mustaqil o'rganish: vaqtning 35% (66 soat)

«Tikuvchi» kasbi bo'yicha boshlang'ich professional ta'lim dasturi

	O'qituvchilar uchun uslubiy tavsiyalar: Modulni o'rganish jarayonida quyidagi usullardan foydalanish mumkin: 1. Tikuv va NIIB jihozlari qurilmasi va ishlashi bo'yicha videolarni ko'rish va muhokama qilish 2. Tikuv buyumlari detallariga bosqichma bosqich ishlov berish va texnologik operatsiyalarni bajarish usullarini namoyish etish. 3. Ish joyini tashkil etish va tikuv jihozlarini ishga tayyorlash bo'yicha individual topshiriq berish 4. Tez tikish uslubiyati bo'yicha rolli o'yinlar. 5. Turli tikuv va NIIB jihozlaridan foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish natijalarini o'zaro tekshirish bo'yicha guruhli ishlar. ni o'zlashtirishning boshqa samarali usullari o'qituvchining ixtiyorida
Malakani ta'lim natijasi sifatida baholash	Tavsiya etilgan baholash usullari Ta'lim oluvchi malkasini baholashda quyidagi usullar qo'llaniladi: - amaliy kompetensiyalarni namoyon etish; - og'zaki, yozma, loyiha ko'rinishidagi taqdimotlar; - savol-javoblar. - aniq amaliy muammoni hal etish bilan aniqlanadi.
	Baholovchilar uchun eslatma Baholash jarayonida individual bilim va ko'nikmalarni emas, balki ularning o'zaro bog'liqligini namoyon etuvchi usullardan foydalanish tavsiya etiladi. Bunda ta'lim oluvchini qo'llab turish, kompetensiyalarni namoyon etish jarayonida o'ziga ishonchni oshirib borish, qo'rquv holatlarini kamaytirib borish yaxshi samara beradi. Baholashning samaradorligini oshirib borish uchun, tavsiya etilayotgan tavsiyadan maksimal darajada foydalanilib, malakani shakllantirishga yo'naltirish samaradorlikni oshirib boradi. Baholashda to'liq ob'yektivlikka erishilmasa baholash haqiqiy deb hisoblanmaydi²⁴.
Ta'lim tili	Ta'lim muassasasi uchun belgilangan ta'lim tiliga qarab (o'zbek, rus).
Tavsiya etilgan adabiyotlar	1. Баширова М. И., Маслянова Ф. И., Сулаиманова Ж. Н. «Организация профессионального обучения швей: методическое руководство для мастеров производственного обучения и наставников на производстве». 2020. - 74с. 2. Баширова М. И., Маслянова Ф. И., Сулаиманова Ж. Н. «Пособие по профессиональному обучению швей».

²⁴ Baholash jarayoni MAXORATga emas, ta'lim oluvchining malaka darajasi sifatini egallashiga qaratilgan bo'lishi, DPDning asosiy maqsadi gizoblanadi.

«Tikuvchi» kasbi bo'yicha boshlang'ich professional ta'lim dasturi

	2020. -298с. 3. Юрченко В. Н., Леончик А. В. Оборудование швейного производства. 202. - 137 с. 4. Оборудование швейного производства: учебник для нач. проф. образования / Львова С. А. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 208 с. 5. Olimov Q. Tikuvchilik korxonalari jixozlari va uskunalari.: Toshkent. G'. G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. 2013. - 256 b. 6. Ермаков, А. С. Оборудование швейных предприятия Текст.: учебник для нач. проф. образования; учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Ермаков А. С. 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 432 с. 7. Ермаков, А. С. Практикум по оборудованию швейных предприятия: учеб. пособие для нач. проф. образования Текст. / Ермаков А. С. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 256 с. 8. Горелова, А.Е. Влажно-тепловая обработка: общ,ие положения: учеб. пособие/ Горелова А. Е., Колотилова Г. В. - Иваново: ИГТА, 2010. - 80 с. 9. Pulatova S. Ustki kiyimni tikish texnologiyasi: o'quv qo'llanma - Toshkent: - 2006; 10. Rasulova M.K. Tikuv buyumlari ishlab chiqarish texnologiyasi. Toshkent. Noshir. 2014. - 176b
Internet resurslari	https://www.youtube.com/watch?v=MDSJEQrywBc - Видн швейных машинок https://www.youtube.com/watch?v=ed0pk1dJvJ0 - Швейные машинн Typical https://www.youtube.com/watch?v=1aNWwEkgXbw - Технология швейных изделия https://www.youtube.com/watch?v=95X0oF2xRPM - Швейное производство от раскроя до упаковки https://www.youtube.com/watch?v=4qVo5enBbGs&pp - Влажно-тепловая обработка брюк https://www.youtube.com/watch?v=Qvg-6Bml7oI&pp - Терминн ВТО https://www.youtube.com/watch?v=GF5--0w3UVc - Tikuv buyumlariga namlab isitib ishlov berish https://www.youtube.com/watch?v=apQFKnByfgE&pp - Namlab isitib ishlov berish presslari

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT SHAHAR OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR BOSHQARMASI

SHAYXONTOHUR TUMAN POLITEXNIKUMI



“TASDIQLAYMAN”

Shayxontohur tuman
politeknikumi direktori

G.O. Yusupova

2025 yil

AYOLLAR TIKUV VA NAMLAB ISITIB ISHLOV BERISH
JIHOZLARIDA ISHLASH
fanidan

ISHCHI O'QUV DASTURI

Tayyorlov yo`nalishi: 720700 Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini
ishlash va texnologiyasi

Kasbi: 30720417 Tikuvchi

Kvalifikatsiya nomi: 1. Ayollar kiyimi tikuvchisi.
2. Bolalar kiyimi tikuvchisi

O`quv rejadagi tartib raqami: 3.1.1

Ajratilgan soat: 40

2025-2026 o`quv yili

Mazkur ishchi o`quv dasturi Oliy ta`lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 1-avgustdagi 277-son buyrug'i bilan tasdiqlangan namunaviy o`quv dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Shayxontohur tuman politexnikumi 2025 yil "29" avgustdagi Pedagogik kengashida muhokama qilindi, mazkur ishchi o`quv dasturini tasdiqlashga va o`quv jarayoniga tadbiriq etishga qaror qilindi. Bayonnoma №1

Mazkur fan (modul)ning mashg`ulot turlari bo`yicha semestrlar kesimida quyudagicha soatlar miqdori taqsimlangan.

	Mashg`ulot turlari	Ajratilgan soat	Shu jumladan semester bo`yicha			
			I	II	III	IV
1	Auditoriya jami yuklamasi	40	40			
2	Nazariy mashg`ulot	26	26			
3	Amaliy mashg`ulot	14	14			
4	Seminar					
5	Laboratoriya mashg`uloti					
6	Kurs ishi (loyihasi)					
7	Yakka tartibli mashg`ulot					
8	O`quvchining mustaqil ta`limi	14				

Tuzuvchi; Mirsagatova D Shayxontohur tuman politexnikumi maxsus fan o`qituvchisi

Taqrizchi (lar) : Gafurova M Shayxontohur tuman politexnikumi maxsus fan o`qituvchisi

**“Tikuv va namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlash (ayollar kiyimini tikish bo`yicha)” o`quv
fanining mashg`ulot turlari boyicha mavzular rejasi va mazmuni**

№	Fan (modul) va mustaqil ta`lim	Mashg`ulot turi va soat	O`qitish natijalari	O`qitish natijalarini baholash	O`rgatiladigan bilimlar	Shakllantiriladigan ko`nikmalar
1	Tikuv va namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlashda texnika havfsizligi qoidalari	nazariy	2 Tikuvchilik korxonalarida mehnatni muhofazasi qoidalari haqida ma`lumotlarni oladilar	Tikuv mashinasida va dazmolda ishlaganda texnika xavfsizlik qoidalarini aytib beradilar	-Elektr jihozlari bilan ishlaganda texnika xavfsizlik qoidasi - Tikuvchilik korxonalarida mehnatni muhofazasi qoidalari	Tikuv va namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlashda texnika havfsizligi qoidalarini yodlash
2	Tikuv mashinalarining rivojlanish tarixi va vazifasiga ko`ra turlari  <b>Mustaqil ta`lim: Internet tarmoqlaridan tikuv mashinalarining turlari haqida ma`lumot yeg`ish	nazariy	2 Tikuv mashinalarini turlarini. tikuv mashinalarini bir-biridan farqlay-dilar 3	Tikuv mashinalari va jihozlarini yaratilish tarixini aytib beradilar	- Tikuvchilik ishlab chiqarish jihozlari turlari. - Tikuvchilik mashinasoz-ligining rivojlanish tarixi. - Tikuvchilik korxonalarini-ning kelgusida ilg`or texnika bilan ta`minlash rejalari	Tikuv mashina turlarini va kiyimtikishda qanday jihozlardan foydalanishni.
3	Mashina ignalari va ular klassifikatsiyasi	nazariy	2 Mashina ignalari va ular klassifikatsiyasi. Mashina ignalarining tasnifi, tikiladigan mato va ipga binoan igna	Mashina ignalarining tasnifi, tikiladigan mato va ipga binoan igna nomerlari. Mashina ignalari va	- Mashina ignalari va ular klassifikatsiyasi. - Mashina ignalarining tasnifi, tikiladigan mato va ipga binoan igna	Tikuv mashinasi turiga qarab va gazlama turiga mashina ighasini tanlash

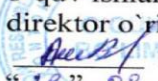
				nomerlari. Ignani mashinaga oʻrnatishni oʻrganadilar	ular klassifikatsiyasini aytib beradilar	nomerlari. - Ignani mashinaga oʻrnatish	
4	Moki baxyaqatorlar xususiyatlari va baxyaqator hosil boʻlish printsiplari	nazariy	2	Moki baxyaqator hosil qiladigan tikuv mashinalari. Universal tikuv mashinalari. “Zoje” tikuv mashinalari ish oʻrnini tashkil qilish va ishlash prinsipi bilan tanishadi	“Zoje” tikuv mashinalari ish oʻrnini tashkil qilish va ishlash prinsipi oʻrganadilar	- Moki baxyaqator hosil qiladigan tikuv mashinalari imkoniyatlari bilan tanishadi. - “Zoje” tikuv mashinalari ish oʻrnini tashkil qilish va ishlash prinsipi oʻrganadilar	“Zoje” tikuv mashinalari ish oʻrnini tashkil etish va sifatli baxyaqator tikadilar
5	Universal va maxsus tikuv jihozlariga ipni taqish	Amaliy	2	Maxsus mashinalari-ning tasnifi. Puxtalama baxyali mashinalar, petlya yoʻrmash mashinalarining tuzilishini oʻrganadilar	Petlya yoʻrmash va tugma qadash jarayon-lari, yoʻrmalovchi mashinaga ip taqish, asosiy sozlash va moylash ishlarina bajaradilar	-Maxsus mashinalarini tuzilishini -Puxtalama baxyali mashinalar, -petlya yoʻrmash mashinalarini ishlash jarayoni	Maxsus yoʻrmalovchi mashinalariga va universal mashinalarga ip oʻtkazishni biladilar
6	Mashinani ishga tayyorlash va mashina chok turlarini tikish	Amaliy	2	Tikuv mashinasi naychasiga ip oʻrash va ip oʻtkazib tikishga tayyorlashni oʻrganadilar	Naychaga ip oʻraydilar, ninani oʻzgartiradilar ustki ipni oʻtkazib koʻrsatadilar	-ninani oʻzgartirishni -naychaga ip oʻrashni - ustki ipni oʻtkazishni -Mashina chok turlarini tikadilar	Mashina chok turlarini tikishni, sifatsiz chok turlari boʻlganda ularni sozlash koʻnikmalari shakllanadi
	Mustaqil taʼlim: Bezak baxyaqator namunalarini tikish		2				
7	Mashina chok turlari	Amaliy	2	Birlashtiruvchi chok	Yoʻrma chok va	- Birlashtiruvchi chok	Mashina chok turlari

	va tavsiflanishi			turlari, ziy chok turlari va bezak chok turlari va ularni tikishni o'rganadilar.	mag'iz chok turlarini tikish texnologiyalariga amal qilib tikib ko'rsatadilar	turlari, ziy chok turlari va bezak chok turlarini - chok turlarini tikish texnologiyalariga amal qilib tikishni	tikish texnologiyalari va qo'llanish sohalarini bilish
8	To'qimachilik tolalarining tasnifi.	Nazariy	2	Tolalarning tasnifi, ular haqida umumiy ma'lumot. Tabiiy tolalar paxta, zig'ir, jun, ipak. KImyoviy tolalarning tarkibi, tuzilishi va xossalari bilan tanishadi.	Tolalarning tasnifi, ular haqida umumiy ma'lumot. Tabiiy tolalar paxta, zig'ir, jun, ipak. . KImyoviy tolalarning tarkibi, tuzilishi va xossalari aytib beradi	-Tabiiy tolalarning tarkibi, tuzilishi va xossalari -. KImyoviy tolalar tasnifi, ular turlarini aniqlash. -Tolalar xossalari organoleptik va laboratoriya usuli bilan aniqlash.	Tabiiy tolalar paxta, zig'ir, jun, ipak tolalarning tarkibi, tuzilishi va xossalari, . KImyoviy tolalarning qo'llanish darajasini o'rganish
9	Gazlamalarni hosil qilinishi texnologiyasi haqida ma'lumot.	Nazariy	2	Kalava ip, uning sifat ko'rsatkichlari va xossalari. To'quvchilik nuqsonlari va gazlamalarni pardoqlash bilan tanishadi.	Karda usuli, qayta tarash usuli, apparat usuli. Jun va shtapel tolalarini yigirishni o'ziga xos xususiyatlari. To'quv dastgohlari haqida ma'lumot. Tuzilishi va ishlash prinsiplari.	-Yigirish haqida umumiy ma'lumot. Yigirish usullariga ta'rif: - To'quv dastgohi uchun tanda ipini tayyorlash bosqichlari. -dastgohga tanda ipini o'tgazish ketma-ketligi	Kalava iplar va ularning xossalari, ularda uchraydigan nuqsonlar, nuqsonlarining gazlama sifatiga bog'liqligini o'rganish.
10	Gazlamalarning tuzilishi tarkibi va xossalari.	Amaliy	2	Gazlamalarning tolaviy tarkibi, o'ngi va teskarisini, tanda va arqoq iplarini zichligini aniqlash bilan tanishtiradi	Gazlamalarning tolaviy tarkibi, o'ngi va teskarisini, tanda va arqoq iplarini zichligini aniqlashni tushuntirib beradi	-Tolaviy tarkibi haqida ma'lumot. -Yakka tola, kompleks tolalarni farqlash. - o'ngi va teskarisini, tanda va arqoq iplarini zichligini aniqlash	Tolaviy tarkibi haqida ma'lumot. Gazlama-ning bo'yi va ko'ndalang ip yo'nalishlarini aniqlash. Gazlama nuqsonlarini topish, sababini aniqlash.

11	Trikotaj matolarining tuzilishi tarkibi va xossalari	Nazariy	2	Trikotaj matolarining tuzilishi tasnifi, trikotajning mexanik xossalari, fizik xossalari hamda sinash usullari. Trikotaj ishlab chiqarish texnologiyasi bilan tanishadi	Trikotaj matolarining tuzilishi tasnifi, trikotajning mexanik xossalari, fizik xossalari hamda sinash usullari.. Trikotaj ishlab chiqarish texnologiyalarini aytib beradi	-Trikotaj matolarining tuzilishi tasnifi -Trikotaj ishlab chiqarish texnologiyasi. - Trikotaj assortimenti,ularga qo'yiladigan talablar,sifatini baholash omillari. -Trikotajning mexanik xossalari, fizik xossalari hamda sinash usullari.	Trikotaj assortimenti,ularga qo'yiladigan talablar,sifatini baholash omillari.
12	Gazlamalar turlari va xossalari.	Nazariy	2	Ip gazlamalar artikuli va preyskurant bo'yicha gruppalashni o'rganadi	Ip gazlamalar artikuli va preyskurant bo'yicha gruppalashni tushuntirib beradi	- Gazlamalarni turlari assortimentlari. materiallar assortimentini farqlay olish va ularning xossalarini aniqlash;	- materiallar assortimentini farqlay olish va ularning xossalarini aniqlash;
	Mustaqil ta'lim: Gazlama o'rilishlarini rangli qog'ozda bajarish		3				
13	Qotirma materiallar assortimenti	Nazariy	2	Qotirma materiallar ning tolaviy tarkibi, xossalari va turlarini o'rganadi	Qotirma materiallar ning tolaviy tarkibi, xossalari va turlarini kiyimlarda qo'llanish sohalarini aytib beradilar	Qotirma materiallar ning texnologik, gigiyenik xossalarini sinab ko'rib pishiqligini aniqlash	Qotirma materiallar ning tikuvchilik sanoatida qo'llanishini o'rganiladi
14	Tikuv mashinalarida ishlatiladigan moslamalar	Nazariy	2	Kichik moslamalar vositalarini ishlab chiqarish va ularning vazifalari: tuzilishi va bajaradigan ishiga	Kichik moslamalar vositalarining mehnat unumdorligini oshirishdagi rolini sanab beradi	- Tikuv mashinalarida ishlatiladigan moslamalarni qo'llash orqali ish unumdorligini oshirish.	Moslamalarni almashtirish va qo'llab tikish

				qarab guruhlarga bo'linishi o'rganadi		-Moslamalarni qo'llagan holda tikish	
15	Turli moslamali tikuv jihozlarida ishlash	Amaliy	2	Tikv mashinada qo'llaniladigan moslamalar turlarini va ularni qaysi jarayonlarda qo'llashni o'rganadilar	Molniya taqilmasini tikishdagi moslamani tikuv mashinasiga qo'yib tikib ko'rsatadilar	-Tikuv mashinasidagi moslamalarning vazifalarini -Moslamalarni o'rnatib tikishni	Moslamalardan foydalanib tikish sifatga va ish samaradorligini oshirishga qanday ta'sir ko'rsatishini bilib oladilar
	Mustaqil ta'lim: Molniya taqilmasiga moslangan moslama bilan taqilma tikish		3				
16	Tikuv mashinalariga texnik xizmat ko'rsatish	Nazariy	2	Mashinalarga ko'rsatiladigan texnik xizmat turlari. Texnik xizmat ko'rsatishda texnika xavfsizlik qoidalarini o'rganadilar	Texnik xizmat ko'rsatishda texnika xavfsizlik qoidalarini aytib beradilar	Tikuv mashinalarini toza-lash va moylash. Mashinalarga ko'rsatiladigan texnik xizmat turlari.	O'z tikuv mashinalarini tozalab va moylashna bajaradilar.
17	Tikuvchilik mashinaalrida hosil bo'ladigan nuqsonlar va ularni sozlash	Amaliy	2	Tikuv mashinalarida hosil bo'ladigan nuqsonlar: baxyaqator sifatining yomonligi, baxya tashlab tikilishi, ustki va ostki iplar uzilishi, igna sinishi, matoni yomon surilish sabablarini o'rganadilar.	Kamchiliklarni yuzaga kelish sabablari va ularni bartaraf qilish usullari; baxya tashlab tikilishi, ustki va ostki iplar uzilishi, igna sinishi, kamchiliklarni bartaraf etadilar.	-Tikuv mashinalarida hosil bo'ladigan nuqsonlar -baxya tashlab tikilishi - ustki va ostki iplar uzilishi	Tikuv mashinakaridagi nosozliklarni tuzatadilar
	Mustaqil ta'lim: Tikuv mashinalarini sozlab, sifatli va sifatsiz baxyalar tikish		3				
18	Namlab issiqlik ishlov berish	Nazariy	2	NII uskunalarining turlari: presslar, dazmollar, bug' – havo	Press yostiqlarini qizdirish turlari. Elektr dazmollari	-NII berish jihozlarida ishlaganda texnika xavfsizligi	NII berish jihozlarini zamonaviy turlarining avzalliklari va

	jihozlari			manekenlari. Pnevmatik va gidravlik presslarning tuzilishi va ishlashi, ularning asosiy texnik – iqtisodiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha qiyosiy tavsifi.	turlari va ishlash prinsipi, tikuvchilik buyumlarini tayyorlashdagi ahamiyati.	-NII berish jihozlari turlarida ishlash va sozlash -Tikuvchilik kiyimlariga NII berishda jihozlardan foydalanish	imkoniyatlarini tariflaydilar
19	Namlab issiqlik ishlov berish moslamalari	Amaliy	2	Namlab issiqlik ishlov berish moslamalarini turlari va ularni kiyimlarda qo‘llashni o‘rganadilar	Moslamalarni yelka va yenglarga NII berishda qo‘llashni avzalliklarini sanab beradilar	- Namlab issiqlik ishlov berish moslamalarini turlari - Moslamalarini kiyimlarda qo‘llashni - Moslamalarni qo‘llashni avzalliklarini	Moslama turlaridan foydalanib kiyimlarga NII berish ko‘nikmalari shakllanadi
20	Tayyorlov, bichuv va sinov tayanch bo‘limi jihozlari	Nazariy	2	Tayyorlov bo‘limi jihoz-lari: gazlama nuqsonini aniqlash, enini va bo‘yini o‘lchash jihozlari. Kusoklarni qoldiqsiz hisoblash elektron dastgohlari va ularni ishlash prinsip-larini o‘rganadilar.	Bichish bo‘limi jihozlari: to‘shamani tayyorlash mashinasi, gazlama oxirini qirqish moslamasi, bichish mashinalari. Mashina-larning tuzilishi va ishlash prinsipini aytib beradilar	- gazlama nuqsonini aniqlash, enini va bo‘yini o‘lchash jihozlari. - bichish bo‘limi jihozlari - to‘shamani to‘shash mashinasi	Jihoz turlarini farqlash va ularda ishlash ko‘nikmalari shakllanadi
			40				

“TASDIQLAYMAN”
Shayxontohur tuman politexnikumi
o`quv ishlar bo`yicha
direktor o`rinbosari
 A.E. Ashurov
“29” 08 2025yil

Mirsagatova Dilbarning 2025-2026 o`quv yili uchun
“Ayollar tikuv va namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlash” faniidan
taqvimiy mavzular rejasi

	Mutaxassislik va guruhlar	Umumiy ajratilgan vaqt (soat)							Mustaqil ish
		Hammasi	Auditoriyadagi						
			Jami	Nazariy	Amaliy	Lobaratoriya	Kurs ish	Seminar	
1	30720417-Tikuvchi	54	40	26	14				14

Taqvimiy mavzular rejasi “Maxsus fanlar” kafedrasining 2025 yil “29” avgustdagi 1-sonli yig`ilishida muhokama etilib,
ma`qullandi.

Kafedra mudiri:

Gafurova Madina

№	Mavzu nomi	Jami	O'qitishning tashkiliy shakli	Mustaqil ta'lim	O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash	Sana
1	Tikuv va namlab isitib ishlov berish jihozlari-da ishlashda texnika havfsizligi qoidalari	2	Nazariy	Texnika xavfsizlik qoidalarini o'zlashtirish	Joriy Savol-javob	
2	Tikuv mashinalarining rivojlanish tarixi va vazifasiga ko'ra turlari	2	Nazariy	Turli vazifa bajaruvchi mashinalarni o'rganish	Joriy Savol-javob	
3	Mashina ignalari va ular klassifikatsiyasi	2	Nazariy	Mashina ignasini o'zgartirish	Joriy Savol-javob	
4	Moki baxyaqatorlar xususiyatlari va baxyaqator hosil bo'lish printsiplari	2	Nazariy	Sifatli va sifatsiz namunalarni tikish.	Joriy Savol-javob	
5	Universal va maxsus tikuv jihozlariga ipni taqish	2	Amaliy	Ish o'rnini tashkil etish, chizma ko'rinishida	Joriy Amaliy	
6	Mashinani ishga tayyorlash va mashina chok turlarini tikish	2	Amaliy	Mashina chok turlarini tikish	Joriy Amaliy	
7	Mashina chok turlari va tavsiflanishi	2	Amaliy	Mashina chok turlarini tikish	Joriy Amaliy	
8	To'qimachilik tolalarining tasnifi.	2	Nazariy	Tola turlari va ularning tavsiflanishi	Joriy Savol-javob	
9	Gazlamalarni hosil qilinishi texnologiyasi haqida ma'lumot.	2	Nazariy	Gazlamalarni olinishi pardoatlanishi	Joriy Savol-javob	
10	Gazlamalarning tuzilishi tarkibi va xossalari.	2	Amaliy	Gazlamalarning tolaviy tarkibini aniqlash	Joriy Amaliy	
11	Trikotaj matolarining tuzilishi tarkibi va xossalari	2	Nazariy	Trikotaj matolarining tuzilishi tarkibi va xossalarni o'rganish	Oraliq nazorat	
12	Gazlamalar turlari va xossalari.	2	Nazariy	Gazlamalar xossalarni o'rganish	Joriy Savol-javob	
13	Qotirma materiallar assortimenti	2	Nazariy	Qotirma materiallar assortimentini o'rganish	Joriy Savol-javob	

14	Tikuv mashinalarida ishlatiladigan moslamalar	2	Nazariy	Tikuv mashinalarida moslamalardan foydalanib tikish	Joriy Savol-javob	
15	Turli moslamali tikuv jihozlariida ishlash	2	Amaliy	Tikuv mashinalarida moslamalardan foydalanib tikish	Joriy Amaliy	
16	Tikuv mashinalariga texnik xizmat ko'rsatish	2	Nazariy	Nuqsonli va nuqsonsiz baxyaqator tikish	Joriy Savol-javob	
17	Tikuvchilik mashinalarida hosil bo'ladigan nuqsonlar va ularni sozlash	2	Amaliy	Namlab issiqlik ishlovi berish orqali gazlamalarni shakl o'zgarishini o'rganish	Joriy Amaliy	
18	Namlab issiqlik ishlov berish jihozlari	2	Nazariy	Namlab issiqlik ishlovi berish orqali gazlamalarni shakl o'zgarishini o'rganish	Joriy Savol-javob	
19	Namlab issiqlik ishlov berish moslamalari	2	Amaliy	Namlab issiqlik ishlov berish moslamalaridan foydalanib ishlov berish	Joriy Amaliy	
20	Tayyorlov, bichuv va sinov tayanch bo'limijihozlari	2	Nazariy	Tayyorlov, bichuv va sinov tayanch bo'limi jihozlari haqida internet ma'lumotlari	Yakuniy	
		40				

Nazariy o'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi
1-Mavzu : Tikuv va namlab isitib ishlov berish jihozlarida
ishlashda texnika havfsizligi qoidalari
O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta'lim oluvchilar soni: 30ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi		Nazariy, yangi bilim beruvchi
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Kirish. Bajariladigan ishlar bilan tanishtirish 2. Mehnatni muhofaza qilish, texnika xavfsizligi qoidalari 3. <u>Namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlashda texnika havfsizligi qoidalari</u> 4. Namlab issiqlik ishlov berish qoidalari	
O'quv-amaliyot mashg'ulotining maqsadi: O'quv xonasida mehnatni muhofaza qilish, texnika xavfsizligi qoidalari haqida tushuncha berish. Tikuv jihozlari bilan ishlaganda texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilish ko'nikmalari shakllanadi		
O'qitish natijasi		Mehnatni muhofaza qilish, texnika xavfsizligi qoidalari haqida tushuncha berish.
Pedagogik vazifalar: - Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish - Bajariladigan ishlar mazmunini yoritadi - Namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlashda texnika havfsizligi qoidalarini tushuntiradi - Tikuv mashinalari haqida umumiy ma'lumot beradi		O'quv faoliyati natijalari: - Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish - Bajariladigan ishlar mazmunini tushunib oladilar - Namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlashda texnika havfsizligi qoidalarini tushunib oladi - Tikuv mashinalarini ishga tayyorlashda texnik shartlar va uning asosiy ish atamalari bilib oladi
O'qitish metodlari		ma'ruza, tushuntirish, ko'rgazmali, kitob bilan ishlash, aqliy hujum,
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari		O'quv adabiyoti, yozuv textasi, tarqatma materiallar, ko'rgazmalar
O'qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda
O'qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo'ljallangan o'quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so'rov, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1 “Aqliy hujum” metodi bilan o'quvchilarga savol berib fan haqida boshlang'ich bilimlari bilan tanishadi (1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o 'quv material bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayo nini tashkil etish: Namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlashda texnika havfsizligi qoidalarini tushuntiradi 5 Tikuv mashinalari haqida umumiy ma'lumot beradi bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi. (5-ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 6Texnka xavfsizligi qoidalari , sanitariya-gigiyena qoidalari tablitsasini tarqatib ularni farqlashni aytadi . Jarayon kichik guruhlarda	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlashda texnika havfsizligi qoidalarini tushunib oladi Tikuv mashinalarini ishga tayyorlashda texnik shartlar va uning asosiy ish atamalari bilib oladi Texnika xavfsizlik qoidalarini yozib oladilar

	davom etishini maʼlum qila (6-ilova). 7 Guruhlar ishini oʻzaro baholashni oʻtkazadi. Mavzuning kasbiy faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bogʻlab mavzuni yakunlaydi.	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashgʻulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan oʻquvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va ragʻbatlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2.Kelgusi mashgʻulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yoʻriqnoma beradi (7-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

“Aqliy hujum” metodidan foydalanib oʻquvchilarning “Tikuv va namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlash” fanidan boshlangʻich bilimlari bilan tanishish

1. Tikuvchilik korxonalarida qanday mehnatni muhofazasi qoidalari mavjud
2. Tikuv mashinasida va dazmolda ishlaganda qanday texnika xavfsizlik qoidalarini bilasiz?-
3. Elektr jihozlari bilan ishlaganda texnika xavfsizlik qoidalari

2-ilova

Tikuv va namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlashda texnika havfsizligi qoidalari

1. Mehnatni muhofaza qilish, texnika xavfsizligi qoidalari
2. Namlab isitib ishlov berish jihozlarida ishlashda texnika havfsizligi qoidalari
3. Namlab issiqlik ishlov berish qoidalari

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. M.Tursunhoʻjayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va taʼmirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

Baholash ko'rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o'quv mashg'ulotlarda va to'garak mashg'ulotlarida qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to'g'ri qo'llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini to'liq o'zlashtirmagan, ish qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

Xavfsizlik texnikasi qoidalar

Xavfsizlik texnikasi – mehnat qilish uchun xavfsiz sharoit yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimidan iborat.

Tikuvchilik darslarida tikuv mashinalari, dazmollar va qo'l asboblarni ishlatayotganda qo'lga igna kirib ketishi, qo'lni nimadir kesib olishi, mashinalarning aylanib turadigan qismlari kiyim yoki sochni o'rab ketishi, dazmolda biror joy ko'yib qolishi, tugma yoki igna parchalari uchib yuzga tegishi va hokazolar natijasida inson jarohatlanib qolishi mumkin.

Xavfsizlik texnikasi qoidalar shunday noxushliklar yoki baxtsiz hodisalarning oldini olishga xizmat qiladi. Tikuvchilikda talabalar uchun bu qoidalar asosan ikki guruhga bo'linadi.

1. Qo'l va mashina operatsiyalarida ishlovchilar quyidagilarga rioya qilishi kerak:

- mashinalar, asbob va moslamalarning ishga yaroqliligi tekshirib turiladi. Ish boshlashdan oldin ish o'rni saranjomlanib olinadi, mashinada barmoqqa igna kirib ketishining oldini oladigan saqla gich, yuritgich tasma to'sig'i, mashinani ishga tushirish joylarida izolatsiya g'iloqlari bor-yo'qligi tekshirib ko'riladi va hokazo;
- elektr simlariga ip, latta, simchalar osmaslik lozim, aks holda qisqa tutashuv yuz berishi mumkin. simlarda nuqson sezilsa, darhol elektrmontyorga xabar berish, ochilib qolgan simlarga qo'l tekkizmaslik kerak;
- ishlayotgan mashina ustidan narsalarni uzatish mumkin emas;

- elektr dvigatelni o'chirmasdan mashinaga moy surish, tozalash, ignasini almashtirish, mashina shkiviga tasma kiydirish man etiladi;
- ish o'rnida asboblarni sochilib yotmasligi, qaychi va iplar mashinaning aylanayotgan qismlari yoniga qo'yilmasligi kerak; – ish o'rinlari orasidagi yo'lni to'sib qo'ymaslik lozim.

2. Dazmol bilan ishlaganda quyidagilarga rioya qilishlari kerak:

- elektr dazmolida ish boshlashdan oldin shnur izolatsiyasi tekshirib ko'rilishi lozim;
- dazmol, shtepsel rozetkasi, vilkaning tok o'tkazuvchi qismlariga qo'l tekkizish mumkin emas;
- dazmolning sozligiga ahamiyat berish zarur (korpusda qisqa tutashuv bo'lsa, ishlayotganda qo'lga salgina igna sanchilgandek bo'ladi);
- ishlayotganda shnur dazmolga tegib turmasligi kerak;
- dazmolning o'ta qizib ketishiga yo'l qo'ymaslik lozim;
- dazmol, shtepsel rozetkasi, vilka nosoz bo'lsa, ishni to'xtatib, elektrmontyorini chaqirish kerak.

5-ilova

Quyidagilardan sanitariya-gigiyena talablari va xavfsizlik texnikasi talablari qoidalarini aniqlang.

1) Mashina ignasiga old yoki, chap tomonidan yorug'lik (tabiiy, suniy) tushib turishi kerak.	
2) Ignadan ko'zgacha oraliq 30-35sm bo'lishi lozim.	
3) Icham kiyinilgan, sochlar ro'mol bilan o'ralgan bo'lishi kerak.	
4) Mashinada ishlayotganda diqqatni buzmaslik, harakatdagi qismlariga yaqin bormaslik kerak.	
5) Mashinada ishlashdan oldin uning ignasini va tepkisini to'g'ri o'rnatilganligini tekshirish lozim.	
6) Tikuvchining stuli ignaning to'g'risida bo'lishi lozim.	
7) Odam tanasi mashina stoldan 10-15sm narida bo'lib, gavdani to'g'ri tutib, boshini sal egib o'tirishi lozim.	
8) Tikuvchi tirsagi mashina stoliga to'g'ri kelishi kerak.	
9) Mashina ustidan ortiqcha narsalarni olish, qaychi o'ngda tortmada bo'lishi kerak.	
10) Tikayotgan buyum orasida to'g'nog'ich bo'lmasligi kerak.	

Mustahkamlash uchun savollar

1. Tikuv mashinasida ishlagada sanitariya-gigiyena talablari?
2. Tikuv mashinasida ishlaganda texnika xavfsizlik qoidalari
3. Tikuvchilik asboblari va ularni qanday saqlash kerak?

Nazariy o'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi
2-Mavzu : Tikuv mashinalarining rivojlanish tarixi va vazifasiga ko'ra turlari

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta'lim oluvchilar soni: 30ta
O'quv mashgulotining shakli va turi		Nazariy, yangi bilim beruvchi
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Tikuvchilik asbob uskunalarining kelib chiqish tarixi va rivojlanish 2. Tkuv mashinalarining yaratilish tarixi va ishlab chiqaruvchi zavodlar 3. Tikuv mashinalarining vazifasiga ko`ra turlari	
O'quv-amaliyot mashgulotining maqsadi: Tikuv mashinalarining rivojlanish tarixi va vazifasiga ko`ra turlari haqida tushuncha berish. O`quvchilarning texnik tayyorgarligini va kasbiy malakalarini egallashlarini, tikuv mashinasida ishlash malakalarini rivojlantirish		
O`qitish natijasi		Tikuv mashinalarining rivojlanish tarixi va vazifasiga ko`ra turlarilari bo`yich kompetensiyalar rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg`ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Bajariladigan ishlar mazmunini yoritadi • Tikuvchilik asbob uskunalarining kelib chiqish tarixi va rivojlanishini tushuntiradi • Tkuv mashinalarining yaratilish tarixi va ishlab chiqaruvchi zavodlari haqida ma'lumot beradi		O`quv faoliyati natijalari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kirish. Mashg`ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Bajariladigan ishlar mazmunini tushunib oladilar • Tikuvchilik asbob uskunalarining kelib chiqish tarixi va rivojlanishini tushunib oladilar • Tkuv mashinalarining yaratilish tarixi va ishlab chiqaruvchi zavodlari haqida ma'lumot oladilar
O`qitish metodlari		ma`ruza, tushuntirish, ko`rgazmali, kitob bilan ishlash, "T" tahlil metodi,
O`quv faoliyatini tashkil etish shakillari		O`quv adabiyoti, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, ko`rgazmalar
O`qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda
O`qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo`ljallangan o`quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so`rov, bajarilgan o`quv topshiriqlarini baholash

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1 Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi.(1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o 'quv material bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o'qitish jarayo nini tashkil etish: Tikuvchilik asbob uskunalarining kelib chiqish tarixi va rivojla-nishini tushuntiradi 7.Tkuv mashinalarining yaratilish tarixi va ishlab chiqaruvchi zavodlari haqida ma'lumot beradi Asosiy holatlarni yozdiradi. (5-ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 8. "T" tahlil metodi jadval texnologiyasini tushuntiradi. Volter Xant yaratgan tikuv mashinasi avzal va kamchiliklarini jadvalga yozadilar.	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Tikuvchilik asbob uskunalarining kelib chiqish tarixi va rivojlanishini tushunib oladilar Tkuv mashinalarining yaratilish tarixi va ishlab chiqaruvchi zavodlari haqida ma'lumot oladilar

	Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi (6-ilova). 9 Guruhlar ishini o'zaro baholashni o'tkazadi. Mavzuning kasbiy faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bog'lab mavzuni yakunlaydi.	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi (7-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

4. Tikuv mashinasida ishlagada sanitariya-gigiyena talablari?
5. Tikuv mashinasida ishlaganda texnika xavfsizlik qoidalari
6. Tikuvchilik asboblari va ularni qanday saqlash kerak?

2-ilova

Tikuv mashinalarining rivojlanish tarixi va vazifasiga ko'ra turlari

Reja;

1. Tikuvchilik asbob uskunalarining kelib chiqish tarixi va rivojlanish
2. Tikuv mashinalarining yaratilish tarixi va ishlab chiqaruvchi zavodlar
3. Tikuv mashinalarining vazifasiga ko'ra turlari

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. M.Tursunho'jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta'mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

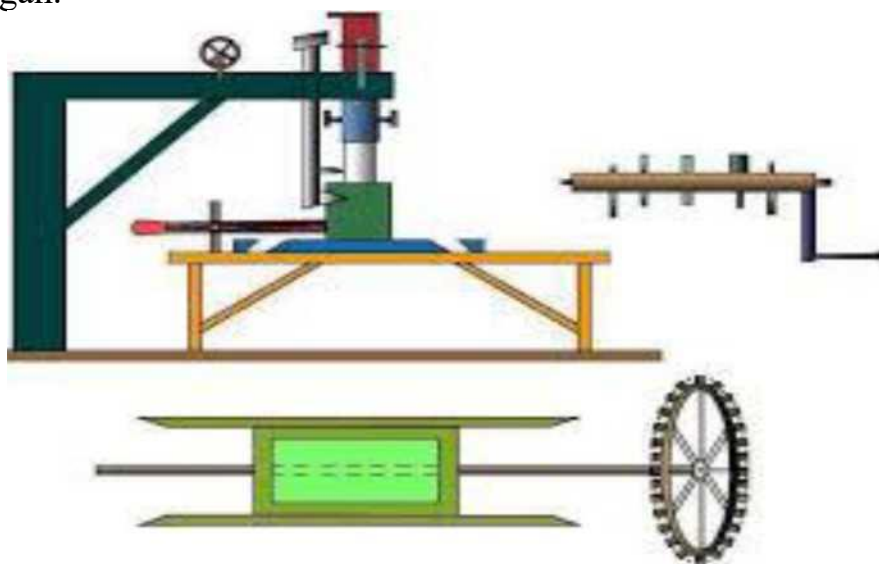
Baholash ko'rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o'quv mashg'ulotlarda va to'garak mashg'ulotlarida qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to'g'ri qo'llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini to'liq o'zlashtirmagan, ish qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

**Tikuv mashinalarining rivojlanish tarixi va vazifasiga ko'ra turlari****Reja;**

1. Tikuvchilik asbob uskunalarining kelib chiqish tarixi va rivojlanish
2. Tikuv mashinalarining yaratilish tarixi va ishlab chiqaruvchi zavodlar
3. Tikuv mashinalarining vazifasiga ko'ra turlari

Tikuv mashinasining dastlabki ko'rinishlari Leonardo da Vinchining loyihalarida aks etgan. XVI asr oxirlarida angliyalik Uil'yam Li bir ipli zanjirsimon baxiyali to'qima tikish mashinasini kashf etdi. 1755-yili Karl Veyzentel qo'lda bajariladigan qaviqlardan nusxa ko'chiruvchi tikuv mashinasini yaratadi. Hozirgi paytda ham bir qator firmalarda qo'lda bajariladigan qaviqlarga o'xshash baxiya hosil qilib tikuvchi mashinalar ishlab chiqarilmoqda. Bu mashinalar teri mahsulotlari, poyabzal va qo'lqoplarni tikishga mo'ljallangan bo'lib, ularning ishlash printsiplari K. Veyzentel va T.Sent ixtirolariga asoslangan. 1790-yili Angliyada teri mahsulotlarini tikadigan mashina uchun Tomas Sentga patent berilgan. Mashina qo'lda yurgizilar, poyabzal detallari ham igna tagida qo'lda surilib turilardi (1-rasm). Bu mashina konstruksiyasi uncha murakkab bo'lmas-da, unda ilgarilanmaqaytma harakatlanuvchan igna yuritgichi, gorizontall igna plastinasi, baxiya uzunligini o'zgartirish va gazlamani surish qurilmalari mavjud bo'lgan.



1790 yili Tomas Sent tomonidan yaratilgan dastlabki tikuv mashinasi.

1829-yili frantsuz Bartolomeya Timon'e yuqoridagi mashinalardan mukammalroq bir ipli zanjirsimon baxiyali tikuv mashinasi asosida harbiy kiyim tikishga mo'ljallangan 80 ta tikuv mashinasini yaratgan.

1834 yili amerikalik Uolter Xant ustki va ostki iplar qo'llanilgan birinchi moki baxiyali tikuv mashinasi yaratgan. Bu mashinada ostki ipning tarangligini sozlash qurilmasi bo'lmaganligi sababli, sifatli baxyaqator olish imkoni yo'q edi. 1843-yili Amerikada Bendjamin Bin tomonidan yoysimon shakldagi ignali tikuv mashinasini yaratilgan. 1845 yili AQSH da Ellios Xou moki baxiyali tikuv mashinasi uchun patent oldi. Bu mashinada gazlama vertikal tarzda suruvchi richag ildirgichlariga sanchib qo'yilar va faqat to'g'ri yo'nalishda surilar edi. Uning bukik ignasi gorizontall tekislikda harakatlanar, to'quv stanogi mokisiga o'xshash mokisi esa ilgarilanma-qaytma harakatlanar edi. Bulardan keyingi kashfiyotchi-lar tikuv mashinalarini yanada takomillashtirdilar. A.Vil'son (1850 yil), I.Gibbs va LZingeming (1851-yil) dastlabki mashinalarida igna vertikal harakatlanar, tepki bilan bostirib qo'yilgan gazlama esa gorizontall platformada harakatlanar edi. Oldin bu mashinalarda gazlamani to'xtab-to'xtab surib turadigan tishli g'ildirakcha bo'lgan, keyinchalik esa uning o'rniga tishli reyka o'rnatilgan. Xuddi shu davrda

amerikalik Grober Bekerlar ikki ipli zanjirsimon baxyali tikuv mashinasini yaratdilar. Bu mashinada ustki ip vertikal ilgarilanma-qaytma harakatlanuvchan to'g'ri ignadan, ostki ip esa gorizontaal harakatli bukik ignadan uzatilar edi. 1858-yili «Vil'kokk - Jibss» firmasi aylanma harakatlanuvchan ikki ipli zanjirsimon baxyali tikuv mashinasini ishlab chiqara boshladi. Shu davrdan boshlab ingliz Tomas Eyt, germaniyalik Villi Pfaff va Deton Nauman, shved Xuskvarno va boshqalarning tikuv mashinalarini ishlab chiqaruvchi, loyihalash va takomillashtirish ishlari bilan shug'ullanuvchi firmalari tashkil etiladi.

Tikuv mashinalarining vazifasiga ko'ra turlari

Baxyaqator hosil bo'lish jarayonida iplar chalishish harakteriga qarab tikuv mashinalari ikki guruhga bo'linadi:

- **moki baxyali tikuv mashinalari;**
- **zanjirsimon baxyali tikuv mashinalari.**

Moki baxyaqatori kam cho'ziluvchanligi va puxtalik xususiyatiga ega bo'lganligi uchun moki baxyasi bilan tikuvchi mashinalari asosan qattiq va mustahkam gazlamalarni tikishda qo'llaniladi.

Zanjirsimon baxyaqator hosil qilib tikuvchi mashinalar cho'ziluvchan, trikotaj gazlamalarni tikishga va kiyim detallarini vaqtinchalik birlashtirishga mo'ljallangan.

Tikuv mashinalari vazifasiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi:

- **moki baxyali to'g'ri baxyaqator hosil qilib tikuvchi mashinalar;**
- **bir ipli zanjirsimon to'g'ri baxyaqator bilan tikuvchi mashinalar;**
- **ko'p ipli zanjirsimon to'g'ri baxyaqator hosil qilib tikuvchi mashinalar;**
- **moki baxyali siniq baxyaqator bilan tikuvchi mashinalar;**
- **gazlama chetlarini yo'rmash mashinalari;**
- **yashirin baxyali tikuv mashinalari;**
- **tugma va boshqa furnituralarini qadaydigan, puxtalaydigan va kalta choklarni tikadigan, xalqa yo'rmaydigan va buyumning ayrim detallariga ishlov beradigan yarimavtomatik tikuv mashinalari.**

Tezlik ko'rsatkichlari bo'yicha tikuv mashinalari uch guruhga bo'linadi:

- asosiy valning aylanishlar chastotasi 2500 ayl/min gacha bo'lgan past tezlikli;
- 2500 ayl/min dan 5000 ayl/min gacha bo'lgan o'rtacha tezlikli;
- 5000 ayl/min dan yuqori bo'lgan katta tezlikli.

Ishchiga nisbatan joylashishi bo'yicha tikuv mashinalari o'ng, chap va frontal quloqli bo'ladi. Tikuv mashinasi ishchi qulochi ishlov berilayotgan mashsulotning maksimal o'lchamini aniqlaydi. Ishchi qulochlari bo'yicha tikuv mashinalari qo'yidagilarga bo'linadi:

- qisqa ishchi quloqli (L-200 mm gacha);
- o'rtacha ishchi quloqli (L-200 mm dan 260 mm gacha);
- uzun ishchi quloqli (L-260 mm dan yuqori).

Butun bir texnologik jarayon uchun ishlab chiqariladigan tikuvchilik jihozlarini korxonaning aniq bo'limiga yaroqliligiga, avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirish darajasiga qarab ham guruhlariga ajratish mumkin.

5-ilova

“T” tahlil metodi jadval texnologiyasi

Volter Xant yaratgan tikuv mashinasi

avzallik	kamchilik
	

6-ilova

Mustahkamlash uchun savollar:

1. Zanjirsimon baxyaqatorli mashina kim tomonidan yaratilgan?
2. Moki baxyaqatorli tikuv mashinasi qachon ixtiro qilingan?
3. Trikotaj tikish uchun mo'jallangan tikuv mashinalari qanday guruhlarga bo'linadi?
4. Bajaradigan ish turiga qarab tikuv mashinalari qanday sinflarga bo'linadi?
5. Tikuvchilik sohasida ishlatiladigan barcha turdagi texnologik jihozlar ishlatilish o'rniga qarab nechta guruhga bo'linadi va ular qaysilar?



Test savollari.

1. Tikuv mashinasinig yaratilishiga birinchi asos solgan kim?
 - a) Leanordo Da Vinchi
 - b) Karl Veyzentel
 - c) Elnos Xou
 - d) Isak Zinger
 2. Tikuv mashinasi birinchi marta qayerda, kim ixtiro qilgan?
 - a) Angliyada Karl Veyzentel
 - b) Amerikada, Alena Vilson
 - c) Fransiyada, Bartolomeya Timonye
 - d) Angliyada Elnos Xou.
 3. Qadimiy mashhur "Zinger" tikuv mashinasi birinchi marta qayerda ishlab chiqarilgan?
 - a) Amerikada
 - b) Angliyada
 - c) Fransiyada
 - d) Germaniyada
 4. Tikuv jihozlari fani qanday bilim beradi?
 - a) texnik
 - b) texnologik
 - c) kasbiy
 - d) pedagogik
 5. Tikuv mashinalari baxya qatorining tuzilishi jixatidan hecha xil va qanday?
 - a) 3-xil: siniq; zanjir; to'g'ri baxyaqatorlar.
 - b) 2-xil: siniq; to'g'ri baxyaqatorlar.
 - c) 2-xil: zanjir; to'g'ri baxyaqatorlar
 - d) 4-xil: siniq; zanjir; to'g'ri; kashta baxyaqatorlar
 6. Tikuv jihozlari qaysi maxsus fanning bir qismi?
 - a) Kiyimlarni loyihalash
 - b) Kiyimlarga badiiy ishlov berish
 - c) Tikuvchilik texnologiyasi
 - d) Kiyimlarni modellashtirish
-

Nazariy o'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi
3-Mavzu; Mashina ignalari va ular klassifikatsiyasi
O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta’lim oluvchilar soni: 30ta
O’quv mashgulotining shakli va turi		Nazariy, yangi bilim beruvchi
O’quv mashg’ulotining rejasi	1.Mashina ignasining tuzilishi. 2.Igna va ipning gazlama qalinligi va turiga qarab tanlash	
O’quv-amaliyot mashgulotining maqsadi: o’quvchilarga tikuv mashinasi ignasining vazifasi, tuzilishi va sinflanishi haqida tushuncha berish. Texnik tayyorgarligini va kasbiy masuliyatini shakllantirish, tikuv mashinasida ishlash malakalarini mustahkamlash		
O’qitish natijasi		Mashina ignalari va ular klassifikatsiyasi bo’yich kompetensiyalar ini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg’ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish •Tikuv mashina ignasining vazifasi va turlari haqida ma’lumot beradi. • Tikuv mashina ignasining tuzilishi tuzilishi tushuntiradi. •Mashinaga igna va ipni gazlama qalinligi va turiga qarab tanlashni • tushuntiradi.		O’quv faoliyati natijalari: •Kirish. Mashg’ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish •Tikuv mashina ignasining vazifasi va turlari haqida ma’lumotga ega bo’ladilar. •Tikuv mashina ignasining tuzilishi tuzilishi tushunib oladilar. •Mashinaga igna va ipni gazlama qalinligi va turiga qarab tanlashni o’rganadilar.
O’qitish metodlari		ma’ruza, tushuntirish, ko’rgazmali, kitob bilan ishlash, “T” tahlil metodi,
O’quv faoliyatini tashkil etish shakillari		O’quv adabiyoti, yozuv textasi, tarqatma materiallar, ko’rgazmalar
O’qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda
O’qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo’ljallangan o’quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so’rov, bajarilgan o’quv topshiriqlarini baholash

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1 Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi.(1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o 'quv material bayoni: 6. Mashina ignasining tuzilishi. Igna va ipning gazlama qalinligi va turiga qarab tanlash. slayd (5-ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 7. O'quvchilarni faollashtirish maqsadida "BBB" jadvalni bajarish tartibi tushuntiriladi. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi (6-ilova). 8 Guruhlar ishini o'zaro baholashni o'tkazadi. Mavzuning kasbiy faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bog'lab mavzuni yakunlaydi.	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Tikuv mashina ignasining vazifasi va turlari haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Tikuv mashina ignasining tuzilishi tuzilishi tushunib oladilar. Mashinaga igna va ipni gazlama qalinligi va turiga qarab tanlashni o'rganadilar.
3-bosqich Yakuniy	Mashg 'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quv-	Tinglaydilar

(10 min)	chilarni javoblarini izohlab baho- laydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi (7-ilova)	Topshiriqni yozib oladilar
----------	--	-------------------------------

1-ilova

TEZKOR SO'ROV

- 1.Tikuv mashinalari necha turda sinflanadi ?
2. Tikuv mashinalarining texnologik sinflanishi bajaraqigan chokiga ko`ra qanday turlarga bo`linadi?
3. Tikuv mashinalarining konstruktiv sinflanishi ko`ra qanday turlarga bo`linadi?
4. Tikuv mashinalarining ishlab chiqaruvchi savodiga ko`ra sinflanishi?
5. Tikuv mashinalari ishlatilish o`rniga qarab qanday turlarga bo`linadi?

2-ilova

Mashina ignalari va ular klassifikatsiyasi

Reja;

- 1.Mashina ignasining tuzilishi.
- 2.Igna va ipning gazlama qalinligi va turiga qarab tanlash

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. M.Tursunho`jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta`mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

Gazlama turi, qalinligiga ko'ra ip va igna tanlash jadvali

Gazlama turi	Gazlama turi	Igna nomini	Ip turi va nomi
Bada yuqqa gazlama	Yuqqa erika, yuqqa knajero, yuqqa nig'ir elak gazlama, igakli gazlama, dufon, organdi	#70/10	Ig- 50 Sirotnik ip Ingichka ip elak
Yongil gazlamalar	Studin, rafta, sirotnik gazlama, qalik gazlama, baster	#80/12	Ig- 60-80 Ipak "A" Sirotnik ip
Oltincha og'irlikdagi gazlamalar	Ig'ir gazlamalar, sirotnik haroli rangli gazlamalar, poplin, pokal, pulka, saten, volkon, yongiljun gazlama, yuqqa uzun chiroqli gazlama, kompyutli gazlama, nig'irtoqli gazlama, studin	#90/16 madana kompiyutida	Ig- 50-60 Ipak "A" Sirotnik ip Siromitovaniy 50-60
Og'ir gazlamalar	Sarja chiroldagi ip to'la gazlama, gabardinc, mrid, uzun chiroqli gazlama, garusina, og'ir sirotnik gazlama	#100/18	Ig- 60-80 Siromitovan-estiy yuqori qisqirlikdagi ip
Trikotaj	Bir qavatli, ikki qavatli, djena, erika	#90/16	Ig to'ladan to'qilgan polichetli ip

REJA:

1. Mashina ignalari va uning qismlari
2. Igna turlari
3. Ignaning bajaradigan vazifasi

Tikuv mashinasining ignasi uning asosiy ish bajaruvchi a'zosi bo'lib, u ustki irni o'zi bilan gazlamani teshib o'tib, igna plastinasi ostiga olib kiradi. Yuqoriga qaytayotganda ustki irdan halqa hosil qilib, moki tumshug'iga to'g'iraydi.

Ustki irdan hosil bo'lgan halqa ignaning qisqa ariqchasi tomonida, irning gazlamaga sidirilishi natijasida hosil bo'ladi. Mashina ignasi mustahkam va silliq bo'lishi kerak. shuning uchun u yuqori sifatli po'latdan tayyorlanadi va sirti silliqlanadi.

Mashina ignasi quyidagi qismlardan tuzilgan:

- 1) kolba - ignani igna uyasiga o'rnatish uchun xizmat qiladi.
- 2) sterjen - yassi bo'lib, gazlamani oson teshib o'tishi uchun kesimi oval shaklida;
- 3) igna uchi - konussumon gazlamaga oson kirishi uchun o'tkir nayzali;
- 4) igna ko'zi - ovalsimon teshik bo'lib, ustki irni olib o'tish uchun xizmat qiladi;
- 5) uzun ariqcha - ustki irni yo'naltirish uchun;

6) qisqa ariqcha - ustki irdan halqa hosil qilish uchun.

Mashina ignasi mashina turi, tiriga ko'ra tasniflanadi va standartlanadi. Ya'ni mashina ignalari maishiy va sanoat mashinalari uchun alohida ishlab chiqariladi. Masalan, maishiy mashina ignalari GOST 7322-55. № 75 dan №120 gacha; sanoat mashina ignalari GOST 2249-82. № 60 dan №210 gacha. Standart raqamlarida uning tiri, guruhi va nomeri ko'rsatiladi. Tiri igna sterjeni va uchiga bog'liq. Tirlar guruhlarga bo'linadi. Guruhlar ignaning umumiy uzunligi va kolbasiga bog'liq. Nomeri sterjenning ko'ndalang kesimini 100 ga ko'paytirilganiga teng. Masalan, sterjen diametri - 0,9 mm bo'lsa, №90 bo'ladi.

Ignalar shakli, konstruksiyasi va o'lchamlari bo'yicha har xildir. Shakli bo'yicha to'g'ri va yoysimon ignalar ishlatiladi. Tikuv mashinalarining aksariyatida to'g'ri ignalar qo'llaniladi. Ularni mashinaga o'rnatish yuqori aniqlikni talab qilmaydi va ishlatishda, mustahkam va pishiqdir. Bundan tashqari to'g'ri ignalarni ishlab chiqarish jarayoni sodda va arzon.

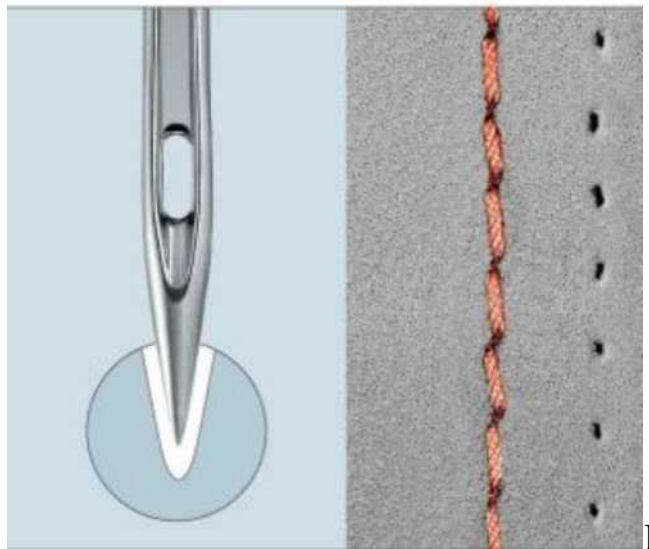
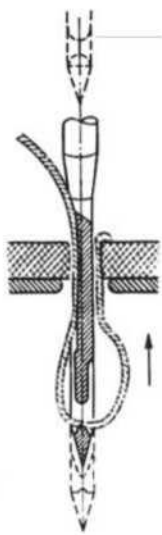
Igna matoga kirganda ip qisqa va uzun ariqchalarga joylashadi. Bu ariqchalar ipni yo'naltirib, uni uzilishini va matoga ishqalanishini kamaytiradi. Qisqa ariqcha chuqur qilinmaydi, chunki igna matodan qaytib chiqayotganda ip igna bilan birga chiqmasdan ushlanib qolib, halqa hosil qiladi, so'ng bu halqaga halqa iluvchi kiradi. Qisqa ariqchani davomi (ko'zchadan pastrog'i) igna matodan chiqayotganda ipni joylashishiga xizmat qiladi. Uzun ariqchaga g'altakdan keluvchi ip joylashadi. Ign materialni teshib o'tib, o'zi bilan birga ipni tortib, eng pastki holatiga tushadi. Bunda ipning uzunligi mato ostida igna ko'zchasini bosib o'tgan yo'lidan ikki marta ko'p bo'ladi.



a



б



Ignaning halqa hosil

Teri tikish uchun mo'jjallangem

Ip uzun ^{qilishi} ariqcha orqali igna tezligidan ikki marta ko'p tezlikda harakat qiladi. Igna matodan qaytib chiqayotganda ipning bir qismi qisqa ariqcha tomonidan halqa iluvchi bilan ushlanib qoladi, ipni ikkinchi qismi esa uzun ariqcha orqali igna bilan qaytib chiqadi. Igna matodan qaytib chiqayotganda ip bilan mato orasida ishqalanish kam bo'lishi uchun uzun ariqcha, chuqurroq qilinadi. Ariqchalarni chuqurligi va kengligi ip qalinligi bilan mos kelishi kerak.

Tikuv mashinalarida ishlatiladigan igna turlari to'g'ri (a) va yoysimon (b) ignalar

6-ilova



Mustahkamlash uchun savollar:

1. Kolbaning vazifasi nima?
2. Igna ko'zi qanday vazifani bajaradi?
3. Ipdan halqa yasashni ignaning qaysi qismi amalga oshiradi?
4. Kelayotgan ipni yo'naltirib berishni ignaning qaysi qismi bajaradi?
5. Igna uchini ta'riflang.
6. Mashina ignalari qanday turlarga bo'linadi?
7. Tikiladigan gazlamalarga muvofiq ip va ignalar qanday tanlanadi?
8. Ignani mashinaga o'rnatish ketma-ketligini tushuntiring.
9. Ignani o'rnatgandan so'ng qanday tekshiriladi?
10. Igna qachon almashtiriladi?

7-ilova



Uyga vazifa:

O'tilgan mavzuni takrorlash. To'g'ri va yoysimon ignaning baxya hosil qilish jarayoni mavzusini o'qib, keyingi mashg'ulotga

Nazariy o'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi

4-Mavzu: Moki baxyaqatorlar xususiyatlari va baxyaqator hosil bo'lish printsiplari

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 28-30
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy. Yangi bilim beruvchi
O'quv mashg'ulotining rejasi	1.Moki baxya qatorning xususiyatlari. 2.Asosiy ish bajaruvchi a'zolari . 3. Bir baxyani hosil bo'lish jarayoni.
O'quv mashg'uloti maqsadi: o'quvchilarga to'g'ri baxyaqatorli moki baxyaqator, asosiy ish bajaruvchi a'zolari haqida ma'lumot berish, baxya hosil bo'lish jarayonini o'rgatish. Texnik tayyorgarligini va kasbiy masuliyatini shakllantirish, tikuv mashinasida ishlash malakalarini mustahkamlash.	
O'qitish natijasi	Moki baxyaqatorlar xususiyatlari va baxyaqator hosil bo'lish printsiplari mavzusi bo'yich kompetensiyalar ini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: 1. Moki baxya qatorning xususiyatlari haqida ma'lumot berish. 2.Tikuv mashinasining asosiy ish bajaruvchi a'zolari tuzilishi tushuntiradi. 3. Bir baxyani hosil bo'lish jarayoni tushuntiradi.	O'quv faoliyati natijalari: 1. Moki baxya qatorning xususiyatlari haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. 2. Tikuv mashinasining asosiy ish bajaruvchi a'zolari tuzilishi tushunib oladilar. 3. Bir baxyani hosil bo'lish jarayoni o'rganadilar.
O'qitish metodlari	Ma'ruza , tushuntirish,ko'rsatish. Aqliy hijim,"Qanday" diagramma
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	Yakka va jamoaviy
O'qitish vositalari	yozuv taxtasi , proyektor, kompyuter, tikuv mashinasi
O'qitish shart-sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan, guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qaytar aloqa usul va vositalari	Og'zaki nazorat, savol-javob, o'zini-o'zi nazorat qilish

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O`qituvchi	O`quvchilar
1-bosqich. O`quv mashg`ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism. 1.Salomlashish. 2.Davomatni aniqlash. 3.O`quvchilarni mashg`ulotga tayyorgarligini, tashqi ko`rinishi tekshirish.	Mashg`ulotga tayyorlanadilar. Tinglaydilar.
2- bosqich Asosiy qism (65daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish. 1.Uyga berilgan vazifalarni “Aqliy hujum” texnologiyasi yordamida o`quvchilarni baholaydi. (1-ilova) <b>Maqsad va vazifani belgilash.</b> 1. Mavzuning nomi, rejasi, maqsadi va kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. 2.Baholash mezonini bilan tanishtirish. (2 –ilova) <b>Yangi mavzu bayoni.</b> Nazariy mashg`ulotni reja asosida o`qitish jarayonini tashkil etadi. 1. Moki baxya qatorning xususiyatlari. 2. Asosiy ish bajaruvchi a`zolari . 3. Bir baxyani hosil bo`lish jarayoni. (3-ilova) <b>Yangi mavzuni mustahkamlash.</b> 1. O`quvchilarni faollashtirish maqsadida “Qanday” diagramma texnologiyasi bajarish tartibi tushuntiriladi. (4-ilova) 2. Nazorat savollari beriladi (5-ilova) Javoblarni umumlashtiradi, xatolarini tuzatadi, xatosiz bajarilgan ishlarni rag`batlantiradi.	Savollarga javob beradilar Tinglaydilar yozib oladilar Tinglaydilar yozib oladilar Ilovadagi jadvalni to`ldiradi.
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg`ulot yakuni:</b> Faol ishtirok etgan o`quvchilarni baholaydi va rag`batlantiradi Uyga vazifa berilishi: Mavzuni o`rganish, konspekt qilish. Bir baxyani hosil bo`lish jarayonini o`rganish.	Baholar bilan tanishadilar. Eshitadilar. Vazifani yozib oladilar

1-ilova

Aqliy hujum.

1. Mashina ignasi qanday qismlardan tuzilgan?

2. O'rtacha og'irlikdagi gazlamalar uchun qanday turdagi gazlama va igna, ip ishlatiladi?
3. Yengil gazlamalar uchun qanday tirdagi gazlama va igna, ip ishlatiladi ?
4. Tikuv mashina kolbasi qanday vazifasini bajaradi?
5. Tikuv mashina sterjen qanday vazifasini bajaradi?
6. Tikuv mashina igna uchu qanday vazifasini bajaradi?
7. Tikuv mashina igna ko`zi qanday vazifasini bajaradi?
8. Tikuv mashina uzun ariqcha qanday vazifasini bajaradi?

2-ilova

BAHOLASH KO`RSATKICHLARI

Topshiriqni baholash ko`rsatkichlar	Baho		
	5	4	3
- fikrlarning mavzuga mosligi va ifodalanishi	2	2	1
- mantiqiy va aniq bayon qilinishi	1	1	1
- aniq hulosga chiqarish	1	0,5	0,5
- boshqalarga qo`shimsha qilish	1	0,5	0,5

3-ilova

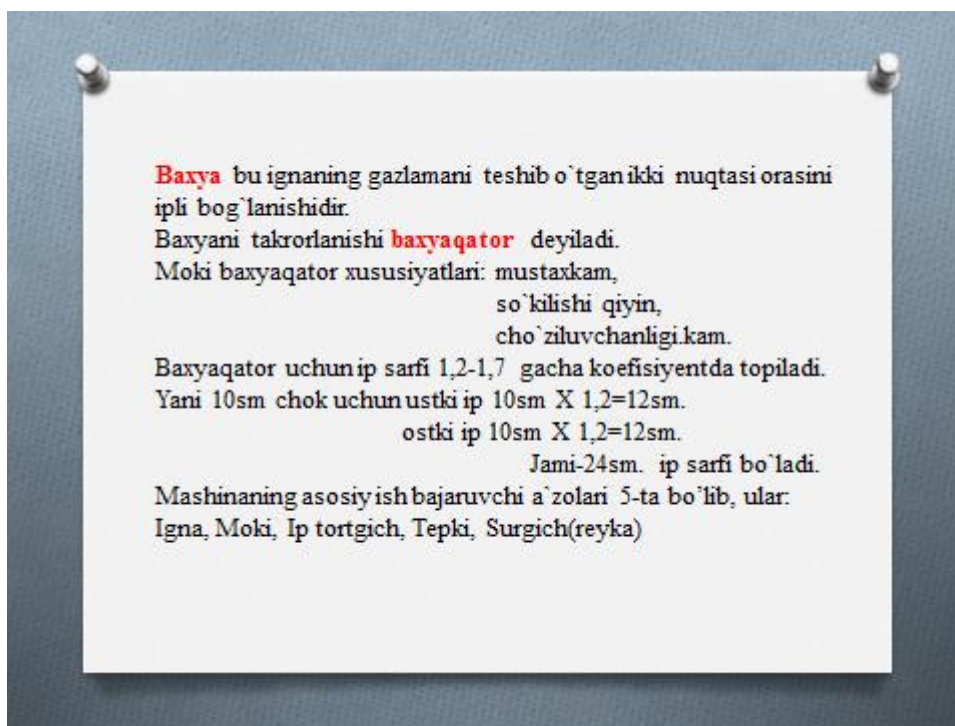
Mavzu: Moki baxyaqatorlar xususiyatlari va baxyaqator hosil bo'lish printsiplari.

Reja: 1.Moki baxya qatorning xususiyatlari.

2.Asosiy ish bajaruvchi a`zolari .

3. Bir baxyani hosil bo'lish jarayoni.

slayd



Bir baxyani hosil bo'lishida, 5-ta asosiy ish a'zosi quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Igna vertical bo'ylama ilgarilanma-qaytma harakat qiladi. Igna gazlamani teshib o'tib o'zi bilan ustki ipni igna plastinasi ostiga olib o'tadi. Eng oxirgi pastki nuqtasidan yuqoriga 2-3mm ko'tarilganda qisqa ariqcha tomonida ustki ipdan halqa hosil qilib, moki tumshug'iga to'g'irlaydi.
2. Moki yarim aylanma- qaytma harakat qiladi. Moki ignaning halqa hosil qilishiga yetib kelib, uni o'z tumshug'i bilan ilib oladi. Moki aylanishini davom ettirib, igna halqasini kengaytiradi, va o'z sirtidan o'tqazib yuborib moki ichidagi naycha ipi bilan chalishtirib qo'yadi.
3. Ip tortgich richagining hasakati fazoda pastga va yuqoriga yoysimon vertikal tebranma harakat qiladi.
- Ip tortgich pastga harakatlanganda avval ignani, so'ng mokini ustki ip bilan taminlaydi. Bunda richag eng pastki holatiga yetib keladi. Yuqoriga ko'tarilayotganda moki chalishtirgan halqani igna plastinasi yuziga tortib chiqadi va baxyani taranglaydi.
4. Tepki doimo gazlamani bosib turadi.
5. Surgich (tishli reyka)-igna gazlamadan chiqishi va moki chalishuv hosil qilishi bilan gazlamani bir baxyaga surib beradi.

Bir baxyaning hosil bo'lish jarayoni quydagicha:

Igna eng yuqori nuqtasidan eng pastki nuqtasiga yetadi (igna o'z ipi bilan gazlamani teshib o'tadi).

Moki o'ngga aylanib eng chetki nuqtasiga yetadi (moking tumshug'i ignadan 4mm uzoqlikda bo'lishi, igna teshigining yuqori chetidan 4mm. yuqori turishi kerak).

Ip tortgich eng yuqori nuqtasidan ariqcha yo'lining yarmiga keladi (ip tortgich g'altakdan ipni tortadi va ignani ip bilan ta'minlaydi).

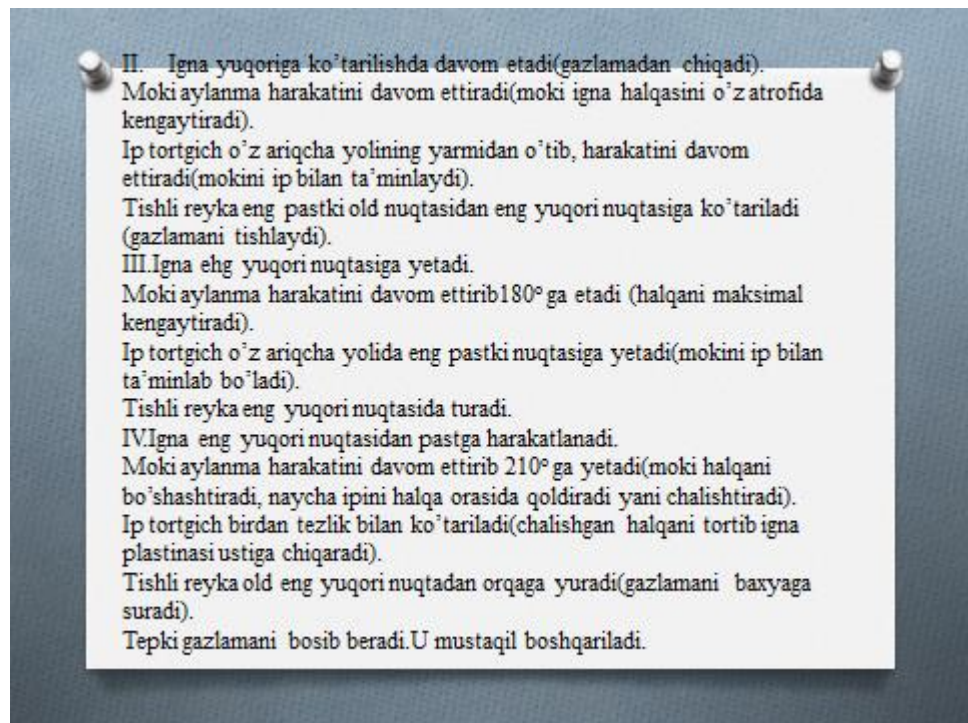
Tishli reyka eng orqa yuqori nuqtasidan eng pastki nuqtasiga tushadi.

I. Igna eng pastki nuqtasidan 2-3mm ko'tarilganda (igna o'z ipidan kalta ariqcha tomonida halqa hosil qiladi).

Moki tumshug'i ignaga yetib keladi (moki tumshug'i igna hosil qilgan halqaga kiradi). Moki tumshug'i igna ko'zining yuqori chetidan 1-2mm tepadan o'tib halqani kengaytiradi.

Ip tortgich pastga harakatini davom ettiradi (mokini ip bilan ta'minlaydi.).

Tishli reyka eng orqapastki nuqtasidan sunlib eng old nuqtasiga yetadi.



Mavzu: Moki baxyaqator xususiyatlari, moki baxyaqator hosil bo'lish prinsiplari

Reja: 1. Moki baxya qatorning xususiyatlari.

2. Asosiy ish bajaruvchi a'zolari .

3. Bir baxyani hosil bo'lish jarayoni.

Tayanch iboralar: baxya, baxyaqator, moki, chalishuv.

Moki baxyaqator ustki (igna ipi) va ostki (naycha ipi) gazlama orasida chalishuvdan hosil bo'ladi.

Agar chalishuv gazlama ustida yoki ostida bo'lsa, bu baxyaqator sifatsiz baxyaqator hisoblanadi.

Baxya bu ignaning gazlamani teshib o'tgan ikki nuqtasi orasini ipli bog'lanishidir.

Baxyani takrorlanishi **baxyaqator** deyiladi.

Moki baxyaqator xususiyatlari: mustaxkam,
so'kilishi qiyin,
cho'ziluvchanligi kam.

Baxyaqator uchun ip sarfi 1,2-1,7 gacha koefitsiyentda topiladi.

Yani 10sm chok uchun ustki ip $10\text{sm} \times 1,2 = 12\text{sm}$.

ostki ip $10\text{sm} \times 1,2 = 12\text{sm}$.

Jami-24sm. ip sarfi bo'ladi.

Mashinaning asosiy ish bajaruvchi a'zolari 5-ta bo'lib, ular: Igna, Moki, Ip tortgich, Tepki, Surgich(reyka) mashina korpusidan tashqariga chiqarilgan.

Ularni ishga tushiruvchi mexanizmlari korpus ichkarisida joylashgan.

Mashinaning yordamchi mexanizmlari 2-ta bo'lib, ular:

Ustki ip tarangligini postlagich, ostki ipni o'ragich.

Bu 5-ta asosiy ish bajaruvchi a'zo bir biri bilan bog'liq holda ishlaydi. Ularni ishga tushirish maxovik gildirak orqali boshqariladi. Lekin tepki mexanizmi mustaqil bo'lib qo'l bilan harakatga keltiriladi.

Bir baxyani hosil bo'lishida, 5-ta asosiy ish a'zosi quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Igna vertical bo'ylama ilgarilanma-qaytma harakat qiladi. Igna gazlamani teshib o'tib o'zi bilan ustki ipni igna plastinasi ostiga olib o'tadi. Eng oxirgi pastki nuqtasidan yuqoriga 2-3mm ko'tarilganda qisqa ariqcha tomonida ustki ipdan halqa hosil qilib, moki tumshug'iga to'g'irlaydi.

2. Moki yarim aylanma- qaytma harakat qiladi. Moki ignaning halqa hosil qilishiga yetib kelib, uni o'z tumshug'i bilan ilib oladi. Moki aylanishini davom ettirib, igna halqasini kengaytiradi, va o'z sirtidan o'tqazib yuborib moki ichidagi naycha ipi bilan chalishtirib qo'yadi.

3. Ip tortgich richagining hasakati fazoda pastga va yuqoriga yoysimon vertikal tebranma harakat qiladi.

Ip tortgich pastga harakatlanganda avval ignani, so'ng mokini ustki ip bilan taminlaydi. Bunda richag eng pastki holatiga yetib keladi. Yuqoriga ko'tarilayotganda moki chalishtirgan halqani igna plastinasi yuziga tortib chiqadi va baxyani taranglaydi.

4. Tepki doimo gazlamani bosib turadi.

5. Surgich (tishli reyka)-ignaga gazlamadan chiqishi va moki chalishuv hosil qilishi bilan gazlamani bir baxyaga surib beradi.

Bir baxyani hosil bolishida 5-ta asosiy a'zo bir-biri bilan qat'iy kelishgan holda harakat qilishi kerak. Agar bunda biroz o'zgarish bo'lsa ham, mashina choki hosil bo'lmaydi yoki sifatsiz chok hosil bo'ladi.

Har bir ish a'zosining harakatida eng boshlanish va oxirgi nuqtalariga ega. Bu nuqtalar orasi turli miqdoriy masofada va turlicha chiziqli korinishda bo'ladi. Masalan: igna va tepkining harakat chizig'i- vertikal chiziq; mokiniki yarim aylanadan kattaroq chiziq; ip tortgichniki vertical yoysimon murakkab chiziq; surgich(tishli reyka)niki esa to'g'ri to'rtburchak asosidagi "oval" shaklidan iborat.

Bir baxyaning hosil bo'lish jarayoni quyidagicha:

Igna eng yuqori nuqtasidan eng pastki nuqtasiga yetadi (igna o'z ipi bilan gazlamani teshib o'tadi).

Moki o'ngga aylanib eng chetki nuqtasiga yetadi (mokinining tumshug'i ignadan 4.mm. uzoqlikda bo'lishi, igna teshigining yuqori chetidan 4.mm. yuqori turishi kerak).

Ip tortgich eng yuqori nuqtasidan ariqcha yo'lining yarmiga keladi (ip tortgich g'altakdan ipni tortadi va ignani ip bilan ta'minlaydi).

Tishli reyka eng orqa yuqori nuqtasidan eng pastki nuqtasiga tushadi.

I. Igna eng pastki nuqtasidan 2-3.mm. ko'tarilganda (igna o'z ipidan kalta ariqcha tomonida halqa hosil qiladi).

Moki tumshug'i ignaga yetib keladi (moki tumshug'i igna hosil qilgan halqaga kiradi). Moki tumshug'i igna ko'zining yuqori chetidan 1-2.mm. tepadan o'tib halqani kengaytiradi.

Ip tortgich pastga harakatini davom ettiradi(mokini ip bilan ta'minlaydi.).

Tishli reyka eng orqapastki nuqtasidan surilib eng old nuqtasiga yetadi.

II. Igna yuqoriga ko'tarilishda davom etadi(gazlamadan chiqadi).

Moki aylanma harakatini davom ettiradi(moki igna halqasini o'z atrofida kengaytiradi).

Ip tortgich o'z ariqcha yo'lining yarmidan o'tib, harakatini davom ettiradi(mokini ip bilan ta'minlaydi).

Tishli reyka eng pastki old nuqtasidan eng yuqori nuqtasiga ko'tariladi (gazlamani tishlaydi).

III.Igna ehg yuqori nuqtasiga yetadi.

Moki aylanma harakatini davom ettirib 180° ga etadi (halqani maksimal kengaytiradi).

Ip tortgich o'z ariqcha yolida eng pastki nuqtasiga yetadi(mokini ip bilan ta'minlab bo'ladi).

Tishli reyka eng yuqori nuqtasida turadi.

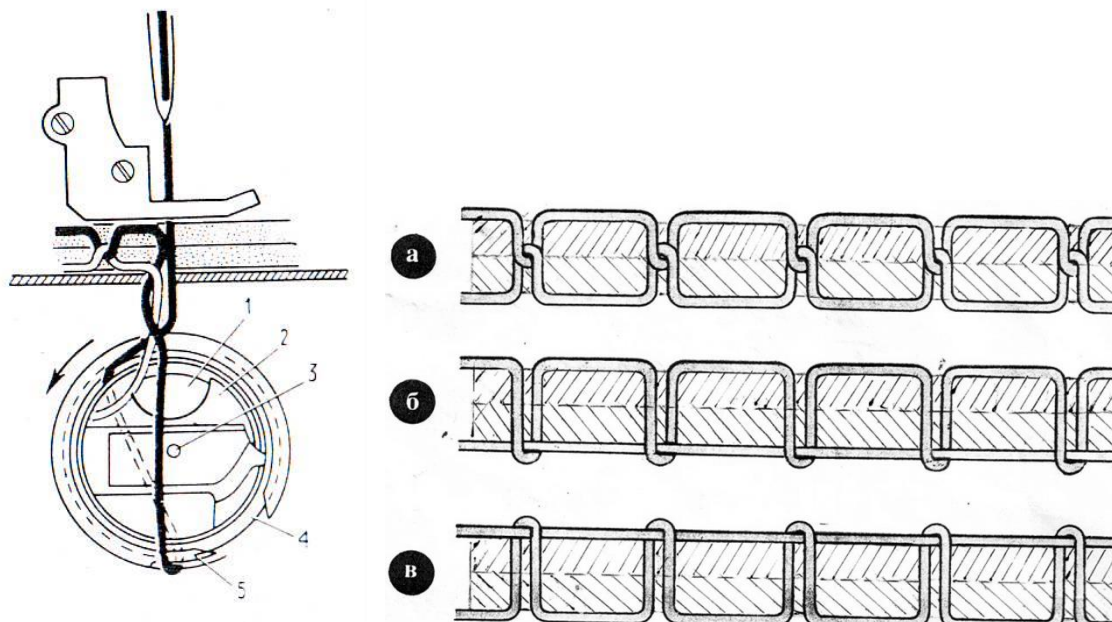
IV.Igna eng yuqori nuqtasidan pastga harakatlanadi.

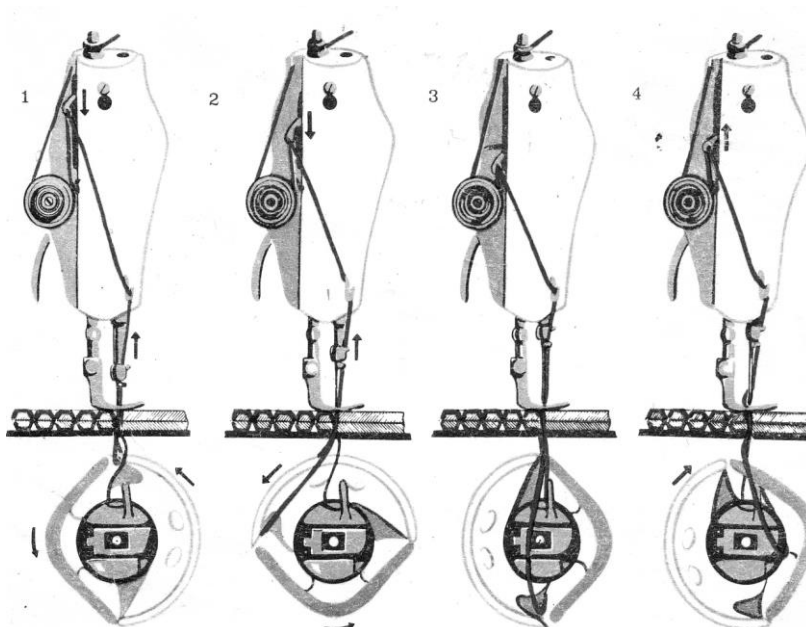
Moki aylanma harakatini davom ettirib 210° ga yetadi(moki halqani bo'shashtiradi, naycha ipini halqa orasida qoldiradi yani chalishtiradi).

Ip tortgich birdan tezlik bilan ko'tariladi(chalishgan halqani tortib igna plastinasi ustiga chiqaradi).

Tishli reyka old eng yuqori nuqtadan orqaga yuradi(gazlamani baxyaga suradi).

Tepki gazlamani bosib beradi.U mustaqil boshqariladi.





- a) chalishuv gazlama orasida- bu sifatli baxyaqator.
- б) chalishuv gazlama ostida- bu sifatsiz baxyaqator.
- в) chalishuv gazlama ustida- bu sifatsiz baxyaq

4-ilova

qanday?

Mavzu bo'yicha quyidagi savollarga javob yozadilar, umumiy tasavvurlarni olish imkonini beruvchi, savollar zanjiri. Tikiv mashinasida ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Mashinaning asosiy ish bajaruvchi a'zolari qanday?

Mashinaning asosiy ish bajaruvchi a'zolari qanday vazifani bajaradi?

5-ilova

Nazorat savollari:

1. Baxya va baxyaqator deb nimaga aytiladi?
2. Mashinaning nechta asosiy ish bajaruvchi a'zolari bor va qanday vazifalarni bajaradi ?
3. Mashinaning nechta yordamchi mexanizmlari bor va qanday vazifalarni bajaradi ?
4. Bir baxya hosil bo'lish jarayoni qanday sodir bo'ladi?
5. Sifatli va sifatsiz baxyaqatorda ip chalishuvi qanday bo'ladi?

Nazariy o'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi
5-Mavzu: Universal va maxsus tikuv jihozlariga ipni taqish
 O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 28-30
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Amaliy, bilim ko'nikmalarni mustahkamlash
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Universal tikuv mashinalarining turlari va mexanizmlari 2. Asosiy ish bajaruvchi a'zolari . 3. Maxsus tikuv mashinasiga ipni o'tkazish
O'quv mashg'uloti maqsadi: o'quvchilarga universal tikuv mashinalarining turlari va mexanizmlari haqida ma'lumot berish, ipni taqishni o'rgatish. Texnik tayyorgarligini va kasbiy masuliyatini shakllantirish, tikuv mashinasida ishlash malakalarini mustahkamlash.	
O'qitish natijasi	Universal va maxsus tikuv jihozlariga ipni taqish mavzusi bo'yich kompetensiyalarini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Universal tikuv mashinalarining turlari va mexanizmlari haqida ma'lumot beradi. • Asosiy ish bajaruvchi a'zolarini tuzilishini tushuntiradi. • Maxsus tikuv mashinasiga ipni o'tkazishni ko'rsatib beradi	O'quv faoliyati natijalari: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Universal tikuv mashinalarining turlari va mexanizmlari haqida ma'lumot oladi • Asosiy ish bajaruvchi a'zolarini tuzilishini tushunib oladi • Maxsus tikuv mashinasiga ipni o'tkazishni amaliy bajaradi
O'qitish metodlari	tushuntirish, ko'rsatish. Amaliy ish
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	Yakka va jamoaviy
O'qitish vositalari	yozuv taxtasi , proyektor, kompyuter, tikuv mashinasi
O'qitish shart-sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan, guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qaytar aloqa usul va vositalari	Og'zaki nazorat, savol-javob, o'zini-o'zi nazorat qilish

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism. 1.Salomlashish. 2.Davomatni aniqlash. 3.O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini, tashqi ko'rinishi tekshirish.	Mashg'ulotga tayyorlanadilar. Tinglaydilar.
2- bosqich Asosiy qism (65daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi.(1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni: 6. Universal tikuv mashinalarining turlari va mexanizmlari haqida ma'lumot beradi. Asosiy ish bajaruvchi a'zolarini tuzilishini tushuntiradi. Maxsus tikuv mashinasiga ipni o'tkazishni ko'rsatib beradi slayd (5-ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 7. O'quvchilarni faollashtirish maqsadida Universal va maxsus tikuv jihozlariga ip o'tkazishni amaliy bajaradilar Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi (6-ilova). Guruhlar ishini o'zaro baholashni o'tkazadi. Mavzuning kasbiy faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bog'lab mavzuni yakunlaydi.	Savollarga javob beradilar Tinglaydilar yozib oladilar Tinglaydilar yozib oladilar Universal tikuv mashinalarining turlari va mexanizmlari haqida ma'lumot oladi Asosiy ish bajaruvchi a'zolarini tuzilishini tushunib oladi Maxsus tikuv mashinasiga ipni o'tkazishni amaliy bajaradi

3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg'ulot yakuni: Faol ishtirok etgan o'quvchilarni baholaydi va rag'batlantiradi Uyga vazifa berilishi: Mavzuni o'rganish, konspekt qilish. Bir baxyani hosil bo'lish jarayonini o'rganish.	Baholar bilan tanishadilar. Eshitadilar. Vazifani yozib oladilar
----------------------------------	---	--

1-ilova

TEZKOR SO'ROV

- 1 Baxya va baxyaqator deb nimaga aytiladi?
- 2.Mashinaning nechta asosiy ish bajaruvchi a'zolari bor va qanday vazifalarni bajaradi ?
- 3.Mashinaning nechta yordamchi mexanizmlari bor va qanday vazifalarni bajaradi ?
- 4.Bir baxya hosil bo'lish jarayoni qanday sodir bo'ladi?
- 5Sifatli va sifatsiz baxyaqatorda ip chalishuvi qanday bo'ladi?

2-ilova

Universal va maxsus tikuv jihozlariga ipni taqish Reja;

1. Universal tikuv mashinalarining turlari va mexanizmlari
- 2.Asosiy ish bajaruvchi a'zolari .
3. Maxsus tikuv mashinasiga ipni o'tkazish

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. M.Tursunho'jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta'mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

Baholash ko'rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o'quv mashg'ulotlarda va to'garak mashg'ulotlarida qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to'g'ri qo'llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini to'liq o'zlashtirmagan, ish qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

- Reja:** 1. Tikuv mashinasining yordamchi mexanizmlari .
 2. Ustki ipni tarangligini rostlagich mexanizmi.
 3. Ostki ipni o'ragich yordamchi mexanizmi.

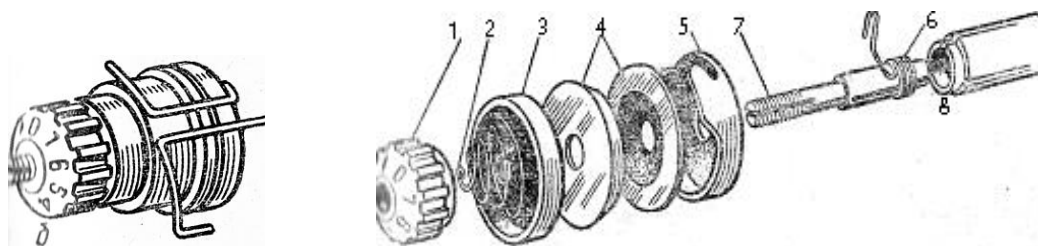
- Tayanch iboralar:** 1. Gayka
 2. Itaruvchi prujina
 3. Qopqoq
 4. Siquvchi tarelkalar
 5. Ip yo'naltirgichli shayba
 6. Ilmoqli prujina
 7. Shpilka
 8. Vtulka.

Tikuv mashinasining yordamchi mexanizmlariga

1. Ustki ipni tarangligini rostlagich yordamchi mexanizmi.
 2. Ostki ipni o'ragich yordamchi mexanizmi kiradi.
1. Ustki ipni taranglagini rostlagich vazifasi, ustki ipni siqib taranglab berishdan iborat.

Ustki ip tarangligini rostlagich quyidagi detallardan tuzilgan:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Gayka | 5. Ip yo'naltirgichli shayba |
| 2. Itaruvchi prujina | 6. Ilmoqli prujina |
| 3. Qopqoq | 7. Shpilka |
| 4. Siquvchi tarelkalar | 8. Vtulka. |



Tikuv mashinasining bosh qismidan chiqarilgan rezbali shpilka-7 ip tarangligini rostlagich asosi hisoblanib, u koppusga vtulka-8. orqali biriktirilgan. Shpilka-7.ga dastlab ilmoqli prujina-6. keyin yo'naltirgichli shayba-5. va tarelkasimon shaybalar-4, so'ng qopqoq-3, prujina-2. kiydiriladi. Raqamli gayka-1.ni burab mahkamlanadi.

Gaykaning vazifasi ustki ip taranglagini oshirish yoki kamaytishdir. Gaykaning sirtida raqamlar bo'lib, taranglik darajasini belgilaydi.

Prujina-2. esa siqish bosimini hosil qilib beradi. Prujina-2 qopqoq-3.qa tiraladi.

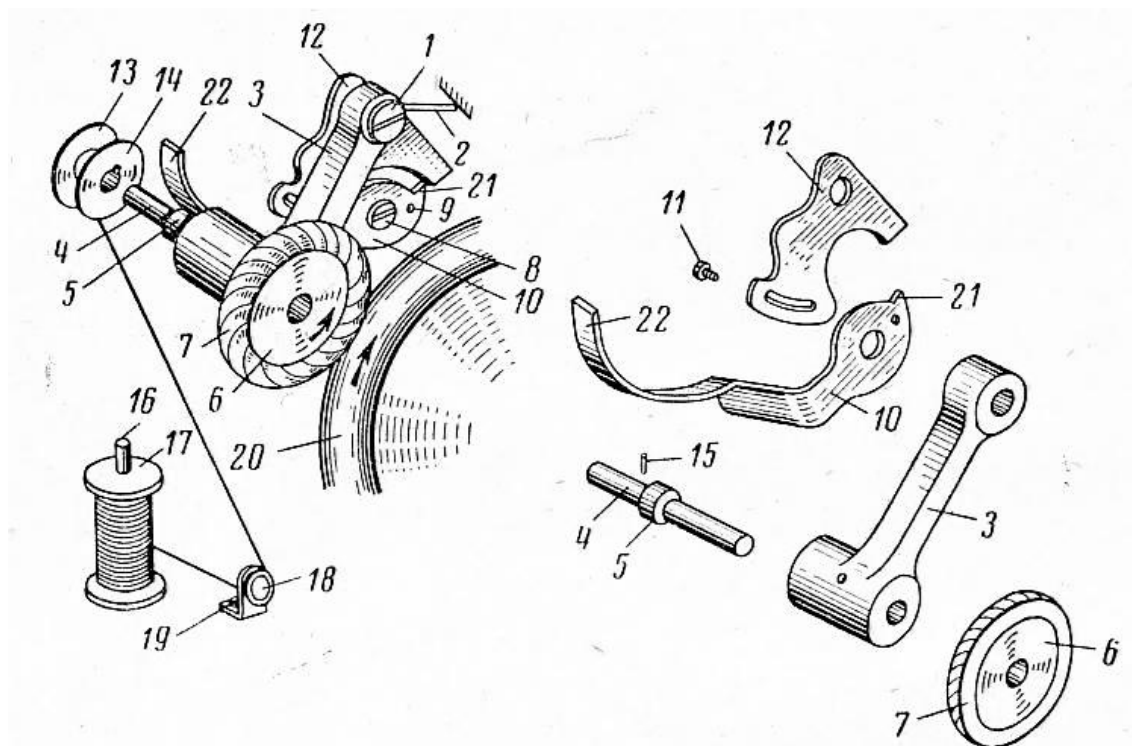
Bir-biriga teskari tarelkalar-4. esa, harakatdagi ipni siqib, taranglab beradi.

Yo'naltirgichli shayba-5, tarelka-4.larga kiydirilgan bo'lib, ular orasidan chiqayotgan ipni yo'naltiradi. Bu shayba-5.ning orqasiga ilmoqli prujina-6. kiydirilgan bo'lib, uning fazodagi ilmog'idan ip o'tib, ipni fazoda yo'naltiradi.

II. Ostki ipni o'ragichning vazifasi naychaga ip o'rab berishdan iborat bo'lib, bu yordamchi mexanizm mashinaning tayanch qismi ustida maxovik g'ildirakni yoniga biriktirilgan.

Ip o'ragich quyidagi detallardan tuzilgan:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Sharnirli vint. | 12. Richag plastinasi |
| 2. Prujina | 13. Naycha |
| 3. Richag | 14. Naycha novi |
| 4. Shpindel | 15. Shtift |
| 5. Tish. | 16. G'altak ustuni |
| 6. Shkiv | 17. G'altak |
| 7. Rezinali g'ildirak | 18. Siquvchi shaybalar |
| 8. Silindrik vint | 19. Briktiruvchi vint |
| 9. Prujina oxiri | 20. Maxovik g'ildirak. |
| 10. Qulfli plastina | 21. Qulfli plastina tishi |
| 11. Briktiruvchi vint | 22. Qulfli plastina tili |



Ip o'ragich mashinaning tana qismiga, maxovik g'ildirakning yoniga ikkita biriktiruvchi vint bilan biriktirilgan.

Sharnirli vint-1.ga ip o'ragich richagi-3.ning yuqori halqasi,richag plastinasi-12. va prujina-2 kiydirilib, qo'zg'olmas korpusga biriktirilgan.

Richag-3.ning pastki yelkasi vtulka bilan tugab, unga shpin-
del-4. kirgazilgan bo'lib, u erkin aylanib turadi.Richag-3.ning chap tomonida
shpindel-4.ga naycha-13.kiydiriladi.Buning uchun shpindel-4.ning chap chetidan
naycha-13. kengligida joy qoldirilib, yo'g'onlashgan.Shu yerga naycha-13. kelib
taqaladi, yo'g'onlashish chetida naycha-13 ushlaydigan tishi-5 bo'lib, bu tish-5
naycha novi-14.ga kiritiladi.Tish-4 naycha-13.ni ushlab turadi. Richag-3.ning o'ng
tomonida esa, shpindel-4.ga rezinali
g'ildirak-7. kiydirib presslangan.

Ip o'ragich richagi-13. tagida, sharnirli vint-1.ga qulfli
plastina-10. va prujina-2. kiydirilib qo'zg'olmas korpusga biriktirilgan.

Richag-3.ni. bosib ip tortgich ishga tushiriladi, yani rezinali gildirak-7. maxovik
gildirak-20. shkiviga teygaziladi.Maxovik g'ildirak-20 aylanganda rezinali
gildirak-7. ishqalanib aylanadi.Rezinarli g'ildirak-7 shpindel-4ni. aylantiradi,
shpindel-4. esa naycha-13.ni aylantiradi.

Richag-3. bosilgan vaqtda, richar plastinasi-12.ni tumshug'i qulfli plastina-10.
tishi-21.ga kelib tiraladi, yani qulflanadi.

Qulfli plastina-10.ning ikkinchi tomoni fazoda egri til-22. bilan tugab, u naycha-13
orasiga kirib turadi va o'ralayotgan ipni tekislashga xizmat qiladi.Ip o'ralib

to'lganda, qufli plastina-10. til-22.i itoriladi, va narigi tomonidagi tish-21.i ham itorilib richag plastinasi-12. tumshug'ini qo'yib yuboradi.Shunda ip o'ragich avtomatik tarzda to'xtaydi.

Ip o'ragichni ishga tushirish uchun avval mashinani salt xolatga keltiriladi. Buning uchun maxovik g'ildirak-20.ni asosiy valdan ajratiladi.Yani friksion vintni old tomonga burab, bo'shatiladi, mashina ishlashdan to'xtaydi.Mashina yuritmasi orqali faqat maxovik g'ildirak-20.ni aylantiriladi.

Naycha-13.ga ip o'rashda g'altak-17.ni platforma ustidagi maxsus ustuncha-16.ga kiydirib, ipni siqib beruvchi shayba-

lar-18. orasidan o'tqazib,so'ng naycha-13.ga qo'lda biroz o'rab,keyin ip o'ragich shpindel-4.iga kiydiriladi.Naycha-13. novi-14.ga shpindel-4. tishi-5. kiritilib, richag-3. bosiladi,maxovik g'ildirak-20.ni aylantirib ip tortgich ishga tushiriladi.

Brother tikuv mashinasi naychaga ip o'rash.

1 .G'altakni g'altak ustuniga kiydirib, siquvchi disklar orasidan so'ng naychaga o'raladi. 1)naychaga ipni taranglab beruvchi disklar. 2)naychaga ip o'rash.

2. Naycha devoridagi teshigidan (ichidan tashqariga tomon) ip otqaziladi.

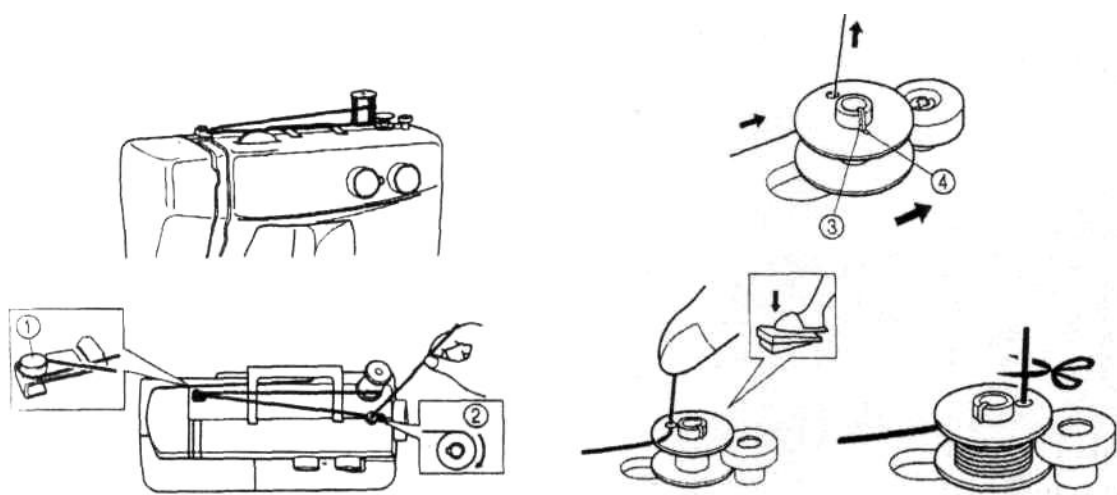
3. Naychani o'ngga burab(soat strelkasi yo'nalishida) ip o'rash mexanizmi valiga shuday kiydiriladiki, valning prujinasi naycha o'yig'iga kirsin.So'ng bu valni o'ngga surib o'tqaziladi. 3)prujina 4)o'yi

4. Naycha teshigidan chiqqan ip uchini ushlab turib, pedalni oyoq bilan kichik tezlikda bir necha marta bosilganda ip o'raladi, so'ng mashina to'xtatiladi.

5. Naycha teshigidan chiqib turgan ortiqcha ip qirqib tashlanadi. Keyin pedalni bosib ip o'rash davom ettiriladi.

Izoh:Naycha toliq to'lganda mashina avtomatik tarzda to'xtaydi.

6.Mashina to'xtagandan keyin ipni uzib, valni chapga surib qo'yiladi va naycha ustundanchiqarib olinadi.



Ogohlantirish. Naycha valini ip o'rash mexanizmining qisuvchi valiga surish va o'rash vaqtida igna tutgich harakatsiz bo'lsada, maxovik g'ildirak aylanib harakatda bo'ladi. Shuning uchun ip o'rash jarayonida maxovik g'ildirakka tegib ketishdan ehtiyot bo'lish kerak.

Iplarni taranglashtirish.

Baxyaqatorni sifatli bajarishda iplarni tarangligi katta ahamiyatga ega. Iplarni tarangligini gazlama turi va qalinligi yoki ip o'zgarganda ham o'zgartirib sozlash kerak bo'ladi.

Bunda avval tikiladigan gazlama parchasida sinov chok tikib ko'riladi va sozlanadi. Standart ip tarangligi "5"ga qo'yiladi

Bo'lishi mumkin muommolar va ularni yechish usullari.

Ustki ip juda tarang.

Gazlama ustki yuzasida ip halqalar hosil bo'ladi. **A-IUstki ip tarangligini sozlash dastasi.**

Mazkur dastani unda ko'rsatilgan raqamlarni kichiklashish tomoniga burab, taranglikni kamaytirish lozim.

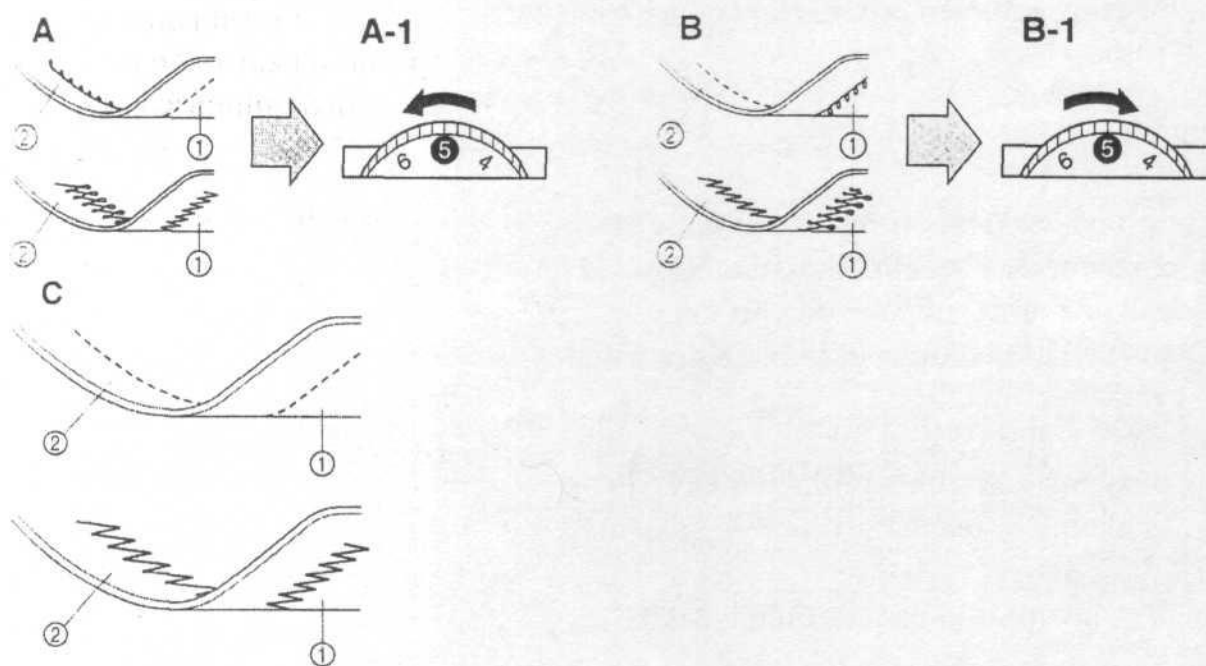
Ustki ip tarangligi juda kam Gazlama ostki yuzasida ip halqalar hosil bo'ladi. **B-IUstki ip tarangligini sozlash dastasi.**

Mazkur dastani unda ko'rsatilgan raqamlarni kattalashish tomoniga burab, taranglikni ko'paytirish lozim.

1)gazlama ustki yuzasi

2)gazlama ostki yuzasi

Izoh: Ostki ip tarangligini zavodda umumiy foydalanish uchun sozlangan bo'ladi. Qo'shimcha sozlash ko'pincha talab qilinmaydi. Yupqa gazlamalarni ingichka ip bilan tikishda ustki ip tarangligini rostlash dastasi orqali sozlash aniq bo'lmaydi. Shuning uchun ip tarangligini sozlash quyidagi tartibda olib boriladi.



Ostki ip tarangligi juda kam.

Gazlamaning ustki yuzasida halqalar hosil bo'ladi. Bunda ustki ip tarangligini dasta ustidagi raqamlarni kichiklashish tomoniga burab taranglikni kamaytiriladi. Agar buning natijasi qoniqtirmasa, unda naycha ipi tarangligi quyida ta'riflangandek sozlanadi. Naycha vintini otvyorka bilan o'nga burab ostki ip tarangligini ko'paytiriladi. Lekin vintni bir to'liq aylanishdan ortib ketmasligi kerak.

Aniq taranglash. Aniq taranglash katta ahamiyatga ega. Chunki juda qattiq va bo'sh taranglik gazlamada tortishish yoki halqalar hosil qiladi.

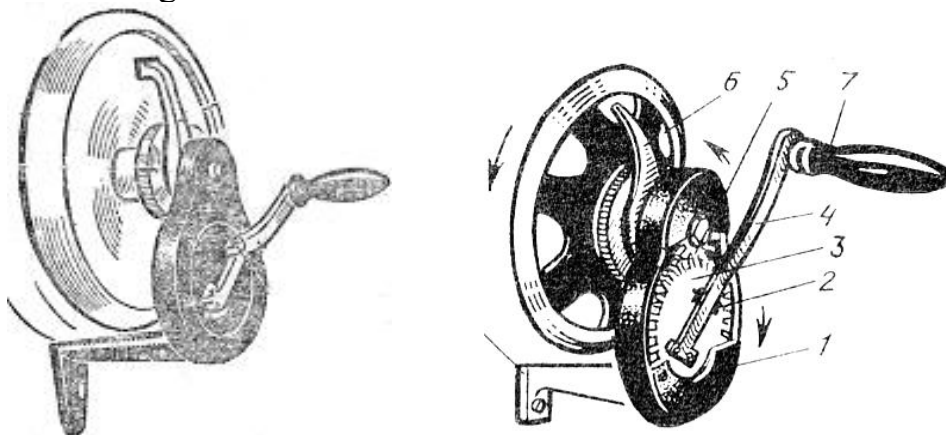
1) gazlama ostki yuzasi 2) gazlama ustki yuzasi.

Maishiy tikiv mashinalari 3-xil yuritmal bo'ladi:

- 1.Qo'l yuritmal.
- 2.Oyoq yuritmal.
- 3.Elektr-motor yuritmal.

I.Qo'l yuritma mashinaning o'ng tomonida maxovik g'ildirak yoniga o'rnatilgan bo'lib, u quyidagi detallardan tuzilgan:

- 1.Korpus
- 2.Richag uyasi
- 3.Katta tishli g'ildirak
- 4.Richag
- 5.Kichik g'ildirak
- 6.Polat tizgin.



Korpus ichiga joylashgan 2-ta bir-biriga ilashadigan tishli g'ildirakdan iborat.Ulardan biri katta

Ikkinchisi kichik bo'lib, kichik g'ildirak-5. po'lat tizgin-6. orqali maxovik g'ildirakka bog'lanadi.Katta g'ildirak-3. richag-4 bilan bog'lanib, dasta-7. bilan tugaydi.Qo'l yuritma korpusi mashina korpusiga vint-8. bilan biriktib mahkamlangan.Richagni katta g'ildirakdagi uya-2ga kiritib mahkamlangan.

Richag-4. dastasi-7.ni orqaga aylantirilganda, katta tishli g'ildirak-3 ham orqaga aylanadi, u o'zi ilashib turgan kichik tishli g'ildirak-5.ni old tomonga qaratib aylantiradi.Kichik g'ildirak-5. esa maxovik g'ildirakni old tomonga aylantiradi.Lekin tikuvchi dasta-7.ni bir marta aylantirganda

Maxovik g'ildirak 3-4 marta ko'p aylanadi.

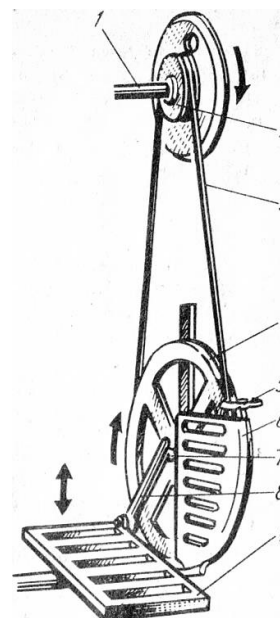
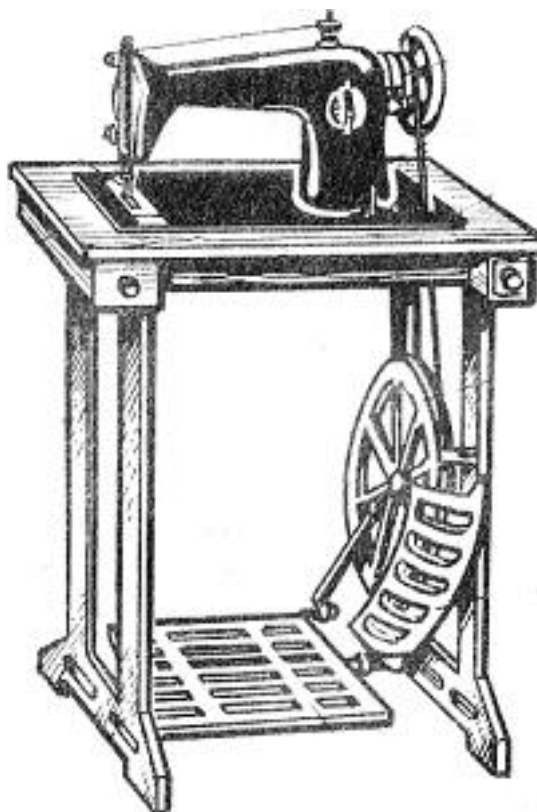
Kichik tishli g'ildirak aylana uzunligi kattasinikidan 3-4 marta katta bo'lgani uchun shuncha ko'p aylanadi.

II.Oyoq yuritma mashina maishiy mashinalarda keng qo'llaniladi.Bu yuritma qo'l yuritмага nisbatan tez yuradi va tikuvchini mehnati yengillashadi, ish sifati oshadi.

Oyoq yuritma krivoship-shatunli mexanizmga asoslangan bo'lib.oyoq ostligi tebranma harakatini aylanma harakatga o'zgartirib beradi.Bu harakat maxovik g'ildirakka beriladi.

Oyoq yuritmaning tuzilishi quyidagicha:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1.Asosiy val. | 6.To'sqich reshyo'tka |
| 2.Maxovik g'ildirak shkivi. | 7.Krivoship. |
| 3.Tasma. | 8.Shatun. |
| 4.Harakatga keltiruvchi katta g'ildirak. | 9.Oyoq ostligi. |
| 5.Tasmani g'ildirakdan chiqaruvchi asbob. | |



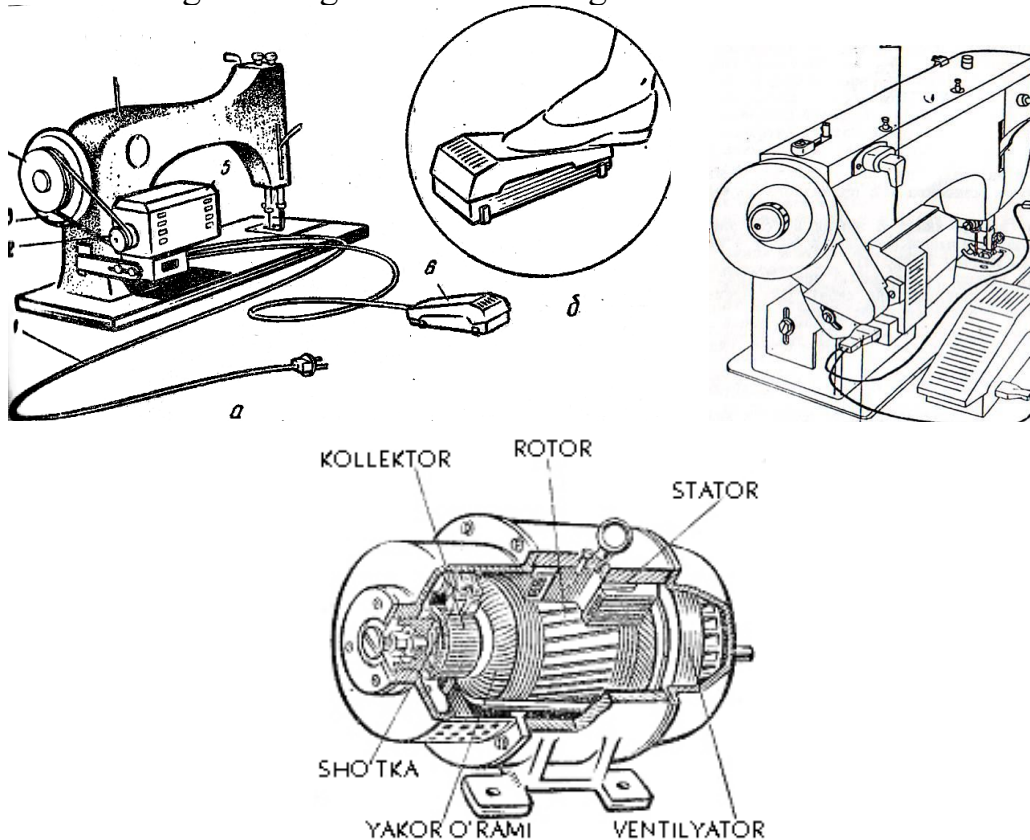
Oyoq yuritmani yurgazishda, o'ng qo'l bilan maxovik g'ildirakni oldinga aylantirib, oyoq ostligi-9.ga o'ng oyoqni yuqoriroq,chap oyoqni pastroq qoyib(oyoqlar galma-galdan bosib) tebpantiriladi.Oyoq ostligi-9.ning burchagiga sharnirli biriktirilgan shatun-8. yuqori va pastga tebranib ,o'zi birikkan krivoship-7.ni aylanishga olib keladi.Krivoship-7. esa katta g'ildirak-4.ni aylantiradi.Katta g'ildirak-4. maxovik g'ildirak bilan tasma-3.li bog'langan bo'lib, uni aylanma harakatga keltiradi. Lekin katta g'ildirak-4. bir marta aylanganda maxovik g'ildirak 5-6 marta ko'p aylanadi.Chunki, maxovik g'ildirak skivi-2 aylana uzunligi, katta g'ildirak-4.aylana uzunligidan 5-6 marta kichik.Natijada mashina tezligi

oshadi, unumi yuqori bo'ladi.

III. Elektr-motorli yuritma quyidagi qismlardan iborat:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Shnur vilkasi bilan | 4. Maxovik g'ildirak shkivi |
| 2. Elektr yuritma shkivi | 5. Elektr yuritma |
| 3. Tasma | 6. Ishga tushuruvchi pedal |

Elektr-motor korpusi mashina tayanch qismining orqasiga vint bilan mahkamlangan. Uning shkivi maxovik g'ildirak shkivi



bilan tasma orqali bog'langan.

Elektr yuritma, qo'l va oyoq yuritmaga nisbatan tezligi ahcha katta, u uy sharoitida 220 volt tok quvvatida ishlaydi. Bu

mashinada ishlaganda xavfsizlik texnikasiga qat'ian rioya qilish zarur:

1. Shnuri izolyatsiyalanganligini doimo tekshirish.
2. Aylanuvchi qismlari oldiga asbob-uskunalarini yaqin qo'ymaslik
3. Mashinada ishlayotganda diqqatni buzmaslik
4. Tepki tagiga qo'lni yaqin olib kelmaslik
5. Ish vaqtida (yani tokka ulangan holda) moylash, igna o'rnatish kerak emas.

Elektr motori elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantirib berishga xizmat qiladi. U ikki qismdan tashkil topgan:

1. Stator-qo'zg'almas qismi yani elektromagnit hisoblanadi
2. Rotor-aylanuvchi qismi

Rotor izolyatsiyalangan sim o'ralgan yakor va kollektordan iborat. Agar simdan tok o'tsa, rotor elektromagnit ta'sirida aylanadi. Yakor simining uchi kollektorga ulangan bo'lib, uning o'rtasi po'lat plastinalardan yig'ilgan. Sim o'ramini qizib ketmasligi uchun ventilyator qo'yilgan.

Rotor uchi korpusdan tashqariga chiqib motor shkivi bilan tugaydi. Bu shkiv

mashina maxovik g'ildiragini aylantiradi. U rotor o'qiga o'rnatilgan. Elektro motor xalq xo'jaligida keng qo'llanib turli razmerda, turli maqsadlar uchun ishlatiladi. Eng kichik miniaturniy razmerda bolalar o'yinchoqlari uchun elktromotordan boshlab juda katta razmerda korabllar va elektrovozlar uchun ham tayyorlanadi.

slayd

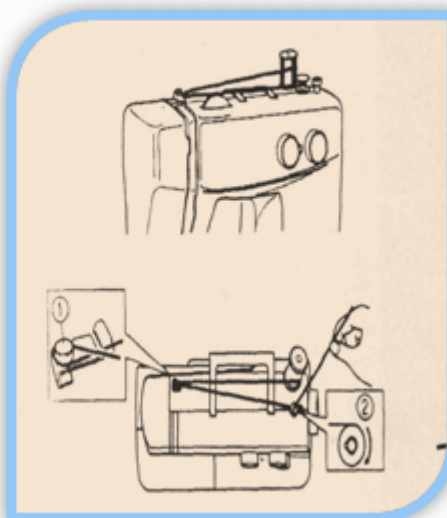
Baxya uzunligini rostlash dastasi.

- Tikilayotgan buyum gazlamasi, ipi va boshqa hususiyatiga ko'ra baxya uzunligi tanlanadi.
- Dastadagi raqamlar baxyaning uzunligini mm.da ko'rsatadi. Raqam soni qancha katta bo'lsa, shuncha baxya uzun bo'ladi.

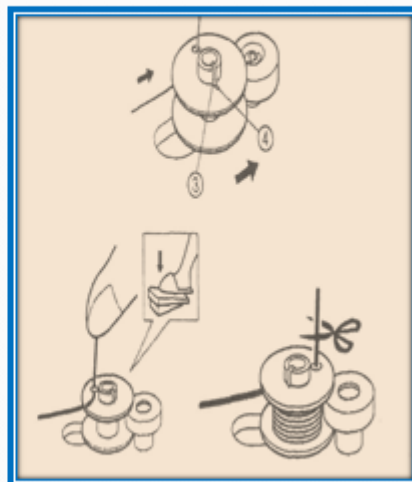


Naychaga ip o'rash.

- 1. G'altakni g'altak ustuniga kiydirib, siquvchi disklar orasidan so'ng naychaga o'raladi.
- 1) naychaga ipni taranglab beruvchi disklar.
- 2) naychaga ip o'rash.
- 2. Naycha devoridagi teshigidan (ichidan tashqariga tomon) ip o'tqaziladi.



- 4. Naycha teshigidan chiqqan ip uchini ushlab turib, pedalni oyoq bilan kichik tezlikda bir necha marta bosilganda ip o'raladi, so'ng mashina to'xtatiladi.
- 5. Naycha teshigidan chiqib turgan ortiqcha ip qirqib tashlanadi. Keyin pedalni bosib ip o'rash davom ettiriladi.



Nazorat savollari:

1. Ustki ipni taranglagini rostlagich vazifasi?
 2. Ustki ipni taranglagini rostlagich tuzilishi ?
 3. Ostki ipni o'ragichning vazifasi ?
 4. Ostki ipni o'ragichning tuzilishi?
-
1. Qo'l yuritma mashinaning qanday detallardan tuzilgan?
 2. Oyoq yuritma mashinaning qanday detallardan tuzilgan?
 3. Elektr yuritma mashinaning qanday detallardan tuzilgan?

Nazariy o'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi
**6-Mavzu: Mashinani ishga tayyorlash va mashina chok turlarini
tikish**

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 28-30
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Amaliy, bilim ko'nikmalarni mustahkamlash
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Mashinani ishga tayyorlash 2. Mashina chok turlarini tikish
O'quv mashg'uloti maqsadi: o'quvchilarga mashinani ishga tayyorlash va mashina chok turlarini tikish haqida ma'lumot berish, ipni taqishni o'rgatish. Texnik tayyorgarligini va kasbiy masuliyatini shakllantirish, tikuv mashinasida ishlash malakalarini mustahkamlash.	
O'qitish natijasi	Mashinani ishga tayyorlash va mashina chok turlarini tikish mavzusi bo'yich kompetensiyalarini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: - Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish - Universal tikuv mashinalarini ishga tayyorlash haqida ma'lumot beradi. - Mashina chok turlarini tikish uchun tikuv mashinasini tayyorlashni ko'rsatadi. - Mashina chok turlarini tikib ko'rsatadi	O'quv faoliyati natijalari: - Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish - Universal tikuv mashinalarini ishga tayyorlash haqida ma'lumot oladilar. - Mashina chok turlarini tikish uchun tikuv mashinasini tayyorlashni ko'rsatib beradi - Mashina chok turlarini tikishni amaliy ko'rsatib beradi
O'qitish metodlari	tushuntirish, ko'rsatish. Amaliy ish
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	Yakka va jamoaviy
O'qitish vositalari	yozuv taxtasi , proyektor, kompyuter, tikuv mashinasi
O'qitish shart-sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan, guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qaytar aloqa usul va vositalari	Og'zaki nazorat, savol-javob, o'zini-o'zi nazorat qilish

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism. 1.Salomlashish. 2.Davomatni aniqlash. 3.O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini, tashqi ko'rinishi tekshirish.	Mashg'ulotga tayyorlanadilar. Tinglaydilar.
2- bosqich Asosiy qism (65daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi.(1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni: 6. Universal tikuv mashinalarini ishga tayyorlash haqida ma'lumot beradi. Mashina chok turlarini tikish uchun tikuv mashinasini tayyorlashni ko'rsatadi. Mashina chok turlarini tikib ko'rsatadi slayd (5-ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 7. O'quvchilarni faollashtirish maqsadida Mashina chok tularini tikadilar, amaliy bajaradilar Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi (6-ilova). Tikilgan ishlarni tekshirib xatolar ustida ishlanadi. Guruhlar ishini o'zaro baholashni o'tkazadi. Mavzuning kasbiy faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bog'lab mavzuni yakunlaydi.	Savollarga javob beradilar Tinglaydilar yozib oladilar Tinglaydilar yozib oladilar Universal tikuv mashinalarini ishga tayyorlash haqida ma'lumot oladilar. Mashina chok turlarini tikish uchun tikuv mashinasini tayyorlashni ko'rsatib beradi Mashina chok turlarini tikishni amaliy ko'rsatib beradi

3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg'ulot yakuni: Faol ishtirok etgan o'quvchilarni baholaydi va rag'batlantiradi Uyga vazifa berilishi: Mavzuni o'rganish, konspekt qilish. Bir baxyani hosil bo'lish jarayonini o'rganish.	Baholar bilan tanishadilar. Eshitadilar. Vazifani yozib oladilar
----------------------------------	---	--

1-ilova

TEZKOR SO'ROV

1. Ustki ipni taranglagini rostlagich vazifasi?
2. Ustki ipni taranglagini rostlagich tuzilishi ?
3. Ostki ipni o'ragichning vazifasi
4. Ostki ipni o'ragichning tuzilishi?

2-ilova

Mashinani ishga tayyorlash va mashina chok turlarini tikish Reja;

1. Mashinani ishga tayyorlash
2. Mashina chok turlarini tikish

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. M.Tursunho'jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta'mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

Baholash ko'rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o'quv mashg'ulotlarda va to'garak mashg'ulotlarida qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to'g'ri qo'llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini to'liq o'zlashtirmagan, ish qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

Mashinani ishga tayyorlash va mashina chok turlarini tikish

Reja;

1. Mashinani ishga tayyorlash
2. Mashina chok turlarini tikish

Slayd

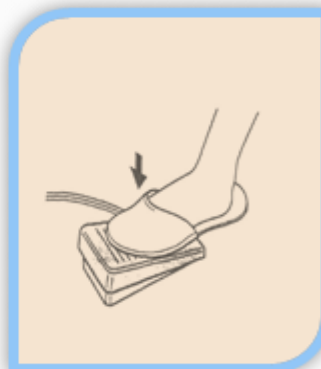
Tikuv mashinasi quyidagi tartibda ishga tayyorlanadi:

- 1. Mashinani tiklab ish holatiga keltirish:
- Oyoq pedali shnuri o'rta qismidagi shtepselni mashinaning rozetkasiga kimgaziladi.
- Shnurning ikkinchi uchidagi vilkani elektr tarmog'i pozetkasiga kimgaziladi.



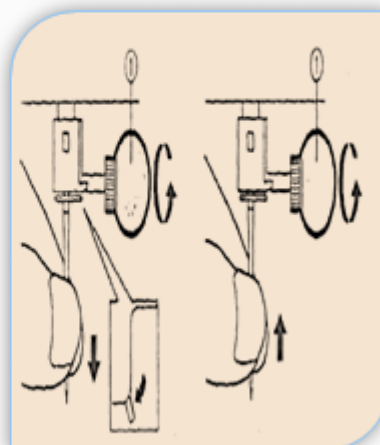
Oyoq pedali ishga tushirish.

- Pedalni biroz bosilganda maxovik g'ildirak sekin tezlikda aylanadi.
- Bosishni davom ettirilganda tezlik osha boshlaydi.
- Pedalni bosishni to'xtatilsa, mashina to'xtaydi.
- Mashinani pedali ustiga biron narsani bexosdan tushib qolishiga ehtiyot bo'lish kerak, u bosilib yurib ketishi mumkin.



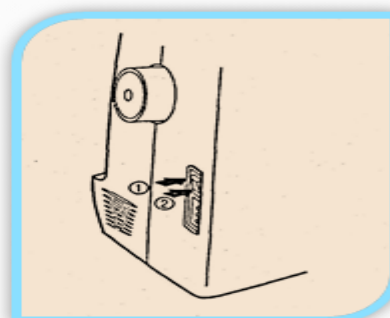
Ignani o'rnatish.

- Apparat o'chiriladi yani "O" holatga qo'yiladi.
- Shtepsel rozetkadan chiqarib elektr tamog'idan uziladi.
- Igna yuritgichni eng yuqori holatiga ko'tariladi.
- Tepki tushiriladi.
- Yangi ignaning yassi tomonini orqaga qilib, kiritiladi va yuqoriga **taqaladi.**
- Biriktirish vinti burab mahkamlanadi.



2. Asosiy tugma elektr tarmog'iga ulash yo'ki tarmoqdan uzishda quyidagi holatda bo'ladi:

1. Elektr tarmog'iga ulangan. ("I" belgi bilan)
2. Elektr tarmog'idan ajralgan. ("O" belgi bilan)



Tikuv mashina quyidagi tartibda ishga tayyorlanadi:

I.Mashina tiklab ish holatiga keltiriladi. Qo'l yuritmal bo'lsa, dastasi o'giriladi. Oyoq yuritmal bo'lsa, tasmasi taqiladi. Elektr yuritmal bo'lsa, pedalini olib oyoq bosishga moslanadi.

II.Baxya yirikligini rostlash.

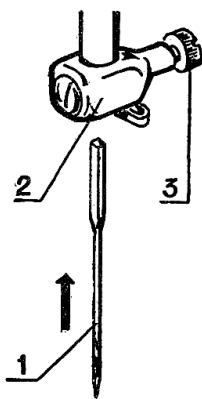
Baxyani yirikligi gazlama qalinligi, turi, bog'liq tanlanadi.

(0-dan 4- mm gacha) qo'yiladi.

Buning uchun vint bo'shatilib richag kerakli raqamga olib kelinadi va vint mahkamlanadi.

III.Igna o'rnatish:1-igna;2-igna tutgich;3-qisuvchi vint.

1)Igna sterjeni eng yuqori holatga keltiriladi.



2)Igna tutgichdagi qisuvchi vintni burab igna bo'shatiladi va almashtiriladi. Igna tutgichdagi igna uyasiga ignaning kolba qismi kiritilib, oxirigacha taqaladi.

1) Ignaning uzun ariqchasi ip o'tkaziladigan tomonga to'g'irlanadi.

2) Igna,igna teshigiga to'g'ri tushishi tekshiriladi.

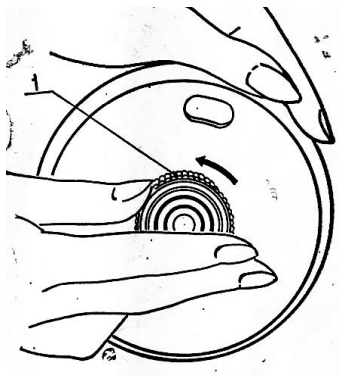
3) Igna qisuvchi vintni burab mahkamlanadi.

6)Ignaning uzun ariqcha tomonidan teshigiga taqib, 15sm uzunlikda tepki orasida orqaga yo'naltiriladi. (igna va ip tortgich richagi

IV.Naychaga ip o'rash.

1)Mashinani salt holatiga keltiriladi.(maxovik g'ildirakdagi friksion vintni oldinga burab bo'shatiladi, yani asosiy valdan ajratiladi) .Shunda igna harkatlanmaydi,faqat maxovik g'ildirak .

2)G'altak platforma ustidagi maxsus ustunga kiygaziladi, ip uchini, qisib tekislab



beruvchi shaybalar orasidan o'tqaziladi.

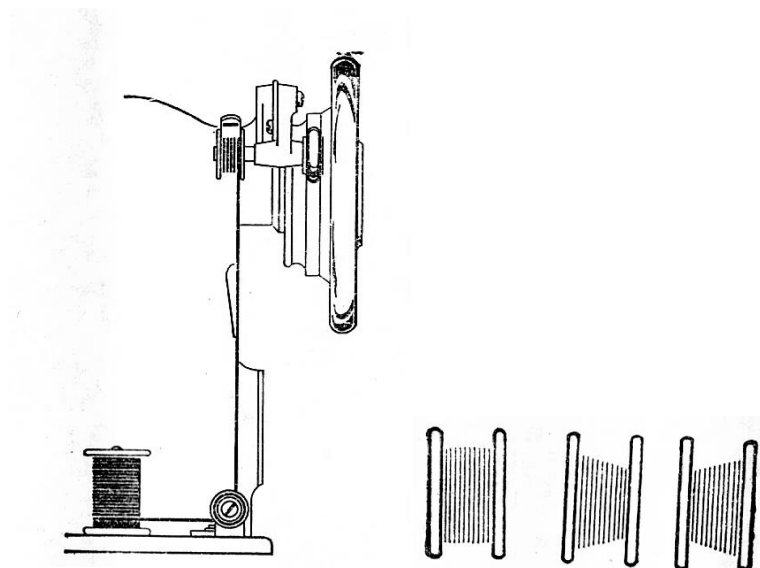
3) Naychaga biroz ip o'rab, ip o'ragich o'qiga kiydiriladi.

4) Naycha noviga o'qdagi tish kiritiladi.

5) Richagni bosib plastina tilchasi naycha orasiga tushiriladi, shunda naycha o'qi, rezinali g'ildirak orqali maxovik g'ildirakka ishqalanadi.

6) Maxovik g'ildirakni aylantirib, naychani ham aylantiriladi va naychaga ip o'raladi.

7) Naychaga ip bir tekis, silliq o'ralishi kerak (yani xalqopli, tugunli, qishiq o'ralmasligi kerak)



7) Ip o'ralib to'lganda, plastina tilchasi itarilib, rezinali g'ildirakni maxovik g'ildirakdan ajratadi.

8) Naycha aylanishdan avtomatik tarzda to'xtaydi.

9) Friksion vint o'ngga burab, mahkamlanadi, yani mashina ishga tushiriladi.

V. Ostki ipni taqish:

1) Ip o'ralgan naychani naycha qalpog'iga shunday solinadiki, naycha ipidan tortilganida, qalpog'idagi ip ariqchasi yo'nalishida aylansin.

2) Naycha ipi naycha qalpog'i ariqchasidan o'tkazib taranglovchi plastina ostidan qisib chiqariladi.

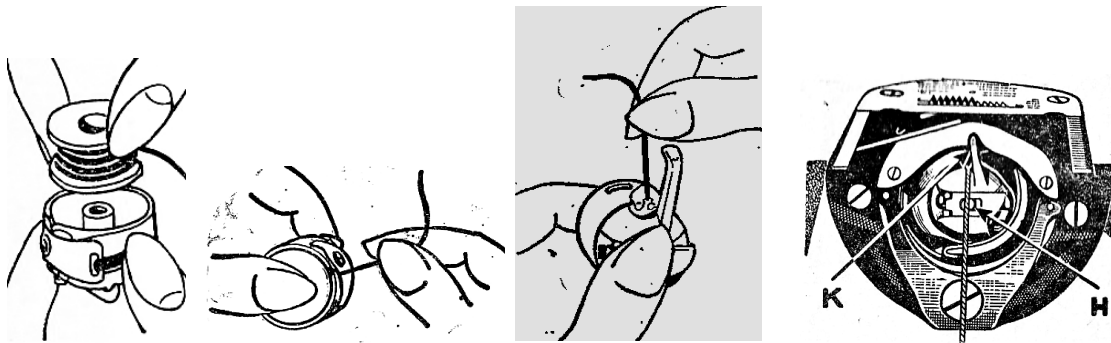
3) Naycha ipi 10-15sm uzunlikda chiqarib qo'yiladi.

4) Naycha qalpog'ining qulufchali plastinasi oxirigacha (chap qo'l bilan) ochiladi, naychani ipi qo'l ustiga tushiriladi.

5) Naycha qalpog'i moki ichidagi sterjenga kiydiriladi.

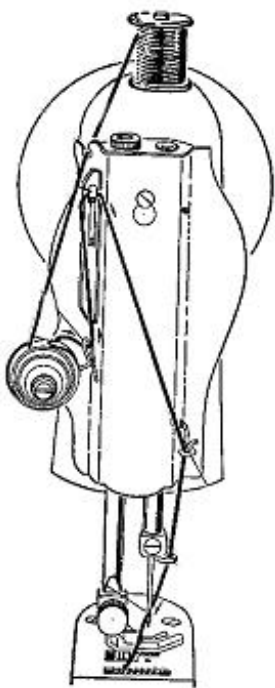
6) Naycha qalpog'ining barmog'i qo'zg'almas plastina o'yig'iga kirib turishi kerak.

7) Bu vaqtda igna va ip tortgich eng yuqori holatda turishi kerak.

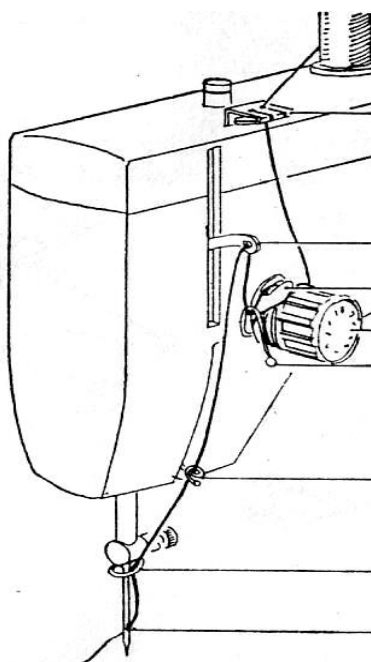


VI. Uski ipni taqish:

- 1) G`altak ustuniga kiydiriladi.
- 2) Uchi mashina bosh qismidagi ip yo`li ilgakidan o`tkaziladi.
- 3) Ip taranglagich tarelkalari orasidan qisiltirib o`tkaziladi.
- 4) Yo`naltiruvchi prujina ilmog`iga taqib, ip tortgich teshigidan o`tkaziladi.
- 5) Mashina yon qopqog`idagi ip yo`li ilgagidan o`tkazilgach, so`ng igna tutgichdagi ip yo`li ilgagidan o`tkaziladi.
- 6) Ignaning uzun ariqcha tomonidan teshigiga taqib, 15sm uzunlikda tepki orasidan orqaga yo`naltiriladi. (igna va ip tortgich richagi eng yuqori nuqtasida bo`lishi kerak)



A



B

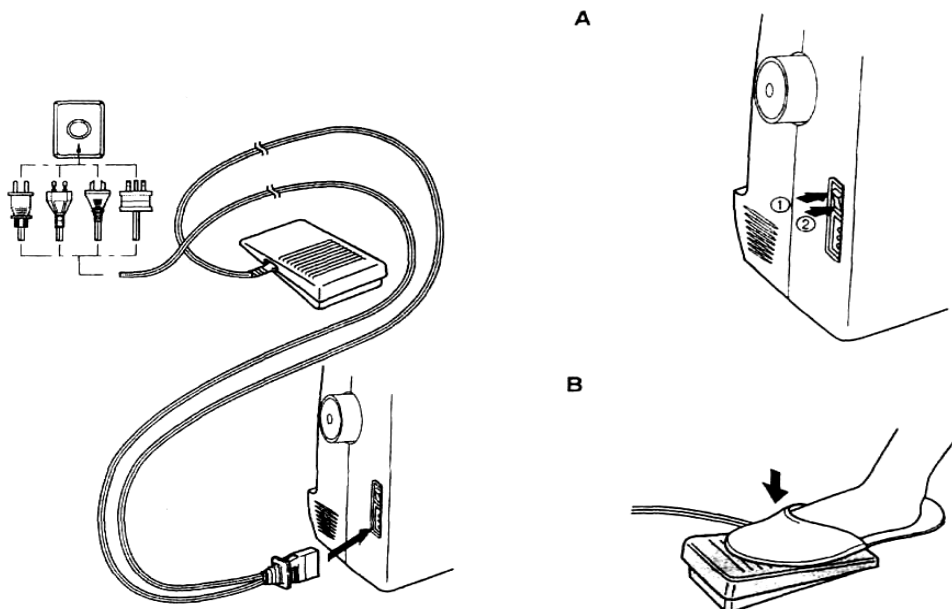
A-2M-kl. Podolsk mashinasida uski ipni taqilishi.

B-“Chayka” mashinasida uski ipni taqilishi.

Elektr yuritmalı mashinani ishga tushirish.

1.Oyoq pedali shnuri o'rta qismidagi shtepselni mashinanini rozetkasiga kirgaziladi.Shurning ikkinchi uchidagi vilkani elektr tarmog'i rozetkasiga kirgaziladi. Asosiy tugma elektr tarmog'iga ulash yo'ki tarmoqdan uzishda quyidagi holatda bo'ladi:

- 1 .Elektr tarmog'iga **ulangan**. ("I" belgi bilan) A rasm
- 2.Elektr tarmog'idan ajralgan.("O" belgi bilan)



Oyoq pedali(ishga tushirish rostlagichi)

Pedalni biroz bosilganda maxovik g'ildirak sekin tezlikda aylanadi.Bosishni davom ettirilganda tezlik osha boshlaydi.Pedalni bosishni to'xtatilsa, mashina to'xtaydi. Mashinani pedali ustiga biron narsani bexosdan tushib qolishiga ehtiyot bo'lish kerak,u bosilib yurib ketishi mumkin.Rasm.B.

IV.Ignani o'rnatish.

Apparat o'chiriladi yani "O"holatga qo'yiladi.

1.Shtepsel rozetkadan chiqarib elektr tamog'idan uziladi.

2.Igna yuritgichni eng yuqori holatiga ko'tariladi.

3.Tepki tushiriladi.

4.Avvalgi turgan ignani igna yuritgichga biriktirilgan vintni bo'shatib chiqarib olinadi.Rasm A (1) Moneta yordamida.

Yangi ignaning yassi tomonini orqaga qilib, kiritiladi va yuqoriga taqaladi.

5.Biriktirish vinti burab mahkamlanadi.

Ignani tekshirish.

1.Tikish jatayonida muommolar kelib chiqishidan holi bo'lish uchun igna o'tkir uchli,qat'iyon to'g'richiziqli bo'lishi kerak.

2.Ignaning qiyshaygan,uchi egilga yoki tomtog'ligini tekis,silliqlik yuzada yassi tomonini pastgaqilib tekshirish kerak.

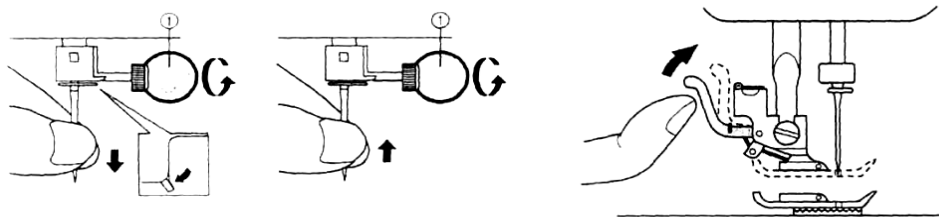
3.Agar egri yoki tomtog' bo'lsa, ignani almashtirish kerak.

Tepkini almashtirish.

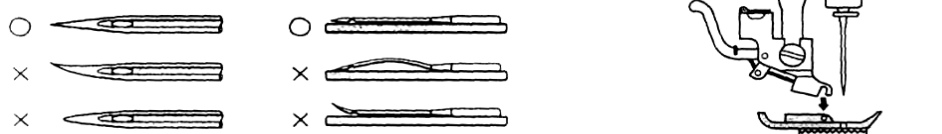
Bajariladigan choklar turiga qarab, shu chok uchun tegishli tepkiga almashtirish zarur bo'ladi.

Prujina qulfli tepkini o'rnatish.

A



B



Apparatni o'chirib "O" holatiga keltiriladi.

1 .Maxovik g'ildirakni qo'l bilan o'zi tomon(soat strelkasi yo'nalishiga teskari) aylantirib, ignani eng yuqori chetki holatiga keltirish va tepki richagini ko'tarish.

2.Tepki mexanizmining orqa tomonidagi ko'tarish pichagini bo'shatiladi.

3.Yangi tepkini igna plastinasi ustida shunday joylashtirish kerakki, tepki o'qi tepki

tutib turuvchi mexanizmning o'yig'iga to'g'ri kelishi kerak.

4.Tepki richagini tushirilganda, unga mo'ljallab to'g'irlab qo'yilgan tepki o'qi, lining o'yig'iga kirib qulflanib qoladi.Rasm.A.)

Baxya uzunligini rostlash dastasi.

Tikilayotgan buyum gazlamasi, ipi va boshqa hususiyatiga ko'ra baxya uzunligi tanlanadi.Dastadagi raqamlar baxyaning uzunligini mm.da ko'rsatadi.Raqam soni qancha katta bo'lsa, shuncha baxya uzun bo'ladi.

Iplarni taqish.Naycha ip o'rash.

1 .G'altakni g'altak ustuniga kiydirib, siquvchi disklar orasidan so'ng naychaga o'raladi. 1)naychaga ipni taranglab beruvchi disklar. 2)naychaga ip o'rash.

2. Naycha devoridagi teshigidan (ichidan tashqariga tomon) ip o'tqaziladi.

3.Naychani o'ngga burab(soat strelkasi yo'nalishida) ip o'rash mexanizmi valiga shuday kiydiriladiki, valning prujinasi naycha o'yig'iga kirsin.So'ng bu valni o'ngga surib o'tqaziladi. 3)prujina 4)o'yiq

4.Naycha teshigidan chiqqan ip uchini ushlab turib, pedalni oyoq bilan kichik tezlikda bir necha marta bosilganda ip o'raladi, so'ng mashina to'xtatiladi.

5.Naycha teshigidan chiqib turgan ortiqcha ip qirqib tashlanadi. Keyin pedalni bosib ip o'rash davom ettiriladi.

6.Mashina to'xtagandan keyin ipni uzib, valni chapga surib qo'yiladi va naycha ustundan chiqarib olinadi.

Ogohlantirish naycha valini ip o'rash mexanizmining qisuvchi valiga surish va o'rash vaqtida ignatutgich harakatsiz bo'lsada,maxovik g'ildirak aylanib harakatda bo'ladi.Shuning uchun ip o'rash jarayonida maxovik g'ildirakka tegib ketishdan ehtiyot bo'lish kerak

Ostki ipni taqish.

Apparatni "O"holatiga qo'yiladi(yani o'chiriladi)

1.Maxovik g'ildirakni oldinga aylantirib, Ignani eng yuqori holatiga keltiriladi.Tepki richagini tushiriladi.

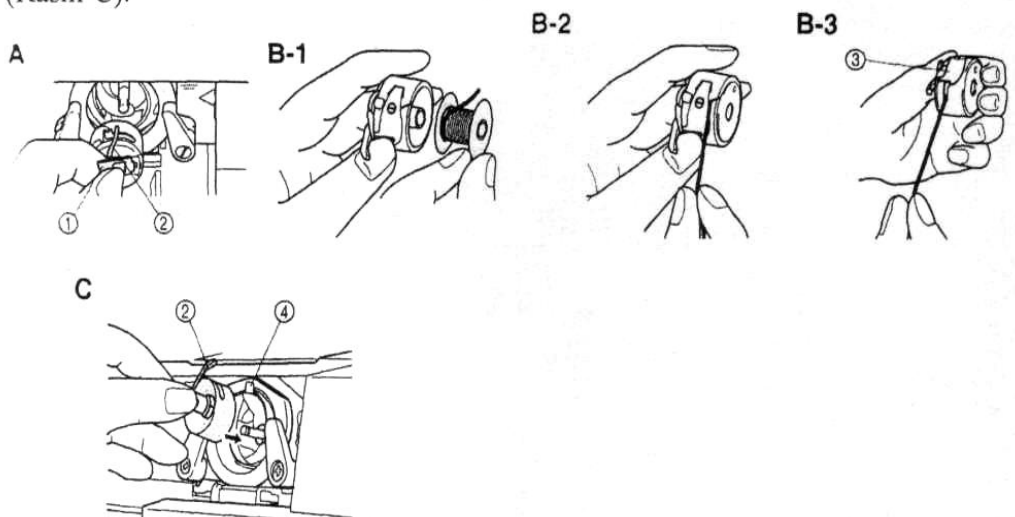
2.Surilma stolga joylashgan surilma plastinani ochib naycha qalpog'ini qulfchasidan ushlab moki korpusidan chiqariladi(Rasm.A).

3.Ip o'ralgan naychani ipini uchidan 10-15sm.tortib chiqariladi va naycha qalpog'iga kiritiladi(Rasm.B-1).Ipni naycha qalpog'I o'yig'iga kirgazib,siquvchi plastina tagidan o'tqazib(Rasm.B-2), uning orqasidagi shohlari orasidan chiqariladi .(Rasm.B-3)

4.Naycha qalpog'ini qulfchasidan ushlab,mokiga shunday kiritiladiki, uning ipi ustidan 10sm.cha tushib turishi va barmog'i moki korpusidagi o'yiqqa kirib

qolishi
kerak.

(Rasm-C).



IzohrNaycha qalpog'i to'g'ri-qoidali o'rnatilmasa, yani

- 1)naycha qalpog'ini qulfchasi
- 2)naycha qalpog'ini barmog'i
- 3)siquvchi prujina
- 4)o'yiq

Ustki(igna)ipni taqish.

Apparatni "O"holatiga qo'yiladi.(yani o'chiriladi)

1.Tepki richagi ko'tariladi.Maxovik g'ildirakni oldinga aylantirib, iptortgichni eng yuqori holatiga keltiriladi.

2.G'altak ustunini tortib chiqariladi va g'altakni ipi bilan unga kiydiriladi.

3. Ipni ikkita ip yo'naltirgich o'yig'iga taqiladi:

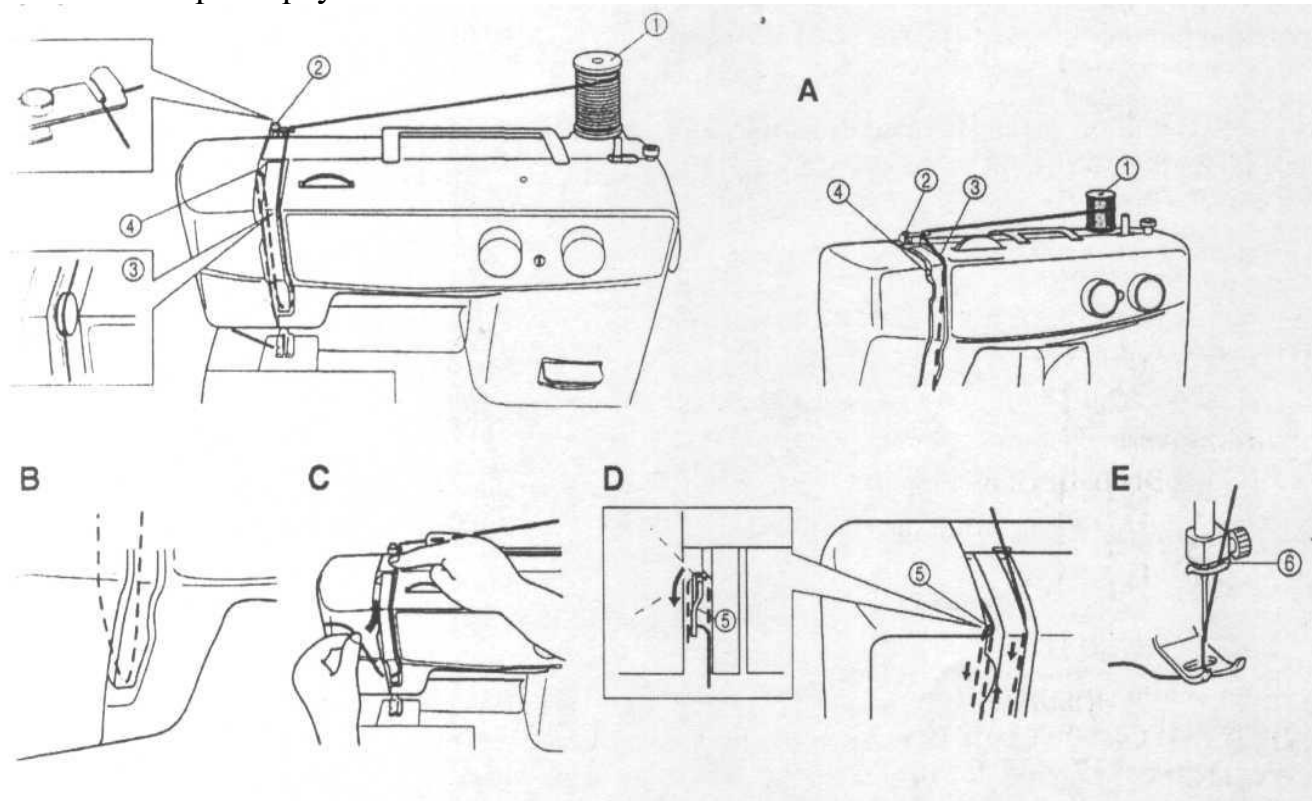
- 1) g'altak ustuni
- 2) ip yo'naltirgich
- 3) ipni siqib beruvchi disklar
- 4) iptortgich richagi

4. Ip uchini ushlab Rasm.B,C.da ko'rsatilgandek siquvchi disklar orasidan o'tqazib tortiladi. 5. Ip iptortgich richagining orqa qismidan o'tqazib, so'ng yana pastga tortiladi (Rasm.D). Ipni o'yig' orqali o'zi tomon tortib, so'ng iptortgich teshigidan o'tqaziladi.

5) iptortgich 6. Ipni pastga tortiladi va yonaltirgichga taqiladi.

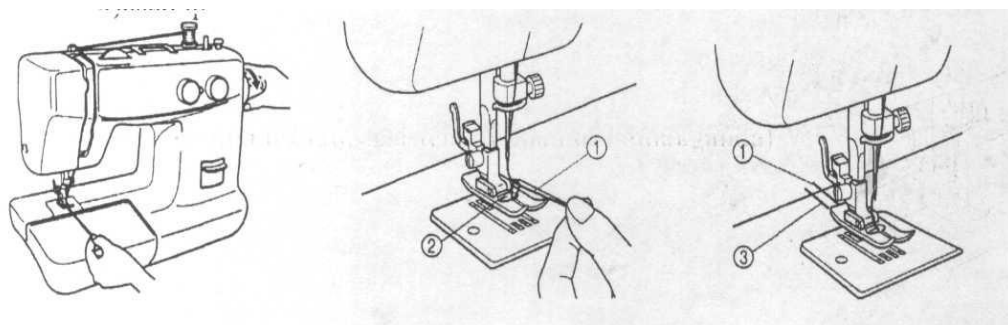
6) ip yo'naltirgich

7. Ipni igna teshigiga taqiladi (olddan orqaga qarab) va 5sm. uchidan chiqarib qo'yiladi. Rasm.E.



Ostki ipni tortib chiqarish.

- 1 .Tepki richagini ko'tarib,ignani eng yuqori holatiga qo'yiladi.
 - 2.Ustki ip uchi chap qo'l bilan ushlanadi.O'ng qo'l bilan maxovik g'ildirakni oldinga aylantirib, ignani eng pastki holatiga tushirib va yana yuqori holatiga ko'tariladi.
 - 3.Bunda ustki ip ostki ip halqasini tortib chiqaradi.Ustki ipni o'zi tomon tortib, ostki ip halqasi(naycha ipi) tortib chiqariladi.
 - 4.Ikkala ip uchi 15sm.ga tortib tepki orasidan o'tqazib orqaga yo'naltiriladi.
- 1)ustki ip
 - 2)ostki ip halqasi
 - 3)ostki in



6-ilova

TEZKOR SO'ROV

- 1.Moki baxyaqator qanday hosil bo'ladi?
- 2.Baxya va baxyaqator qanday hosil bo'ladi?
- 3.Mashinaning nechta ish bajaruvchi a'zosi bor?
- 4.Tikuv mashinasini qanday tartibda ishga tayyorlanadi?

?

Nazariy o'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi

7-Mavzu: Mashina chok turlari va tavsiflanishi

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

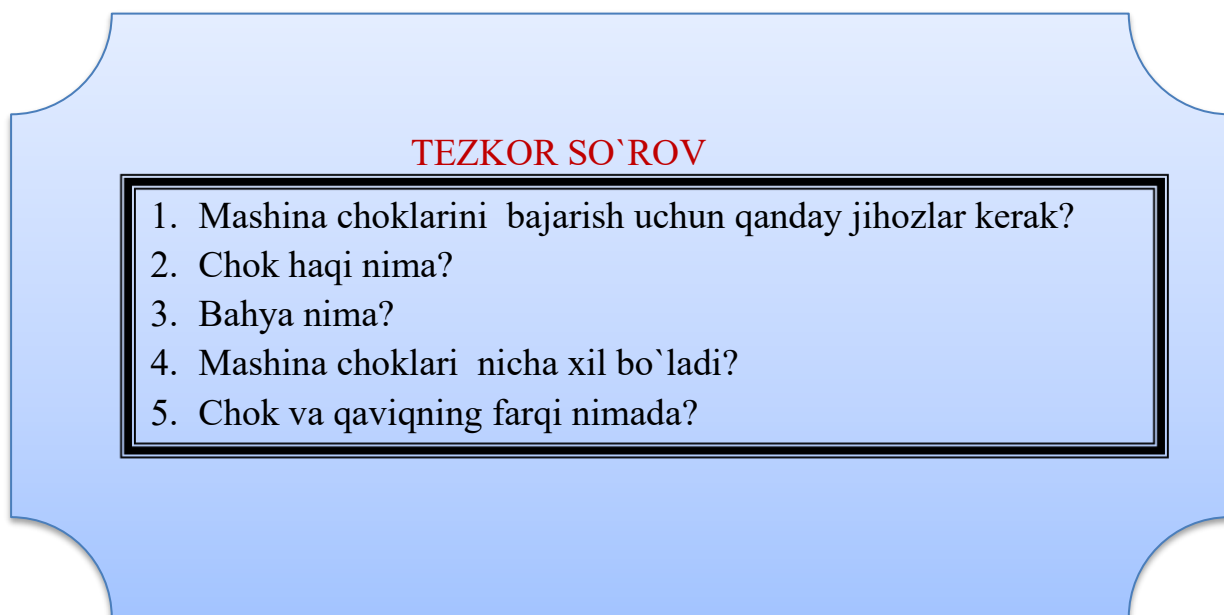
Vaqt: 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 28-30
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Amaliy, bilim ko'nikmalarni mustahkamlash
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Mashg'ulotda bajarilishi kerak bo'lgan ishlar bilan tanishtirish. 2. Birlashtiruvchi chok turlari va qo'llanish darajalari bilan tanishish. 3. Gazlama bo'laklarida birlashtiruvchi chok namunalarini tikish. 4. Grafik ko'rinishlarini chizishni o'rganish va amaliy ish bajarish
O'quv mashg'uloti maqsadi: Birlashtiruvchi chok turlari va qo'llanish darajalari bilan tanishtirish. Gazlama bo'laklarida birlashtiruvchi chok namunalarini tikishni o'rgatish. Grafik ko'rinishlarini chizishni o'rgatish. Ularda mavzu bo'yicha tayanch bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish va mustahkamlash	
O'qitish natijasi	Mashina chok turlarini tikish mavzusi bo'yich kompetensiyalarini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Birlashtiruvchi chok turlari va qo'llanish darajalari bilan tanishishtiradi • Gazlama bo'laklarida birlash-tiruvchi chok namunalarini tikib ko'rsatadi • Grafik ko'rinishlarini chizishni o'rganish va amaliy ish bajarishni aytadi	O'quv faoliyati natijalari: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Birlashtiruvchi chok turlari va qo'llanish darajalari bilan tanishib oladilar • Gazlama bo'laklarida birlashtiruvchi chok namunalarini tikib ko'rsatadi • Grafik ko'rinishlarini chizishni o'rganish va amaliy ish bajarib tekshirtiradilar
O'qitish metodlari	tushuntirish, ko'rsatish. amaliy ish bajarish
O'quv faoliyatini tashkil etish shakillari	Yakka va jamoaviy
O'qitish vositalari	yozuv taxtasi , proyektor, kompyuter, tikuv mashinasi
O'qitish shart-sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan, guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qaytar aloqa usul va vositalari	Og'zaki nazorat, savol-javob, o'zini-o'zi nazorat qilish

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism. 1.Salomlashish. 2.Davomatni aniqlash. 3.O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini, tashqi ko'rinishi tekshirish.	Mashg'ulotga tayyorlanadilar. Tinglaydilar.
2- bosqich Asosiy qism (65daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi.(1- ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2- ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3- ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4- ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni: 6. Birlashtiruvchi chok turlari va qo'llanish darajalari bilan tanishishtiradi Gazlama bo'laklarida birlash-tiruvchi chok namunalarini tikib ko'rsatadi Grafik ko'rinishlarini chizishni o'rganish va amaliy ish bajarishni aytadi(5- ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 7. O'quvchilarni faollashtirish maqsadida Mashina chok tularini tikadilar, amaliy bajaradilar Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi (6- ilova). Tikilgan ishlarni tekshirib xatolar ustida ishlanadi. Guruhlar ishini o'zaro baholashni o'tkazadi. Mavzuning kasbiy faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bog'lab mavzuni yakunlaydi. Mustahkamlovchi savollar beradi. (7- ilova).	Savollarga javob beradilar Tinglaydilar yozib oladilar Birlashtiruvchi chok turlari va qo'llanish darajalari bilan tanishib oladilar Gazlama bo'laklarida birlashtiruvchi chok namunalarini tikib ko'rsatadi Grafik ko'rinishlarini chizishni o'rganish va amaliy ish bajarib tekshirtiradilar

3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg`ulot yakuni:</b> Faol ishtirok etgan o`quvchilarni baholaydi va rag`batlantiradi Uyga vazifa berilishi: Mavzuni o`rganish, konspekt qilish. Bir baxyani hosil bo`lish jarayonini o`rganish.	Baholar bilan tanishadilar. Eshitadilar. Vazifani yozib oladilar
----------------------------------	---	--

1-ilova



2-ilova

Mashina chok turlari va tavsiflanishi

Reja;

1. Birlashtiruvchi chok turlari va qo`llanish darajalari bilan tanishish.
2. Gazlama bo`laklarida birlashtiruvchi chok namunalarini tikish.
- 3.** Grafik ko`rinishlarini chizishni o`rganish va amaliy ish bajarish

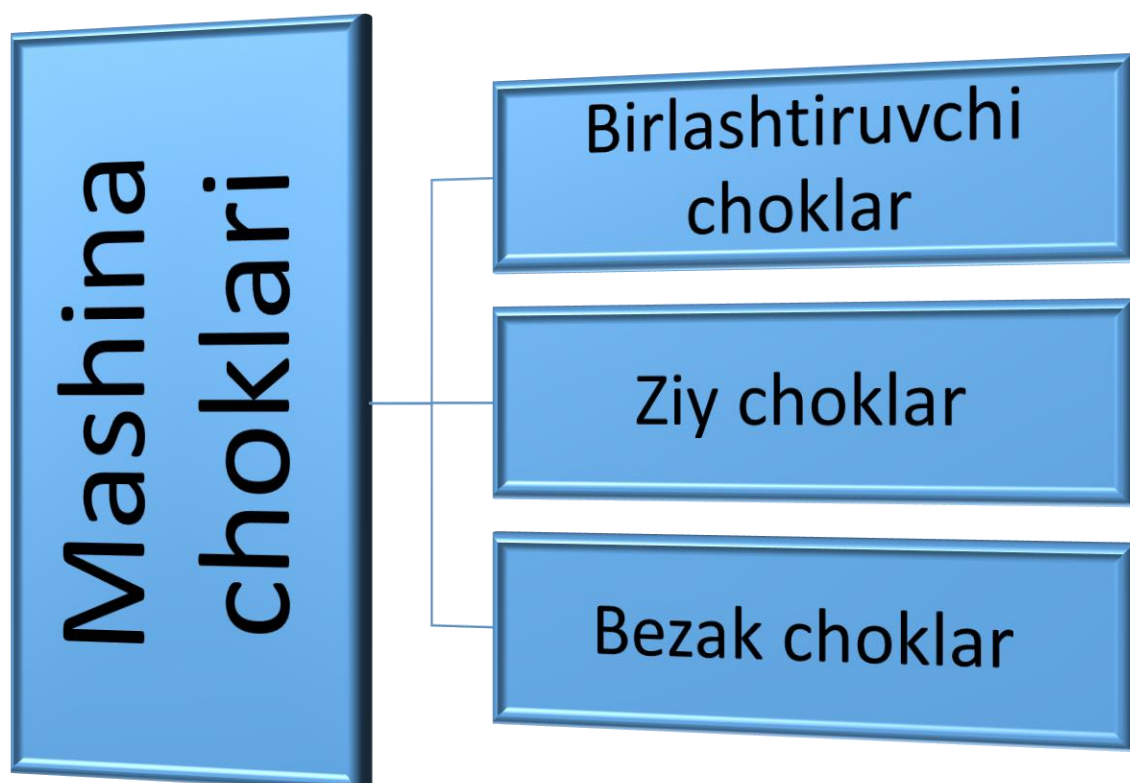
3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

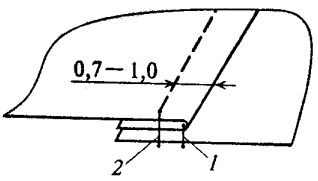
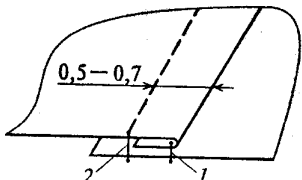
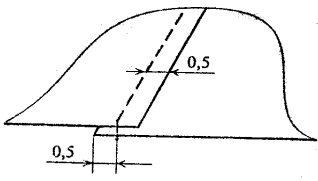
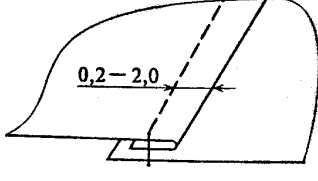
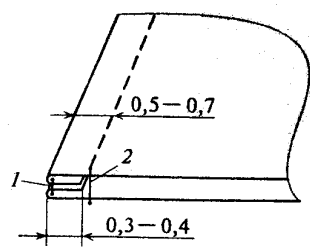
1. M.Tursunho`jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta`mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

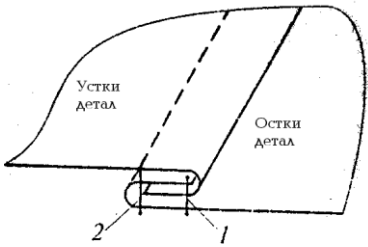
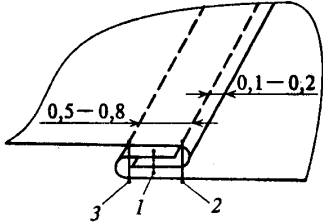
Baholash ko`rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o`quv mashg`ulotlarda va to`g`arak mashg`ulotlarida qo`llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog`lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to`liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o`quvchilarga o`rnak bo`ladigan.	5
2	O`quv ko`rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to`g`ri qo`llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma`ruza matnini yozgan, o`quv qurollari to`liq bo`lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta`lim standartlarida belgilangan bilim va ko`nikmalarini to`liq o`zlashtirmagan, ish qurollari to`liq bo`lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2



Chok nomi	Chizma	Operatsiyani bajarish tartibi
I	II	III
I. BIRLASHTIRUVCHI CHOKLAR		
1. Biriktirma chok		
1.1 Bir tomonga yotqizib dazmollangan (a) 1.2. Yorib dazmol lash (b) 1.3 Tikka birik tirma (v)		Biriktirma chokni tikishda ikki bo'lak o'ngini-o'ngiga qilib, qirqimlar bir xil qilinadi va biriktirma chokda qirqim bilan parallel holda tikiladi. Chok kengligi 0,5-1,5 sm. So'ngra chok haqqilar bir tomonga yotqizib yoki orasi yorib, yoki tik holatda dazmollanadi
1.4 Yorma chok.		Bo'laklar o'ngini o'ngiga qarab biriktirma chok bilan tikiladi. (1 chok) Choklar orasi yorib dazmollanadi. Va o'ng tomondan biriktirma chokning ikki tomonidan bir xil da bezak chok tikiladi (2 va 2 ¹)

		choklar). Chok kengligi 0,2 sm
2. Bostirma chok		
2.1 Ochiq qirqimli		Bo'laklarni biriktirib tikilib (1-chok) bir tomonga qaratib, dazmollab o'ngidan bezak chok yuritiladi. (2-chok). Bezak chok kengligi kiyim faosniga qarab beriladi. 2-chok kengligi. Bezak chok kengligi esa kiyim fasoniga qarab 0,7-1,0 bo'lishi mumkin.
2,2 Yopiq qirqimli		Bo'laklar o'ngi bir-biriga qaratilib, ostki bo'lak ustki bo'lak qirqimiga nisbatan bezak chok kengligida oldinroq chiqarilib, ustma-ust qo'yiladi, birlashtirib tikiladi, (1 chok) bir tomonga yotqizib dazmollanadi va yengidan bezak chok yuritiladi. (2 chok) Chok kengligi 1 chok 0,4-1,4 sm 2 chok 0,5-0,7 sm
3. Qo'yma chok		
3.1 Ochiq qirqimli		Bir bo'lakning o'rniga ikkinchi bo'lak o'ngini qo'yib to'g'ri yoki zig-zag ko'rinishidagi chok bilan qirqimdan 0,5 sm kenglikda tikiladi.
3.2 Yopiq qirqimli		Ustki bo'lak ziya buklab dazmollanadi. Ostki bo'lak ustiga qo'yib mashina chok bilan birlashtiriladi. Chok kengligi 0,2-2.0 sm
4. Ichki chok		
4.1 Qo'sh chok.		Bo'laklarni teskari tomonlarini bir-biriga qaratilib birtirma chok (1 chok) bilan tikib olinadi, so'ngra bo'laklar o'ngiga ag'darilib, chok to'g'rılanadi va bo'laklar ostidan ikkinchi chok (2 chok) yuritiladi. 1 chok kengligi 0,3-0,4 sm 2 chok kengligi 0,5-0,7 sm

		Bo'laklar o'ngi bir-biriga qaratilib, ostki bo'lak ustki bo'lakka nisbatan 0,5-0,7 sm oldinroq chiqarib, ustma-ust qo'yiladi. Ustki bo'lak qirqimi ostki bo'lakning qo'shimcha miqdorini qoldirib tikiladi (1 chok). Chok to'g'rilanib, ustki bo'lakka shunday buklanadiki, qirqib ustiga chiqib qolmasligi kerak. Buklangan ziydan chok yurgiziladi. (2 chok). Ostki bo'lak cheti ustki bo'lakka nisbatan 0,5-0,7 sm. 1 chok kengligi 0,1-0,2 sm. 2 chok kengligi bukilgan ziydan 0,1-0,2 sm
4.2 Qo'lf chok		Bir ignali mashinada birinchi bo'lib, ochiq qirqimli qo'yma chokda tikiladi (1 chok). So'ngra bo'laklari shunday buklanadiki, qirqim ichida bo'lishi kerak va ustki birinchi chok yurgiziladi (2 chok). So'ngra ustki ikkinchi chok (3 chok) birinchi chokdan 0,5-0,8 sm da tikiladi. 2-chok kengligi 0,1-0,2 sm 3-chok choklar kengligi 0,5-0,8 sm

7-ilova

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR:

1. Mashinada bajariladigan ishlar uchun ish o'rni qanday tayyorlaniladi?
2. Mashina choklari nima xil bo'ladi?
3. Mashina choklarini qanday atamalar bor?
4. Birlashtiruvchi choklarga qaysilar kiradi?
5. Ziy choklariga qaysilar kiradi?
6. Bezak choklariga qaysilar kiradi?
7. Tikuv mashinalarida xosil qilinadigan baxyalarni aytib bering.
8. Tikuv mashinasidan foydalanishda qanday nuqsonlarni bilasiz?
9. Ish o'rnini tayyorlash nima uchun kerak?
10. Mashina choklari uchun moslamalar nima uchun kerak?

Nazariy o'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi

8-Mavzu: To'qimachilik tolalarining tasnifi

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

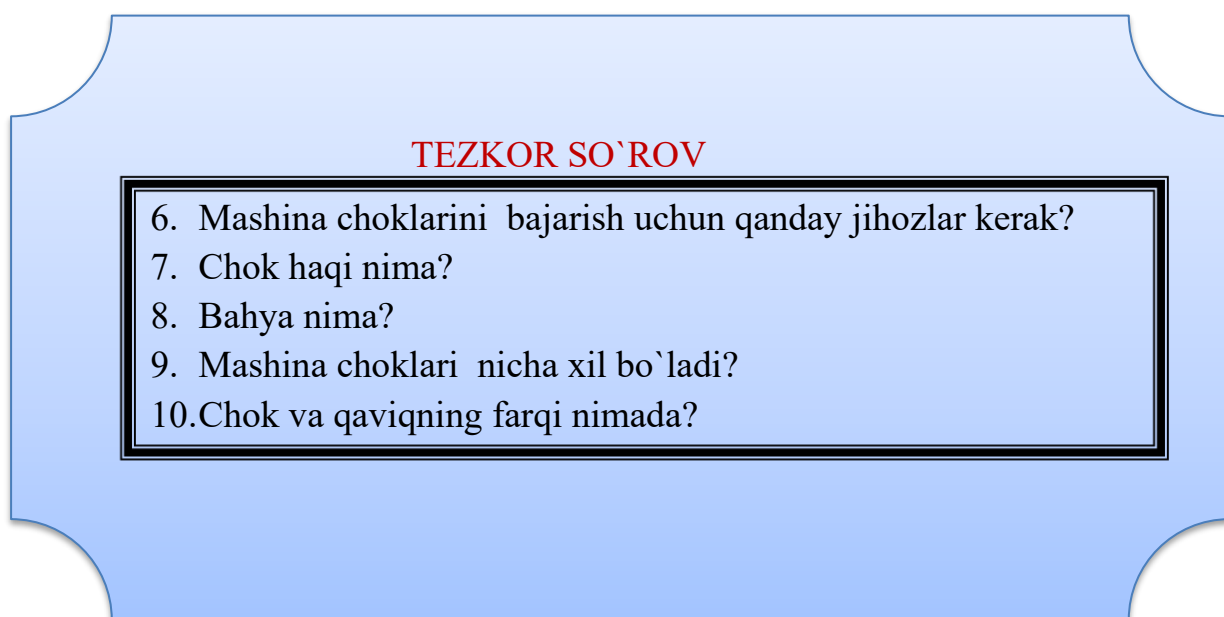
Vaqt: 80 daqiqa	O'quvchilar soni: 28-30
O'quv mashg'ulotining shakli va turi	Nazariy, yangi bilim beruvchi
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. To'qimachilik tolalari haqida umumiy ma'lumotlarni bilib oladilar. 2. Tabiiy tolalarning turlarini, tuzilishini, xossalarini o'rganib oladilar. 3. Kimyoviy tolalarning turlarini, tuzilishini, xossalarini o'rganib oladilar
O'quv mashg'uloti maqsadi: Tabiiy va kimyoviy tolalarning tuzilishini o'rganish, ma'lumot berish, mustaqil fikrlash, nazariy bilimlarni amalda qo'llay olish, fanlarning uzviy bog'liqligi ko'nikmalarini rivojlantirish.	
O'qitish natijasi	Tabiiy va kimyoviy tolalarning tuzilishini o'rganish mavzusi bo'yich kompetensiyalarini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Tabiiy tolalar paxta, zig'ir, jun, ipak tolalarning tarkibi, tuzilishi va xossalari, qo'llanish darajasini o'rgatadi • Paxta, zig'ir, ipak va jun tolalarining olinishini ochib beradi • Kimyoviy tolalariga qo'yiladigan talablarni sanab o'tadi.	O'quv faoliyati natijalari: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Tabiiy tolalarning turlarini, tuzilishini, xossalarini, qo'llanish darajasini tasniflaydilar • Paxta, zig'ir, ipak va jun tolalarining olinishini aytib beradilar • Kimyoviy tolalariga qo'yiladigan talablarni sanab o'tadilar va sharhlaydilar
O'qitish metodlari	ma'ruza, namoyish, tushuntirish, ko'rsatish, "B.B.B."
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	Yakka va jamoaviy
O'qitish vositalari	yozuv taxtasi, proyektor, kompyuter, tikuv mashinasi
O'qitish shart-sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan, guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qaytar aloqa usul va vositalari	Og'zaki nazorat, savol-javob, o'zini-o'zi nazorat qilish

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism. 1.Salomlashish. 2.Davomatni aniqlash. 3.O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini, tashqi ko'rinishi tekshirish.	Mashg'ulotga tayyorlanadilar. Tinglaydilar.
2- bosqich Asosiy qism (65daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi.(1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, Tolalar haqida boshlang'ich ma'lumotlarini aniqlaydi. (5-ilova) Yangi o'quv material bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotning rejasi asosida o'qitish jarayoni tashkil etadi. Tolalar haqida boshlang'ich ma'lumotlarini aniqlaydi. (6-ilova) 7. To'qimachilik tolalarining tasnifi jadvali dan tolalarning turlari bilan tanishtiradi. jalb qiluvchi savollar bilan murojat etadi, mavzuning eng asosiy tushunchalarini ajratib ko'rsatadi, har bir o'quv birligi bo'yicha xulosalar qiladi (7-ilova) 8.Paxta tolasining pishganlik darajasini va chigitli paxtani dastlabki ishlash texnologik sxemasini taqdim etadi (8-ilova) Yangi o'quv materialini mustahkamlash 9 Aniq tasavvurlar shakllanmagan qismlarini qayta tushuntiradi. Savollar beradi, mavzuni mustahkamlaydi. (9-ilova)	Savollarga javob beradilar Tinglaydilar yozib oladilar Birlashtiruvchi chok turlari va qo'llanish darajalari bilan tanishib oladilar Gazlama bo'laklarida birlashtiruvchi chok namunalarini tikib ko'rsatadi Grafik ko'rinishlarini chizishni o'rganish va amaliy ish bajarib tekshirtiradilar

3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg`ulot yakuni:</b> Faol ishtirok etgan o`quvchilarni baholaydi va rag`batlantiradi Uyga vazifa berilishi: Mavzuni o`rganish, konspekt qilish. Bir baxyani hosil bo`lish jarayonini o`rganish.	Baholar bilan tanishadilar. Eshitadilar. Vazifani yozib oladilar
----------------------------------	---	--

1-ilova



2-ilova

Mashina chok turlari va tavsiflanishi

Reja;

1. Birlashtiruvchi chok turlari va qo`llanish darajalari bilan tanishish.
9. Gazlama bo`laklarida birlashtiruvchi chok namunalarini tikish.
- 10.** Grafik ko`rinishlarini chizishni o`rganish va amaliy ish bajarish

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. T.A.Ochilov, N.G.Abbosova, F.J.Abdulina, Q.I.Abulniyozov "Gazlamashunoslik" T, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2003y
2. E.P.Malseva "Tikuvchilik materialshunosligi" M, Legprombitizdat, 1986 y.
3. T.A. Ochilov "Yengil sanoat mahsulotlari materialshunosligi" fanidan laboratoriya ishlarini bajarishga mo`ljallangan. uslubiy qo`llanma . 2011 y
4. T.M.Poshshaxo`jayeva. Xizmat ko`rsatish mehnati. 5,6,7-sinflar. – T.: 1997.

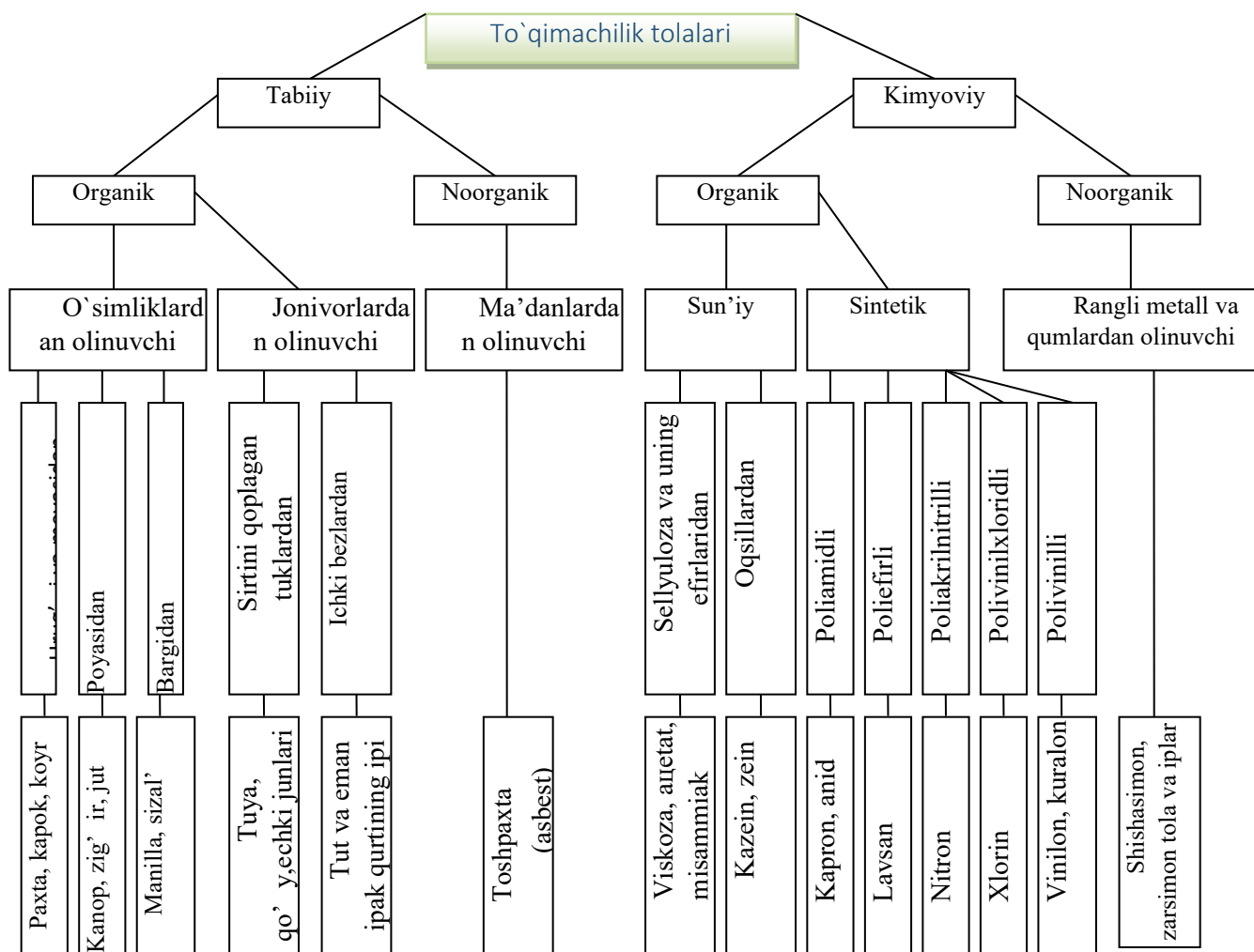
Baholash ko`rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o`quv mashg`ulotlarda va to`g`arak mashg`ulotlarida qo`llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog`lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to`liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o`quvchilarga o`rnak bo`ladigan.	5
2	O`quv ko`rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to`g`ri qo`llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma`ruza matnini yozgan, o`quv qurollari to`liq bo`lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta`lim standartlarida belgilangan bilim va ko`nikmalarini to`liq o`zlashtirmagan, ish qurollari to`liq bo`lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

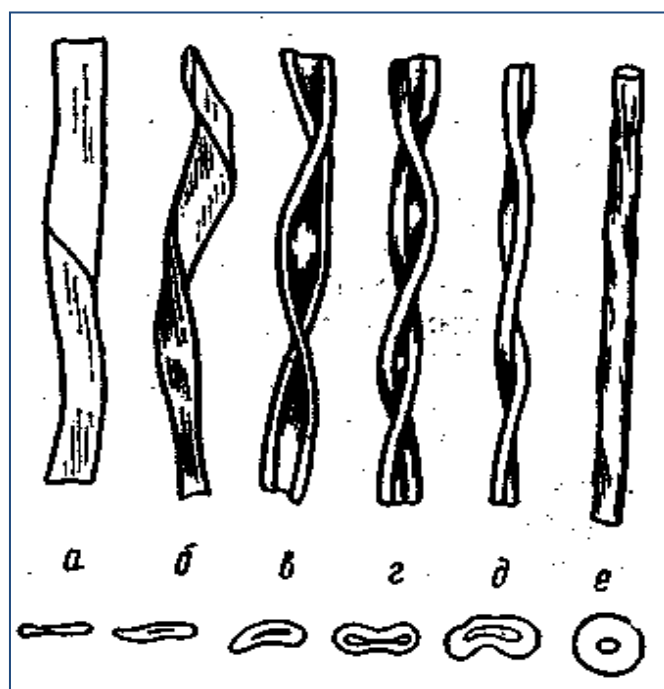
5-ilova

B/BX/B jadvali

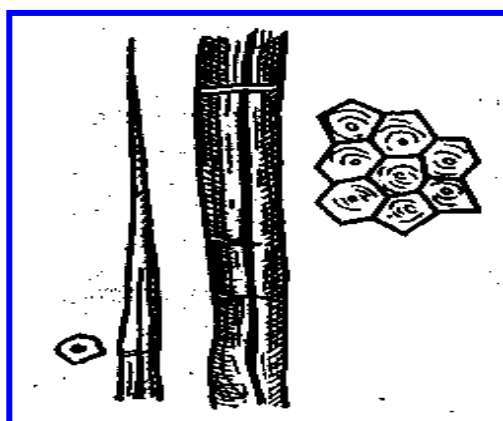
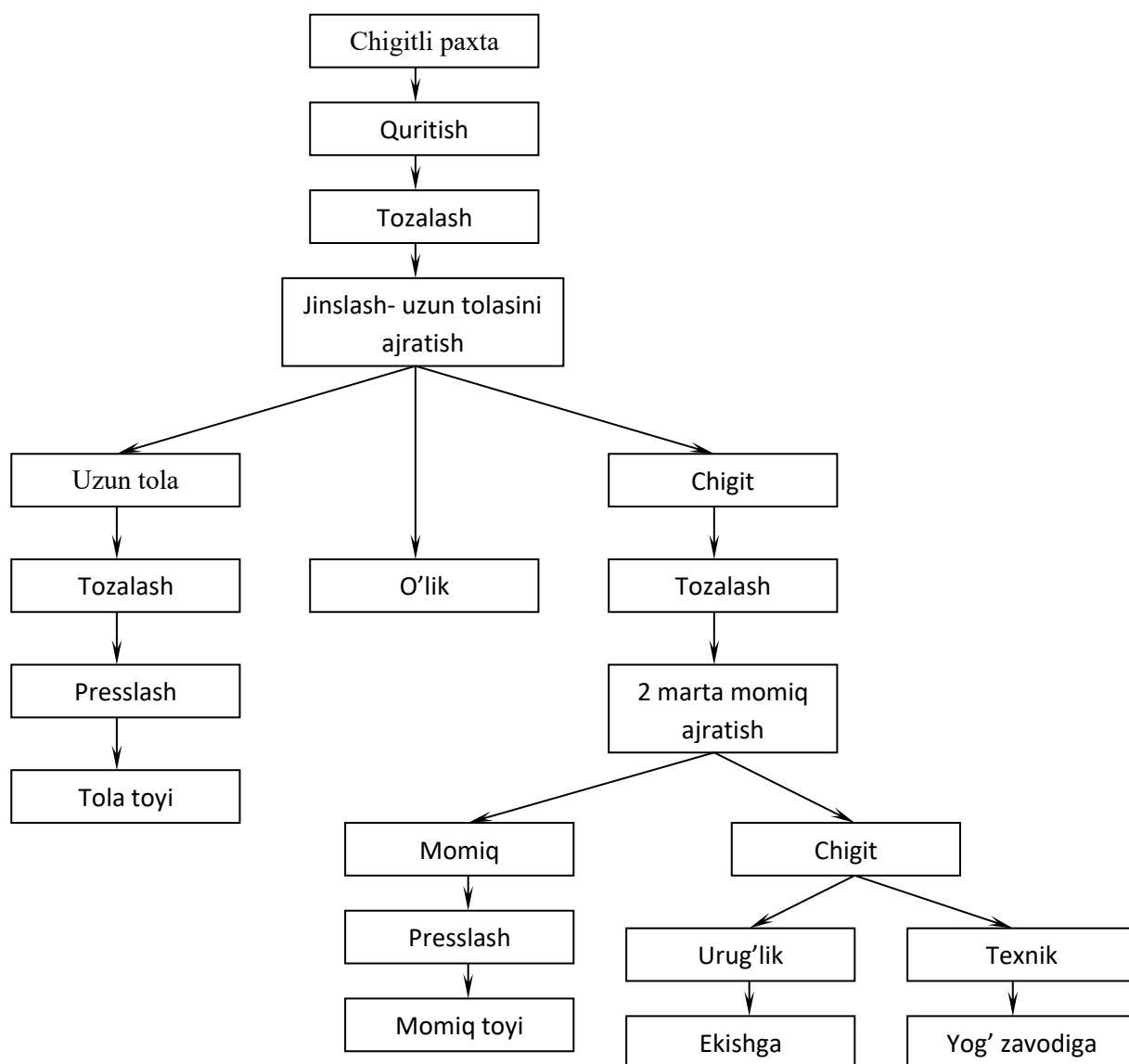
Bilaman	Bilishni xohlayman	Bilib oldim



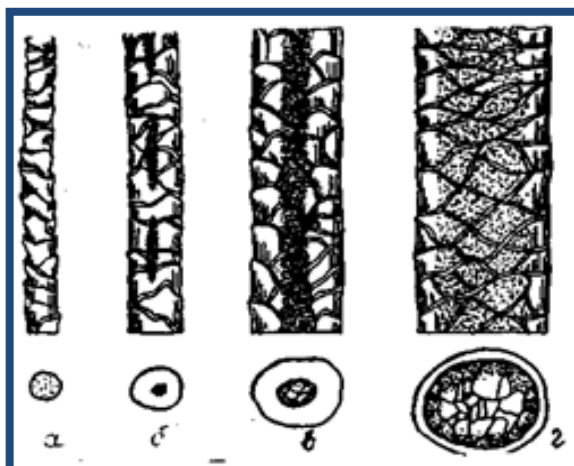
To'qimachilik tolalarining tasnifi



Paxta tolasi pishganlik darajasi



Zig'ir tolasining tashqi ko'rinishi



Paxta tolasining olinishi. Paxta tolasini 4 xil o'simlikning botanik turidan olinadi.

1.O'rta tolali g'o'za; 2.Uzun tolali g'o'za; 3.O'tsimon g'o'za; 4.Daraxt-simon g'o'za.

Bu g'o'zalardan olingan paxtalar tolasining uzunligi, nisbiy mustahkamligi, yo'g'onligi va pichib yetilish muddati bilan farq qiladilar.

O'zbekistonda asosan o'rta tolali (97-98 foiz) va uzun tolali paxta yetishtiriladi. Ularning ko'rsatkichlari quyidagi 2-jadvalda berilgan.

2-jadval

No	Ko'rsatkichlari	Birligi	O'rta tolali paxta	Uzun tolali paxta
1.	Tola uzunligi	<i>Mm</i>	25-35	35-50
2.	Chiziqli zichligi	<i>mteks</i>	160-220	130-150
3.	Nisbiy uzish kuchi	<i>cH/teks</i>	25-30	30-38
4.	Pichish muddati	<i>kun</i>	120-150	150-170
5.	Hosildorligi	<i>S/ga</i>	30-35	25-30

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, uzun tolali paxtaning tolasini uzun, mustahkam, lekin hosildorligi kam va kechroq etiladi.

O'rta tolali paxta O'zbekistonning hamma viloyatlarida ekiladi. Uzun tolali paxta faqat janubiy viloyatlarda qisman ekiladi.

To'qimachilik tola deb, egiluvchan, ma'lum uzunlik va mustahkamlikka ega bo'lgan, ko'ndalang kesim yuzasi kichik, to'qimachilik mahsulotlari olish uchun ishlatish mumkin bo'lgan jismga aytiladi.

Bo'ylamasiga shikastlanmasdan bo'linmaydigan to'qimachilik tolasiga **tanho tola** deb ataladi.

Birnecha tanho tolalarning bo'ylamasiga qo'shilichidan hosil bo'lgan tolalarni birikkan (kompleks) tola deb ataladi.

Tabiiy tolalarga tabiatdagi organik va noorganik moddalardan olinuvchi to'qimachilik tolalari kiradi.

Tabiiy organik tolalar o'simliklarning urug'I va mevasidan (paxta, koyr, kapok), poyasidan (zig'ir, jut, kanop va hakoza), barglaridan (yukka, abaka, manilla) olinadi. Tabiiy organik tolalar tarkibiga qo'y, echki, tuya va boshqa hayvonlarning terisi ustidagi tuk qoplamasidan olinuvchi jun tolalari hamda, tut va eman qurtlarining bezlari ishlab chiqaradigan tabiiyipakkiradi.

Tabiiynoorganiktolalargatoshpaxta (asbest) tolasikirib, utog' birikmalaridanishlabchiqariladi

O'tsimonvadaraxtsimonpaxtaO'zbekistondayetishtirilmaydi.

PaxtaningbuturlaridanXitoyda,

Braziliyada,

Xindistondavaboshqadavlatlardahosilolinadi.

O'zbekistondaekiladigano'rtatolalipaxtaningseleksionnavlarigaquyidagilarki radi: Namangan-77, S-6524, T-6, 175-F, Oq-Qo'rg'on-2, AN-Byovut-2, Yulduz, Buxoro-6, tezpisharChimboy-3104 vabargio'zito'kiladiganvayanginavlargaMehr, Orzu, Mehnatkiradi.

Uzuntolalipaxtaningseleksionnavlari: Ash-25, Termez-7, Termez-14, 5904-Yvaboshqalar.

Kimyoviy tolalarga tabiiy yoki sintez yo'li bilan olingan yuqori molekulali birikmalarni kimyoviy usulda ishlov berish asosida olinadigan tolalar kiradi.

Xuddi tabiiy tolalardek kimyoviy tolalar ham organik va noorganik moddalardan iborat bo'ladi. Organik kimyoviy tolalar sun'iy va sintetik tolalarga bo'linadi.

Agar tola tabiatda mavjud bo'lgan yuqori molekulali birikmalardan olinsa, u sun'iy tola deb ataladi.

Agar tola olish uchun ishlatiluvchi yuqori molekulali birikmalarni oddiy moddalarni sintezlash yo'li bilan olinsa, bunday tolalar sintetik tola deb ataladi.

Sun'iy kimyoviy tolalarga sellyuloza va uning efirlaridan olinuvchi viskoza, mis-ammiak va atsetat tolalari hamda oqsil moddalardan olinuvchi kazein, zein va hakoza kiradi. Sintetik kimyoviy tolalarning assortimenti juda keng bo'lib, ularga poliamidlardan olinuvchi kapron, anid, enant; poliefirdan - lavsan; poliakrilnitrildan - nitron; polivinilxloriddan - xlorin; polivinil spirtidan - vinilon; poliuretandan - spandeks; poliolefindan - polipropilen, polietilen tolalari va shularga o'xshash bir qator tolalar kiradi.

Noorganik kimyoviy tolalarga metall va shishadan olinuvchi tolalar kiradi.

Kimyoviy tolalarni olish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat.

Tolalarni olish uchun xom ashyoni tayyorlash. Sun'iy tolalarni ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida paxtadan yoki daraxtlardan ajratilgan sellyuloza, hamda ba'zi bir oqsil moddalar ishlatiladi.

Sintetik tolalarni olish uchun quyi molekulali moddalardan sintez yo'li bilan polimerlar ishlab chiqariladi.

Yigiruv eritmasini tayyorlash. Polimerlar doim qattiq jism bo'lganliklari tufayli ulardan tola olish imkoniyatini yaratish uchun ularni suyuqlik, eritma yoki yumshaytirilgan holatga keltirishadi. Sun'iy tolalar odatdagicha suyuqliklardan, sintetik tolalar esa eritmalardan yoki yumshaytirilgan poliamidlardan ishlab chiqariladi.

Tolalarni shakllantirish (yigirish). Jarayonning bu bosqichida yigiruv eritmasi bosim kuchi yordamida fil'era degan maxsus qalpoqchalarning mayda

teshikchalaridan o'tkaziladi. Olinayotgan kimyoviy tolalarning turi, yo'g'onligi va ko'ndalang kesimining ko'rinishi fil'eralar teshiklarining soniga, diametriga va shakliga bog'liq. Fil'erada bitta teshik bo'lsa yakka tola hosil bo'ladi. Fil'erada 24-50 tagacha teshik bo'lsa, u holda kompleks tolasi olinadi. shtapel tolalarni ishlab chiqarish uchun teshiklar soni 40 ming ham bo'lishi mumkin fil'eralar qo'llaniladi. Ko'ndalang kesimlari har xil ko'rinishda yoki ichi bo'sh bo'lgan tolalarni olish uchun fil'eralarning teshiklari dumaloq emas, balki turli shaklda bo'ladi.

Tolalarni shakllantirish ikki usulda o'tkaziladi. Agar fil'era teshiklaridan chiqqanlaridan so'ng eritma oqimlari issiq havo ta'sirida qotib iplarga aylansa, bu usul quruq shakllantirish deb ataladi. Agar eritma oqimlarini qotirib iplarga aylantirichi maxsus cho'ktirish vannalarda o'tkazilsa, bu usul ho'l shakllantirish deb ataladi.

Tolalarni pardoqlash va to'qimachilikda ishlov berishga tayyorlash. Olingan tolalarni pardoqlash uchun ular yuviladi, quritiladi, buraladi, oqartiriladi yoki bo'yaladi, ya'ni ularga to'qimachilikda qayta ishlash uchun talab qilinayotgan xususiyatlar beriladi.

Viskoza tolasi. Viskoza tolasini olish uchun archa, qarag'ay, ok qarag'ay yog'ochlaridan sellyuloza ajratib olinadi. Sellyuloza - qog'oz kombinatlarida payraha holatigacha maydalanib ishqor eritmasida qaynatiladi. Natijada sellyuloza ommasi hosil bo'ladi. U oqartiriladi va karton taxtasi tarzida kimyoviy tolalar kombinatiga keltiriladi.

Viskoza ishlab chiqaradigan zavodlarga sellyuloza karton qog'oz ko'rinishida keltiriladi. Viskoza tolasi quyidagi sxema bo'yicha ishlab chiqariladi.

Sellyuloza kartoni presslangan toy holida keltiriladi

Quritish

Sellyuloza 18 foiz NaOH bilan 45-50⁰S da 1 soat davomida ishlov berilib, meriserizatsiyalanadi. $C_6H_7O_2(OH)_3 + NaOH = S_6N_7O_2(ON)_2ONa + nN_2O$

Natijada ishqorli sellyuloza hosil bo'ladi.

Ishqorli sellyuloza maxsus mashinalarda maydalanadi.

Maydalangan ishqorli sellyuloza transportyorlar ustida 1 soat mobaynida, 25-30⁰S haroratda aralashtirilib turiladi. Natijada ishqorli sellyuloza oksidlanadi. Molekula uzunligi kamayadi. Sellyulozani eritishga imkoniyat yaratiladi.

Ishqorli sellyulozaga CS₂ uglerod bilan ishlov beriladi. Natijada, ksantogenat sellyuloza (sariq sellyuloza) olinadi

Ksantogenat sellyuloza 4 - 5 foiz NaOH eritma eritiladi. Natijada, viskoza eritmasi hosil bo'ladi.

Viskoza eritmasi har xil baklardan qo'shib, 30-40⁰S haroratda saqlanadi. Eritma yetiladi. Viskoza eritmasi havo pufakchalari va erimagan moddalardan tozalanadi. Uning uchun fil'tr va vakuum ishlatiladi Viskoza ipi shakllana (yigirish) Viskoza ipi pardoqlanadi. To'qimachilik ishlov beriladi

Takrorlash uchun savollar:

1. To'qimachilik tolasiga ta'rif bering
2. Paxta tolasining tuzilishi va asosiy moddasi nimadan iborat.
3. Zig'ir tolasining olinishi va asosiy moddasi.
4. Kimyoviy tolalarning olinishi va asosiy moddasi.

Nazariy o`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi
9-Mavzu; Gazlamalarni hosil qilinishi texnologiyasi haqida
ma`lumot

O`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi modeli

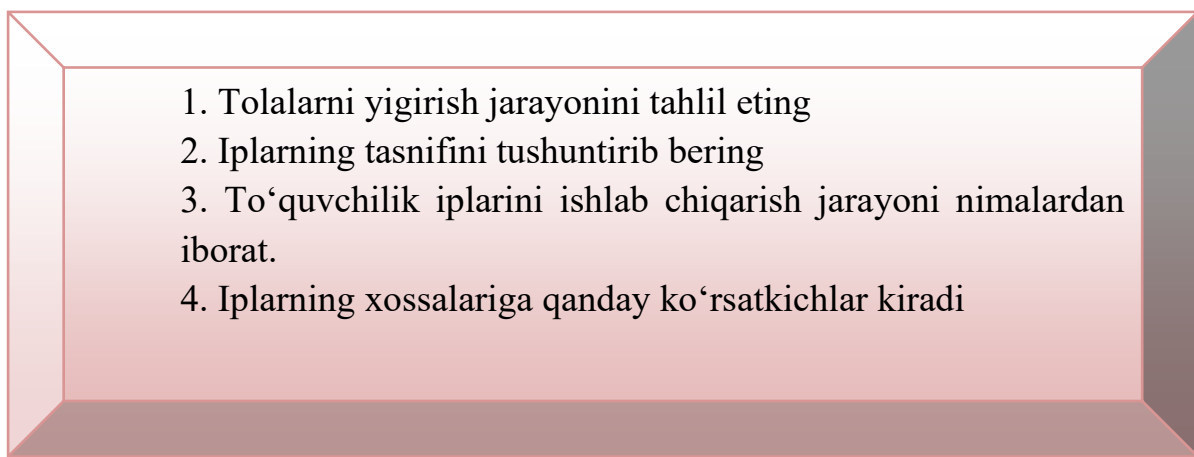
Vaqt: 80 daqiqa		Ta’lim oluvchilar soni: 30ta
O`quv mashgulotining shakli va turi		Nazariy, yangi bilim beruvchi
O`quv mashg`ulotining rejasi	1. Kalava iplarning olinishini xossalarini o‘rganish 2. To‘quv dastgohining tuzilishi 3. Gazlamaning bo‘yi va ko‘ndalang ip yo‘nalishlarini aniqlash 4. Gazlamani pardoqlash haqida umumiy ma`lumotlar	
O`quv-amaliyot mashgulotining maqsadi: o`quvchilarga Gazlamalarni hosil qilinishi texnologiyasi haqida tushuncha berish. Texnik tayyorgarligini va kasbiy masuliyatini shakllantirish, tikuv mashinasida ishlash malakalarini mustahkamlash		
O`qitish natijasi		Gazlamalarni hosil qilinishi texnologiyasi haqida ma’lumot mavzusi bo`yich kompetensiyalar ini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg‘ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Kalava ip olishda bajaralidigan ishlar bilan tanishtirish.. • Yigirish usullari turlarini sanab o‘tadi, Yigirish turlarini bir-biridan o‘zaro farqlarini taqqoslaydi • To‘quv dastgohining tuzilishi bilan tanishtirish.. • Xom gazlamaning pardoqlash ketma-ketliklari bilan tanishtiradi, jarayon- da bajariladigan ishlarni tahlil qiladi.		O`quv faoliyati natijalari: • Kirish. Mashg‘ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Kalava ip olishda bajaralidigan ishlar bilan tanishib oladilar • Yigirish usullari turlarini sanab o‘tadilar Yigirish turlarini bir-biridan o‘zaro farqlarini taqqoslaydilar • To‘quv dastgohining tuzilishini o`rganadilar.. • Xom gazlamaning pardoqlash ketma-ketliklari bilan tanishtiradi, jarayonda bajariladigan ishlarni tahlil qiladilar
O`qitish metodlari		ma‘ruza, tushuntirish, ko‘rgazmali, kitob bilan ishlash, “Venna” diagrammasi
O`quv faoliyatini tashkil etish shakillari		O`quv adabiyoti, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, ko‘rgazmalar
O`qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruh- larda,juftliklarda, yakka tartibda
O`qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo‘ljallangan o`quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so‘rov, bajarilgan o‘quv topshiriqlarini baholash

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1 Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi. (1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni: 6.Kalava ip olishda bajaralidigan ishlar bilan tanishtirish.. (5-ilova). Yigirish usullari turlarini sanab o'tadi, Yigirish turlarini bir-biridan o'zaro farqlarini taqqoslaydi To'quv dastgohining tuzilishi bilan tanishtirish.. (6-ilova). Xom gazlamaning pardoqlash ketma-ketliklari bilan tanishtiradi, jarayonda bajariladigan ishlarni tahlil qiladi. (7-ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 7. O'quvchilarni faollashtirish maqsadida arqoq va tanda iplarni farqini "Venna" diagrammasida solishtirib tushuntiriladi. Jarayon kichik guruhlar-da davom etishini ma'lum qiladi	Tiglaydilar, chizadilar, yozib oladilar Kalava ip olishda bajaralidigan ishlar bilan tanishib oladilar Yigirish usullari turlarini sanab o'tadilar Yigirish turlarini bir-biridan o'zaro farqlarini taqqoslaydilar To'quv dastgohining tuzilishini o'rganadilar.. Xom gazlamaning pardoqlash ketma-ketliklari bilan tanishtiradi, jarayonda bajariladigan ishlarni tahlil qiladilar

	(8-ilova). 8 Guruhlar ishini o'zaro baholashni o'tkazadi. Mavzuning kasbiy faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bog'lab va savollar berib mavzuni yakunlaydi. (9-ilova).	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi (7-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova



2-ilova

Gazlamalarni hosil qilinishi texnologiyasi haqida ma'lumot Reja;

1. Kalava iplarning olinishini xossalarini o'rganish
2. To'quv dastgohining tuzilishi
3. Gazlamaning bo'yi va ko'ndalang ip yo'nalishlarini aniqlash
4. Gazlamani pardozlash haqida umumiy ma'lumotlar

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. T.A.Ochilov, N.G.Abbosova, F.J.Abdulina, Q.I.Abulniyozov
"Gazlamashunoslik" T, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2003y
2. E.P.Malseva "Tikuvchilik materialshunosligi" M, Legprombitizdat, 1986 y.
3. M.M.Muqimov "Trikotaj texnologiyasi" T, O'zbekiston, 2002y.

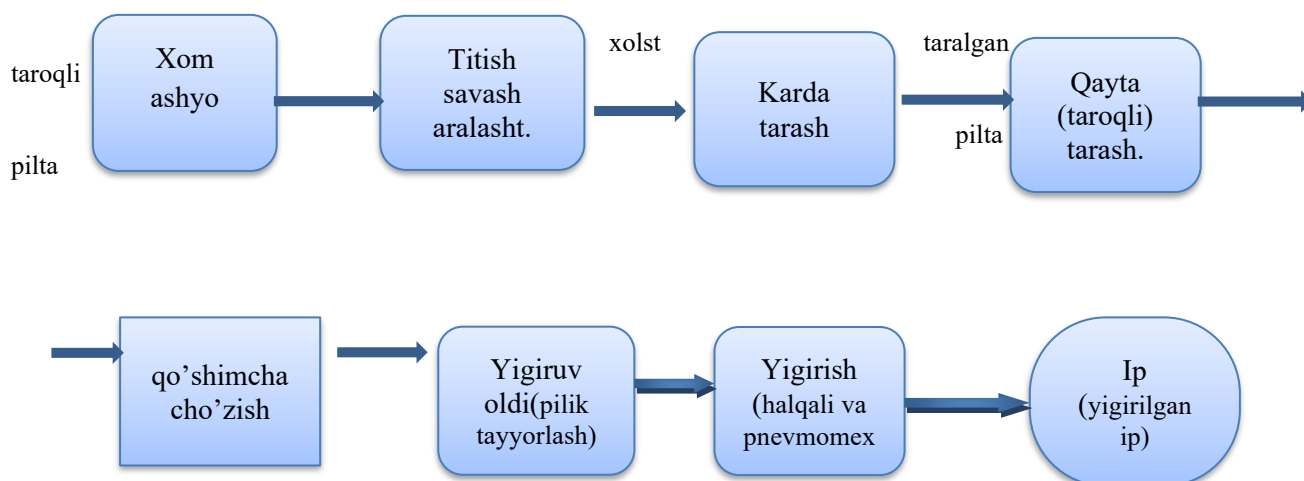
4. T.A. Ochilov “Yengil sanoat mahsulotlari materialshunosligi” fanidan laboratoriya ishlarini bajarishga mo‘ljallangan.uslubiy qo‘llanma . 2011 y

4-ilova

Baholash ko‘rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o‘quv mashg‘ulotlarda va to‘garak mashg‘ulotlarida qo‘llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog‘lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to‘liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak bo‘ladigan.	5
2	O‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan,olgan bilimlarni amalda to‘g‘ri qo‘llagan, mustaqil fikrlay oladigan , olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma‘ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘liq bo‘lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta‘lim standartlarida belgilangan bilim va ko‘nikmalarini to‘liq o‘zlashtirmagan , ish qurollari to‘liq bo‘lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

5-ilova



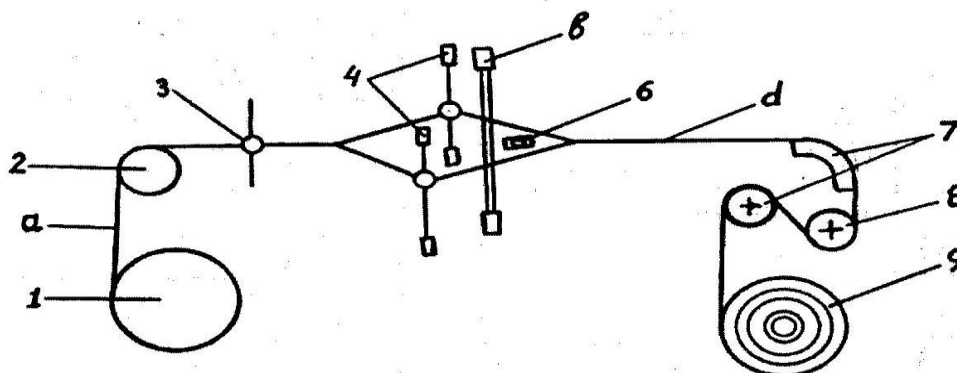
Gazlama o‘zaro perpendikular iplar tizimining o‘rilishidan hosil bo‘ladigan tikuvchilik buyumi. Gazlamada uzunasiga yotadigan iplar tanda tizimi yoki tanda, ko‘ndalang yotadigan iplar esa arqoq tizimi yoki arqoq deyiladi. Tanda va arqoq to‘quv dastgohida o‘riladi.

Tandani to‘quvchilikka tayyorlash uchun ip qayta o‘raladi, tandalanadi, ohorlanadi. Remizlar va berdoga o‘tkaziladi.

O‘rash mashinalarida ip kalavadan bobinaga qayta o‘raladi. Bunda ipdagi nuqsonlar yo‘qoladi va ipning uzunligi oshadi.

Tandalash – ipni bir nechta bobinadan 1 ta tanda valigiga yoki to‘quv navoyiga qayta o‘rash. Bunda bir necha ipning uchi to‘quv navoyiga mahkamlanadi va bir-biriga yondosh qilib o‘ralib, tanda hosil qilinadi. Yupqa shoyi gazlama to‘qish uchun tandada 9000 va undan ortiq yondosh iplar bo‘lish mumkin.

Ohorlash –tanda iplarining pishiqligi, egiluvchanligi, elastikligi va silliqqligini oshirish maqsadida unga maxsus tarkib-ohor shimdirish. To‘qish paytida tanda iplari to‘quv dastgohida ancha tarang tortiladi va remizlar, berdoga va o‘zaro ishqalanadi, shuning uchun ular dastlab ohorlab olinadi. Ohor tarkibida un, kpaxmal, glitserin va boshqa moddalar bo‘lishi mumkin. Hozirgi vaqtda tarkibidagi oziq-ovqat mahsulotlari o‘rniga kimyoviy moddalar – poliakrilamid va natriy silikat ishlatilmoqda.



To‘quvchilikka moslab tayyorlangan tanda va arqoq iplardan (1) o‘rnatiladi. Tanda iplari (2) navoydan chivalib, skalo deb ataladigan valik (3)ni aylanib o‘tadi, tanda kuzatkich lamellari (4) va remizlar (5)dan o‘tadi va ular yordamida ikki qismga ajralib, bo‘shliq hosil qiladi. Keyin iplar berdo (6) panjaralari tishlariga o‘tadi.

Berdo iplarni dastgoh eni bo‘yicha bir tekis tarqatadi. Hosil bo‘lgan bo‘shliqqa arqoq ipi (7) tashlanadi va berdo uni gazlama cheti (8) ga uradi. Shu tariqa hosil bo‘ladigan gazlamani valyan (10) to‘qish maydonidan tortib otadi. Gazlama bunda maxsus tayanch- grudnitsa (9)ni aylanib o‘tadi. Valyandan keyin gazlama To‘var valigiga rulon (11) tarzda o‘raladi.

Ip gazlamalarni pardozlashning asosiy jarayonlari. Ip gazlamalarni pardozlash jarayoni quydagichadir:

1. Tuk kuydirish- xam gazlama sirtidagi tolalarning uchlarini ketkazish. Tolalarning uchlari gazlamalarning tashqi ko‘rinishini yomonlashtiradi, gul bosishda nuqsonlar hosil qiladi, ich kiyimlik gazlamaning tez kirlanishiga sabab bo‘ladi. Tuk chiqaradigan gazlamalar va dokadan boshqa barcha ip gazlamalarning tuki kuydiriladi. Buning uchun gaz yordamida tuk kuydirish mashinalari ishlatiladi.

2. Ohorni ketkazish- ohorlash paytida shimdirilgan oxorni ketkazish maqsadida gazlamaga quydagicha ishlov beriladi. Gazlama ho‘llanadi va 24soat mobaynida qutilarga solinib qo‘yiladi. Jarayoni tezlashtirish uchun gazlamani ho‘llash paytida suvga past konsentrlangan sulfat kislotasi, o‘yuvchi natriy va yana bir necha xil moddalar qo‘yiladi. Bundan keyin gazlamalar yuviladi.

3. Qaynatish- paxta tolasi tarkibiga kiruvchi sellyuloza aralashmalarini (mum, yog‘, pektinalar) ohor qoldiqlarini ketkazish uchun gazlamalarga ishqorli eritmada ishlov berish. Gazlamalar bosim ostida germetik berkitilgan qaynatish qozonlarida 4-8 soat daromida 98-100% C da qaynaydi. Oldi qaynoq suv, keyin sovuq suv bilan yuviladi. Qaynatilgan gazlamalarning mayinligi va gigroskopikligi oshadi. Bu bo‘yash jarayonlarini onsonlashtiradi.

4. Oqartirish- gazlamalarga turg‘un oq tus berish uchun ularganatriy gipoxlorid, vodorod peroksid va bochqa oksidlovchi moddalar eritmasida ishlov berish. Bundan keyin gazlamalar yana yuviladi.

5. Merseziyasiya- tarang tortilgan gazlamaga konsentrlangan o‘yuvchi natriy eritmasida 16-20 C da ishlov berib, oldin qaynoq, keyin sovuq suvda yuvish.

Merseziyasiyadan keyin gazlamaning mustahkamligi, gigroskopikligi, mayinlik oshadi, gazlamalar yaltiroq bo‘ladi. Keyingi bo‘yash jarayonini osonlashtirish.

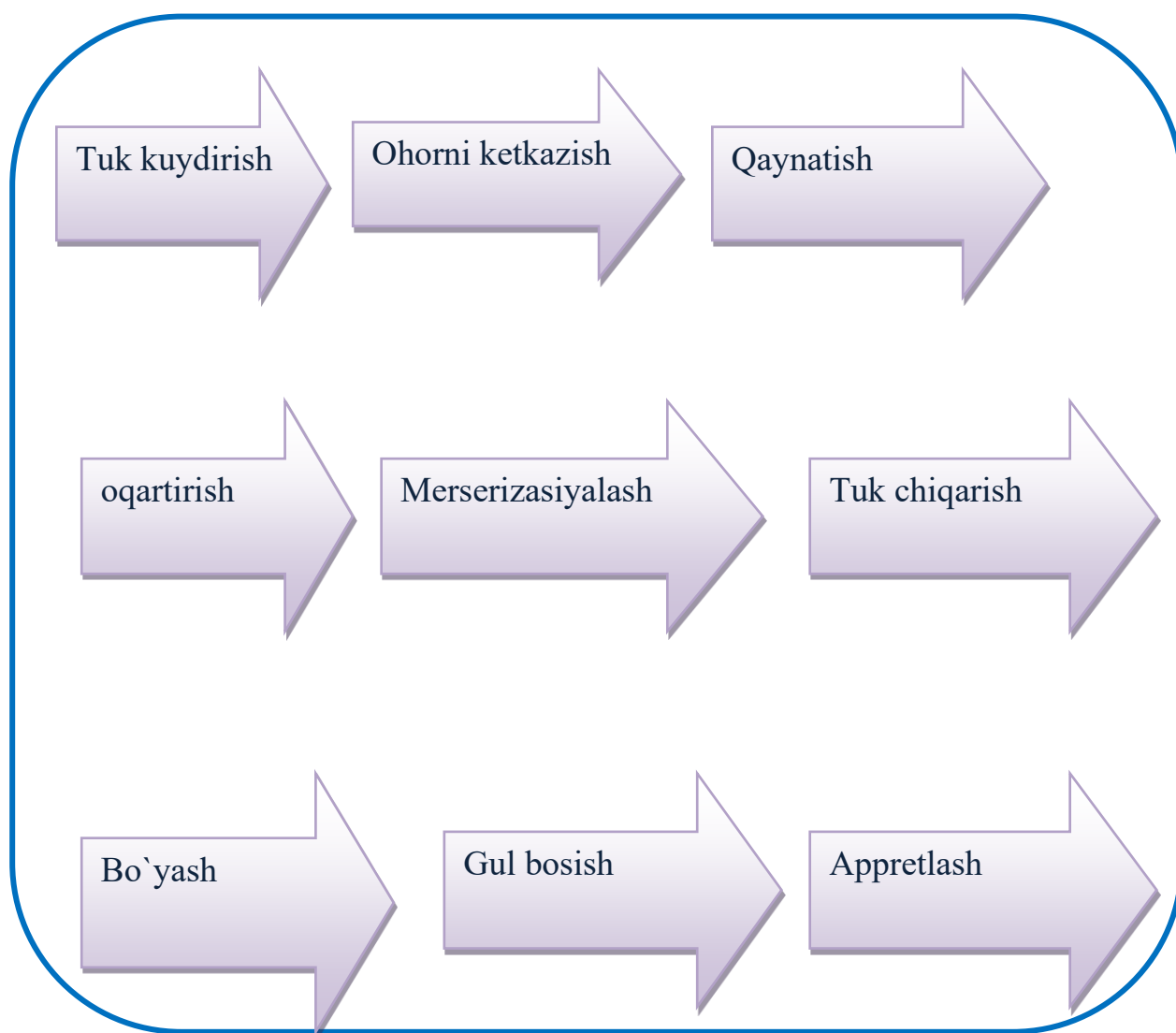
6. Tuk chiqarish- qishki kiyimlar uchun mo‘ljalangan flannel, bumazeya, bayka, ip movuti, velvelton, zamsha gazlamalarining sirtiga tuk chiqariladi. Gazlamalarning mayinligi, issiqni saqlash xossalari oshadi. Buning uchun sirtiga ignali lenta tortilgan marzali tuk chiqarish mashinalari ishlatiladi. Ignalar arqoq ipidagi tolalarni tortib chiqaradi va gazlama sirtida tuk bo‘ladi.

7. Bo‘yash- biror rangdagi sidirg‘a tekis tus berish uchun gazlamaga bo‘yovchi modda singdirish jarayoni. Gazlamani bo‘yash uchun uni tarang tortib bo‘yoq eritmasi orqali o‘tkaziladi. Bo‘yoqlar tabiiy va sintetik bo‘lishi mumkin: oddiy, sulfatli, kub, azubuyoqlar, qora anilin, pigment va boshqalar

8. Gul bosish- gazlamaga rangli naqsh tushirish jarayoni. U gul bosish mashinalarida bajariladi.

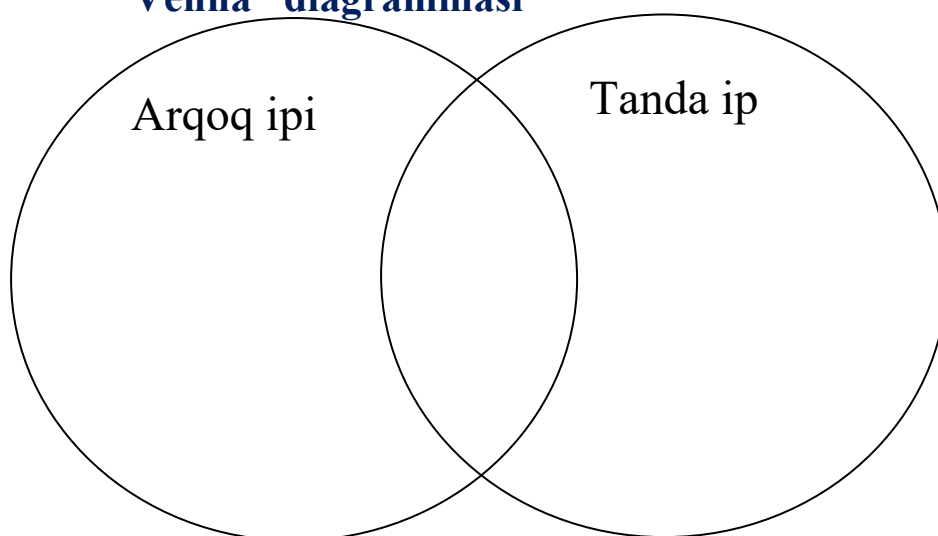
9. Appretlash- gazlamalarga maxsus tarkib- appretlar- shimdirib ularning qattiqligi, yaltiroqligi, ishqalanishga chidamligini oshirish. Appret tarkibiga ohor, gliserin, osh tuzi, oqlik beruvchi moddalar, yumshatuvchi va yaltirativchi moddalar kiradi. Ohorli appret gazlamani birinchi yuvishdayoq erib ketadi va gazlama ko‘rkamligini yo‘qatadi. Shu tufayli ba’za vaqtda yuvilib ketmaydigan appretlar ham ishlatiladi.

Pardozlashning asosiy jarayonlar ketma-ketligi



8-ilova

“Venna” diagrammasi



Takrorlash uchun savollar:

- 1 Kalava ip turlari
2. Kalava ipda uchraydigan nuqsonlar
3. Kalava ip olishda bajaralidigan ishlar bilan tanishtiring
4. Paxtadan uy sharoitida kalava ip tayyorlash.
5. Ip gazlamalarni pardoqlashning asosiy jarayonlarini ayting
6. Pardoqlash jarayonida uchraydigan nuqsonlarni bartaraf etish.
7. Zig'ir tolali gazlamalarni pardoqlash

Nazariy o'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi
10-Mavzu; Gazlamalarning tolaviy tarkibi va xossalari
O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta'lim oluvchilar soni: 30ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi		Amaliy, bilim va ko'nikmalarni takomillashtirish
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Gazlamaning tolaviy tarkibi haqida ma'lumot berish 2. Gazlamalarning tolaviy tarkibini aniqlash 3. Gazlama namunalarini laboratoriya usulda aniqlash va jadvalga yozish.	
O'quv-amaliyot mashg'ulotining maqsadi: Gazlamaning tolaviy tarkibi haqida umumiy ma'lumotlar berish, mustaqil fikrlash, nazariy bilimlarni amalda qo'llay olish, fanlarning uzviy bog'liqligi ko'nikmalarini rivojlantirish.		
O'qitish natijasi		Gazlamalarning tolaviy tarkibi va xossalari mavzusi bo'yicha kompetensiyalar ini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish o'tilgan mavzularni o'zlashtirganliklarini aniqlash • Gazlamaning tolaviy tarkibi haqida ma'lumotlar beradi. • Gazlamalarni tolaviy tarkibini aniqlash usullari bilan tanishtiradi • Gazlama namunalarini berilgan ish tartibi asosida sinab ko'rsatib berish. • Bajarilgan ishlarni baholash, qo'yilgan xatolarni ko'rsatib berish.		O'quv faoliyati natijalari: • Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlarni biladilar, o'tilgan mavzularni eslaydilar • Gazlamaning tolaviy tarkibi haqida ma'lumotlarni egallaydilar • Gazlamalarni tolaviy tarkibini aniqlash usullari bilan tanishadilar • Gazlama namunalarini berilgan ish tartibi asosida sinab ko'rib natijalarni jadvalga yozadilar.. Bajarilgan ishlarini bahosini biladilar va kelgusi amaliy ishlarda qo'yilgan xatolarni takrorlamaydi.
O'qitish metodlari		Amaliy ish, tushuntirish, ko'rgazmali, kitob bilan ishlash,
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari		O'quv adabiyoti, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, ko'rgazmalar
O'qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda
O'qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo'ljallangan o'quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so'rov, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash

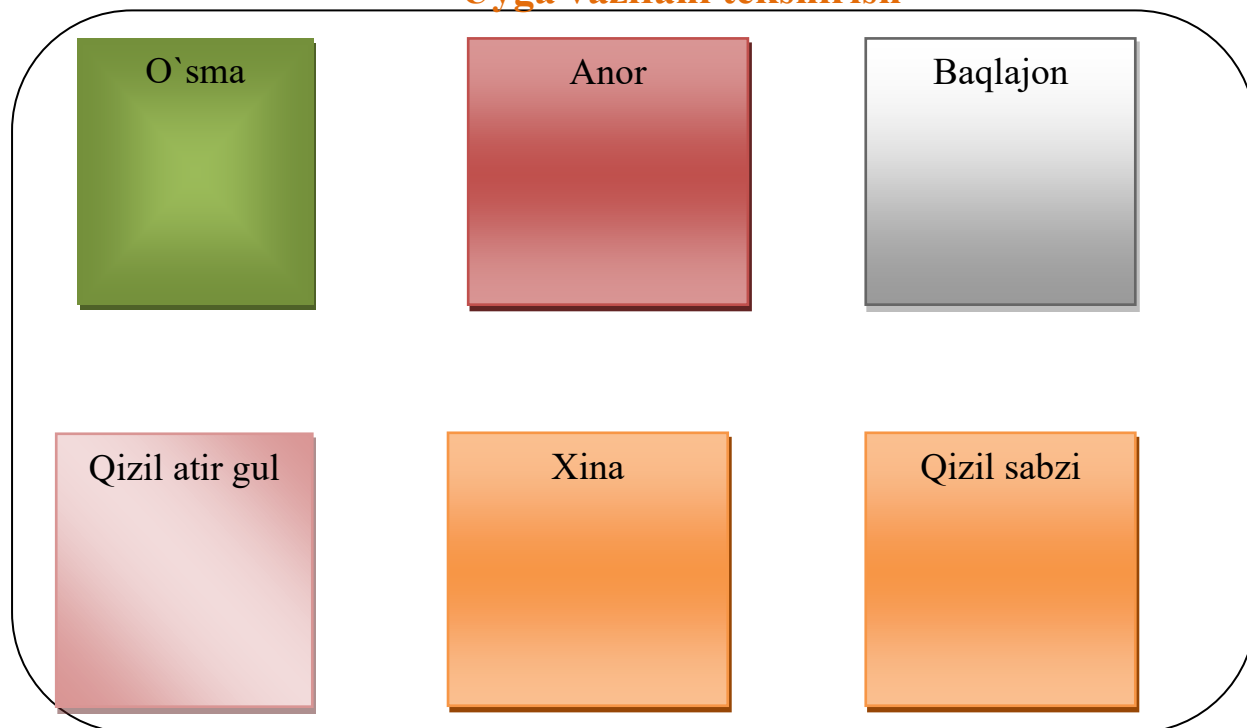
O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish Uyga berilgan vazifani tekshirish: Uy sharoitida tabiiy ranglardan foydalanib, xom gazlamani bo'yash. (1-ilova) Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o 'quv material bayoni: Mashg'ulotning rejasi asosida o'qitish jarayoni tashkil etadi. Gazlamaning tolaviy tarkibi haqida ma'lumotlar beradi. 3. Gazlamalarni tolaviy tarkibini aniqlash usullari bilan tanishtiradi 4. Gazlama namunalarini berilgan ish tartibi asosida sinab ko'rsatib berish (5-ilova) Yangi mavzuni mustahkamlash 5. Aniq tasavvurlar shakllanmagan qismlarini qayta tushuntiradi. 6. Gazlamalarni tolaviy tarkibini aniqlashda Laboratoriya sharoitida xavfsizlik qoidalarini tushuntiradi	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Gazlamaning tolaviy tarkibi haqida ma'lumotlarni egallaydilar Gazlamalarni tolaviy tarkibini aniqlash usullari bilan tanishadilar Gazlama namunalarini berilgan ish tartibi asosida sinab ko'rib natijalarni jadvalga yozadilar.. Bajarilgan ishlarini bahosini biladilar va kelgusi amaliy ishlarda qo'yilgan xatolarni takrorlamaydi.

	7. Gazlama namunalarini berilgan ish tartibi asosida sinab ko'radilar va natijalarni jadvalga yozish. (6-ilova) 8. Savollar beradi, mavzuni mustahkamlaydi (5-ilova)	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg'ulot yakuni: 1. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi (8-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

Uyga vazifani tekshirish



2-ilova

Mavzu; Gazlamalarning tolaviy tarkibi va xossalari

Reja;

1. Gazlamaning tolaviy tarkibi haqida ma'lumot berish
2. Gazlamalarning tolaviy tarkibini aniqlash
3. Gazlama namunalarini laboratoriya usulda aniqlash va jadvalga yozish.

3-ilova

Foydalanilgan adabiyotlar.

5. T.A.Ochilov, N.G.Abbosova, F.J.Abdulina, Q.I.Abulniyozov
“Gazlamashunoslik”T,Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti,
2003y
6. E.P.Malseva “Tikuvchilik materialshunosligi” M, Legprombitizdat, 1986 y.
7. M.M.Muqimov “Trikotaj texnologiyasi” T, O‘zbekiston, 2002y.
8. T.A. Ochilov “Yengil sanoat mahsulotlari materialshunosligi” fanidan
laboratoriya ishlarini bajarishga mo‘ljallangan.uslubiy qo‘llanma . 2011 y

4-ilova

Baholash ko‘rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o‘quv mashg‘ulotlarda va to‘g‘arak mashg‘ulotlarida qo‘llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog‘lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to‘liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak bo‘ladigan.	5
2	O‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan,olgan bilimlarni amalda to‘g‘ri qo‘llagan, mustaqil fikrlay oladigan , olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma‘ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘liq bo‘lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta‘lim standartlarida belgilangan bilim va ko‘nikmalarini to‘liq o‘zlashtirmagan , ish qurollari to‘liq bo‘lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

5-ilova

Gazlamalarning tola tarkibini to‘g‘ri aniqlash juda muhim ahamiyatga ega. Gazlamaning tola tarkibi modellash, loyihalash, bichish va tikishda hisobga olinishi lozim. Gazlamalarning tashqi ko‘rinishi, qayishqoqligi, qirqishga qarshiligi, titiluvchanligi, choziluvchanligi, dazmollanuvchanligi, hollash-dazmolash rejimlari

unung tola tarkibiga bog‘liq bo‘ladi. Masalan, agar lavsanli jun gazlamalar juda ho‘llangan latta qo‘yib, 200 C gacha qizdirilgan dazmol bilan dazmonllansa, ayrim joylari kirishadi va ketmaydigan dog‘lar paydo bo‘ladi. Kapron gazlamalarga juda qizib ketgan dazmol tegishi bilanoq ular erib ketadi. Atsetat tolali gazlamalarga juda qizigan dazmol tekkanda ketishi qiyin bo‘lan yaltiroq joylar paydo bo‘lishi mumkin.

Tola tarkibiga qarab gazlamalarni klassifikatsiyalash: Gazlamalarning tarkibiga kiradigantolalarning xiliga qarab, barcha gazlamalar bir jinslimas xillarga bo‘linadi.

Bir xil tolalardan iborat gazlamalar, masalan, tarkibida faqat paxta tolasini yoki tabiiy ipak bo‘lgan gazlamalar *bir jinsli gazlamalar* deyiladi.

Har xil tolalardan iborat gazlamalar, masalan, jun va viskoza tolalar aralashmasidan yoki tandasi viskoza toladan, arqog‘i paxta tolasidan to‘qilgan gazlamalar *bir jinslimas gazlamalar* deyiladi.

Barcha bir jinslimas gazlamalar quydagi uch gruppaga bo‘linadi.

1) aralash- qoshma gazlamalar- tanda va arqog‘i iplariga ular yigirilgunga qadar turli tolalar qo‘shilgan gazlamalar;

2) aralash gazlamalar- tolalarning xili har xil bo‘lgan iplar sistemasidan iborat gazlamalar. Odatda, bu gruppadagi gazlamalarda iplar sistemalaridan biri paxta tolasidan, masalan, tandasi paxta tolasidan, arqog‘i jundan yoki tandasi ipak, arqog‘i esa paxta tolasidan iborat bo‘ladi. Bunday gazlamalar yarim jun, yarim shoyi, yarim zig‘ir tolali gazlamalar deb ataladi.

3) aralash- yarim qoshma gazlamalar- bir sistema iplari bir jinsli iplardan, ikkinchi sistema iplari esa tolalar aralashmasidan iborat gazlamalar. Tandasi paxta tolasidan, arqog‘i esa shtapil visko‘za tolalar qoshilgan paxta tolasidan iborat bolishi mumkin.

Gazlamalarning tola tarkibini aniqlash usullari: Gazlamalarning tola tarkibi organoleptik va laboratoriya usullari bilan aniqlanadi. Gazlamalarning tola tarkibi sezgi o‘rganlari (ko‘rish, sezish, hid bilish organlari) yordamida aniqlanadigan usul o‘rganoleptik usul deyiladi. Bu usulda gazlamalarning tola tarkibini quydagi tartibda aniqlash tavsiya qilinadi: Gazlamaning tashqi ko‘rinishi ko‘zdan kechirish, gazlamani paypaslab va g‘ijimlab ko‘rish, tanda va arqog‘i iplarining xlini aniqlash, tanda va arqog‘i iplarini uzib ko‘rish, tanda arqog‘i iplarni yondirib ko‘rish. Gazlamani tola tarkibini aniqlashda avvalo uning rangiga, tovlanishiga, qalinligiga va zichligiga ahamiyat berish lozim. So‘ngra qolda g‘ijimlab ko‘rish kerak. Buning uchun gazlamani buklab, qolda qattiq siqish, 30 s dan so‘ng bo‘shatib, qol bilan tekislash kerak. Shunda hosil bo‘lgan burmalarning harakteriga qarab, gazlamaning tarkibini aniqlanadi.

Xom ip gazlamalar sarg‘ish, hom zig‘ir tolali gazlamalar esa kulrang yoki yashilroq tusda bo‘ladi. Ip gazlamadan farqli ravishda zig‘it tolali gazlamalar tovlanib turadi. Paypaslab ko‘rilganda zig‘ir tolali gazlamalar ip gazlamalarga qaraganda qo‘lga dag‘alroq va sovuqroq unnaydi. Zig‘ir kalava ip uzib ko‘rilganda uzilgan joylarida

uzunligi va ingichkaligi har xil bo‘lgan tolalar dastasi hosil bo‘ladi. Paxta kalava ip uzib ko‘rilganda uzunligi va ingichkaligi bir xil bo‘lgan tukdor tolalar dastasi hosil bo‘ladi. Zig‘ir kalava ipning burami bo‘shatilganda uzunligi va ingichkaligi har xil bo‘lgan tolalarga, paxta kalava ipining burami bo‘shatilganda esa uzunligi va ingichkaligi bir xil bo‘lgan tolalarga ajraladi.

Tabiiy ipakdan to‘qilgan gazlamalar sun‘iy ip tolalardan toqilgan gazlamalarga qaraganda yupqaroq, mayinroq bo‘ladi va kamroq g‘jimlanadi. Tabiiy shoyi gazlamalar mayin tovlanadi, ximiyaviy tolalardan to‘qilgan gazlamalar

esa keskin tovlanadi yoki butunlay tovlanmaydi. Xom ipak iplar uzib ko‘rilganda ayrim tolalarga ajralmaydi, viskoza, atetat, kapron, kompleks iplar uzilganda ayrim iplarga ajralib ketadi. Ho‘llanganda tabiiy ipakning pishiqligi pasaymaydi, viskoza va mis-ammiak iplarning pishiqligi 50% atetat iplarniki esa 30% pasaydi. Shoyi gazlamalarning tola tarkibini bilish uchun viskoza, atetat, mis- ammiak, kapron tolalar va tabiiy ipakning yonish xarakterini eslash foydali.

Shuni esta tutish kerakki, jun gazlamalar paypaslab ko‘rilganda qo‘lga tukday unmaydi. Gazlamaning xilini aniqlash uchun uni g‘jimlab ko‘rish mumkin: bunda sof jun gazlamalardan mayda burmalar hosil bo‘lib, qolda tekislaganda yo‘qaladi:

o‘simlik tolalari qo‘shib toqilgan jun gazlamalarda yirik rel’efli burmalar hosil bo‘lib, qo‘lda tekislanganda yoqo‘lmaydi: lavsan qoshib to‘qilgan jun gazlamalarda yirik burmalar hosil bo‘lib, qo‘l bolan tekislaganda yo‘qoladi.

Jun gazlamalar tarkibida aralashmalar bor- yoqligini bilish uchun tanda va arqoq iplarini yoqib ko‘rish kerak. Sof jun kalava ip alangada jizg‘inak bo‘lib kuyadi, alangadan o‘linganda yonmaydi, uchlarida qora jizg‘inak sharchalar hosil bo‘ladi, ularni barmoqlar bilan ishqalaganda uvalanib ketadi, ulardan kuygan pat hidi aniqlaydi.

Agar kalava ip tarkibida 10% gacha o‘simlik tolalari bo‘lsa jizg‘inak sharcha orqasida laqqa chog‘ hosil bo‘lib, darhol ochadi va kulrang iz qoldiradi, bunda ham kuygan shox hidi anqiydi. Agar kuydirilgan kalava ip tarkibida 15-20% o‘simliktolalari bo‘lsa, mos ravishta 1,5- 2 sm kalava ip yonib, tezda o‘chadi, kuygan shox hidi anqiydi. Agar kalava ip tarkibida 25% dan oshiq o‘simlik tolalari bo‘lsa, ip butunlay yonib, kulrang kul qoldiradi. Kalavada jun borligi uni yondirganda kuygan shox hidi kelishidan aniqlanadi. Agar kalava ip tarkibida lavsan yoki nitron bo‘lsa, sarg‘ish alanga berib tutab yonadi, q attiq ip skileti hosil bo‘ladi, kuygan shox hidi anqiydi. Agar kalava ip tarkibida 10%gacha kapron ip bo‘lsa, xuddi sof junga o‘xshab yonadi, lekin uchlarida qora sharcha hosil bo‘lib, barmoq bilan ishqalanganda qiyin uqalanadi. Bunda ham kuygan shox hidi anqiydi.

Gazlamalarning tola tarkibini aniqlashda mikroskoplar va ximiyavik reaktivlardan foydalaniladigan usullar *laboratoriya usuli* deyiladi. Bu usuldan foydalanish uchun tolalarning tuzilishini va ximiyaviy xossalarini juda yaxshi bilish kerak. Masalan:

tolalarning mikrostrukturasini o‘rganishda junni tolalar sirtida tangachalar borligiga qarab, paxtani tolalarning buramdorligiga qarab, zig‘I tolalarning tor kanali va siljishlariga qarab, viskoza tolani boylama chiziqlari borligiga qarab aniqlash mumkin.

Tolaga aseton ta’sir etirib asetat tolani viskoza toladan osongina farq qilish mumkin: asetat tola asetonda eriydi, viskoza tola esa erimaydi. Konsentratsiyalangan ishqor ta’sir etirib lavsan tolani kapron toladan, o‘simlik tolasini hayvon junidan ajratish mumkin: lavsan ishqorda eriydi, kapron o‘zgarishsiz qoladi, hayvon juni eriydi, o‘simlik tolalari o‘zgarishsiz qoladi.

Ip gazlamalar va viskoza gazlamalar xlor rux iod ta’sirida ko‘kimtir – binafsha rang yoki qizg‘ish- binafshrangga, kapron, jun, asetat, tabiiy ipakdan to‘qilgan

gazlamalar sariq rangga bo'yaladi.

Labaratoriya usulida olingan natijalar organoleptik usuldagidan aniqroq bo'ladi. Lekin amalda gazlamalarning tola tarkibi ko'pincha organoleptik usulda o'rganiladi.

6-ilova

№	Tola	Yaltiroqli gi	Rangi	Uzunligi	Ingichkali gi	Yumshoq -ligi	Pishiqligi	G'ijim- lanishi	Yonishi	Mikras- kopda ko'rinishi.

7-ilova

Takrorlash uchun savollar

1. Gazlamalarning tola tarkibini aniqlash usullari
2. Qanday gazlamalar bir jinsli gazlamalar?
3. Aralash- yarim qoshma gazlamalar deb qanday gazlamaga aytiladi?
4. Bir jinslimas gazlamalar hillarini ayting?

Nazariy o`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi
11-Mavzu; Trikotaj matolarining tuzilishi tarkibi va xossalari
O`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta’lim oluvchilar soni: 30ta
O`quv mashgʻulotining shakli va turi		Nazariy, yangi bilim beruvchi
O`quv mashg`ulotining rejası	1 Trikotaj matosining tuzilishi va ishlab chiqarish usullari 2. Trikotaj matosining avzal va kamchiliklari 3. Baholash va baholarni e`lon qilish	
O`quv-amaliyot mashgʻulotining maqsadi: Trikotaj va noto`qima materiallarning ishlab chiqarish usullari haqida ma`lumotlar berish, mustaqil fikrlash, nazariy bilimlarni amalda qo`llay olish, fanlarning uzviy bog`liqligi ko`nikmalarini rivojlantirish.		
O`qitish natijasi		Trikotaj matolarining tuzilishi tarkibi va xossalari mavzusi bo`yicha kompetensiyalar ini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg`ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish o`tilgan mavzularni o`zlashtirganliklarini aniqlash</li><li>• Trikotaj matosining tuzilishi haqida ma`lumotlar beradi. • Trikotaj matosini to`qilish jarayonini korsatib beradi.</li><li>•Bajarilgan ishlarni baholash, qo`yilgan xatolarni ko`rsatib berish.		O`quv faoliyati natijalari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mashg`ulot maqsadi va bajariladigan ishlarni biladilar, o`tilgan mavzularni eslaydilar</li><li>• Trikotaj matosining tuzilishi haqida ma`lumotlar oladilar. • Trikotaj matosini to`qilish jarayonini chizib oladilar.</li></ul> Bajarilgan ishlarini bahosini biladilar va kelgusi amaliy ishlarda qo`yilgan xatolarni takrorlamaydi.
O`qitish metodlari		Ma`ruza, ko`rsatish, “Venna” diagrammasi
O`quv faoliyatini tashkil etish shakillari		O`quv adabiyoti, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, ko`rgazmalar
O`qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda,juftliklarda, yakka tartibda
O`qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo`ljallangan o`quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so`rov, bajarilgan o`quv topshiriqlarini baholash

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish Uyga berilgan vazifani tekshirish: Uy sharoitida tabiiy ranglardan foydalanib, xom gazlamani bo'yash. (1-ilova) Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o 'quv material bayoni: Mashg'ulotning rejasi asosida o'qitish jarayoni tashkil etadi. Trikotaj matosining tuzilishi haqida ma'lumotlar beradi. 6. Trikotajning tuzilishini, ko'ndalang va bo'ylama to'qilgan trikotaj halqalarni namoyish etadi(5-ilova) Yangi mavzuni mustahkamlash 7 Aniq tasavvurlar shakllanmagan qismlarini qayta tushuntiradi. 8 Trikotaj to'qilish jarayonlarini farqlarini va o'xshashliklarni aniqlash. "To'qima-chilik" gazlamalar va "trikotaj" gazlamalar xossalarini "Venna" diagrammasida	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Gazlamaning tolaviy tarkibi haqida ma'lumotlarni egallaydilar Gazlamalarni tolaviy tarkibini aniqlash usullari bilan tanishadilar Gazlama namunalari berilgan ish tartibi asosida sinab ko'rib natijalarni jadvalga yozadilar.. Bajarilgan ishlarini bahosini biladilar va kelgusi amaliy ishlarda qo'yilgan xatolarni takrorlamaydi.

	taqqoslaydilar. (6-ilova) 8. Savollar beradi, mavzuni mustahkamlaydi (7-ilova)	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg'ulot yakuni: 1. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi (8-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

Uyga vazifani tekshirish

Gazlama namunalarini tolaviy tarkibini aniqlangan jadvalni taqdim etish

2-ilova

Mavzu; Trikotaj matolarining tuzilishi tarkibi va xossalari

Reja;

- 1 Trikotaj matosining tuzilishi va ishlab chiqarish usullari
2. Trikotaj matosining avzal va kamchiliklari

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

9. T.A.Ochilov, N.G.Abbosova, F.J.Abdulina, Q.I.Abulniyozov
“Gazlamashunoslik” T, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2003y
10. E.P. Malseva “Tikuvchilik materialshunosligi” M, Legprombitizdat, 1986 y.
11. M.M. Muqimov “Trikotaj texnologiyasi” T, O'zbekiston, 2002y.
12. T.A. Ochilov “Yengil sanoat mahsulotlari materialshunosligi” fanidan laboratoriya ishlarini bajarishga mo'ljallangan uslubiy qo'llanma . 2011 y

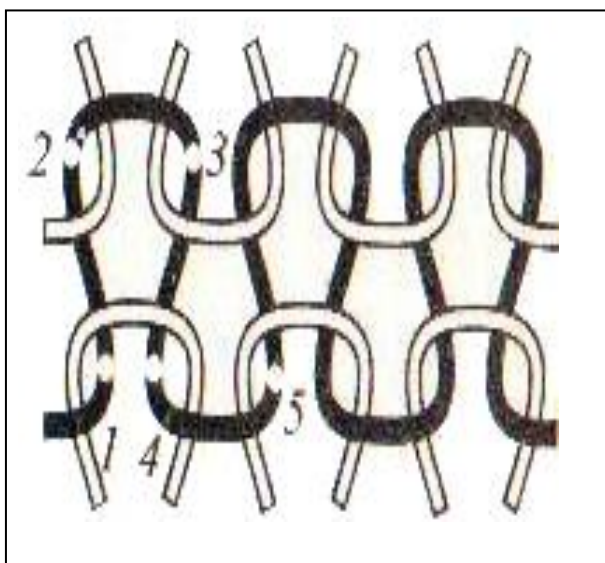
4-ilova

Baholash ko'rsatkichlari

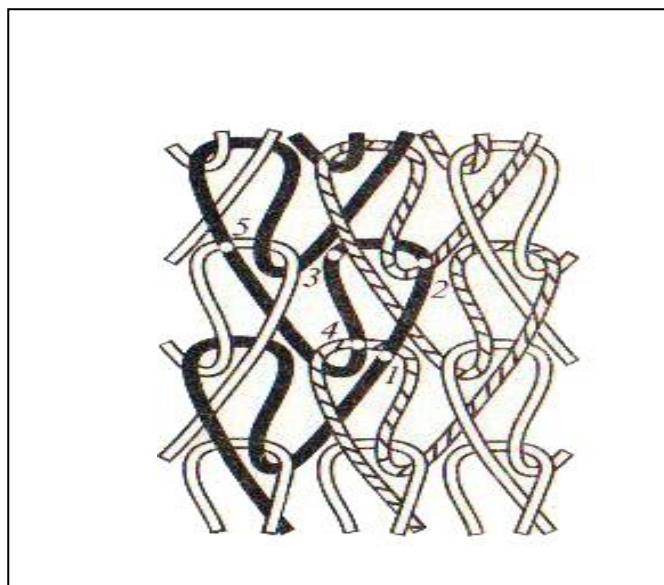
T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o'quv mashg'ulotlarda va to'garak mashg'ulotlarida qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to'g'ri qo'llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4

3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma`ruza matnini yozgan, o`quv qurollari to`liq bo`lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta`lim standartlarida belgilangan bilim va ko`nikmalarini to`liq o`zlashtirmagan, ish qurollari to`liq bo`lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

5-ilova



Ko'ndalangiga to'qilgan



Bo'ylamasiga to'qilgan

Trikotaj deb, ipli xalqalardan tashkil topgan mato yoki mahsulotga aytiladi. Halqa esa trikotaj mato yoki mahsulotning asosiy elementi bo'lib, ipning egilish tufayli yuzaga keladigan shakl. Trikotajelemenlarining hosilbo'lish ketma-ketligi va tutashishiga mostarzdako'ndalangiga va bo'ylamasiga to'qilgan (o'rilgan) bo'lishi mumkin. Trikotaj mato yoki mahsulotni, ya'niko'ndalangiga halqalarning joylashuvi, odatda, halqa qatori, aksinchabo'yiga, ya'nibo'ylamasiga joylashuviesahalqa ustunidebyuritiladi. Elementlari zaroketma-ketko'ndalang, ya'nihalqa qatori bo'ylab hosilbo'lganto'qimako'ndalangigato'qilgan (kulir) trikotajdebatadi. Bo'ylamasigato'qilgan (tanda) trikotajdeb, elementlari zaroketma-ketbo'ylama, ya'nihalqa ustunbo'ylab tutashganto'qimagaaytiladi. Bunda halqa qatori bir vaqtda parallel joylash-gan tanda iplaridan hosil bo'ladi.

Ko'ndalangigato'qilgan trikotaj mato bir yoki ikki qavatli tanda to'qima asosidagi rulon yoki kitobcha tarzida taxlangan bo'ladi. Har ikki tur mato ham to'qimachilik sanoati trikotaj tarmog'ining yarim tayyor mahsulotidir. Yakunlangan trikotaj mahsulotlari trikotaj matoga maxsus ishlov berish, bichish, tikish jarayonlaridan so'ng, ayrim ustki kiyimlar, paypoq mahsulotlari esa bir

vaqitning o'zida tegishli shakildagi mahsulot qismi yoki mahsulotni to'qish bilan olinadi.

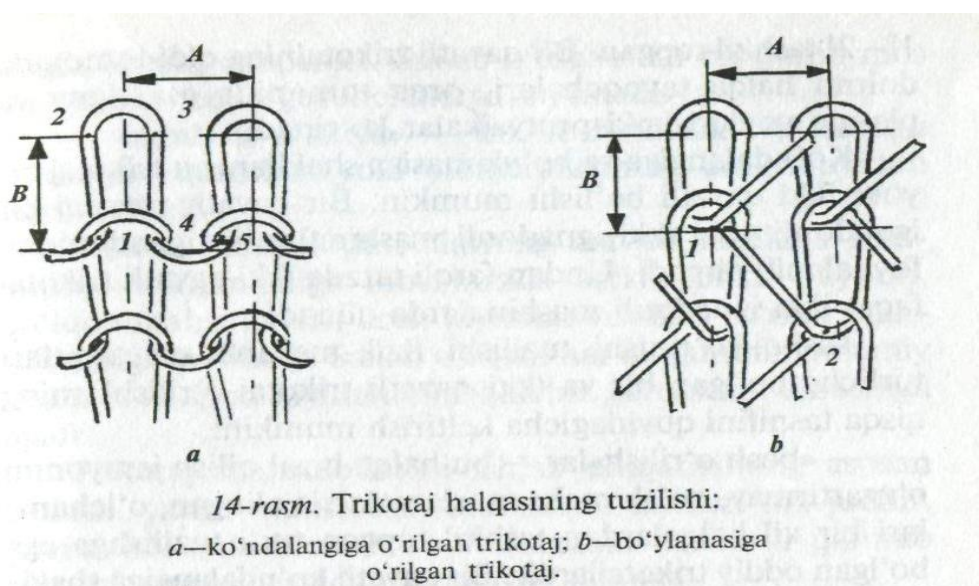
Rasmda ko'ndalangiga o'qilgan trikotaj: halqaasosi (1-2); halqatayoqchalari (3-4), ignayoyi (2-3) hamda platinayoylari (4-5) dantuzilgan. Bo'ylamasiga o'qilgan trikotaj esa (37-brasm)

halqaustunchalar bo'ylab joylashgan halqaasoslarivadeyarlito'g'riko'rinishdagi ularni ibiriktiruvchi kesma "protyajka"laridan 1^1-2^2 tashkil topilgan.

Birqavatli trikotajning old tomonida doimohalqatayoqchalari, orqatomonida esa, ignavaplatinayoylari yoki protyajklarko'rinadi.

Ko'ndalangiga va bo'ylamasiga o'qilgan trikotaj biri yoki ikki qavatli bo'lishi mumkin.

Birqavatli trikotaj birignadonli yoki ikkiignadonli mashinalarning birignadonidan, ikkiqavatli trikotaj faqat ikkiignadonli mashinalarda olinadi.



Tolalar tarkibiga qarab trikotaj mahsulotlar uch guruhga bo'linadi: A, B, V ga bo'linadi. Shu o'rinda A guruhga tabiiy tolalar yoki tabiiy tolalar va kimyoviy tolalar aralashmasidan olingan iplardan to'qilgan trikotaj matolar kiradi.

Ko'rsatilgan iplar vakimiyoviy iplardan o'rilgan trikotaj matolar ham shu ikki guruhga alohirlidir.

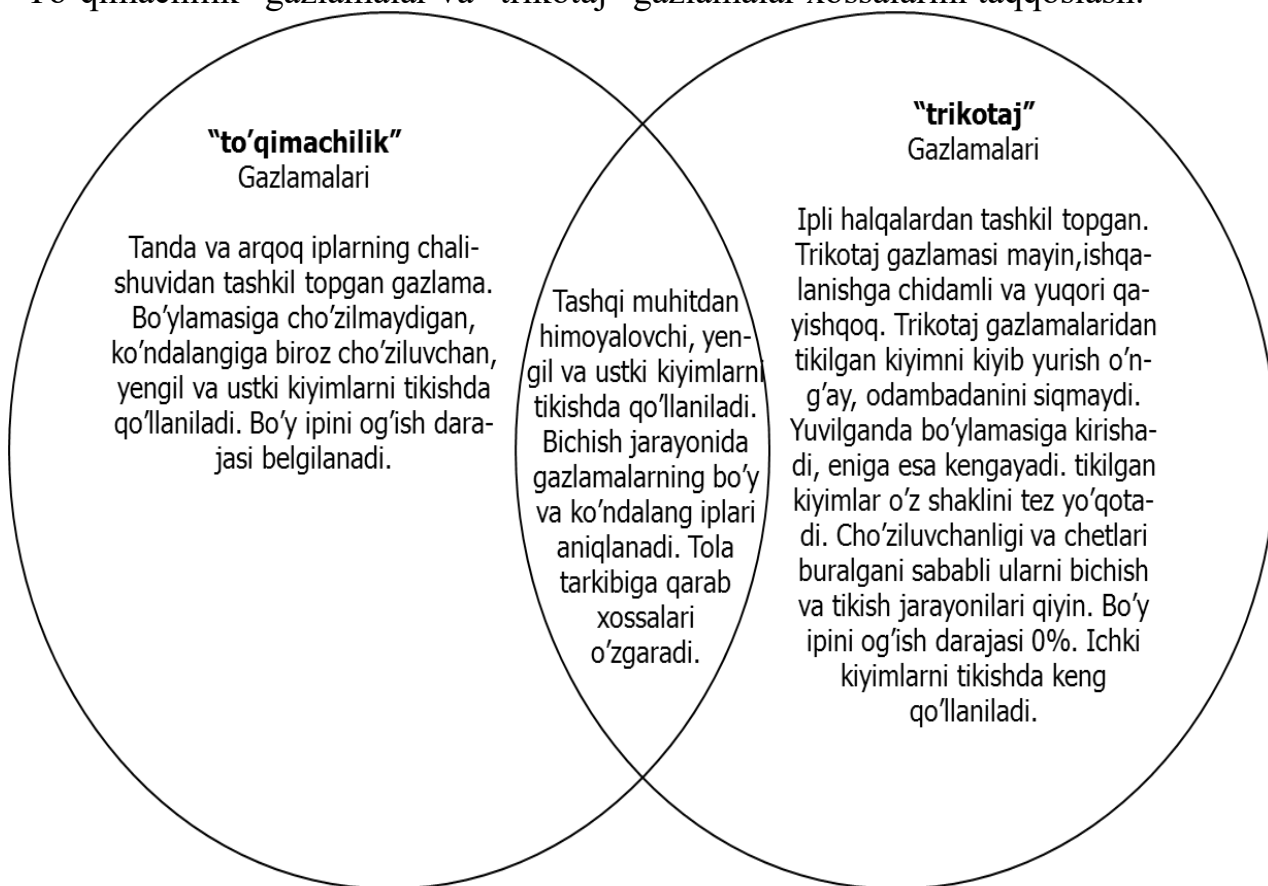
B guruhuna sun'iy yakka yoki kompleks iplar va yigirilgan iplarning qo'shilishidan hosil bo'lgan trikotaj matolar tashkil etadi.

V guruhiga esa sintetik yakka ip va yigirilgan iplar, aralash iplar (tarkibida 30 foizgacha sintetik tolalari bo'lgan) va ularning boshqa iplar aralashmasidan hosil bo'lgan trikotaj matolar kiradi. A va B guruh tarkibidagi sintetik iplar miqdori 30 foizdan oshmasligi kerak. Tarkibi 95 foiz jun bo'lgan matolar toza jun mato, 45 foizdan kam bo'lmagan mato esa yarim jun mato hisoblanadi.

4-ilova

“Venna” diagrammasi

“To’qimachilik” gazlamalar va “trikotaj” gazlamalar xossalari taqqoslash.



6-ilova

Takrorlash uchun savollar:

1. Trikotaj matosi qanday tuzilishlariga ega ?
2. Trikotaj matosining tuzilish ko’rsatkichlari formulalarini keltiring.
3. Aralsh to’qimali matolarga misol keltiring?
4. To’qish –tikish usuluda noto’qima matolarni olish qanday amalga oshiriladi?

Nazariy o'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi
12-Mavzu; Gazlamalar turlari va xossalari
O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta'lim oluvchilar soni: 30ta	
O'quv mashg'ulotining shakli va turi		Amaliy, bilim va ko'nikmalarni takomillashtirish	
O'quv mashg'ulotining rejasi		1. Gazlamalarning xossalari haqida ma'lumotlarni berish 2. Gazlamalarning fizik-mexanik, gigiyenik, tikish texnologiyasidagi xossalari va xususiyatlari 3. Baholash va baholarni e'lon qilish	
O'quv-amaliyot mashg'ulotining maqsadi: Gazlamaning xossalari haqida ma'lumotlar berish, mustaqil fikrlash, nazariy bilimlarni amalda qo'llay olish, fanlarning uzviy bog'liqligi ko'nikmalarini rivojlantirish.			
O'qitish natijasi		Gazlamaning xossalarini o'rganish mavzusi bo'yicha kompetensiyalar ini rivojlantiriladi	
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish o'tilgan mavzularni o'zlashtirganliklarini aniqlash • Gazlamalarning xossalari haqida umumiy ma'lumotlarni berish. • Gazlamalarning fizik-mexanik xossalarning belgilarini aytib beradi • Gazlamalarning gigiyenik xossalarning belgilarini tahlil qiladi • Gazlamalarning texnologik xossalarini sanab baradi • Bajarilgan ishlarni baholash, qo'yilgan xatolarni ko'rsatib berish.		O'quv faoliyati natijalari: • Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlarni biladilar, o'tilgan mavzularni eslaydilar • Gazlamalarning xossalari haqida umumiy ma'lumotlarni oladilar. • Gazlamalarning fizik-mexanik xossalarning belgilarini o'rganadilar • Gazlamalarning gigiyenik xossalarning belgilarini tasniflaydilar • Gazlamalarning texnologik xossalarini tartibli ravishda ochib beradilar - Bajarilgan ishlarini bahosini biladilar va kelgusi amaliy ishlarda qo'yilgan xatolarni takrorlamaydi.	
O'qitish metodlari		Amaliy ish, tushuntirish, ko'rgazmali, kitob bilan ishlash, "Charxpalak"	
O'quv faoliyatini tashkil etish shakillari		O'quv adabiyoti, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, ko'rgazmalar	
O'qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda	
O'qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo'ljallangan o'quv xonasi	
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so'rov, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash	

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish Uyga berilgan vazifani tekshirish: Uy sharoitida tabiiy ranglardan foydalanib, xom gazlamani bo'yash. (1-ilova) Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o 'quv material bayoni: Mashg'ulotning rejasi asosida o'qitish jarayoni tashkil etadi. Gazlamaning tolaviy tarkibi haqida ma'lumotlar beradi. 6.Gazlamalarning xossalari haqida umumiy ma'lumotlarni berish. Gazlamalarning fizik-mexanik xossalarning belgilarini aytib beradi Gazlamalarning gigiyenik xossalarning belgilarini tahlil qiladi Gazlamalarning texnologik xossalarni sanab baradi (5-ilova) Yangi mavzuni mustahkamlash 7.Aniq tasavvurlar shakllanmagan qismlarini qayta tushuntiradi. 6. O'quvchilarga gazlama xossalari	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Gazlamalarning xossalari haqida umumiy ma'lumotlarni oladilar. Gazlamalarning fizik-mexanik xossalarning belgilarini o'rganadilar Gazlamalarning gigiyenik xossalarning belgilarini tasniflaydilar Gazlamalarning texnologik xossalarni tartibli ravishda ochib beradilar Bajarilgan ishlarini bahosini biladilar va kelgusi amaliy ishlarda qo'yilgan xatolarni "Charxpalak" metodidan foydalanib jadvalni to'ldiradilar.

	yozilgan “Charxpalak” jadvalni tarqatadi, tartibli ravishda xossalarni o‘z o‘rniga taqsimlashni aytadi (6- ilova) 8. Savollar beradi, mavzuni mustahkamlaydi (7- ilova)	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg‘ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o‘quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2.Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi (8- ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

Uyga vazifani tekshirish

1. Trikotaj matosi qanday tuzilishlariga ega ?
2. Trikotaj matosining tuzilish ko‘rsatkichlari formulalarini keltiring.

2-ilova

Mavzu; Gazlamalar turlari va xossalari

Reja;

- 1 Gazlamalarning xossalari haqida ma’lumotlarni berish
2. Gazlamalarning fizik-mexanik, gigiyenik, tikish texnologiyasidagi xossalari va xususiyatlari

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. T.A.Ochilov, N.G.Abbosova, F.J.Abdulina, Q.I.Abulniyozov
“Gazlamashunoslik”T,Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2003y
2. E.P.Malseva “Tikuvchilik materialshunosligi” M, Legprombitizdat, 1986 y.
3. T.A. Ochilov “Yengil sanoat mahsulotlari materialshunosligi” fanidan laboratoriya ishlarini bajarishga mo‘ljallangan.uslubiy qo‘llanma . 2011 y

Baholash ko'rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o'quv mashg'ulotlarda va to'garak mashg'ulotlarida qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to'g'ri qo'llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini to'liq o'zlashtirmagan, ish qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

Gazlamalarning mexanik xossalari

Kiyimning eskirishiga asosan unga cho'zuvchi, ezuvchi, bukuvchi kuchlar, ishqalanish kuchlari ta'sir etishi sabab bo'ladi. Shuning uchun kiyimning ohori va shaklini yaxshi saqlanishida hamda uzoqqa chidashida gazlamaning turli mexanik ta'sirlarga chidamliligi, ya'ni mexanik xossalari katta rol o'ynaydi. Gazlamaning mexanik xossalariga **pishiqligi, uzayishi, to'zishga chidamliligi, g'ijimlanuvchanligi, qattiqligi, draplanuvchanligi** va boshqa xossalari kiradi.

Gazlamaning pishiqligi: Gazlamaning cho'zilishga pishiqligi deganda uning nagruzkaga chidamliligi tushuniladi. Ma'lum o'lchamdagi gazlama bo'lagini uzish uchun etarli minimal nagruzkaga uzuvchi kuch deb ataladi. Uzuvchi kuchni aniqlash uchun gazlama bo'lagi uzish mashinasida uzib ko'riladi.

Gazlamaning uzayishi. Uzish mashinasida gazlamaning pishiqligini aniqlash bilan bir vaqtda uning uzayishi ham aniqlanadi. Uzilish paytida namunaning uzunligi oshishi – uzilishdagi uzayishi, namunaning dastlabki uzunligiga nisbatan o'zgarishi.

Gazlamaning g'ijimlanuvchanligi. Bukilganda va bosilganda gazlamada g'ijimlar va burmalar hosil bo'lishi g'ijimlanuvchanlik deyiladi. G'ijimlanuvchanlik gazlamaning tola tarkibiga, kalava ipning yo'g'onligiga va pishitilganligiga, o'rilishlarga, gazlamaning zichligiga va pardoziga bog'liq. Qayishqoq tolalar – jun, tabiiy ipak, ko'pgina sintetik tolalardan to'qilgan gazlamalar uncha g'ijimlanmaydi. Paxta, viskoza tolalar va ayniqsa zig'ir tolalardan to'qilgan gazlamalar juda g'ijimlanuvchan bo'ladi.

Gazlamaning draplanuvchanligi. Draplanuvchanlik-gazlamalarning yumshoq, dumaloq burmalar hosil qilishi. Draplanuvchanlik gazlamaning massasiga, qattiqligiga va mayinligiga bog'liq. Gazlamaning qattiqligi va egiluvchanligi tolaning o'lchamlari va xiliga, kalava ipning ingichkaligi, pishitilishi, strukturasiga, gazlamaning tuzilishi va pardoziga bog'liq. Ingichka, egiluvchan tolalardan va bo'sh pishitilgan kalava ipdan to'qilgan siyrak gazlamalar mayin egiluvchan bo'ladi. Egiluvchan gazlamalar yaxshi draplanadi.

Gazlamalarning to'zishga chidamliligi Gazlamalarning turli emiruvchi omillarga chidash xususiyati to'zishga chidamliligi aytiladi. Kiyim kiyib yurilganda unga yorug'lik, quyosh nurlari ta'sir qiladi, u ishqalanadi, cho'ziladi, bukiladi, eziladi, nam, ter ta'siriga uchraydi.

Gazlamalarning gigiyenik xossalari

Gazlamalarning gigiyenik xossalariga *gigraskopligi, havo o'tkazuvchanligi, bug' o'tkazuvchanligi, suv o'tkazmasligi, ho'llanuvchanligi, chang oluvchanligi, elektir lanuvchanligi* va boshqa xossalari kiradi. Gigiyenik xossalariga qoyiladigan talablar gazlamalarning vazifasi bilan belgilanadi va ularning tola tarkibi, tuzilishi va pardoziga bog'liq bo'ladi.

Gigroskopiklik gazlamaning atrof muhitidan (havodan) nam shimish xususiyatini belgilaydi. Gigroskopik ($W_r\%$) havoning nisbiy namligi 100% va temperaturasi $20 \pm 2^\circ\text{C}$ bo'lganda materialning namligi.

$$W_r = \frac{m_{100} - m_q}{m_q} \cdot 100,$$

bunda m_{100} – havoning namligi 100% bo'lganda 4 soat tutib turilgan material namunasining massasi, g; m_q – absolyut quruq namuna massasi, g.

To'qimachilik materiallarining gigroskopiklik xossalarini baholashda ko'pincha ularning haqiqiy namlik xarakteristikasidan foydalaniladi.

Haqiqiy namlik $W_h(\%)$ havoning haqiqiy namligida materialdagi namlik miqdorini ko'rsatadi va quydagi formuladan aniqlanadi:

$$W_h = \frac{m_h - m_q}{m_q} \cdot 100$$

bunda m_h – havoning haqiqiy namligida material namunasining massasi, g; m_q – absolyut quruq namuna massasi, g;

Ayniqsa, ich kiyimlik va yozgi kiyimlik gazlamalar uchun gigroskopik juda muhim hisoblanadi. Bunday gazlamalar ichida zig'ir tolalai gazlamalarning gigroskopligi eng yuqori bo'ladi. Ip gazlamalar, tabiiy shoyi gazlamalar, shuningdek, viskoza gazlamalarning gigroskopikligi ham yaxshi. Sintetik, triasetat gazlamalarning gigroskopikligi ip gazlamanikiga o'xshaydi. Suv yuqtirmaydigan eritma shimdirish, plyonka va rezina qatlami qoplash, yuvilib ketmaydigan appretlar bilan ishlov berish natijasida gazlamaning gigroskopikligi pasayadi.

Havo o'tkazuvchanlik – gazlamaning havo o'tkazish xususiyati; uning tola tarkibi, zichligi va pardoziga bog'liq bo'ladi. Siyrak gazlamalar havoni yaxshi

o'tkazadi, zich gazlamalar suv yuqtirmaydigan eritmalar shimdirilgan, rezinalangan havoni butunlay o'tkazmaydi yoki kam o'tkazadi.

Bug' o'tkazuvchanlik – gazlamaning odam tanasidan ajraladigan suv bug'larini o'tkazish xususiyati. Suv bug'lari gazlamadagi g'ovaklar orqali, shuningdek, materiallarning gigroskopligi hisobiga o'tadi. Gazlama kiyim ostidagi havodan namni shimib, uning atrofidagi muhitga o'tkazadi. Jun gazlamalar suv bug'larini sekin o'tkazadi va boshqa gazlamalarga qaraganda kiyim ostidagi havo temperaturasi yaxshi rostdab turadi.

Kiyim modellarini yaratishda va konstruksiyasini ishlab chiqishda gazlamaning xossalarini hisobga olish lozim. Masalan, baloniya tipidagi gazlamadan plash tikishda plashning havo o'tkazuvchanligi va bug' o'tkazuvchanligini yaxshilash uchun koketka tagiga bug' chiqib ketadigan to'r qoyiladi.

Gazlamalarni issiqni saqlash xossalari – qishki kiyimlik gazlamalar uchun ayniqsa muhimdir. Bu xossalar gazlamaning tola tarkibiga, qalinligiga, zichligiga va pardoziga bog'liq bo'ladi. Jun gazlamaning issiqni saqlash xossalari eng yuqori, zig'ir tolali gazlamalarniki eng pastdir.

Bosish, tuk chiqarish, presslash jarayonlari gazlamalarning issiqni saqlash xossalarini yaxshilaydi. Ko'p qatlamli o'rinishlarni qo'lash, tuk chiqarish natijasida gazlamada ko'p havo qatlamlari hosil bo'lib, ular gazlamalarning issiqni saqlash xossalarini kuchaytiradi. Tarab tuk chiqarilgan qalin, zich jun gazlamalarning issiqni saqlash xossalari eng yuqori bo'ladi.

Suv o'tkazmaslik – gazlamaning suv sizib kirishiga qarshilik ko'rsatish xususiyati. Suv o'tkazmaslik maxsus gazlamalar (brezentlar, platkalar, parusinar), plashlik gazlamalar, pal'tolik va kastyumlik jun gazlamalar uchun ayniqsa muhimdir. Suv o'tkazmaslik gazlamaning tola tarkibiga, zichligi va pardoziga bog'liq bo'ladi.

Gazlamaning suv o'tkazmasligini oshirish va uni suv o'tkazmaydigan qilish uchun unga suv yuqtirmaydigan va suv o'tkazmaydigan qiluvchi pardozlar beriladi.

Chang oluvchanlik – gazlamaning kirlanish xususiyati. U gazlama o'ngining xarakteriga, gazlamaning tola tarkibiga, zichligi va pardoziga bog'liq bo'ladi. Tarab tuk chiqarilgan jun gazlamalarning chang oluvchanligi eng yuqori bo'ladi.

Elekterlanuvchanlik – materiallarning o'z sirtida static elekter to'plash xususiyati. Tayorlash va foydalanish jarayonlarida to'qimachilik materiallari albatta boshqa narsalarga tegadi va ishqalanadi. Shunda ularning sirtida elekter zaryatlar uzluksiz to'planadi va tarqaladi. Agar zaryatlarning to'planishi bilan tarqalishi orasidagi muvozanat buzilsa, material sirtida statik elekter to'planib, material elekterlanadi. Zaryatning kattaligi va ishorasi (musbat yoki manfiy) tolalarning hosil qilgan moddalarning ximiyaviy tuzilishiga bog'liq. To'qimachilik materiallarining elekterlanuvchanligi organizimga biologic ta'sir ko'rsatish mumkin. Odam terisida paydo bo'ladigan musbat zaryatlangan elekter maydon odamning asab va yurak –tomir sistemalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Manfiy zaryatlangan elekter maydon esa foydali ta'sir ko'rsatadi. Xlorning

elekterlanuvchanligi yuqori bo'lganligidan undan davolash kiyimlari tikishda foydalaniladi.

Gazlamalarning texnologik xossalari

Gazlamalarning texnologik xossalari deganda ularni bichish, tikish hollash-dazmollash jarayonlarida namoyon bo'ladigan xossalari tushuniladi.

Gazlamalarning texnologik xossalariga qirqishga qarshiligi, sirpanuvchanligi, titiluvchanligi, o'yiluvchanligi, kirishishi, hollash-dazmollash jarayonida shakilanuvchanligi, choklardagi iplarning suriluvchanligi kiradi.

Gazlamalarning qirqishga qarshiligi, sirpanuvchanligi, titiluvchanligi: Gazlamalarning qirqishga qarshiligi ularni taxlab bichishda muhim ro'l o'ynaydi. Tola tarkibi, zichligi va pardoziga qarab, gazlama qirqishga turlicha qarshilik ko'rsatadi. Gazlamani zichligini oshirish, appretlash, suv yuqtirmaydigan parda qoplash natijasida uning qirqishga qarshiligi ortadi. Sintetik gazlamalar va tarkibida sintetik tolalar ko'p bo'lgan gazlamalarning qirqishga qarshiligi eng yuqori, undan keyin zig'ir tolali gazlamalar turadi, jun gazlamalarning qirqish esa eng oson.

Sintetik gazlamalarning qirqishga qarshiligi kuchli bo'lgani uchun ularni bichish paytida elekter bichish mashinasining pichog'i ancha qiziydi, gazlama tolalari eriydi va pichoqqa yopishib qoladi. Gazlamaning qirqishga qarshiligini va pichoqning qizishini kamaytirish uchun bichish mashinalarining pichog'i doim o'tkir bo'lishi kerak.

Bichish va tikish paytida gazlamalar *sirpanib ketishi* mumkin. Sirpanuvchanlik gazlama sirtining xarakteriga, ya'ni qo'llaniladigan iplarining silliqqligi va o'rilishiga bog'liq bo'ladi. Silliqlik gazlamalar taxlamda sirpanadi, bu esa polotnolarning surilishiga va bichiq detallarining buzilishiga olib keladi.

Gazlamaning titiluvchanligi: qirqilgan joylarda gazlama iplari chiqib ketib, shokila hosil bo'lishi.

Gazlamaning titiluvchanligi ip (kalava ip)ning xiliga, gazlamaning o'rilishiga, zichligi va pardoziga bog'liq. Silliqlik iplar ishlatish va uzaytirilgan yopmali o'rilishlar qo'llash natijasida gazlamalarning titiluvchanligi oshadi. Atlas va satin o'rilishli gazlamalar palatno o'rilishli gazlamalarga qaraganda osonroq titiladi. Siyrak gazlamalar,

Shuningdek, pishirilgan qayishqoq kalava ipdan to'qilgan va nisbiy zichligi yuqori bo'lgan gazlamalar titiluvchan bo'ladi.

Choklardagi iplarning suriluvchanligi: Siyrak gazlamalarda tikilgan kiyim kiyib yurilganda choklardagi iplar surilishi mumkin. Odatda, tanaga yopishib turadigan va chozuvchan kuch ko'proq ta'sir qiladigan choklardagi iplar, ya'ni markaziy orqa chokdagi, yeng o'mizlari choklaridagi, bel vitachkalari choklaridagi, tirsak choklaridagi, shimlarning orqa choklaridagi iplar suriladi.

Choklardagi iplarning surilishiga gazlamaning zichligidan tashqari, gazlama tayyorlangan iplarning hili, o'rilish, chokning yo'nalishi ham ta'sir qiladi. Gazlamaning tuzilishiga qarab, iplar tanda yoki arqoq yonalishida surilishi mumkin. Silliqlik iplardan to'qilgan siyrak shoyi gazlamalarda, nisbiy zichligi past bo'lgan jun gazlamalarda iplar osongina suriladi. Iplarning surilishini kamaytirish

uchun choklar onson suriladigan iplarga nisbatan ma'lum burchak ostida bo'lishi, chokni kengroq olish va mayda qaviqlar bilan tikish kerak.

Gazlamaning o'yiluvchanligi: Tikish paytida gazlamaning ignadan shikastlangan joylari o'yiqlar deb ataladi. O'yilgan joylarda gazlamaning butunligi buziladi va pishiqligi pasayadi, chunki igna iplarni uzadi. Agar igna iplarni butunlay uzmasa, chala o'yiqlar hosil bo'lishi mumkin. Tikishdan qolgan izni o'yiqdan farq qilish lozim. Bu iz bug'lash va yuvish paytida yo'qoladi. Tikish jarayonida gazlamaning o'yiqlar hosil qilish xossasi o'yiluvchanlik deyiladi. Gazlamaning o'yiluvchanligi uning tuzilishiga va pardoziga, igna va g'altak iplarning nomeri tikiladigan gazlamaga mosligiga, ignaning holatiga bog'liq bo'ladi. Kalava ipning yo'g'onligi va pishitilishi, gazlamaning o'rilishi va zichligi ham o'yiluvchanlikka ta'sir qiladi. Pishitilgan kalava ip yoki iplardan to'qilgan siyrak gazlamalar (vual, markizet, krep-shifon, krep-jorjet) ingichka igna va ip bilan tikilganda o'yiq hosil bo'lmaydi, chunki igna pishitilgan ipdan sirpanib o'tib, iplar orasiga tushadi. Bo'sh, tukli gazlamalar (flannel, bumazeya, siyrak drap va movutlar) deyarli o'yilmaydi, chunki igna tolalarni kerib, ipni shikaslantirmaydi.

Gazlamalarning kirishishi: *Kirishish-* issiqlik va nam ta'sirida gazlama o'lchamlarning kichrayishi. Buyum yuvilganda, ho'llanganda, hollab dazmollanganda va presslanganda kirishadi. Gazlamaning kirishishi natijasida undan tikilgan buyum kichrayishi, detallarining shakli buzilishi mumkin. Agar ho'llab ximiyaviy tozalash, yuvish, dazmolash natijasida kiyimning avrasi, astari va mo'ynasi turlicha kirishsa, kiyimda g'ijimlar, burmalar paydo bo'lishi mumkin.

Gazlamaning kirishishiga sabab shuki, to'qimachilik jarayonining barcha bosqichlarida (yigirish, to'qish va gazlamani pardozlashda) tolalar, kalava ip, iplar tarang turadi. Ayniqsa tanda yonalishida iplar tarang turadi va shu holatda appretlash, presslash, kalandrlash yo'li bilan mustahkamlanadi. Gazlamani yuvganda yoki hollaganda appret yuvilib ketadi, tola va iplar bo'shashadi. Issiqlik va nam ta'sirida tolalar qayishqoqlashadi, shishadi, kaltalashadi, natijada gazlama kirishadi va iplar sistemasining taranglik darajasi tenglashadi. Kuchli taranglangan tanda sistemi iplari bukiladi. Shuning uchun gazlama tanda bo'yicha arqoq bo'yicha yonalishdagidan ko'proq kirishadi. Gazlamalarning kirishishi ularning tola tarkibi, tuzilishi va pardoziga bog'liq. Gazlamalarning kirishishi tolalarning shishish darajasiga bog'liq bo'lgani uchun sintetik tolalardan to'qilgan gazlamalar juda kam kirishadi, chunki sintetik tolalar deyarli ho'llanmaydi va shishmaydi. Sintetik gazlamalar ho'llanmasdan, ya'ni faqat issiqlik ta'sirida kirishadi.

Ho'llab dazmollanganda gazlamalarning shakl olish xususiyati Dazmollash, presslash, manekenlarga kiydirib, bug'-havo bilan ishlov berish jarayonlarida gazlama yuqori temperatura, bosim va namlik ta'sirida bo'ladi. Namlik-issiqlik ishlovi berish operatsiyaini o'tkazishda rejimga qat'iy rioya qilish lozim. Shunda tikuvchilik buyumlari yuqori sifatli bo'lishi, gazlamalarning pishiqligi va to'zimaslik xossalari saqlanishi mumkin

6-ilova “Charxpalak” metodi

Gazlamaning xossalari	Mexanik xossa	Gigiyenik xossa	Texnologik xossa
Sitiluvchanlik			
Havo o`tkazuvchanlik			
O`yiluvchanlik			
G`ijimlanuvchanlik			
Chang oluvchanligi			
Qirqishga qarshiligi			
Suv o`tkazuvchanligi			
Dazmollaganda shakl o`zgarishi			
Sirpanuvchanligi			
Bug` o`tkazuv-chanligi			
Draplanuvchanligi			
Ishqalanishga chidamligi			
kirishishi			
Issiqni saqlashi			
Choklardagi iplarning suriluvchanligi			
to`zishga chidamliligi			
Gazlamaning uzayishi			

7-ilova

Takrorlash uchun savollar:

1. Gazlamaning mexanik xossalarga qanday xossalar kiradi?
2. Gazlamaning gigiyenik xossalarga qanday xossalar kiradi?
3. Gazlamaning texnologik xossalarga qanday xossalar kiradi?
4. Texnologik xossalar tikuvchilikdagi barcha bosqichlarda qanday hisobga olinadi?
5. O'yiluvchanlikni kamaytirish uchun nimalarga e'tibor berish kerak

Nazariy o'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi

Mavzu; Qotirma materiallar assortimenti

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta'lim oluvchilar soni: 30ta	
O'quv mashg'ulotining shakli va turi		Amaliy, bilim va ko'nikmalarni takomillashtirish	
O'quv mashg'ulotining rejasi	1 Qotirma materiallar turlari, xususiyatlari va qo'llanilishi. 2 Qotirma materiallar assortimenti va ularning vazifasi. 3 Yelimli qotirmalarni dazmollash		
O'quv-amaliyot mashg'ulotining maqsadi: Qotirma materiallar assortimenti haqida ma'lumotlar berish, mustaqil fikrlash, nazariy bilimlarni amalda qo'llay olish, fanlarning uzviy bog'liqligi ko'nikmalarini rivojlantirish.			
O'qitish natijasi		Qotirma materiallar assortimenti mavzusi bo'yicha kompetensiyalar ini rivojlantiriladi	
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish o'tilgan mavzularni o'zlashtirganliklarini aniqlash • Qotirma materiallar turlari, xususiyatlari va qo'llanilishi haqida umumiy ma'lumotlarni berish. • Qotirma materiallar assortimenti va ularning vazifasini aytib beradi • Yelimli qotirmalarni dazmollashni texnologik qoidalari bilan ko'rsatadi • Bajarilgan ishlarni baholash, qo'yilgan xatolarni ko'rsatib berish.		O'quv faoliyati natijalari: • Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlarni biladilar, o'tilgan mavzularni eslaydilar • Qotirma materiallar turlari, xususiyatlari va qo'llanilishi haqida umumiy ma'lumotlarni aytib beradi • Qotirma materiallar assortimenti va ularning vazifalarini aytib berishadi • Yelimli qotirmalarni dazmollashni texnologik qoidalari bilan dazmollab ko'rsatadi • Bajarilgan ishlarini bahosini biladilar va kelgusi amaliy ishlarda qo'yilgan xatolarni takrorlamaydi.	
O'qitish metodlari		Amaliy ish, tushuntirish, ko'rgazmali, kitob bilan ishlash, "Zinama-zina"	
O'quv faoliyatini tashkil etish shakillari		O'quv adabiyoti, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, ko'rgazmalar	
O'qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda	
O'qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo'ljallangan o'quv xonasi	
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so'rov, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash	

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish Uyga berilgan vazifani tekshirish: Uy sharoitida tabiiy ranglardan foydalanib, xom gazlamani bo'yash. (1-ilova) Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o 'quv material bayoni: Mashg'ulotning rejasi asosida o'qitish jarayoni tashkil etadi. Qotirma materiallar turlari bilan tanishtiradi 6. Qotirma materiallar turlari, xususiyatlari va qo'llanilishi haqida umumiy ma'lumotlarni berish. Qotirma materiallar assortimenti va ularning vazifasini aytib beradi Yelimli qotirmalarni dazmollashni texnologik qoidalari bilan ko'rsatadi (5-ilova) Texnologik tavsiyalar beradi (6-ilova) Yangi mavzuni mustahkamlash 7.Aniq tasavvurlar shakllanmagan qismlarini qayta tushuntiradi. 6. O'quvchilarga qotirma materiallar turlari bo'yicha "Zinama-zina"	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Qotirma materiallar turlari, xususiyatlari va qo'llanilishi haqida umumiy ma'lumotlarni aytib beradi Qotirma materiallar assortimenti va ularning vazifalarini aytib berishadi Yelimli qotirmalarni dazmollashni texnologik qoidalari bilan dazmollab ko'rsatadi Bajarilgan ishlarini bahosini biladilar va kelgusi amaliy ishlarda qo'yilgan xatolarni "Zinama-zina" metodidan foydalanib jadvalni to'ldiradilar.

	jadvalni tarqatadi, tartibli ravishda xossalarni o'z o'rniga taqsimlashni aytadi (7-ilova) 8. Test savollarini beradi, mavzuni mustahkamlaydi (8-ilova)	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi (8-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

Uyga vazifani tekshirish

1. Gazlamaning mexanik xossalarga qanday xossalar kiradi?
2. Gazlamaning gigiyenik xossalarga qanday xossalar kiradi?
3. Gazlamaning texnologik xossalarga qanday xossalar kiradi?
4. Texnologik xossalar tikuvchilikdagi barcha bosqichlarda qanday hisobga olinadi?
5. O'yiluvchanlikni kamaytirish uchun nimalarga e'tibor berish kerak

2-ilova

Mavzu; Qotirma materiallar assortimenti

Reja;

1. Qotirma materiallar turlari, xususiyatlari va qo'llanilishi.
2. Qotirma materiallar assortimenti va ularning vazifasi.
3. Yelimli qotirmalarni dazmollash

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

4. T.A.Ochilov, N.G.Abbosova, F.J.Abdulina, Q.I.Abulniyozov
“Gazlamashunoslik”T,Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2003y
5. E.P.Malseva “Tikuvchilik materialshunosligi” M, Legprombitizdat, 1986 y.
6. T.A. Ochilov “Yengil sanoat mahsulotlari materialshunosligi” fanidan laboratoriya ishlarini bajarishga mo'ljallangan.uslubiy qo'llanma . 2011 y

4-ilova

Baholash ko'rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o'quv mashg'ulotlarda va to'g'arak mashg'ulotlarida qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to'g'ri qo'llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini to'liq o'zlashtirmagan, ish qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

5-ilova

Tikuvchilikda kiyimning yoqa, bort, cho'ntak og'zi va yeng pastki qismlariga shakl berish hamda ularni deformatsiyadan saqlash uchun qotirma materiallardan foydalaniladi.

Qotirma materiallar tasnifi:

* Yelimli materiallar: Bir tomoniga maxsus termoyelim (nuqtali yoki yoppasiga) surtilgan materiallar. Dazmol issiqligida asosiy matoga yopishadi.

* Yelimsiz materiallar: Tikish orqali biriktiriladi (masalan, kenevir, qalin bo'z).

Asosiy turlari:

* Dublerin: Mato asosidagi qotirma. Cho'zilmaydi, kiyimga pishiqlik beradi. Palto va kostyumlarda ishlatiladi.

* Flizelin: To'qilmagan (presslangan) material. Arzon va yengil. Ko'ylak va bluzkalarda qo'llaniladi.

* Pautinka (To'rsimon yelim): Ikki matoni bir-biriga yopishtirish uchun (masalan, shim matini qaytarishda) ishlatiladi.

* Kortaj lentarlari: Cho'zilib ketmasligi kerak bo'lgan choklarni (yelka, o'miz) mustahkamlash uchun kesilgan lentalar.

6-Ilova:



Qotirma materialni yopishtirishda quyidagi rejimga amal qilish lozim:

* Harorat: Matoning turiga qarab (odatda 120-150 °C).

* Bosim: Dazmolni surmasdan, ustidan bosib turish kerak.

* Vaqt: Har bir nuqtada 10-15 soniya ushlab turiladi.

> Muhim eslatma: Qotirma materialni bichishda asosiy matoning bo'ylama ipi (osnova) yo'nalishiga mos ravishda bichish shart!

7-Ilova:

Namuna kartochkasi (Amaliy topshiriq)

O'quvchilar dars davomida o'z albomlariga quyidagi jadval asosida namunalarni yopishtirib chiqishlari tavsiya etiladi.

| Material nomi | Namunasi (parchasi) | Xususiyati | Qo'llaniladigan joyi |

---|---|---|---

| Flizelin | [Mato parchasi] | Yupqa, yelimli, qog'ozsimon | Yoqa, cho'ntak og'zi |

| Dublerin | [Mato parchasi] | Mato asosli, pishiq, cho'zilmaydi | Palto borti, kostyum old bo'lagi |

| Pautinka | [Lenta parchasi] | Ikki tomonlama yelimli, shaffof | Shim va yubka etagi |

| Nitkoprashivnaya | [Lenta parchasi] | Chok bilan mustahkamlangan | Yeng o'mizi, yelka choklari |

Muammoli vaziyatlar va yechimlar (Keys-stadi)

Darsda o'quvchilarga quyidagi texnik xatolarni tahlil qilish topshiriladi:

| Muammo | Sababi | Yechimi |

---|---|---

| Qotirma mato yuzasida pufakchalar paydo bo'ldi. | Dazmol harorati past yoki bosim yetarli emas. | Haroratni tekshirish va dazmolni bosib qayta ishlov berish. |

| Yelim matoning o'ng betiga chiqib ketdi. | Matoga nisbatan qotirma juda yupqa yoki harorat juda yuqori. | Test o'tkazish, haroratni pasaytirish yoki zichroq qotirma tanlash. |

| Qotirma matodan ko'chib ketyapti. | Dazmollash vaqti kam (yelim erib ulgurmagan). | Kamida 10-15 soniya davomida bosib turish. |

8-Ilova:

"Zinama-zina" texnologik ketma-ketlik

Yelimli qotirmalarni yopishtirishning to'g'ri bosqichlari (Ko'rgazmali plakat uchun):

* Tayyorlash: Asosiy detal va qotirma detalini bir xil yo'nalishda tekislab qo'yish.

* Joylashtirish: Qotirmaning yelimli (g'adir-budur) tomonini asosiy matoning teskari tomoniga qo'yish.

* Himoya: Ustidan yupqa nam mato (protyujelnik) qo'yish (agar mato nozik bo'lsa).

* Fiksatsiya: Dazmolni surmasdan, har bir nuqtada "presslash" usulida bosib chiqish.

* Sovutish: Detalni qimirlatmasdan 5-10 daqiqa sovutish (yelim to'liq qotishi uchun).

8-Ilova: Glossariy (Terminlar lug'ati)

* Adgeziya — yelimning mato tolasiga yopishish darajasi.

* Termoyelim — issiqlik ta'sirida eriydigan maxsus polimer modda.

* Neklevaya (Yelimsiz) qotirma — kenevir yoki qattiq bo'z kabi qo'lda ko'klab tikiladigan materiallar.

* Bortovka — asosan erkaklar kostyumida old bo'lakni qotirish uchun ishlatiladigan ot yoli qo'shilgan qattiq material.

9-Ilova:

Test savollari (Mustahkamlash uchun)

1 Qotirma materiallarning asosiy vazifasi nima?

A) Kiyimni bezash

B) Kiyim shaklini saqlash va qotirish

C) Kiyimni issiq saqlash

2 To'qilmagan qotirma material nomi nima?

A) Dublerin

B) Satin

C) Flizelin

3 Dublerin va flizelinning asosiy farqi nimada?

A) Rangi turlicha

B) Dublerin mato asosida, flizelin esa to'qilmagan asosda bo'ladi

C) Farqi yo'q

4 Shimning pastki qismini tikuvsiz qaytarishda nima ishlatiladi?

A) Pautinka (Yelimli to'r)

B) Tugma

C) Ip

5 Yelimli qotirmalar qanday usulda biriktiriladi?

A) Qo'lda tikiladi

B) Mashinada tikiladi

C) Issiq dazmol yordamida yopishtiriladi

10-ilova

Takrorlash uchun savollar:

- 1 Qotirma materiallar turlari, xususiyatlari va qo'llanilishini ayting
- 2 Qotirma materiallar assortimenti va ularning vazifalarini sanab bering
- 3 Yelimli qotirmalarni dazmollash qoidalarini ayting

Nazariy o`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi
Mavzu; Tikuv mashinalarida ishlatiladigan moslamalar
O`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta'lim oluvchilar soni: 30ta
O'quv mashgulotining shakli va turi		Nazariy, yangi bilim beruvchi
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Maishiy tikuv mashinasi qo'llanadigan kichik mexanizatsiya va moslamalar . 2. Maxsus tepkilar va moslamalardan foydalanish.	
O'quv-amaliyot mashgulotining maqsadi: o'quvchilarga tikuv mashinalarida qo'llanadigan kichik mexanizatsiya va moslamalar haqida ma'lumot berish, tikuv mashinasida ishlashni o'rgatish.		
O'qitish natijasi		Tikuv mashinalarida ishlatiladigan moslamalar I mavzusi bo'yicha kompetensiyalar ini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Maishiy tikuv mashinalarida qo'llanadigan kichik mexanizatsiya va moslamalar haqida haqida ma'lumot beradi. • Maxsus tepkilardan foydalanib namunalar tikishni o'rgatadi .		O'quv faoliyati natijalari: •Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish •Maishiy tikuv mashinalarida qo'llanadigankichik mexanizatsiya va moslamalar haqida tushunib oladilar. •Maxsus tepkilardan foydalanib namunalar tikish jarayonini o'rganadilar.
O'qitish metodlari		ma'ruza, tushuntirish, ko'rgazmali, kitob bilan ishlash,
O'quv faoliyatini tashkil etish shakillari		O'quv adabiyoti, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, ko'rgazmalar
O'qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda
O'qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo'ljallangan o'quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so'rov, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1 Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi.(1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o 'quv material bayoni: 6.Maishiy tikuv mashinalarida qo'llanadigan kichik mexanizatsiya va moslamalar haqida ma'lumot beradi. Maxsus tepkilardan foydalanib namunalar tikishni o'rgatadi . (5-ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 7. O'quvchilarni faollashtirish maqsadida jadvalni bajarish tartibi tushuntiriladi. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi (6-ilova). 4 Guruhlar ishini o'zaro baholashni o'tkazadi. Mavzuni mustahkamlash uchun savollar beradi va kasbiy faoliyatlaridagi	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Maishiy tikuv mashinalarida qo'llanadigankichik mexanizatsiya va moslamalar haqida tushunib oladilar. Maxsus tepkilardan foydalanib namunalar tikish jarayonini o'rganadilar.

	ahamiyati bilan bog`lab mavzuni yakunlaydi. (7-ilova).	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg`ulot yakuni:</b> 1.Faol ishtirok etgan o`quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag`batlantiradi. <b>Uyga vazifani berilishi:</b> 2.Kelgusi mashg`ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo`riqnoma beradi (7-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

TEZKOR SO`ROV

1. Qotirmali gazlama turlarini sanab bering
2. Qotirmalarga qo`yiladigan talablarni ayting

2-ilova

Tikuv mashinalarida ishlatiladigan moslamalar

Reja;

1. Maishiy tikuv mashinasi qo`llanadigan kichik mexanizatsiya va moslamalar .
3. Maxsus tepkilar va moslamalardan foydalanish.

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. M.Tursunho`jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta`mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

Baholash ko'rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o'quv mashg'ulotlarda va to'garak mashg'ulotlarida qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to'g'ri qo'llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini to'liq o'zlashtirmagan, ish qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

5-ilova

Tikuv mashinalarida ishlatiladigan moslamalar mahsulot sifatini oshiradi, ish vaqtini qisqartiradi, tikuvchini charchatmaydi va ko'p xatoliklarning oldini oladi. Zamonaviy tikuv ishlab chiqarish uchun bu moslamalarning aksariyati zaruriy hisoblanadi.

«Dyurkopp-Adler» va «Pfaff» firmalarida ishlab chiqariladigan parallel moki baxiyali tikuv mashinlariga o'rnatiladigan moslamalarning bir necha turlari 6-jadvalda keltirilgan. Bu moslamalar asosan materiallarni bukib tikishda ishlatiladi. Tikuvchilik sanoatida lineykalar va tepkilar kabi moslamalar keng qo'llaniladi.

Ikki uchli surilib ochiladigan lineykalar material qirqimlariga parallel baxyaqator yuritish yoki bort, yoqa, manjet va belbog'larga ikkita parallel baxyaqator yuritib tikish uchun mo'ljallangan.

Moslamada qo'zg'almas lineyka vint yordamida mashina platformasiga mahkamlanadi va ochiladigan lineykaga biriktiriladi.

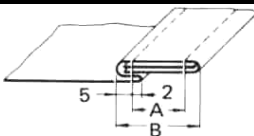
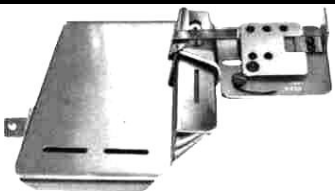
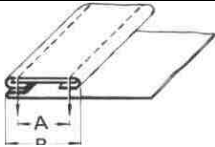
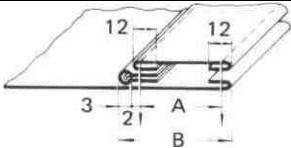
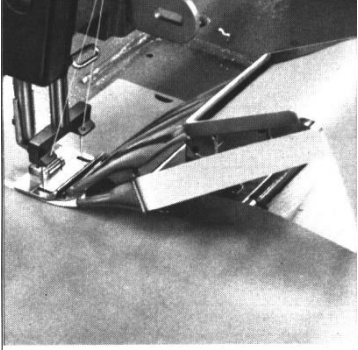
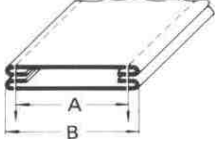
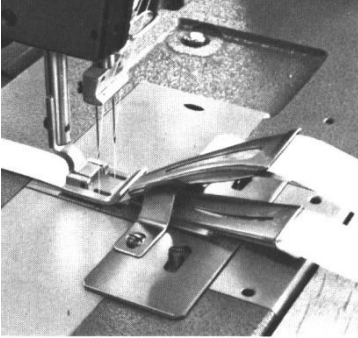
Ikkita ko'tariladigan yo'naltiruvchi lineykali tepki zich materiallardan tayyorlanadigan ust kiyim va engil kiyim choklarini bostirib tikishda ishlatiladi.

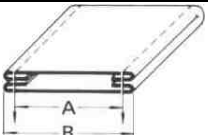
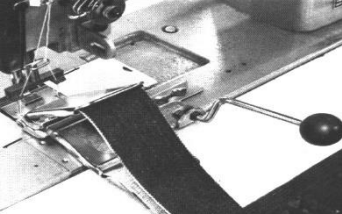
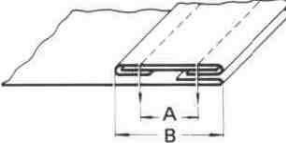
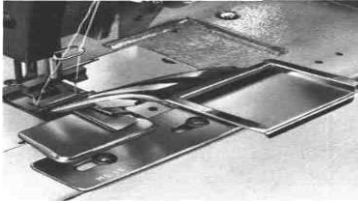
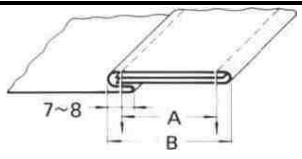
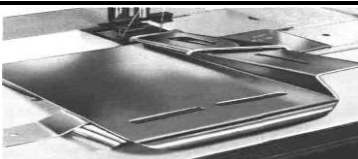
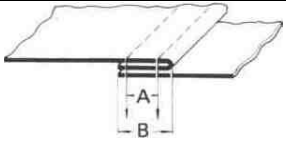
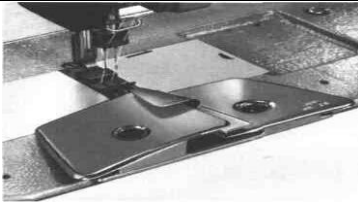
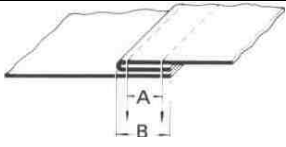
Bu moslama bosish tepkisidan yuqoriroqda tepki sterjeniga vint yordamida mahkamlanadi. Moslamaning yon tomon yuzalaridagi chuqurchalarga ikkita yo'naltiruvchi lineykalar o'rnatilgan.

Har bir baxyaqator yuritilib bo‘lgandan keyin tikilayotgan material qaysi tomonga surilishiga qarab yo‘naltiruvchi lineykalardan galma-gal foydalanish mumkin.

Shnur qo‘yib tikishga mo‘ljallangan tepkilar ayollar va qiz bolalarning buyumlarini bezashda ishlatiladi. Bunday ishlar bajarilayotganda shnur materialga qo‘shib tikilmasligi lozim. Shu sababdan igna shnurni ilib o‘tmasligi uchun shnurni yo‘naltirib turadigan chuqurcha ignaning harakat chizig‘idan ma’lum oraliqda bo‘ladi. Tikuvchi materialni qo‘lda bukib, hosil bo‘lgan ziy ichiga shnurni yo‘naltirib turadi.

6-ilova

Moslama	Moslamada bajariladigan texnologik jarayon	Tikuv buyumlari va materiallari	Rasmi
Trikotaj materillari chetlarin bukib tikuvchi moslama	 A – ignalar orasidagi masofa. V – Baxyaqatorlar eni	Engil tirikotaj materiallari	
Detallari bir vaqtda bukib birlashtirib tikishga mo‘ljallangan moslama		Sport kiyimlari, ayollar kiyimi, kuylaklar	
Tasmalarni bukib tikishga mo‘ljallangan moslama		o‘rta og‘irlikli trikotaj materiallar 200 mm enli tasmalar	
Tasmalarga ishlov beruvchi moslama		Sumkalar uchun tasmalar	

Tasmalarga ishlov beruvchi mashinalar		Ayollar kostyumi. Ayollar ko'ylagi. Engil materillar	
Kiyim detallarini birlashtirishga mo'ljallangan moslama		Sport kiyimlari, ko'ylaklar. Ustki materillar. Engil tirikotaj materillari	
Imitatsion ishlar uchun moslama		Sport kiyimlari, ko'ylaklar. Ustki materillar.X/b materillari	
Materiallar chap tarafdan uzatilganda detallarni tikish mashinalari		SHim, o'rta va og'ir materillar	
Materiallar o'ng tarafdan uzatilganda detallarni tikish mashinalari		Ishchi kiyimlar, o'rta va og'ir materillar	

Tikuv mashinalarida ishlatiladigan moslamalardan foydalanish.

Uqa yoki tasma qo'yib tikishga mo'ljallangan tepkilar esa ust kiyimlarda bort chetiga uqa qo'yib tikishda hamda ayollar, bolalar ko'ylaklariga va boshqa buyumlarga bezak tasma qo'yib tikishda ishlatiladi.

Buklagich tepkilar ich kiyim, erkaklar, o'g'il bolalar ko'ylaklarini va maxsus kiyimlarning qirqimlarini bukib choklash va bostirib choklashda ichki chok bilan tikishga mo'ljallangan. Qirqimlarni ichki chok bilan tikish uchun, detallarni ostki

detalning qirqimi ustki detal` qirqimidan chok kengligi bilan ishlov haqqini kengligiga teng miqdorda chiqib turadigan qilib taxlanadi. Shunday taxlangan materiallarni buklagich tepkiga kiritiladi, bunda ostki detalning bukilgan qirqimi tepkining chap uchidan o`tib, tepkining tagiga kirishi kerak. Chokni bostirib tikishda tikilgan detal` yozib yuboriladi-da, chokni chap tomonga bukib,

buklagich tepki tagiga joylanadi. Ich kiyim tikishda buklagich tepki chokning kengligi 0,5-0,6 sm bo`lganda, maxsus kiyimlar tikishda esa chokning kengligi 0,6-0,8 sm bo`lganda ishlatiladi. Burma hosil qiladigan tepkilar ayollar va qiz bolalar ko`y-laklarini bezashda ishlatiladi. Tepki bikr qilib ishlangan bo`lib, uning qisqa qilib ishlangan tagining chap tomonida gorizontal kesigi bor.

Bunday tepkilar gazlamani bir tekisda burib, buyumni bezashda va ostki qavatni bir yo`la burib ikki qavat materialni bir-biriga qo`shib tikishda ishlatishi mumkin.

Shakllantiruvchi yo`naltirgichlar ipak va ip gazlamalardan tikiladigan detallar yoki buyumlar qirqimlarini ochiq yoki yopiq bukib tikishga mo`ljallangan. Shakllantiruvchi yo`naltirgich mashina platfor-masiga mahkamlanadi. Uning chig`anoqsimon buklagichi gazlamaning bukilgan ziyini igna sanchiladigan markazdan 1-1,5 mm chaproqqa o`tkazib turadigan qilib tepkidan oldinga o`rnatilgan. Shakllantiruvchi yo`naltirgichni ishlatishda gazlama qirqimini buklagichning spirali ichiga to`ldirib kiritiladi-da, igna tagiga yo`naltiriladi.

Mag`izlagich lineykalar kiyim ilgaklari va shunga o`xshash de-tallarning chetiga mag`iz qo`yib tikishda ishlatiladi. Mag`izlagich lineyka tepki oldida mashina platformasiga mahkamlanadi. Bir-biri ustiga joylashgan ikkita spirali bor kronshteyndan iborat ustki va ostki spirallar orasidagi tirqishsimon o`yiqqa buyum detallarining qirqimi kiritiladi.

Tikuv mashinalarida ishlatiladigan oddiygina moslamalarni ko`rib chiqib, moslamalarni ishlab chiqishga va joriy etishga maxsus tikuv mashinalari ishlab chiqarishga nisbatan ancha kam vaqt ketadi, degan xulosaga kelish mumkin. Bundan tashqari, moslamalarni ishlatish yoki ishlatmaslik holatiga o`tkazish mumkinligi oddiy tikuv mashinasini maxsus mashina sifatida ishlatish imkonini beradi. Ushbu moslamalar ip gazlamadan erkaklar shimi, maxsus ish kiyimlari, ayollar ko`ylagi va o`quvchilar maktab kiyimlarini tikishga ixtisoslashgan korxonalarda qo`llanilganda yaxshi natijalarga erishish mumkin. Ilmiy tadqiqot institutlarining ma'lumotlariga ko`ra, bunday korxonalarda ko`pchilik texnologik jarayonlar tegishli moslamalar bilan kompleks jihozlansa, mehnat unumdorligi 20–30 % ga oshadi.

Nazorat savollari

1. Tikuv mashinalarining asosiy ishchi organlari nimalardan iborat?
2. Moki nima uchun xizmat qiladi?
3. Ishchi qulochlari bo'yicha tikuv mashinalari qaysilarga bo'linadi?
4. Tikuv mashinalari vazifasiga ko'ra qanday guruhlariga bo'linadi?
5. Tikuv mashinalari necha guruhga bo'linadi?
6. Kiyim detallarini birlashtirishga qanday moslama mo'ljallangan?

Nazariy o`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi
15-Mavzu: Turli moslamali tikuv jihozlarida ishlash
O`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta’lim oluvchilar soni: 30ta
O`quv mashgulotining shakli va turi		Amaliy, bilimlarni amalda qo`llash.
O`quv mashg`ulotining rejasi	1. “Zoje” tikuv mashinasi qo`llanadigan kichik mexanizatsiya va moslamalar . 2. Maxsus tepkilar va moslamalardan foydalanish.	
O`quv-amaliyot mashgulotining maqsadi:</b> o`quvchilarga tikuv mashinalarida qo`llanadigan kichik mexanizatsiya va moslamalar haqida ma`lumot berish, tikuv mashinasida ishlashni o`rgatish.		
O`qitish natijasi		Tikuv mashinalarida ishlatiladigan moslamalar I mavzusi bo`yicha kompetensiyalar ini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg`ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish</li><li>• Maishiy tikuv mashinalarida qo`llanadigan kichik mexanizatsiya va moslamalar haqida haqida ma`lumot beradi.</li><li>• Maxsus tepkilardan foydalanib namunalar tikishni o`rgatadi .		O`quv faoliyati natijalari:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>•Kirish. Mashg`ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish •Maishiy tikuv mashinalarida qo`llanadigankichik mexanizatsiya va moslamalar haqida tushunib oladilar.</li><li>•Maxsus tepkilardan foydalanib namunalar tikish jarayonini o`rganadilar.
O`qitish metodlari		tushuntirish, ko`rgazmali, kitob bilan ishlash, Amaliy
O`quv faoliyatini tashkil etish shakillari		O`quv adabiyoti, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, ko`rgazmalar
O`qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda
O`qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo`ljallangan o`quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so`rov, bajarilgan o`quv topshiriqlarini baholash

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1 Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi.(1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni: 6."Zoje" tikuv mashinalarida moslamalarni qo'yib : molniya taqilmasinitikish, mag'izlarni tikish moslamalar haqida haqida ma'lumot beradi va namunalar tikadi Maxsus tepkilardan foydalanib namunalar tikishni o'rgatadi . (5-ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 7. O'quvchilarni faollashtirish maqsadida jadvalni bajarish tartibi tushuntiriladi. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi (6-ilova). 5 Guruhlar ishini o'zaro baholashni o'tkazadi. Mavzuni	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Maishiy tikuv mashinalarida qo'llanadigankichik mexanizatsiya va moslamalar haqida tushunib oladilar. Maxsus tepkilardan foydalanib namunalar tikish jarayonini o'rganadilar.

	mustahkamlash 6 uchun savollar beradi va kasbiy faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bog'lab mavzuni yakunlaydi. (7- ilova).	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi (8-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

TEZKOR SO'ROV

- 1.Tikuv mashinalarining asosiy ishchi organlari nimalardan iborat?
- 2.Moki nima uchun xizmat qiladi?
- 3.Ishchi qulochlari bo'yicha tikuv mashinalari qaysilarga bo'linadi?
- 4.Tikuv mashinalari vazifasiga ko'ra qanday guruhlariga bo'linadi?
- 5.Tikuv mashinalari necha guruhga bo'linadi?

2-ilova

Turli moslamali tikuv jihozlari ishlash

Reja;

1. "Zoje" tikuv mashinasi qo'llanadigan kichik mexanizatsiya va moslamalar .
2. Maxsus tepkilar va moslamalardan foydalanish.

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. M.Tursunho'jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta'mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

Baholash ko'rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o'quv mashg'ulotlarda va to'garak mashg'ulotlarida qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to'g'ri qo'llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini to'liq o'zlashtirmagan, ish qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

5-ilova

1. Tikuv mashinalarida ishlatiladigan moslamalar.
2. Moslamalar yordamida bajariladigan texnologik jarayonlar.
3. Kichik moslamalarning mehnat unumdorligini oshirishdagi roli.

Tikuv mashinalarida ishlatiladigan moslamalar.

Tikuv mashinalarining moslamalari mehnat unumdorligini oshirishga, buyumlarga ishlov berish sifatini yaxshilashga imkon beradi. Hozirgi zamon tikuv mashinalari tikilayotgan buyumlar tannarxini kamaytirishga, tikuvchilarga ish o'rgatish vaqtini qisqartirishga yordam beradigan moslamalar bilan ta'minlangan. Tikuvchilik sanoatida ip qirqish qurilmalari, tikilgan buyumlarni qatlam qilib taxlash qurilmalari, baxyaqator berilgan kontur bo'ylab aniq yuritilishiga yordam beradigan shablonlar va hokazo tobora ko'p ishlatilmoqda. Tikiladigan detallarni igna tagiga uzatib berishga mo'ljallangan moslamalar takomillashtirilmoqda. Konturlari siniq chiziq ko'rinishidagi detallarga moslamalar yordamida ishlov berish imkonini beradigan usullar ishlab chiqilgan. Ko'p moslamalarning ko'chma elementlari, ba'zilarining mustaqil yuritmasi bor.

«Dyurkopp-Adler» va «Pfaff» firmalarida ishlab chiqariladigan parallel moki baxyali tikuv mashinlariga o'rnatiladigan moslamalarning bir necha turlari keltirilgan. Bu moslamalar asosan materiallarni bukib tikishda ishlatiladi.

Tikuvchilik sanoatida lineykalar va tepkilar kabi moslamalar keng qoʻllaniladi.

Ikki uchli surilib ochiladigan lineykalar material qirqimlariga parallel baxyaqator yuritish yoki bort, yoqa, manjet va belbogʻlarga ikkita parallel baxyaqator yuritib tikish uchunmoʻljallangan. Moslamada qoʻzgʻalmas lineyka vint yordamida mashina platformasiga mahkamlanadi va ochiladigan lineykaga biriktiriladi. Ikkita koʻtariladigan yoʻnaltiruvchi lineykali tepki zich materiallardan tayyorlanadigan ust kiyim va yengil kiyim choklarini bostirib tikishda ishlatiladi. Bu moslama bosish tepkisidan yuqoriroqda tepki sterjeniga vint yordamida mahkamlanadi. Moslamaning yon tomon yuzalaridagi chuqurchalarga ikkita yoʻnaltiruvchi lineykalar oʻrnatilgan. Har bir baxyaqatoryuritilib boʻlgandan keyin tikilayotgan material qaysi tomonga surilishiga qarab yoʻnaltiruvchi lineykalardan galmagal foydalanish mumkin.

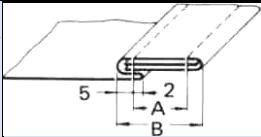
Moslamalar yordamida bajariladigan texnologik jarayonlar.

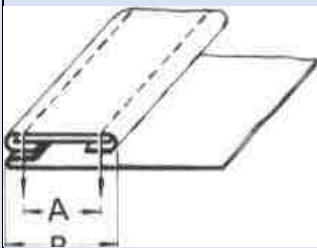
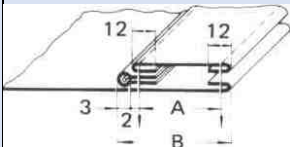
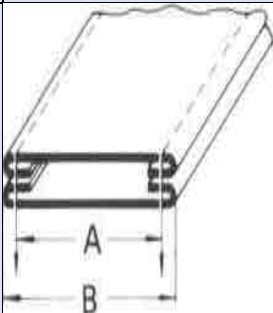
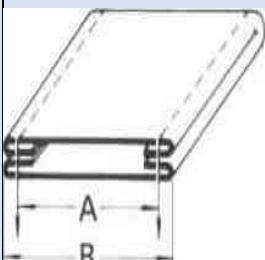
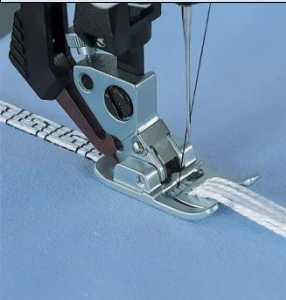
Shnur qoʻyib tikishga moʻljallangan tepkilar ayollar va qiz bolalarning kiyimlarini bezashda ishlatiladi. Bunday ishlar bajarilayotganda shnur materialga qoʻshib tikilmasligi lozim. Shu sababdan igna shnurni ilib oʻtmasligi uchun shnurni yoʻnaltirib turadigan chuqurcha ignaning harakat chizigʻidan maʼlum oraliqda boʻladi. Tikuvchi materialni qoʻlda bukib, hosil boʻlgan ziy ichiga shnurni yoʻnaltirib turadi.

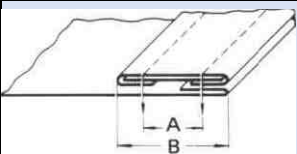
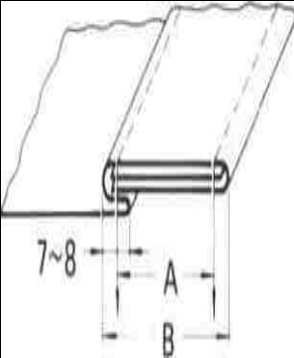
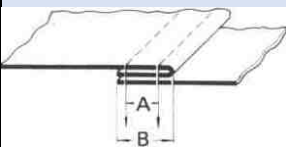
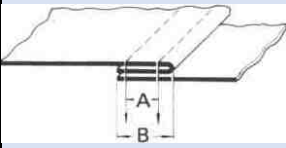
Trikotaj materillari chetlarin bukib tikuvchi moslama

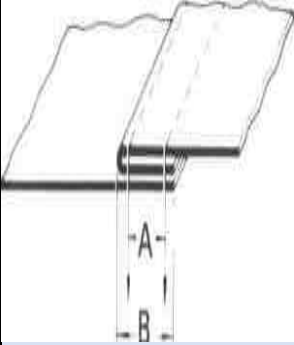
6-ilova

Moslamalar yordamida bajariladigan texnologik jarayonlar

Moslama	Moslamada bajariladigan texnologik jarayon	Tikuv buyumlari va materiallari	Rasm
Trikotaj materillari chetlarin bukib tikuvchi moslama	 A – ignalar orasidagi masofa. V – Baxyaqatorlar eni	Yengil trikotaj materiallari	

Detallari bir vaqtda bukib birlashtirib tikishga mo'ljallangan moslama		Sport kiyimlari, ayollar kiyimi, ko'ylaklar	
Tasmalarni bukib tikishga mo'ljallangan moslama		O'rta og'irlikli trikotaj materiallar 200 mm enlitasmalar	
Tasmalarga ishlov beruvchi moslama		Sumkalar uchun tasmalar	
Tasmalarga ishlov beruvchi moslamalar		Ayollar kostyumi. Ayollar ko'ylagi. Yengil materillar	

Kiyim detallarini birlashtirishga mo'ljallangan moslama		Sport kiyimlari, ko'ylaklar. Ustki materillar. Yengil tirikotaj materillari	
Imitatsion ishlar uchun moslama		Sport kiyimlari, ko'ylaklar. Ustki materillar.	
Materiallar chap tarafdin uzatilganda detallarni tikish mashinalari		Shim, o'rta va og'ir materillar	
Materiallar chap tarafdin uzatilganda detallarni tikish mashinalari		Shim, o'rta va og'ir materillar	

Materiallar o'ng tarafdan uzatilganda detallarni tikish mashinalari		Ishchi kiyimlar, o'rtava og'ir materillar	
---	---	---	---

Kichik moslamalarning mehnat unumdorligini oshirishdagi roli.

Uqa yoki tasma qo'yib tikishga mo'ljallangan tepkilar esa ust kiyimlarda bort chetiga uqa qo'yib tikishda hamda ayollar, bolalar ko'ylaklariga va boshqa buyumlarga bezak tasma qo'yib tikishda ishlatiladi.

Buklagich tepkilar ich kiyim, erkaklar, o'g'il bolalar ko'ylaklarini va maxsus kiyimlarning qirqimlarini bukib choklash va bostirib choklashda ichki chok bilan tikishga mo'ljallangan. Qirqimlarni ichki chok bilan tikish uchun, detallarni ostki detalning qirqimi ustki detal qirqimidan chok kengligi bilan ishlov haqqini kengligiga teng miqdorda chiqib turadigan qilib taxlanadi. Shunday taxlangan materiallarni buklagich tepkiga kiritiladi, bunda ostki detalning bukilgan qirqimi tepkining chap uchidan o'tib, tepkining tagiga kirishi kerak.

Chokni bostirib tikishda tikilgan detal yozib yuboriladi-da, chokni chap tomonga bukib, buklagich tepki tagiga joylanadi. Ich kiyim tikishda buklagich tepki chokning kengligi 0,5-0,6 sm bo'lganda, maxsus kiyimlar tikishda esa chokning kengligi 0,6-0,8 sm bo'lganda ishlatiladi.

Burma hosil qiladigan tepkilar ayollar va qiz bolalar ko'y-laklarini bezashda ishlatiladi. Tepki biktir qilib ishlangan bo'lib, uning qisqa qilib ishlangan tagining chap tomonida gorizontaal kesigi bor.

Bunday tepkilar gazlamani bir tekisda burib, buyumni bezashda va ostki qavatni bir yo'la burib ikki qavat materialni bir-biriga qo'shib tikishda ishlatishi mumkin.

Shakllantiruvchi yo'naltirgichlar ipak va ip gazlamalardan tikiladigan detallar yoki buyumlar qirqimlarini ochiq yoki yopiq bukib tikishga mo'ljallangan. Shakllantiruvchi yo'naltirgich mashina platfor-masiga mahkamlanadi. Uning chig'anoqsimon buklagichi gazlama-ning bukilgan ziyini igna sanchiladigan markazdan 1-1,5 mm chaproqqa o'tkazib turadigan qilib tepkidan oldinga o'rnatilgan. Shakllantiruvchi yo'naltirgichni ishlatishda gazlama qirqimini buklagichning spirali ichiga to'ldirib kiritiladi-da, igna tagiga yo'naltiriladi. Mag'izlagich lineykalari kiyim ilgaklari va shunga o'xshash detallarning chetiga

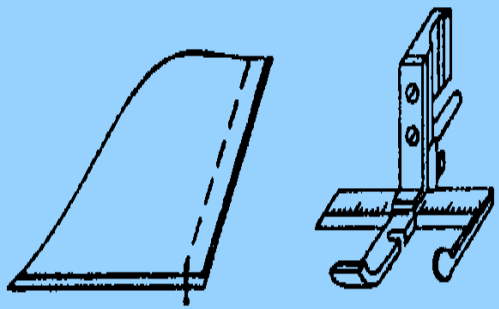
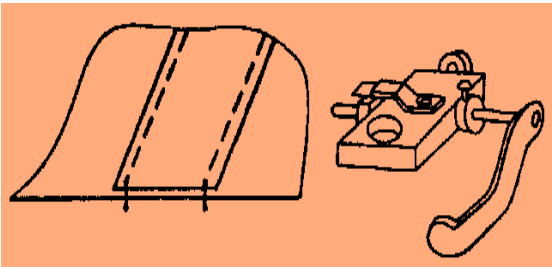
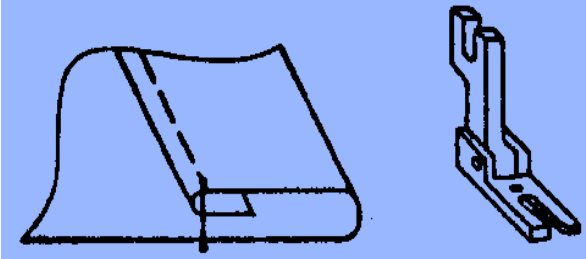
magʻiz qoʻyib tikishda ishlatiladi. Magʻizlagich li-neyka tepki oldida mashina platformasiga mahkamlanadi.

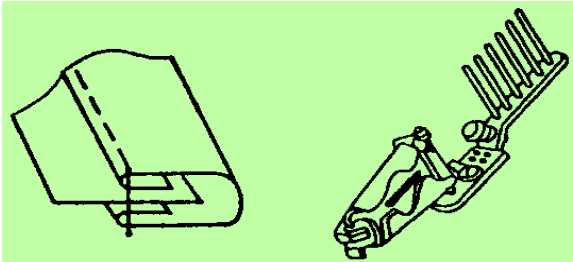
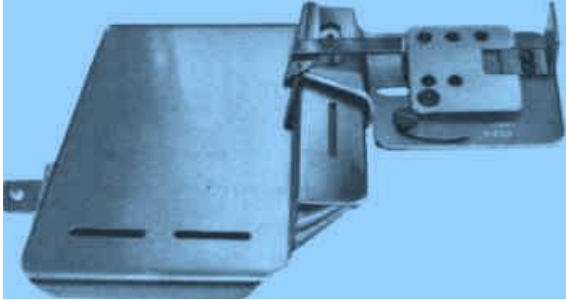
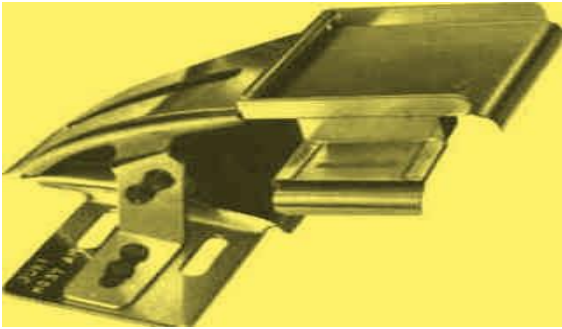
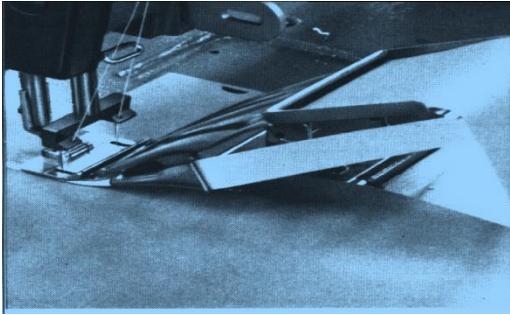
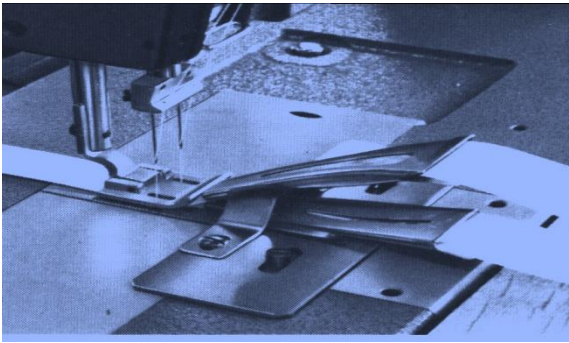
Bir-biri ustiga joylashgan ikkita spirali bor kronshteyndan iborat ustki va ostki spirallar orasidagi tirqishsimon oʻyiqqa buyum detallarining qirqimi kiritiladi.

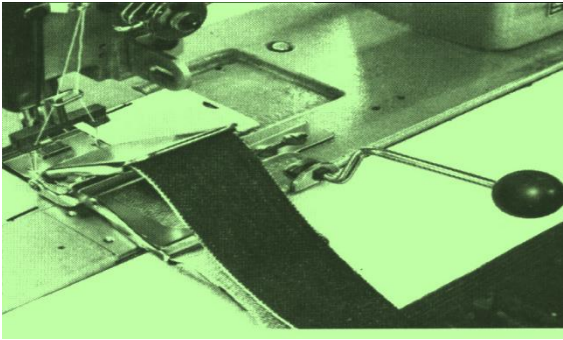
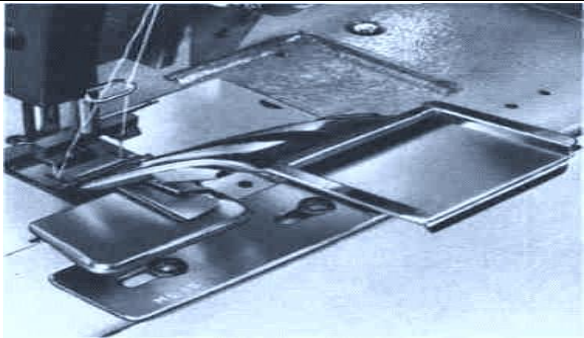
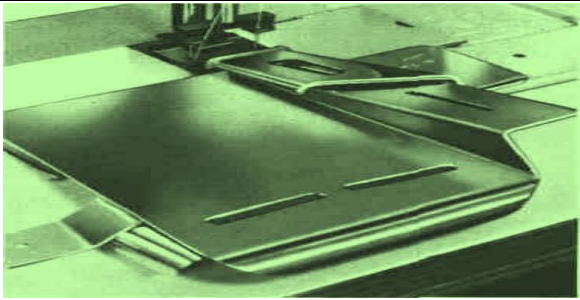
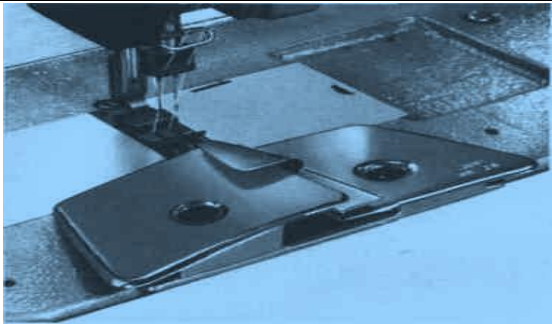
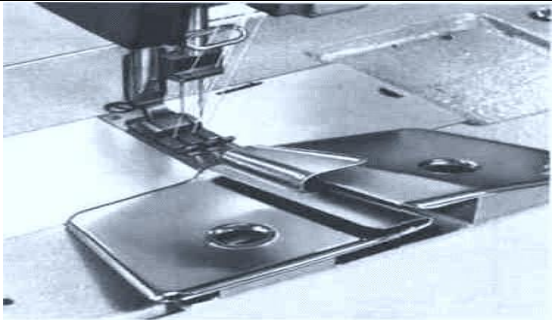
Tikuv mashinalarida ishlatiladigan oddiygina moslamalarni koʻrib chiqib, moslamalarni ishlab chiqishga va joriy etishga maxsus tikuv mashinalari ishlab chiqarishga nisbatan ancha kam vaqt ketadi, degan xulosaga kelish mumkin. Bundan tashqari, moslamalarni ishlatish yoki ishlatmaslik holatiga oʻtkazish mumkinligi oddiy tikuv mashinasini maxsus mashina sifatida ishlatish imkonini beradi.

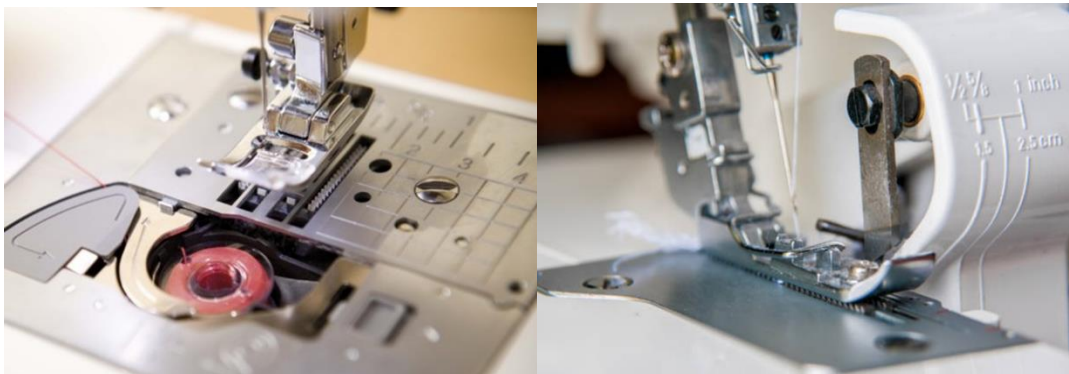
Ushbu moslamalar ip gazlamadan erkaklar shimi, maxsus ish kiyimlari, ayollar koʻylagi va oʻquvchilar maktab kiyimlarini tikishga ixtisoslashgan korxonalarda qoʻllanilganda yaxshi natijalarga erishish mumkin. Ilmiy tadqiqot institutlarining maʼlumotlariga koʻra, bunday korxonalarda koʻpchilik texnologik jarayonlar tegishli moslamalar bilan kompleks jihozlansa, mehnat unumdorligi 20–30 % ga oshadi.

Mashina choklari uchun moslamalar

Moslama turi	Rasm
1022 kl va 97 kl mashinalarida boʻlaklar chetini berilgan kenglikda biriktirish uchun qoʻzgʻalma yoʻnaltirgich chizgʻichli tepki	
Yordamchi koʻklashsiz bezak choki berish uchun chizgʻichli tepki	
97 kl mashinalarida yordamchi koʻklashsiz boʻlaklar qirqimini qaytarish uchun tepki	

Kiyim bo'laklari qirqimini mag'izlash uchun moslama	
Trikotaj materillari chetlarin bukib tikuvchi moslama	
Detallari bir vaqtda bukib birlashtirib tikishga mo'ljallangan moslama	
Tasmalarni bukib tikishga mo'ljallangan moslama	
Tasmalarga ishlov beruvchi moslama	

Tasmalarga ishlov beruvchi mashinalar	
Kiyim detallarini birlashtirishga mo'ljallangan moslama	
Imitatsion ishlar uchun moslama	
Materiallar chap tarafdin uzatilganda detallarni tikish mashinalari	
Materiallar o'ng tarafdin uzatilganda detallarni tikish mashinalari	



7-ilova

Nazorat savollari

- 1.Shakllantiruvchi yo‘naltirgich mashina qaysi joyiga mahkamlanadi?
- 2.Tikuv mashinalarida ishlatiladigan oddi moslamalarni ayting?
- 3.Qanday kiyim detallarini birlashtirishga mo‘ljallangan moslamalar mavjud?
- 4.Tikuv mashinalarining asosiy nuqsonlariga nimalar kiradi?
- 5.Qaysi vaqtda ip tashlab tikilishi mumkin?
6. Kichik moslamalar vositalarining asosiy turlari qaysilar?

Nazariy o`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi
16-Mavzu; Tikuv mashinalariga texnik xizmat ko`rsatish.
O`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta’lim oluvchilar soni: 30ta
O`quv mashgulotining shakli va turi		Nazariy, yangi bilim beruvchi.
O`quv mashg`ulotining rejasi	1.Tikuv mashinasini texnik ko‘rikdan o‘tkazish. 2.Tikuv mashinasini tozalash ishlari. 3.Tikuv mashinasini moylash ishlari.	
O‘quv-amaliyot mashgulotining maqsadi: o`quvchilarga tikuv mashinalariga texnik xizmat ko`rsatish.haqida ma`lumot berish, tikuv mashinasida ishlashni o`rgatish.		
O`qitish natijasi		Tikuv mashinalariga texnik xizmat ko`r-satish.mavzusi bo`yicha kompetensiyalar ini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg‘ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish •Tikuv mashinasini texnik ko‘rikdan o‘tkazish haqida ma`lumot beradi.</li><li>• Tikuv mashinasini tozalash ishlari o`rgatadi . • Tikuv mashinasini moylash ishlarini ko`rsatib beradi		O‘quv faoliyati natijalari: •Kirish. Mashg‘ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish •Tikuv mashinasini texnik ko‘rikdan o‘tkazish haqida ma`lumotlarni oladi.</li><li>•Tikuv mashinasini tozalash ishlari o`rganib oladilar •Tikuv mashinasini moylash ishlarini amaliy bajaradilar
O‘qitish metodlari		tushuntirish, ko‘rgazmali, kitob bilan ishlash,
O‘quv faoliyatini tashkil etish shakillari		O‘quv adabiyoti, yozuv textasi, tarqatma materiallar, ko‘rgazmalar
O‘qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda
O‘qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo‘ljallangan o‘quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so‘rov, bajarilgan o‘quv topshiriqlarini baholash

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1 Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi.(1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni: 6Tikuv mashinasini texnik ko'rikdan o'tkazish haqida ma'lumot beradi. Tikuv mashinasini tozalash ishlari o'rgatadi . Tikuv mashinasini moylash ishlarini ko'rsatib beradi (5-ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 7. O'quvchilarni faollashtirish maqsadida tikuv mashinalarini tozalab moylash ishlarini bajarishni aytadilar. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi (6-ilova). 7 Guruhlar ishini o'zaro baholashni o'tkazadi. Mavzuni mustahkamlash uchun savollar	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Tikuv mashinasini texnik ko'rikdan o'tkazish haqida ma'lumotlarni oladi. Tikuv mashinasini tozalash ishlari o'rganib oladilar Tikuv mashinasini moylash ishlarini amaliy bajaradilar

	beradi va kasbiy faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bog`lab mavzuni yakunlaydi. (7-ilova).	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg`ulot yakuni:</b> 1.Faol ishtirok etgan o`quv-chilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag`batlantiradi. <b>Uyga vazifani berilishi:</b> 2.Kelgusi mashg`ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo`riqnoma beradi (7-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

TEZKOR SO`ROV

- 1.Shakllantiruvchi yo`naltirgich mashina qaysi joyiga mahkamlanadi?
- 2.Tikuv mashinalarida ishlatiladigan oddi moslamalarni ayting?
- 3.Qanday kiyim detallarini birlashtirishga mo`ljallangan moslamalar

2-ilova

Mavzu; Tikuv mashinalariga texnik xizmat ko rsatish.

Reja;

- 1.Tikuv mashinasini texnik ko`rikdan o`tkazish.
- 2.Tikuv mashinasini tozalash ishlari.
- 3.Tikuv mashinasini moylash ishlari.

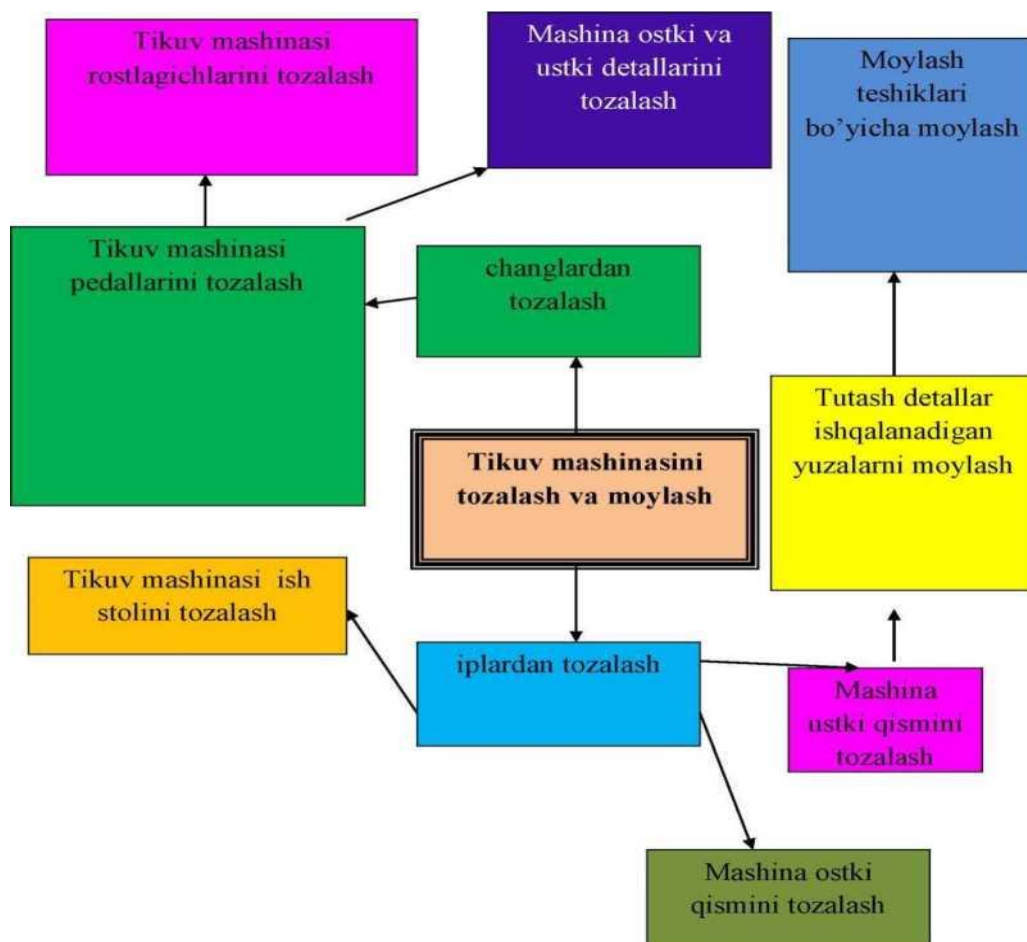
3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. M.Tursunho`jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta`mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

Baholash ko'rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o'quv mashg'ulotlarda va to'garak mashg'ulotlarida qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to'g'ri qo'llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini to'liq o'zlashtirmagan, ish qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2



Reja:

1. Tikuv mashinasini texnik ko'rikdan o'tkazish.
2. Tikuv mashinasini tozalash ishlari.
3. Tikuv mashinasini moylash ishlari.

Tikuv mashinasini texnik ko'rikdan o'tkazish.

Tikuv mashinalariga texnik xizmat — bu mashinaning uzoq muddat va samarali ishlashini ta'minlash uchun amalga oshiriladigan bir qator ishlar bo'lib unda tikuvchilik mashinasi muntazam ravishda tekshirilishi, tozalanishi, moylanishi va kerakli qismlar almashtirilishi kerak. Texnik xizmat ko'rsatishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat.

Tozalash -mashina yuzasidagi kir va changni muntazam tozalash. Yassi qismlar, ip va tikuvchilik bo'limi doimiy tozalashni talab qiladi. Ip yo'li va og'ir ishlov beriladigan qismlarda tozalash uchun maxsus kompressor yoki chang olish asboblariidan foydalanish mumkin.



Mashinaning ostki qismini tozalash

Smazlash (mahsulot yog'lash) -zanjirlar, aksessuarlar, yengil mexanizmlar va motor qismlarini smazlash. Bu qismning ishlashini yumshatadi va detallar yemirilishining oldini oladi. Bunda yog'ni to'g'ri tanlash va uni aniq vaqtida almashtirish juda muhim.



Mashinaning ostki qismini moylash

Qismlarni tekshirish-tugma va tishli mexanizmlar tekshiriladi. Tugmalarni va tishli mexanizmlarining holati nazorat qilinadi. Igna va ipning holati tekshiriladi, ular to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qilinishi kerak.

Kabellar va elektronikasi tekshirish - elektron tizimlar, kabellar va batareyalarning ishlash holatini muntazam ravishda tekshirib turish lozim. Agar elektron qismda muammo bo'lsa, ularni to'g'rilash yoki almashtirish zarur bo'lishi mumkin. Tikuvchilik mashinasining har bir kichik qismi (masalan, dasta, taglik, ipni yo'naltiruvchi tizim) tekshirilishi va ularni kerakli vaqtda almashtirish kerak.

Kalibratsiya va sozlash- mashinani sozlash, tikuv tezligi, ip o'lchami, va tikuv burchagini to'g'ri qilish.

Texnik xizmat ko'rsatish jadvali: har kuni tozalash, yog'lash va asosiy qismlarni tekshirish ,har hafta igna, ip va boshqa qismlarni tekshirish ,har oy har bir mexanizmni tekshirish, zarur qismlarni almashtirish.Tikuvchilik mashinasiga muntazam va malakali texnik xizmat ko'rsatish, uning uzoq muddat ishlashini va yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Tikuv mashinasini tozalash ishlari.

Tikuv mashinasining mexanizmlarini tozalash, moylash ularni aniq va beto'xtov ishlashini ta'minlaydi. Tutashgan detallarning ishqalanadigan yuzlarini moylash uchun mineral moylar ishlatiladi. Moylash materillari ishqalanadigan yuzalarning orasida detallarni ajratib turadigan ma'lum qalinlikdagi moy qatlamini hosil qiladi. U detallarning ishqalanishini kamaytiradi, ish yuzalari o'rniga moylash materiallari qatlamlari bir-biriga ishqalanib, detallar yeyilishining oldini oladi. Mashinani tozalash va moylash shu mashinada ishlaydigan tikuvchining vazifasidir; har bir ish o'rnida moydon, o'rta va kichiq (mokibop) maxsus asboblari, tutilmaydigan yumshoq mato bo'lishi kerak. Tikuvchi ich kiyim tikadigan bo'lsa, bir haftada kamida bir marta, ip gazlama tikkanda haftasiga ikki marta, paxta solingan va titilgan, dag'al jun gazlamalar tikishda esa har kuni mashinalarni tozalab, moylab turishi lozim. Mashinaning hamma joyini tozalash va moylashda elektr yuritgichi o'chirib qo'yiladi, yuritma tasmasi olinadi, igna eng yuqori chekka holatga o'rnatiladi, tepki ko'tarib qo'yiladi va naycha qalpoqchasi

chiqarib olinadi. Avval mashinaning bosh qismidagi kir va gazlama tuklari tozalanib, detallar latta bilan artiladi. So'ngra mashinani ag'darib qo'yib, platforma tagidagi detallar va taglik artiladi. Tutashgan detallar orasidagi ishqalanadigan joylariga moydondan ikki-uch tomchi moy tomiziladi.



Tikuv mashinasini moylash ishlari.

Moy to'g'ridan-to'g'ri detallarning tutashgan joylariga, moy o'tkazadigan teshiklarga yoki maxsus moydonlariga tomizib qo'yilishi mumkin. Moylash teshiklari qizil rangga bo'yalgan bo'ladi. Oldin mashina platformasi tagidagi detallar, so'ng mashina tanasi tayanchidagi, platforma ustidagi va nihoyat mashina tanasidagi detallar moylanadi. Moylash ishlari tugagandan so'ng mashinani qo'lda aylantirib, asosiy valning yengil aylanishi tekshirib ko'riladi, ortiqcha moy latta bilan artiladi, moy bir tekis taqsimlanishi uchun tepkini ko'tarib qo'yib, mashina bir necha sekund salt ishlatiladi. Mashinada ish boshlash oldidan gazlama parchasida baxyaqator sifati tekshirib ko'riladi.

Moylashning asosiy maqsadlari: ishqalanishni kamaytirish, qizib ketishdan himoya qilish, detallarning yeyilish darajasini kamaytirish, mashinaning ishlash muddatini uzaytirish, ish paytida mashinadan chiqqan shovqinni kamaytirish.

Qaysi hollarda tikuv mashinasini moylash kerak: har kuni (sanoat mashinalarida – uzluksiz ishlatilsa), har 8–10 soat ishlagandan so‘ng, uzoq vaqt foydalanilmagan bo‘lsa, shovqin kuchayganda yoki mashina og‘ir harakat qilganda, texnik xizmat ko‘rsatish grafiklariga muvofiq.

Moylash uchun kerakli asbob-uskunalar: maxsus tikuv mashinalari uchun **moy (yog‘)** – oq, suyuq, qalin bo‘lmagan mashina moyi, **moylash pipetkasi yoki yog‘lagich** – nozik qismlarga moy tomizish uchun, **matoni artuvchi latta** – ortiqcha moyni artish uchun, **puflagich yoki cho‘tk**a – changni tozalash uchun.

Tikuv mashinasining qaysi qismlari moylanadi:

Mashinaning harakatlanuvchi mexanik qismlari quyidagilardir va ular moylanadi:

- 1. Iplarni harakatga keltiruvchi val va podshipniklar**
- 2. Ignani yuqoriga-pastga harakatlantiruvchi mexanizm**
- 3. Ip g‘altagini aylantiruvchi bo‘sh o‘q**
- 4. Pastki g‘altak (shuttle) mexanizmi**
- 5. Mato siljituvchi transport mexanizmi**
- 6. Pedal va mexanik uzatma qismlari (aylanma vallar, kranklar)**

Moylashdan oldin quyidagi tartibga amal qilinadi:

1-qadam: Tozalash

Mashinani elektr tarmog‘idan uzing;

Qopqoq va panellarni oching;

Maxsus cho‘tk bilan chang, mato tolalari va ip qoldiqlarini tozalang.

2-qadam: Moylash

Moyni harakatlanuvchi qismlarning birikma joylariga 1-2 tomchi surtish kifoya;

Ortiqcha moy quyish zararli: u matoga o‘tib dog‘ qoldirishi mumkin;

Moylashtirilgan joyni latta bilan artib oling.

3-qadam: Sinov

Moylagandan so‘ng, mashinani bo‘sh holatda 1–2 daqiqa ishlating;

Bu moyning butun tizimga tarqalishiga yordam beradi;

Keyin mato bilan sinov chok tikuvini amalga oshiring.

E’tiborli jihatlar

Har qanday moyni ishlatish mumkin emas – **faqat tikuv mashinalari uchun mo‘ljallangan suyuq oq moy ishlatiladi;**

Qattiq va yopishqoq moylar (avtomobil moylari) mutlaqo mos emas;

Moylashda ortiqcha moy quyish — matoga dog‘ tushishiga, ish sifati pasayishiga olib keladi;

Har doim mashinani **toza** holatda saqlash kerak – moy, chang va ip qoldiqlari birikib, mexanizmlarni ishdan chiqarishi mumkin.

Sanoat tikuv mashinalarida moylash: sanoat mashinalarining ayrim modellari avtomatik moylash tizimiga ega bo'lib, u moyni maxsus rezervuardan doimiy ta'minlab turadi. Bunday hollarda:

Moy darajasi muntazam tekshiriladi, filtrlari va rezervuarlari tozalanadi, moy almashtirish grafigi bo'yicha ish olib boriladi.

Tikuv mashinasini moylash — bu mashinaning uzoq muddat samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan texnik xizmat ko'rsatish jarayonidir. Har qanday tikuv mashinasi, hatto eng ilg'or modellar ham, texnik xizmat va moylashga muhtojdir. Shuning uchun, foydalanuvchi mashina konstruksiyasini yaxshi bilishi, moylash joylarini aniqlab olishi va uni muntazam bajarishi zarur. Moylashni e'tiborsiz qoldirish esa mashinaning ishdan chiqishiga, chok sifati buzilishiga va ishlab chiqarish jarayonida muammolarga olib keladi.

7-ilova

Nazorat savollari

1. Tikuvchilik mashinalariga texnik xizmat nimalardan iborat?
2. Tozalanish qanday amalga oshiriladi?
3. Qismlar qanday tekshiriladi?
4. Texnik xizmat ko'rsatish jadvalini ayting?
5. Tikuv mashinasida ishlayotganda qanday texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish kerak?
6. Mashinani moylashdan oldin bajarilishi kerak bo'lgan xavfsizlik choralarini sanab bering?

Nazariy o`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi
17-Mavzu: Tikuvchilik mashinalarida hosil bo`ladigan nuqsonlar va ularni sozlash

O`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta'lim oluvchilar soni: 30ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi		Amaliy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni hosil bo'lish sabablarini aniqlash. 2. Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni bartaraf etish usillari.	
O'quv-amaliyot mashg'ulotining maqsadi: 'quvchilarga tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni hosil bo'lish sabablari va bartaraf etish usullarini o'rgatish. Texnik tayyorgarligini va kasbiy masuliyatini shakllantirish, tikuv mashinasida ishlash malakalarini mustahkamlash.		
O'qitish natijasi		Tikuvchilik mashinalarida hosil bo'ladigan nuqsonlar va ularni sozlash mavzusi bo'yicha kompetensiyalarini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni hosil bo'lish sabablarini tushuntiradi. • Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni bartaraf etish usillarini o'rgatadi. • Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni bartaraf etish usillarini ko'rsatib beradi.		O'quv faoliyati natijalari: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni hosil bo'lish sabablarini tushunib oladilar. Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni bartaraf etish usillarini o'rganadilar. • Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni sozlashni amaliy bajaradilar
O'qitish metodlari		tushuntirish, ko'rgazmali, kitob bilan ishlash, Amaliy, 'qanday' metodi
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari		O'quv adabiyoti, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, ko'rgazmalar
O'qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda
O'qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo'ljallangan o'quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so'rov, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1 Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi. (1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni: 6.Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni hosil bo'lish sabablarini tushuntiradi. Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni bartaraf etish usillarini o'rgatadi. Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni bartaraf etish usillarini ko'rsatib beradi. (5-ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 7. O'quvchilarni faollashtirish maqsadida "Qanday" metod jadvalini	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni hosil bo'lish sabablarini tushunib oladilar. Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni bartaraf etish usillarini o'rganadilar. Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni sozlashni amaliy bajaradilar "Qanday" metod

	taqdim etadi. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi (6-ilova) . 8 Guruhlar ishini o'zaro baholashni o'tkazadi. Mavzuni mustahkamlash uchun test beradi va kasbiy faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bog'lab mavzuni yakunlaydi. (7-ilova) .	jadvalini to'ldiradilar Tikuv mashinasini moylash ishlarini amaliy bajaradilar Mavzuni mustahkamlash uchun test yechadilar
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg'ulot yakuni: 1. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi (7-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

TEZKOR SO'ROV

1. Tikuvchilik mashinalariga texnik xizmat nimalardan iborat?
2. Tozalash qanday amalga oshiriladi?
3. Qismlar qanday tekshiriladi?
4. Texnik xizmat ko'rsatish jadvalini ayting?
5. Tikuv mashinasida ishlayotganda qanday texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish kerak?
6. Mashinani moylashdan oldin bajarilishi kerak bo'lgan xavfsizlik

2-ilova

Tikuvchilik mashinalarida hosil bo'ladigan nuqsonlar va ularni sozlash

Reja;

1. Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni hosil bo'lish sabablarini aniqlash.
2. Tikuv mashinasi ishidagi nuqsonlarni bartaraf etish usillari.

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. M.Tursunho`jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta`mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

Baholash ko`rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o`quv mashg`ulotlarda va to`garak mashg`ulotlarida qo`llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog`lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to`liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o`quvchilarga o`rnak bo`ladigan.	5
2	O`quv ko`rgazmali qurollardan foydalana oladigan,olgan bilimlarni amalda to`g`ri qo`llagan, mustaqil fikrlay oladigan , olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma`ruza matnini yozgan, o`quv qurollari to`liq bo`lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta`lim standartlarida belgilangan bilim va ko`nikmalarini to`liq o`zlashtirmagan , ish qurollari to`liq bo`lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

4. Rasulova M.K. “Tikuv buyumlarni ishlab chiqarish texnologiyasi” Toshkent, 2006 yil.
5. S. Tashpulatov. S. Nishanova, D. Rasulova. “Xalq iste'mol buyumlarini modellashtirish va loyihalash” Kasb- hunar kollejlari uchun o`quv qo`llanma. «SHARQ», 2007.
6. F. Otaxonova “Zamonaviy liboslarni modellashtirish” G‘. G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa uyi. Toshkent - 2008-yil.

Tikuv mashinalarida ko'pgina sabablarga ko'ra nuqsonlar vujudga kelishi mumkin: mexanizmlarning, ish organlarining o'zaro ta'siri buzilishi, detallarning yoyilishi, detallar yuzasi tozaligining o'zgarishi va hokazo. Tikuv mashinalarining asosiy nuqsonlariga baxyaqatorning sifati pastligi, ip tashlab tikilishi, ip uzilishi, materialning qiyin surilishi, igna sinishi kiradi.

Baxyaqatorning sifati pastligi. Baxyaqator bo'sh (iplari yaxshi tortilmagan) bo'lsa, tarang yoki kir bo'lsa, shuningdek, agar iplar «gazlamalar ustida chalishsa» yoki «gazlamalar tagida chalishsa», bunday baxyaqatorlar past sifatli hisoblanadi. Baxyaqator bo'sh bo'lganda iplar tikilayotgan materiallar orasida chalishadi, lekin materiallar bir-biridan qochib turadi.



Bu kamchilikni yo'qotish uchun ostki va ustki ipni taranglash kerak. Baxyaqatorning ortiqcha tarangligi iplarning haddan tashqari tarangligidan kelib chiqadi. Bunday baxyaqator tikilgan materiallarning baxyaqator chizig'i bo'ylab tortilsa, baxyaqator iplari osongina uzilib ketadi. Bunday kamchilikni tashqi ko'rinishdan aniqlasa bo'ladi, bunda chok baxyaqator ko'ndalangiga terilib qoladi. Buni ustki va ostki ip tarangligini bo'shatib bartaraf etiladi. Agar ustki ip ostki ipni tortib ketib, ular materiallarning ustidan chalishayotgan bo'lsa, bunda baxyaqator materiallar «ustida chalishgan» bo'ladi. Bu kamchilikni yo'qotish uchun iplar tarangligini ustki ipdan boshlab rostlash kerak. Agar ostki ip ustki ipni tortib ketib, ular materiallar tagida chalishsa, bunda baxyaqator materiallar «tagida chalishgan» bo'ladi. Bu kamchilikni yo'qotishda iplar tarangligini ostki ipdan boshlab o'zgartirish kerak. Kir baxyaqator mashinaga yomon qarab turilganligi oqibatida kelib chiqadi va oqish materiallarni tikishda ayniqsa sezilarli bo'ladi.

Ip tashlab tikilishi. Igna bilan mokining o'zaro harakatlarida moslik buzilsa ip tashlab tikilishi mumkin. Ignaning noto'g'ri ishlashiga quyidagilar sabab bulishi mumkin: ignadagi nuqsonlar (uning o'tmasligi, bukilganligi); ignani raqamli belgisi va nomeri noto'g'ri tanlanganligi; ignaning balandligi noto'g'ri (baland yoki past o'rnatilganligi); tepki yoki igna plastinasi igna uchini chapga bukib yuboradigan qilib noto'g'ri o'rnatilganligi; iplarning noto'g'ri taqilishi; igna ariqchalari moki uchiga nisbatan teskari qarab qolganligi; igna mexanizmi birikmalarining yeyilishi.



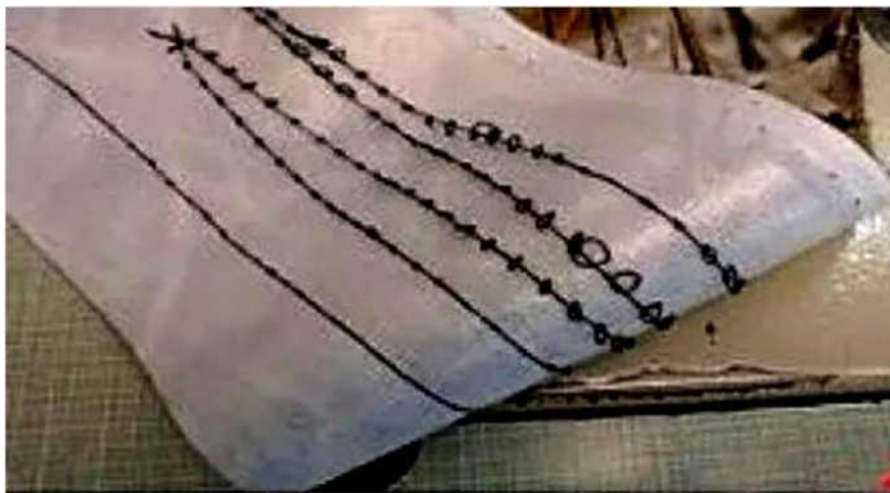
Quyidagilar mokining noto‘g‘ri ishlashiga sabab bo‘ladi: moki uchining ignaga vaqtida yaqinlashishi noto‘g‘ri rostlaganligi; igna bilan moki uchi orasidagi masofa noto‘g‘ri rostlaganligi, moki mexanizmi birikmalarining yeyilganligi yoki bo‘shab ketganligi. Ip tashlab tikilish sabablarini igna mexanizmidan boshlab aniqlash kerak.

2. Ostki va ustki iplar uzilishi va ularni sozlash

Ustki ipning uzilishi. Quyidagilar ustki ipning uzilishiga sabab bo‘lishi mumkin: ipning sifatsizligi, ipning haddan tashqari tarangligi, ipning noto‘g‘ri taqilishi, igna nomeri ip nomeriga mos kelmasligi, ish vaqtida tushmasligi yoki baxyaning tortilib qolishi, mokining haddan ortiq qizib ketishi, ip yo‘naltirgichlarning yomon holatdaligi (qir qilganligi, g‘adir-budirligi) yoki ip yo‘naltirgichlardan ba'zilarining yo‘qligi, igna plastinasi teshigida, moki qurilmasida tepki tagida qir qilgan yoki g‘adir-budir joylar bo‘lishi.



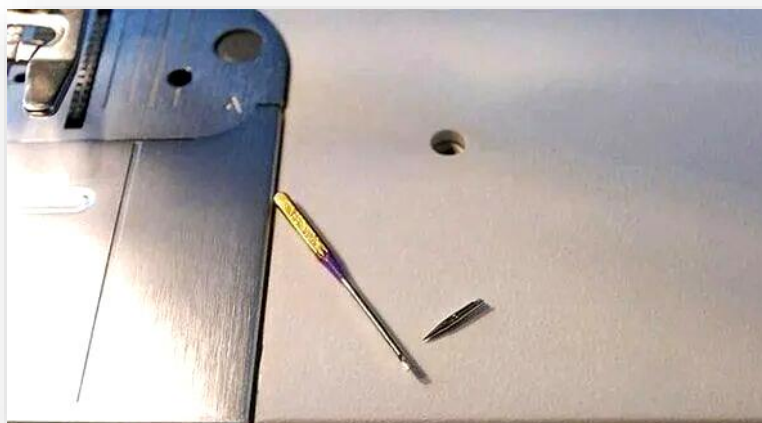
Ostki ipning uzilishi. Ostki ip kamroq detallarga tegib o‘tadigan bo‘lgani uchun, uning uzilishi ustki ipdan nisbatan ancha kam bo‘ladi. Quyidagilar ostki ip uzilishiga sabab bo‘ladi: naychanning devorlari singanligi yoki ezilganligi, ip naychaga bo‘sh yoki notekis o‘ralganligi, ip noto‘g‘ri taqilganligi, moki qurilmasi detallarining ostki ip tegadigan joylari chaqaligi yoki g‘adir-budirligi.



Igna sinishi nuqsoni.

Quyidagi hollarda igna sinishi mumkin: agar igna harakat vaqtida bironta noto'g'ri turib qolgan detalga tegib o'tadigan bo'lsa, igna baladligi noto'g'ri (pastroq) o'rnatilgan bo'lsa; tepkida, igna plastinasida, mokida siljishlik bo'lsa yoki ular noto'g'ri o'rnatilgan bo'lsa; igna pastligida materiallar surilsa; tikib bo'lgandan keyin materiallarni tepki tagidan ehtiyotsizlik bilan olinsa.

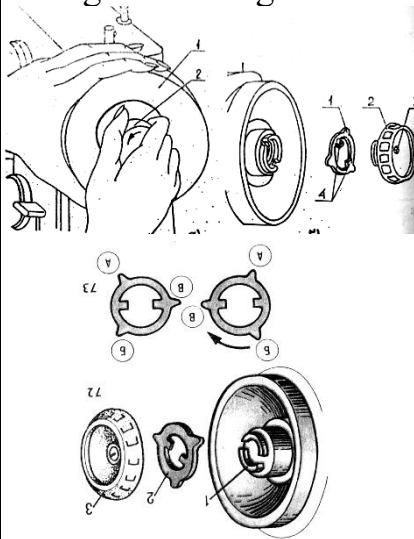
Mashina ishidagi boshqa kamchiliklar (igna tegadigan detallar singanligi yoki ularda g'adir-budur joylar borligi) natijasida ham igna sinishi mumkin, shuning uchun tikish oldidan maxovik g'ildirakni aylantirib, igna o'z yo'lida bironta detalga tegmayotganligini tekshirib ko'rish tavsiya etiladi.



№	Nuqsonlar	Hosil bo`lish sabablari	Yo`qotish usullari
	1	2	3
I.	Baxyaqator bo'sh.	1)Ikkala ip yetarli tortilmagan.	Avval ostki ip tarangligi tekshirilib,naycha qalpog'idagi vintni o'ngga burab taranglanadi. So'ng ustki ip, ip taranglagich gaykasini burab unga moslab taranglanadi.
2	Baxyaqator juda tortilgan.	1)Ikkala ip juda tarang tortilgan.	Ostki ipni naycha qalpog'idagi vintni chapga burab bo'shatiladi,shu ip tarangligiga qarab ustki ip, ip taranglagich gaykasini burab taranglanadi.
3.	Iplar chalishuvi gazlalama ustida.	1)Ustki ip juda tortilgan. 2)Ostki ip juda bo'sh.	Ustki ip, ip taranglagich gaykasini burab bo'shatiladi, ostki ip, naycha qalp taranglanadi.
4.	Iplar chalishuvi gazlama ostida yoki gazlama ostida havvoyi halqalar bor.	1)Ustki ip juda bosh. 2)Ostki ip juda tarang. 3)Moki komplektida, ostki ipning harakat yo'lida tirnalish, o'tkir uchli g'adir-budirlar bor. 4)Gazlama surish ip tortishdan ancha oldin bo'lishi, yani gazlama surishdagi eksentrikni siljib qolgani.	Ostki ipni bo'shashtiriladi,ustki ipni taranglanadi. Moki komplekti detallarini tekshirish va ta'mirlash yoki almashtirish kerak. Asosiy o'qga kiydirilgan eksentrikni to'g'ri o'rnatish, Ip tortgichga nisbatan harakatini moslash.
5.	Baxyaqator kir.	1)Mashina yaxshi toza lanmagan. 2)Mashina qoraroq moy bilan moylangan.	Igna plastinasini ochib, tagi tozalanadi. Mashinani rangsiz maxsus moy bilan moylanishi kerak.
6.	Gazlama yomon suriladi	1)Reyka tishlari o'tmas bo'lib qolganligi. 2)Reyka tishlariga kir to'planib qolgani. 3)Tishli reykaning igna plastinasidan yuqoriga yetarli ko'tarilmasligi. (masalan avval qalin gazlama ikib,keyin yupqa gazlama tikilganda) 4)Tepki sterjeni yaxshi	Yangi reyka o'rnatish kerak Reyka tishlarini tozalash kerak. Ko'tarish o'qidagi koromislone kerakli darajaga ko'tarib vintini maxkamlash kerak va tishli reykaning yuqoriroq ko'tarish kerak. Tepki sterjeni holatini to'g'irlab,

		maxkamlanmagan . 5)Materialga tepkini bosimi noto'g'ri sozlangan.	vintini mahkamlash kerak. Tepki bosimini materialga moslab sozlash kerak.
7	Igna sinishi.	1)Igna qiyshaygan. 2)Igna yuritgich past o'rnatilgan. 3)Igna past o'rnatilgan. 4)Igna ignatutgichga bo'sh o'rnatilgan. 5)Igna igna teshigiga to'g'ri o'rnatilmagan.. 6)Qalin va qattiq gazlama uchun ignani to'g'ri tanlanmaganligi 7)Tepki bo'sh o'rnatilganligi. 8)Mashinada ishlash malakasi yetmasligi. 9)Igna va ipning homeri mos emasligi.	Yangi igna qo'yish kerak. Igna yuritgichni to'g'ri sozlash kerak. Ignani yetarli darajada ko'tarish kerak. Ignani mahkamlash kerak. Tepkini to'g'ri o'rnatilganligini tekshirib, mahkamlash kerak. Qalin va qattiq gazlama uchun ingichka ignani tanlamaslik kerak. Tepkini mahkamlab, tepki o'yig'iga igna to'g'ri tushirish kerak. Mashinada qoidali tikishga o'rganish. Igna yo'g'oligiga mos yo'g'onlikda ip tanlash kerak
8	Ustki ipning uzilishi.	1)Igna va ip nomerini gazlama qalinligiga mos emasligi. 2)Ignanani hoto'g'ri o'rnatikganligi 3)Ignaning sifatsizligi 4)Igna no'meriga ip nomeri mos emasligi. (masalan igna ingichka ip esa, yo'g'on bo'lganida). 5)Ipning sifatsizligi. 6)Ustki ipni noto'g'ri taqilganligi yoki ip harakatlanish yo'lida o'kir qirralli va g'adir-budirlar borligi.(masalan igna teshigining silliq emasligi) 7)Ustki ipning xaddan tashqari tarangligi. 8)Naycha qalpog'ini noto'g'ri o'rnatilganligi.	Igna va ip nomeri gazlamaga moslab tanlash kerak. Ignani to'g'rilab o'rnatish kerak. Ignani o'zgartirish kerak. Igna va ip no'meri bir biriga mos bo'lishi kerak. Ipni o'zgartirish kerak. Ustki ipni qoidali, to'g'ri taqish, ipning harakatlanish yo'lini tekshirib, ba'zi sifatsiz datallarni o'zgartirish. Ip taranglagichni biroz bo'shatish kerak. Naycha qalpog'ini qoidali, to'g'ri o'rnatish kerak.

9	Ostki ipning uzilishi	1)Ostki ip noto'g'ri taqilganligi yoki ipning harakatlanish yo'lida o'tkir qurrali va g'adir-budirlar borligi. 2)Ipning sifatsizligi 3)Ostki ipning xaddan tashqari tarangligi. 4)Naychaga ip juda ko'p o'ralgan yoki naycha aylanishi noto'g'ri.	Ostki ipni qoidali, to'g'ri taqish kerak. Ipning harakatlanish yo'lini tekshirib, Ba'zi sifatsiz detallarni o'zgartirish. Ipni o'zgartirish kerak. Naycha qalg'idagi vintni biroz chapga burab ipning tarangligini bo'shatish kerak. Naycha ipini biroz kamaytirish yoki naychani qalpog'iga to'g'ri o'rnatish kerak.
10	Ip tashlab tikilishi	1)Igna qiyshaygan. 2)Igna bilan ip nomeri mos emasligi. (masalan igna ipga nisbatan juda ingichka bo'lsa) 3)Igna uchi tomtog'ligi. 4)Igna haddan tashqari baland o'rnatilgan. 5)Tepki va igna plastinasi to'g'ri o'rnatilmaganligi. 6)Ustki ip bir tekis pishitilmaganligi. 7)Moki joyidan siljib qolgan. 8)Mashinaga iplar noto'g'ri taqilganligi. 9)Ignayuritgich noto'g'ri o'rnatilganligi	Ignani almashtirish kerak. Ignaga mos yog'onlikda ip tanlash kerak. Ignani almashtirish kerak. Ignani moki tumshug'iga nisbatan to'g'ri va qoidali o'rnatish kerak. Tepkini shunday o'rnatish kerakki, uning orasidan igna o'tadigan bo'lishi kerak. Igna plastinasini shunday o'rnatish kerakki, uning teshigiga ignakiradigan bo'lishi kerak. Sifatli ipga o'zgartirish kerak. Mokini tekshirib, qoidali o'rnatish kerak. Iplar taqilishi tekshirilib, qoidali taqish kerak. Ignayuritgichni bo'shatib, ignaning eng yuqori va pastki holatini to'g'ri aniqlab mahkamlash kerak.

11	Mashinaning yurishi og'ir.	1)Igna plastinasi ostiga kir toplanganligi. 2)Sifatsiz moy detallar orasida qotganligi. 3)Mokining harakatlanish yo'lida kir toplanganligi. 4) Mashina yuritmasi yomon moylan moylangan yoki tasma juda tortilgan yoki juda bo'sh bo'lganligi. 5)Mashina uzoq vaqt ishlatilmaganligi.	Igna plastinasi tagini shotka bilan tozalash kerak. Sifatsiz moy qotgan joylarga kerosin tomizib,mashinaning detallarini tez harakatga keltirib,toza moyli latta bilan artib tozalash kerak. Moki komplektini ochib, korpusi ichi va har bir detail kirdan tozalash kerak. Mashina yuritmasi tekshirilib kerosin tomizib, toza moyli latta bilan tozalash kerak. Tasmani tekshirib, normal holga keltirish kerak Mashina yuritmasini sifatli moy bilan moylash. Mashina detallarining bog'lanish joylariga kerosin tomizib, harakatga keltirish va toza moyli latta bilan tozalash kerak.
12	Mashina ignasi yurmaydi	1)Mashina ignasini ishga tushiruvchi friksion shayba noto'g'ri o'rnatilgan 	Friksion vintni burab chiqarish va friksion shaybaning o'rtasidagi ikkita shoxini kotarilgan tomonini tashqariga qilib, vtulkadagi o'z o'yig'iga kiritib o'rnatish kerak.Yana friksion vintni shunday o'rnatish kerakki uning tashqi quloqchalaridan biri tormozlovchi vintga taqladigan bo'lsin. Friksion vintni o'ngga burab mahkamlash kerak.
13	Maxovik g'ildirak aylanmay qoladi	1)Maxovik g'ildirak o'qiga tasodifan ip o'ralib qolsa,moki uyasiga ip tushsa, u aylanmay qoladi.	Maxovik g'ildirak o'qi va moki uyasini tekshirilib, iplardan tozalash kerak.

Qanday?

№	Nuqsonlar	Hosil bo'lish sabablari	Yo'qotish usullari
	1	2	3
I.	Baxyaqator bo'sh.		
2	Baxyaqator juda tortilgan.		
3.	Iplar chalishuvi gazlalama ustida.		
4.	Iplar chalishuvi gazlama ostida yoki gazlama ostida havvoyi halqalar bor.		
5.	Baxyaqator kir.		
6.	Gazlama yomon suriladi		
7	Ignasi sinishi.		
8	Ustki ipning uzilishi.		
9	Ostki ipning uzilishi		
10	Ip tashlab tikilishi		
11	Mashinaning yurishi og'ir.		
12	Mashina ignasi yurmaydi		
13	Maxovik g'ildirak aylanmay qoladi		

Test savollari.

1. Tikish jarayonida ip tashlab tikilishning asosiy sababi nima?
 - a) ignani noto'g'ri tanlanishi
 - b) ignani to'mtoqligi, qiyshaygan, noto'g'ri o'rnatilganligi, moki joyidan siljib qolgan
 - c) ignani noto'g'ri o'rnatilganligi qiyshayganligi.
 - d) ignani zanglagani, noto'g'ri o'rnatilganligi.

2. T/mashinasi ignasi, igna uyasiga nisbatan noto'g'ri yoki bo'sh o'rnatilgan bo'lsa, qanday nuqson hosil bo'ladi?
 - a) gazlama ustida halqali baxyaqator
 - b) gazlama ostida halqali baxyaqator
 - c) ip uzadi, gazlama ostida baxyaqator tortiladi
 - d) igna sinadi
3. T/mashinasi ignasining uzun ariqchasi qoidali o'rnatilgan bo'lmasa, qanday nuqson hosil bo'ladi?
 - a) gazlama ustida halqali baxyaqator
 - b) gazlama ostida halqali baxyaqator
 - c) igna sinadi
 - d) ip uzadi
4. Tikish jarayonida gazlamaning sitilishini asosiy sababi nima?
 - a) ignani noto'g'ri tanlanishi, to'mtoqligi
 - b) ignani to'mtoqligi
 - c) ignani zanglagani
 - d) igna uchini qayrilgani
5. T/mashinasi ishida ustki ip tarangligi juda bo'sh bo'lsa, qanday nuqson hosil bo'ladi?
 - a) gazlama ustida halqali baxyaqator
 - b) gazlama ostida halqali baxyaqator, bo'sh baxyaqator
 - c) ip uzadi
 - d) igna sinadi

6. T/mashinasi ishida ostki ip tarangligi juda bo'sh bo'lsa, qanday nuqson hosil bo'ladi?

- a) gazlama ustida halqali baxyaqator, bo'sh baxyaqator
- b) gazlama ostida halqali baxyaqator
- c) ip uzadi
- d) igna sinadi

7. T/mashinasi ishida ustki ip tarangligi juda tarang bo'lsa, qanday nuqson hosil bo'ladi?

- a) gazlama ustida halqali baxyaqator
- b) gazlama ostida halqali baxyaqator
- c) ip uzadi, gazlama ustida baxyaqator tortiladi
- d) igna sinadi

8. T/mashinasi ishida ostki ip tarangligi juda tarang bo'lsa, qanday nuqson hosil bo'ladi?

- a) gazlama ustida halqali baxyaqator
- b) gazlama ostida halqali baxyaqator
- c) ip uzadi, gazlama ostida baxyaqator tortiladi
- d) igna sinadi

Uyga vazifa:

O'tilgan mavzuni takrorlash. Tikuvchilik mashinalarida hosil bo'ladigan nuqsonlar va ularni sozlash mavzusini o'qib, keyingi mashg'ulotga tayyorgarlik ko'rib kelish.

Nazariy o`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi
18-Mavzu; Namlab issiqlik ishlov berish jihozlari.
O`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta'lim oluvchilar soni: 30ta
O'quv mashgulotining shakli va turi		Nazariy, yangi bilim beruvchi
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Tikuv kiyimlarga namlab issiqlik ishlov berish. 2. Namlab issiqlik ishlov berish jihozlari. 3. Namlab issiqlik ishlov berish jarayoni.	
O'quv-amaliyot mashgulotining maqsadi: o'quvchilarga namlab issiqlik ishlov berish jihozlari haqida ma'lumot berish, tikuv mashinasida ishlashni o'rgatish.		
O'qitish natijasi		Namlab issiqlik ishlov berish jihozlari I mavzusi bo'yicha kompetensiyalar ini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Tikuv kiyimlarga namlab issiqlik ishlov berish haqida haqida ma'lumot beradi. • Namlab issiqlik ishlov berish jihozlarining turlari ni sanab beradi. • Namlab issiqlik ishlov berish jarayonini ko'rsatadi		O'quv faoliyati natijalari: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Tikuv kiyimlarga namlab issiqlik ishlov berish haqida haqida ma'lumot oladilar • Namlab issiqlik ishlov berish jihozlarining turlarini bilib oladilar. • Namlab issiqlik ishlov berish jarayonini bajaradilar.
O'qitish metodlari		ma'ruza, tushuntirish, ko'rgazmali, kitob bilan ishlash,
O'quv faoliyatini tashkil etish shakillari		O'quv adabiyoti, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, ko'rgazmalar
O'qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda
O'qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo'ljallangan o'quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so'rov, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1 Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi.(1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni: 6. Tikuv kiyimlarga namlab issiqlik ishlov berish haqida haqida ma'lumot beradi. Namlab issiqlik ishlov berish jihozlarning turlari ni sanab beradi. Namlab issiqlik ishlov berish jarayonini ko'rsatadi (5-ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 7. O'quvchilarni faollashtirish maqsadida jadvalni bajarish tartibi tushuntiriladi. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi (6-ilova). 8 Guruhlar ishini o'zaro baholash-ni o'tkazadi. Mavzuni mustahkamlash uchun savollar beradi va kasbiy	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Tikuv kiyimlarga namlab issiqlik ishlov berish haqida haqida ma'lumot oladilar Namlab issiqlik ishlov berish jihozlarning turlarini bilib oladilar. Namlab issiqlik ishlov berish jarayonini bajaradilar.

	faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bog`lab mavzuni yakunlaydi. (7-ilova).	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg`ulot yakuni:</b> 1.Faol ishtirok etgan o`quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag`batlantiradi. <b>Uyga vazifani berilishi:</b> 2.Kelgusi mashg`ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo`riqnoma beradi (8-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

TEZKOR SO`ROV

1. Tikuv mashinasida ip uzish sabablarini ayting?
2. Nina sinish sabablarini ayting?
3. Ustki iplarni tashlab tikish sabablarini ayting?

2-ilova

Namlab issiqlik ishlov berish jihozlari.Reja;

- 1 Tikuv kiyimlarga namlab issiqlik ishlov berish.
2. Namlab issiqlik ishlov berish jihozlari.
3. Namlab issiqlik ishlov berish jarayoni.

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. M.Tursunho`jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta`mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

Baholash ko'rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o'quv mashg'ulotlarda va to'g'arak mashg'ulotlarida qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to'g'ri qo'llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini to'liq o'zlashtirmagan, ish qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

5-ilova**Tikuv va tikuv-trikotaj kiyimlarga namlab issiqlik ishlov berish.**

Kiyim detallariga va umuman tayyor kiyimga ma'lum shakl berish yoki tashqi ko'rinishini yaxshilash uchun ularga namlab isitib ishlov beriladi. Namlab isitib ishlov berishga kiyim tikishga sarflanadigan vaqtning 20-25 foizi sarflanadi. Gazlama biror shaklga kiritilayotganda ipdagi tolalar o'simliklardan yoki hayvonlardan olingan sun'iy yoki sintetik ekanligini hisobga olish kerak. Tikuvchilikdagi polimer tolalar uch xil fizikaviy holatda bo'ladi. Bular shishasimon, yuqori elastik va yopishqoq cho'ziluvchan holatlardir. Tabiiy tolalar esa faqat ikki xil — shishasimon va yuksak elastikfizik holatda bo'ladi. Past haroratdagi (havo harorati) Shishasimon holatda deformatsiya kam va yo'qoladigan bo'ladi. Yuqori haroratdagi yopishqoq cho'ziluvchan holatda deformatsiya juda katta, yo'qolmaydigan bo'ladi. Buning sababi polimerning yumshab oqishidir. Yuqori elastik holati shishasimon va yopishqoqcho'ziluvchan holatlar orasidagi haroratga to'g'ri keladi. Qizdirilganda polimer shishasimon holatdan yuqori elastik holatga o'tadi va paydo bo'lgan deformatsiya yo'qoladi.

Namlab isitib ishlashda temperatura katta ahamiyatga ega. Chunki gazlamalarning issiqbardoshligi tolalar issiqbardoshligiga bog'liq. K.N.Kukin va A.N.Solovevlarning ko'rsatishlaricha jun tola 130-150°S gacha, ipak tola 150 - 170°S gacha, viskoza tola 120-130°S gacha atsetat tola 95-100°S gacha yarim efir

tolalar 160-170°S gacha o'z xususiyatlarini o'zgartirmaydi. Bu temperaturalardan ortiq qizdirilsa gazlama pishikdigi va rangini o'zgartiradi. Hosil qilingan deformatsiyani gazlama ortiqcha namlikdan xalos bo'lgandagina saqlab qolishi mumkin. Namlab-isitib ishlash jarayoni uchun tolalarning issiqbardoshligi katta ahamiyatga ega, chunki Shunga qarab optimal rejim tanlanadi. Gazlama oddiy sharoitda issiqni yomon o'tkazadi. Shuning uchun tikuvchilik buyumlarini namlabisitib ishlashda nam katta ahamiyatga ega.

Gazlama yoki dazmolmato ustiga purkalgan suv pressning qizigan ustki yostig'i yuzasiga yoki dazmolning qizigan yuzasiga tegib bug'ga aylanadi. Natijada gazlamaning ustki va ostki qatlam tolalari qizib, shishasimon holatdan yuksak elastik holatga o'tadi va detallarga kerakli deformatsiya beriladi.

Tikuvchilik buyumlariga elektr dazmolda yoki elektr pressda namlab isitib ishlov berilganda ish sifati bug'li dazmol yoki bug'li pressdagiga qaraganda ancha pastroq bo'ladi. Chunki gazlamaga qo'lda (LPK1 m purkagichi yordamida) suv purkaladi, bunda suv har xil joyda, har xil miqtsorda purkaladi. Natijada ko'proq suv purkalgan joyning yuqori va ostki qatlamlari yaxshi bug'lanib, hamma tolalari elastik holatga o'tadi, kam suv purkalgan joyning tolalari qisman elastik holatga o'tgan bo'lsa, bug'lanmay qolgan joydagi tolalar shishasimon holatda qolaveradi va deformatsiyasi yetarli darajada bormaydi. Elektr-bug' va bug' press yoki bug' dazmollardan yuboriladigan bug' paketning hamma qatlamlariga bir xil ta'sir etadi va hamma tolalar bir xil yuqori elastik holatga o'tadi va bir xil deformatsiyaga erishadi. Namlab-isitib ishlashda hosil qilingan shaklni saqlab qolish uchun gazlama.chi sovutib, tolalarni yana shishasimon holatga qaytarish kerak. Buning uchun gazlamada qolgan namni butunlay quritish lozim.

Namlab-isitib ishlash jihozlari: dazmollar, presslar va bug'li havo manekenlari.





Namlab-isitib ishlashda gazlamaning xususiyatlari o'zgaradi. Bu jarayon to'g'ri bajarilsa, gazlamaning xususiyati yaxshilanadi. Lavsan aralashgan gazlamalarni namlab-isitib ishlash to'g'ri bajarilsa, hosil qilingan gofre yoki plisse taxlamalari yuvilganda ham buzilmaydi. Aksincha, namlab-isitib ishlash noto'g'ri bajarilsa, issiqlik ta'sirida gazlama kirishishi yoki uning rangi aynashi natijasida kiyim buzilib qolishi mumkin. Dazmollar bug', elektrbug' bilan qizitilishi mumkin. Elektr dazmollar spiral yoki naychali elektr isitkichli bo'lishi mumkin. Ular nimaga mo'ljallanganligiga qarab, har xil og'irlikda bo'ladi. Masalan, yengil kiyimlarni dazmollashga 4 kg li, kostyum va ip gazlamadan tikiladigan buyumlar uchun massasi 6 kg li, paltolar uchun massasi 8 kg li dazmol ishlatiladi. Dazmol yuzasi $140\sim 220^{\circ}\text{S}$ gacha qizishi mumkin.



Havo bug'maniknlari

Dazmolmato qo'yib dazmollashda dazmol yuzasini odatdagidan 20°S dan ortiq qizitish mumkin. Gazlamaga dazmolmatosiz va namlamay turib isitib ishlov berilsa, gazlamaning ustki qatlamlaridagi fizikmexanik xususiyatlari buzilishi,

ya'ni kuyishi mumkin. Dazmolmatodagi to'qilgan gullar ochiq -sochiq seziladigan bo'lmisligi, uning tolalarining elastiklik xususi yatlari ishlanayotgan gazlama tolalarining elastiklik xususiyatlaridan kam bo'lishi kerak. Bu gazlama strukturasini buzilishidan saqlaydi va yaltirab qolish ehtimolini kamaytiradi.

Namlab issiqlik ishlov berish jarayoni

Dazmollash — dazmolning qizdirilgan sathini namlangan gazlama sirtida sal bosib yurgizish. U dazmol yordamida bajariladi.

Presslash — gazlamani surilmaydigan qizdirilgan ikki sath orasida siqish. U presslar yordamida bajariladi.

Bug'lash — gazlamani qizdirilgan satxlar ta'sirida emas, balki bug' bosimi ta'sirida ishlash. Bu uchun bug'li havo manekeni ishlatiladi.

Dazmollash ishlari ustiga movut va zig'ir tola gazlama qoplangan stolda turli taxta qoliqlar ishlatib bajariladi.

Elektr, bug', elektrbug' dazmollaridan tashqari dazmollash yuzalari qizdiriladigan va bug' so'rib olinadigan dazmollash stollari ishlatiladi.

Bundan tashqari, namlab-isitib ishlash operaiiyalarida juda ko'p xil dazmollash presslari ishlatiladi. Presslash kuchiga qarab, dazmollash presslari yengil (10 kN gacha), o'rta (1520 kN gacha) va og'ir (30 kN dan ortiq) xillarga ajratiladi. Ularda chalafabrikatlarni namlash va qizitishda bug'dan namni so'rib olish, quritish va sovutishda vakuumdan foydalaniladi. Ularda turli shakl va o'lchamdagi press yostiqlari o'rnatiladi.

Gazlama orisidagi namni yo'qotish asosan so'rib tashlash yo'li bilan, ya'ni vakuum sistemasi orqali bajariladi. Sovutishning uch xil usuli bor: tabiiy, shamollatib (ventillyatorlar qo'llab), vakuumli uskunalar ishlatib so'rish yo'li bilan sovutish.

Kiyim detallarida hosil bo'lgan deformatsiyani turg'unlashtirish va doimiyroq bo'lishi uchun turli kimyoviy reagentlar bilan dastlabki kimyoviy ishlov beriladi. Jun gazlama kiyimlarda bunday usul bilan hosil qilingan taxlamalar uzoq vaqt kiyilganda ham buzilib ketmaydi. Bunday ishlov berish ham ikki xil bo'ladi.

Birinchi, kimyoviy ishlov berish, bevosita termik ishlash oldidan (pulvelizator vositasida) beriladi. Ikkinchi ishlov berishda esa gazlamaga to'qimachilik korxonasining o'zida kimyoviy ishlov beriladi. Kimyoviy ishlov berishning birinchi xilida taxlamalar aniq, tez buzilmaydigan bo'ladi. Ikkinchi xil ishlov berish ommaviylashib chiqarish uchun qulayroq, chunki tikuvchilik korxonalarida maxsus uskunalar o'rnatish, kimyoviy reagentlar bilan ishlash talab qilinmaydi. Kimyoviy ishlov berilgan gazlamalar amalda nuqsonsiz bo'ladi, suv ta'siriga yaxshi chidaydi, yuvilgandan yoki namlab va quruq tozalagandan keyin dazmollashga ehtiyoj tug'ilmaydi. Lekin kamchiligi shundaki gazlamalar elastik xususiyatga ega bo'lib qoladi. Bu esa qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi: bichish

vaqtida gazlama surilib ketadi, tikayotganda esa detatlarning ostki qavatidagi solqilik ko'payib ketadi. Termik ishlash maxsus termokameralarda, yuqori haroratda o'tkaziladi. Dastlabki kimyoviy ishlashda Shimdirilgan kimyoviy reagent termokameradagi yuqori temperatura ta'sirida gazlama bilan aloqa bog'lay boshlaydi, ya'ni polimerizatsiya jarayoni boshlanadi. Bu usul "forniz" (formirovanie nesminaemmx izdeliy) — g'ijimlanmaydigan buyumlarni shakllantirish deyiladi va erkaklar ko'ylagi, bolalar kiyimi, shim, pidjak, yubka, kostyum, sportchilar kiyimi, maxsus kiyimlar tikishda ishlatiladi.

6-ilova

ASSISMENT

Dazmollash presslariga qo'yidagi asosiy talablar qo'yiladi:	Dazmollar massasi ustki kiyimlar uchun necha kg bo'ladi: a) 4-kg b) 6-kg c) *8-kg d) 10kg
Dazmollar massasi yengil kiyimlar uchun necha kg bo'ladi: a) *4-kg b) 6-kg c) 8-kg d) 10kg	Dazmollash presslari mexanizatsiyalashtirilganligi va avtomatlashtirilganlik darajasiga qaysi guruxlarga bo'linadi?

8-ilova

TEZKOR SO'ROV.

1. Tikuvchilikda mahsulotlarga namlab issiqlik bilan ishlov berishning qanday turlarini bilasiz?
2. Dazmolda ishlashda qanday texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish kerak?
3. Presslarda ishlashda qanday texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish kerak?
4. Dazmollash presslariga qanday talablar qo'yiladi?

Nazariy o`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi
19-Mavzu; Namlab issiqlik ishlov berish moslamalari.
O`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta’lim oluvchilar soni: 30ta
O`quv mashgulotining shakli va turi		Amaliy,
O`quv mashg`ulotining rejasi	1. Tikuvchilikda namlab-isitib ishlash operatsiyalari 2. Issiqlik bilan ishlov berish. 3. Presslarning turlari.	
O`quv-amaliyot mashgulotining maqsadi: o`quvchilarga namlab issiqlik ishlov berish jihozlari haqida ma`lumot berish, tikuv mashinasida ishlashni o`rgatish.		
O`qitish natijasi		Namlab issiqlik ishlov berish jihozlari I mavzusi bo`yicha kompetensiyalar ini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg`ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish</li><li>• Tikuv kiyimlarga namlab issiqlik ishlov berish haqida haqida ma`lumot beradi. • Namlab issiqlik ishlov berish jihozlarining turlari ni sanab beradi. • Namlab issiqlik ishlov berish jarayonini ko`rsatadi		O`quv faoliyati natijalari:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>•Kirish. Mashg`ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish •Tikuv kiyimlarga namlab issiqlik ishlov berish haqida haqida ma`lumot oladilar •Namlab issiqlik ishlov berish jihozlarining turlarini bilib oladilar. •Namlab issiqlik ishlov berish jarayonini bajaradilar.
O`qitish metodlari		ma`ruza, tushuntirish, ko`rgazmali, kitob bilan ishlash,
O`quv faoliyatini tashkil etish shakillari		O`quv adabiyoti, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, ko`rgazmalar
O`qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda
O`qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo`ljallangan o`quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so`rov, bajarilgan o`quv topshiriqlarini baholash

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1 Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi.(1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni: 6. Tikuv kiyimlarga namlab issiqlik ishlov berish haqida haqida ma'lumot beradi. Namlab issiqlik ishlov berish jihozlarining turlari ni sanab beradi. Namlab issiqlik ishlov berish jarayonini ko'rsatadi (5-ilova). Yangi o'quv materialini mustahkamlash 7. O'quvchilarni faollashtirish maqsadida jadvalni bajarish tartibi tushuntiriladi. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi (6-ilova). 8 Guruhlar ishini o'zaro baholash-ni o'tkazadi. Mavzuni mustahkamlash	Tiglaydilar,chizadilar, yozib oladilar Tikuv kiyimlarga namlab issiqlik ishlov berish haqida haqida ma'lumot oladilar Namlab issiqlik ishlov berish jihozlarining turlarini bilib oladilar. Namlab issiqlik ishlov berish jarayonini bajaradilar.

	uchun savollar beradi va kasbiy faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bog'lab mavzuni yakunlaydi. (7-ilova).	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi (8-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

TEZKOR SO'ROV

1. Tikuvchilikda mahsulotlarga namlab issiqlik bilan ishlov berishning qanday turlarini bilasiz?
2. Dazmolda ishlashda qanday texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish kerak?
3. Presslarda ishlashda qanday texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish kerak?
4. Dazmollash presslariga qanday talablar qo'yiladi?

2-ilova

Namlab issiqlik ishlov berish jihozlari.Reja;

1. Tikuv kiyimlarga namlab issiqlik ishlov berish.
2. Namlab issiqlik ishlov berish jihozlari.
3. Namlab issiqlik ishlov berish jarayoni.

3-ilova

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. M.Tursunho'jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta'mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

Baholash ko'rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olgan bilimlarni o'quv mashg'ulotlarda va to'garak mashg'ulotlarida qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarni amalda to'g'ri qo'llagan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini to'liq o'zlashtirmagan, ish qurollari to'liq bo'lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

Tikuv buyumlariga namlab issiqlik ishlov berish.

Matolarni yoki tikuv buyumlarini namlab, ularni issiqlik ta'sirida ishlov berish jarayonidir. Bu usul asosan mato yoki tikuv buyumlarining mustahkamligini oshirish, shaklini saqlash, va ularning sifatini yaxshilash maqsadida qo'llaniladi. Namlab issiqlik ishlov berishning asosiy maqsadi materialning tuzilishini o'zgartirish va uning xususiyatlarini yaxshilashdir.

Kimyoviy ishlov berish: Mato yuzasiga kimyoviy moddalarning aralashmasini surtib, uning sifatini yaxshilash yoki maxsus effektlar yaratish.

Presslashda yarimfabrikat bug'lanadi, press yostiqchalarida muayyan bosim hosil qilinadi, namlik suriladi. Berilgan parametrlarni ta'minlash uchun kerakli presslash vaqti 60 sekundgacha bo'ladi. Yarimfabrikatlar va buyumlar xilma-xil konstruksiyali presslarda dazmollanadi.

Bug'lashda material tolalarida oldingi ishlovlar natijasida hosil bulgan kuchlanish yo'qotiladi, shuningdek ba'zi bir yaltirab qolgan joylar (yaltiroq dog'lar) yo'qotiladi. Bug'lash buyumga ishlov beriladigan joylarga bug' oqimini yuborish yo'li bilan bajariladi. Bug'lash uchun bug'lagichlar, bug'li havo manekenlari, maxsus bug' qurilmalari ishlatiladi

Issiqlik bilan ishlov berish.

Bunga matolarni yuqori haroratda isitish yoki presslash kiritiladi, bu matoning zichligini oshiradi yoki qirralarini tekislaydi. Bunday ishlov berish usullari turli matolarni, shu jumladan, paxta, jun, sintetik materiallar va boshqalarni ishlov berishda keng qoʻllaniladi. Bu usul, ayniqsa, kiyimlar, poyabzal, sumkalar va boshqa tikuv buyumlarining sifatini yaxshilashda muhimdir.

Issiqlik bilan ishlov berish Dazmolning ish qismini namlangan yarimfabrikat ustida 14700 Pa gacha bosim bilan birin-ketin surib nam-issiqlik bilan ishlov berish **dazmollash** deb ataladi. Dazmollash uchun qo‘l dazmollari va mexanizatsiyalashgan dazmollar, dazmol stollari ishlatiladi. Ishlov berishning ratsional rejimiga rioya qilish qiyinligini va mehnat unumdorligi kamligi dazmollashning kamchiliklari hisoblanadi.



Issiqlik bilan ishlov berish

Tikuvchilikda namlab-isitib ishlash operatsiyalari quyidagilardan iborat:

1. Bir tomonga yotqizib dazmollash — SUVUTP2EP dazmollash stollarida yupqa gazlamalardan tikiladigan ayollar ko‘ylagining yeng, yelka choklari bir tomonga yotqizib dazmollanadi.

2.Yorib dazmollash — Vengriya “Pannoniya” firmasining Cs351, Cs371, Germaniya “TEST” firmasining FA4S markali dazmolli maxsus presslari yordamida ust kiyim yelka, yon, yeng, ort bo‘lak o‘rta choklari dazmollanadi.

3.Dazmollab yupqalantirish — Cs351, Cs371 markali “Pannoniya” firmasining presslari va Frantsiya “Lemer” firmasining BORL59S, RRL59S, VSLR24 markali presslari yordamida kiyim yoqalari, yeng uchi, bortlari, etagi dazmollab yupqalashtiriladi.

4. Bukib dazmollash — Bukish presslari yordamida qoplama choʻntaklar, xlyastiklar, taqilma qopqoqlari chetlari bukib dazmollanadi.

5. Kirishtirib dazmollash — Cs394 dazmoli va PPU, Cs371 markali presslar yordamida ust kiyim old boʻlagi qotirmasining koʻkrak qismida qabariq hosil qilish uchun va vitachkalar oxiridagi solqilarni yoʻq qilish uchun kirishtirib dazmollanadi. Bu presslarining pastki yostigʻi botiq, ustki yostigʻi esa qabariq Shaklga ega.

6. Choʻzib dazmollash — Cs371 markali Germaniya “TEST” firmasining SVDS markali presslar va Cs394 dazmollash stollari yordamida ostki yoqaning koʻtarma va qaytarma joylari boʻylab, yeng ustki boʻlagining old qirqimi boʻylab choʻzib dazmollanadi.

7. Boʻrttirib dazmollash — Oqish gazlamalardan tikiladigan koʻylak, bluzkalarga belgi chiziq oʻrnida (taxlamalar oʻrnini, choʻntak oʻrnini belgilash) boʻrttirib dazmollanadi.

8. Bugʻlash — Bugʻlash presslar va bugʻlihave manekenlari yordamida kiyimda hosil boʻlgan yiltiroqlikni va gʻijimlarni yoʻqotish uchun bugʻlanadi.

Presslarning turlari.

Tayyor buyumlarga issiqlik va namlik bilan ishlov berishda juda koʻp xil dazmollash presslari ishlatiladi. Tikuvchilik korxonalarida presslardan samaradorli foydalanish, ishlov berish va tayyor kiyimlar sifatini yaxshilash, shuningdek normal ish sharoiti yaratish uchun tayyor kiyimlarni nam-issiqlik bilan ishlov berish va pardozlash alohida boʻlimda bajariladi. Bu erkaklar va ayollar palʼtolari, erkaklarning jun kostyumlari, erkaklar koʻylaklari va hokazo muayyan buyum turlarini dazmollash uchun doimiy press tizimlari barpo etish imkonini beradi. Hamma dazmollash presslari presslash kuchiga qarab yengil presslar (10kN gacha), oʻrta presslar (15 dan 20 kN gacha) va ogʻir presslar (30 kN dan ortiq) ga boʻlinadi. Yuritmasiga qarab elektromexanik, pnevmatik va gidravlik dazmollash presslari boʻladi.

Dazmollash presslarining mexanizatsiyalashtirilganiga va avtomatlashtirilganiga qarab uch guruhga boʻlish mumkin.

1. Mexanizatsiyalashtirilmagan presslar.
2. Elektromexanik, gidravlik va pnevmatik yuritmalı presslar.
3. Mexanizatsiyalashtirilgan uzatish mexanizmli va texnologik ishlov berish dasturlashtirilgan presslar.

Presslarning koʻp konstruktsiyalarida ostki yostiqcha bugʻ bilan, ustkisi esa elektr manbai bilan qizitiladi. Ustki yostiqchalar sirpanuvchan xususiyatli alyuminlar, ostki yostiqchalar esa chuyan metallardan tayyorlanadi. Dazmollash presslariga quyidagi asosiy talablar qoʻyiladi:

- a) minimal energiya va quvvat sarflab kerakli presslash kuchini taʼminlash;

- b) dazmollovchi yuzalarga nisbatan materialning siljishini yo'qotish;
- v) ishlov beriluvchi yuzalarga tekis bosim berish;
- g) dazmollash yuzalarining tekis qizishini ta'minlash;
- d) yuqori darajali avtomatlashtirish va ish xavfsizligini ta'minlash.

Texnologik jarayonlarda bug' (elektrda qizitish bilan birga) yarimfabrikatlarni namlash va qizitishga, vakuum-surib olish esa ularni quritish va sovitishga xizmat qiladigan vatanimizda va chet ellarda chiqarilgan yangi presslar ishlatiladi. Bunday presslar eski konstruksiyalarga qaraganda ancha unumliroq bo'lib, ularda dazmollash ishlari yuqori sifatli bajariladi.

Texnologik bug' va vakuum-surgichlarini ishlatish uskunalarning ish unumini o'rta hisobda 50%, ayrim dazmollash ishlarida esa 2-3 baravar oshiradi.

Presslarda ishlashda xavfsizlik texnikasi. Tegishli instruktajdan o'tgan va bu uskunani ishlatish qoidalarini uzlashtirib olgan kishilargina presslarda ishlashga ruxsat beriladi. Press ishonchli yerga ulangan bo'lishi kerak. Odatda, pressning asosiga bolt burab kiritilgan bo'lib, uni yerga ulab qo'yiladi. Yerga ulanmagan pressda ishlash man etiladi. To'siqlari olib qo'yilgan pressda ham ishlash mumkin emas. Agar ishga tushirish dastalari bosilganda press ishlamasa, ishni to'xtatib, chilangarni chaqirish kerak, yuritish tugmachalarini qayta-qayta bosib, pressni ishlatishga urinmaslik kerak. Ishga tushirish dastalarini ishlatish uchun boshqa predmetlardan foydalanish yoxud chet kishilar xizmatidan foydalanish man etiladi. Pressni elektr tarmog'idan va pnevmotarmoqdan uzmay turib, ta'mirlash qat'iy man qilinadi. Ish zonasini sintetik materiallar destruksiyalaridan va shimdirilgan eritmalar tarkibidagi qoldiqlardan tozalab turish uchun ish o'rinlari suruvchi zontlar bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Presslar qo'yilgan binolarda havo kirituvchi-suruvchi ventilyatsiya o'rnatilgan bo'lishi kerak.

10.3. Dazmollash presslari.

Bu presslar tikuvchilik buyumlarini jarayonlar ichidagi va uzil-kesil nam-issiqlik bilan ishlov berishga mo'ljallangan bo'lib, ularni Gor'kiy (Rossiya) yengil mashinasozlik zavodi ishlab chiqaradi. PGU-2 pressi - gidravlik universal, PPU-2 esa - pnevmatik universal. Ularning maksimal presslash kuchi 20 kN. Ustki yostiqchasining qizish temperaturasi (TENlar yordamida) 100 dan 200 S gacha, ostki yostiqchasining (bug' bilan) qizish temperaturasi esa 80 dan 110 S gacha rostlanadi. Avtomatik ish davrining (bug'lash, presslash va so'rib olish) davomiyligi 0 dan 90 S gacha.

Ikkala press ham markazlashgan bug' tarmog'iga va vakuum tarmog'iga, PPU-2 pressi esa, bundan tashqari, markazlashgan pnevmotarmoqqa ulanadi. Presslar avtomatik rejimda, shuningdek qo'lda yoki oyoqda boshqarib ham ishlatiladi. Shu bilan birga qo'shimcha bug'lash, vakuum sistemani qo'shimcha

ulash, presslash davomiyligini uzaytirish, vakuum sistemani uzish, ustki yostiqcha orqali qo'shimcha bug'lash ham mumkin.

10.4. Ss-311, Ss-313 (Vengriya) presslari.

Bu ikkala press ham elektromexanik yuritmalı o'rtacha kuch bilan presslovchi presslarga kiradi.

Ularning bir-biridan farqi shundaki, Ss-311 pressi bug'ni markazlashgan tarmoqdan olsa, Ss-313 pressining individual bug' generatori bor.

Bu presslar komtyumbop va pal'tobop materiallar guruhi yarimfabrikatlari va tayyor buyumlarni jarayonlar ichida va uzil-kesil ishlashda ishlatiladi hamda 20 kN gacha kuch bilan presslaydi. Presslash, bug'lash, surish davomiyligi alohida-alohida rostlanadi va 0-40 S ni tashkil etishi mumkin. Ustki yostiqchanning qizish temperaturasi 80 dan 250 S gacha rostlanadi.

Namlab-issiqlik bilan ishlov berishning vazifalari.

Namlab-issiqlik bilan ishlov berish kiyim detallariga va tayyor buyumlarga muayyan shakl berish va uni xaridorgir mahsulot ko'rinishli qilish uchun kerak.

Namlab-issiqlik bilan ishlov berish jarayonlari juda xilma-xil. Turli choklarni yorib dazmollash va bukib dazmollash, yarimfabrikatlar chetini (cho'ntaklar, xlyastiklar va hokazo chetini) bukish, kiyim detallari ezilgan joylarini dazmollash, kirishtirib dazmollashning turli xillari (kostyumlar, pal'tolar old bo'lagini, bort qotirmasini kirishtirib dazmollash) va hokazo namlab-issiqlik bilan ishlov berish ishlariga kiradi.

Namlab-issiqlik bilan ishlov berish vaqtida materialni namlash, qizitish, kerakligicha deformatsiyalash kerak, keyin esa quritiladi va materialni sovitishga qo'yiladi. Demak, materialning qanchalik namligi, uning qizitilish temperaturasi, bosim, ishlashning va nam surilishining davomiyligi namlab-issiqlik bilan ishlov berish natijalarini ko'rsatadigan asosiy omillar hisoblanadi.

Ana shu ko'rsatkichlarning eng muvofiq qiymatlarini tanlab olish namlab-issiqlik bilan ishlov berishning ratsional rejimini belgilaydi. Turli tolalardan to'qilgan materiallar uchun namlab-issiqlik bilan ishlov berish rejimlari ham turlicha bo'ladi.

Namlab-issiqlik bilan ishlov berish jarayonlari. Tikuvchilik ishlab chiqarishida namlab-issiqlik bilan ishlov berishning uch turi ishlatiladi: dazmollash, presslash va bug'lash. Dazmolning ish qismini namlangan yarimfabrikat ustida 14700 Pa gacha bosim bilan birin-ketin surib namlab-issiqlik bilan ishlov berish dazmollash deb ataladi. Dazmollash uchun qo'l dazmollari va mexanizatsiyalashgan dazmollar, dazmol stollari ishlatiladi. Ishlov berishning ratsional rejimiga rioya qilish qiyinligini va mehnat unumdorligi kamligi dazmollashning kamchiliklari hisoblanadi. Presslashda yarimfabrikat bug'lanadi, press yostiqchalarida muayyan bosim hosil qilinadi, namlik suriladi. Berilgan

parametrlarni ta'minlash uchun kerakli presslash vaqti 60 sekundgacha bo'ladi. Yarimfabrikatlar va buyumlar xilma-xil konstruktiviyali presslarda dazmollanadi. Bug'lashda material tolalarida oldingi ishlovlar natijasida hosil bulgan kuchlanish yo'qotiladi, shuningdek ba'zi bir yaltirab qolgan joylar (yaltiroq dog'lar) yo'qotiladi. Bug'lash buyumga ishlov beriladigan joylarga bug' oqimini yuborish yo'li bilan bajariladi. Bug'lash uchun bug'lagichlar, bug'li havo manekenlari, maxsus bug' qurilmalari ishlatiladi.

6-ilova

Nazorat savollari.

1. Tikuvchilikda mahsulotlarga namlab issiqlik bilan ishlov berishning qanday turlarini bilasiz?
2. Dazmollash presslari mexanizatsiyalashtirilganligi va avtomatlashtirilganlik darajasiga qaysi guruhlariga bo'linadi?
3. Presslarda ishlashda qanday texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish kerak?
4. Issiqlik bilan qanday ishlov beriladi?
5. Qanday choklar yorib dazmollanadi?
6. Bug'lash nimalar yordamida amalga oshiriladi?

Nazariy o`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi
20-Mavzu; Tayyorlov, bichuv va sinov tayanch bo`limi jihozlari
O`quv mashg`ulotining o`qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa		Ta'lim oluvchilar soni: 30ta
O'quv mashgulotining shakli va turi		Nazariy, yangi bilim beruvchi
O'quv mashg'ulotining rejası	1. Sinov tayanch bo'limi jihozlari 2. Tayyorlov bo'limi jihozlari 3. Bichish bo'limi jihozlari	
O'quv-amaliyot mashgulotining maqsadi: o'quvchilarga tayyorlov, bichuv va sinov tayanch bo'limi jihozlari haqida ma'lumot berish,		
O'qitish natijasi		Tayyorlov, bichuv va sinov tayanch bo'limi jihozlari mavzusi bo'yicha kompetensiyalar ini rivojlantiriladi
Pedagogik vazifalar: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish •Gazlamalar sifatini tekshirish va o'lchash, gazlama sifatini tekshirish BPM mashinasi, gazlama sifatini tekshirish mashinasi bajaradigan ishlarni tushuntiradi. •Gazlamalarni bichishga tayyorlash, tayyorlov bo'limining vazifasi, gazlamalar sifatini tekshirish va o'lchash haqida ma'lumot beradi. •Bichish sexining vazifalari.. gazlamani to'shashga qoyiladigan talablar, buyum detallarini bichishni ko'rsatadi		O'quv faoliyati natijalari: • Kirish. Mashg'ulot maqsadi va bajariladigan ishlar bilan tanishtirish • Gazlamalar sifatini tekshirish va o'lchash, gazlama sifatini tekshirish BPM mashinasi, gazlama sifatini tekshirish mashinasi bajaradigan ishlarni tushunib oladilar • Gazlamalarni bichishga tayyorlash, tayyorlov bo'limining vazifasi, gazlamalar sifatini tekshirish va o'lchash haqida ma'lumot oladilar • Bichish sexining vazifalari.. gazlamani to'shashga qoyiladigan talablar, buyum detallarini bichishni ko'radilar
O'qitish metodlari		ma'ruza, tushuntirish, ko'rgazmali, kitob bilan ishlash,
O'quv faoliyatini tashkil etish shakillari		O'quv adabiyoti, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, ko'rgazmalar
O'qitish vositalari		Ommaviy, jamoaviy, kichik guruhlarda, juftliklarda, yakka tartibda
O'qitish shart-sharoiti		Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan, guruhlarda ishlash uchun mo'ljallangan o'quv xonasi
Qaytar aloqa usul va vositalari		Savol-javob, tezkor so'rov, bajarilgan o'quv topshiriqlarini baholash

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchilar
1-O'quv-mashg'ulotiga kirish (5 daqiqa)	Tashkiliy qism 1 O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligi va davomarni tekshirish	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2- bosqich Asosiy qism (65 daqiqa)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1 Uyga vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savol beradi. (1-ilova). Maqsad va vazifani belgilanishi: 2..Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va kutiladigan natijalar bilan tanishtiradi va yozib olishlarini aytadi. (2-ilova). 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi (3-ilova). 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova). Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o 'quv material bayoni: 6. Gazlamalar sifatini tekshirish va o'lchash, gazlama sifatini tekshirish BPM mashinasi, gazlama sifatini tekshirish mashinasi bajaradigan ishlarni tushuntiradi. (5-ilova). 7.Gazlamalarni bichishga tayyorlash, tayyorlov bo'limining vazifasi, gazlamalar sifatini tekshirish va o'lchash haqida ma'lumot beradi. (6-ilova). 8. Bichish sexining vazifalari.. gazlamani to'shashga qoyiladigan talablar, buyum detallarini bichishni ko'rsatadi (7-ilova).	Tiglaydilar, chizadilar, yozib oladilar Gazlamalar sifatini tekshirish va o'lchash, gazlama sifatini tekshirish BPM mashinasi, gazlama sifatini tekshirish mashinasi bajaradigan ishlarni tushunib oladilar Gazlamalarni bichishga tayyorlash, tayyorlov bo'limining vazifasi, gazlamalar sifatini tekshirish va o'lchash haqida ma'lumot oladilar Bichish sexining vazifalari.. gazlamani to'shashga qoyiladigan talablar, buyum detallarini bichishni ko'radilar

	Yangi o`quv materialini mustahkamlash</b> 9 Guruhlar ishini o`zaro baholash-ni o`tkazadi. Mavzuni mustahkamlash uchun savollar beradi va kasbiy faoliyatlaridagi ahamiyati bilan bog`lab mavzuni yakunlaydi. (8-ilova).	
3-bosqich Yakuniy (10 min)	Mashg`ulot yakuni:</b> 1.Faol ishtirok etgan o`quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag`batlantiradi. <b>Uyga vazifani berilishi:</b> 2.Kelgusi mashg`ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo`riqnoma beradi (8-ilova)	Tinglaydilar Topshiriqni yozib oladilar

1-ilova

TEZKOR SO`ROV

1. Tikuvchilikda mahsulotlarga namlab issiqlik bilan ishlov berishning qanday turlarini bilasiz?
2. Dazmollash presslari mexanizatsiyalashtirilganligi va avtomatlashtirilganlik darajasiga qaysi guruhlariga bo`linadi?
3. Presslarda ishlashda qanday texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish kerak?
- 4.Issiqlik bilan qanday ishlov beriladi?
- 5.Qanday choklar yorib dazmollanadi?
- 6.Bug`lash nimalar yordamida amalga oshiriladi?

2-ilova

Tayyorlov, bichuv va sinov tayanch bo`limi jihozlari Reja;

- 1 Sinov tayanch bo`limi jihozlari
- 2 Tayyorlov bo`limi jihozlari
3. Bichish bo`limi jihozlari

Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

1. M.Tursunho`jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta`mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.

Baholash ko`rsatkichlari

T/r	Mezonlar	Baho
1	Olga bilimlarni o`quv mashg`ulotlarda va to`garak mashg`ulotlarida qo`llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog`lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to`liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o`quvchilarga o`rnak bo`ladigan.	5
2	O`quv ko`rgazmali qurollardan foydalana oladigan,olgan bilimlarni amalda to`g`ri qo`llagan, mustaqil fikrlay oladigan , olgan bilimlarni tushuntirib bera oladigan.	4
3	Darslarda muntazam qatnashmagan, ma`ruza matnini yozgan, o`quv qurollari to`liq bo`lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilgan.	3
4	Ta`lim standartlarida belgilangan bilim va ko`nikmalarini to`liq o`zlashtirmagan , ish qurollari to`liq bo`lmagan, adabiyotlardan foydalanishi bilmagan.	2

SINOV TAYANCH BO`LIMI JIHOZLARI

Gazlamalar sifatini tekshirish va o`lchash.

Tikuvchilik korxonalariga keltirilgan gazlamalar soni va sifati bo'yicha tekshirib ko`riladi. Bu uchun 3 metrlik oddiy stollarda, nuqson topish stanogi, nuqson topish va o`lchash operatsiyalarini birgalikda bajaradigan yarim avtomat mashinalari (RS-1, RS-5, BPM-2, BPM-3, UPRO-1 va hokazo) ishlatiladi.

Gazlamalarning bo`yi bilan eni nuqson topish vaqtida yoki undan keyin 3 metrlik o`lchov stolida gazlamani stol bo`ylab sura borib o`rama moslama yordamida rulon qilib o`rayotganda baravariga o`lchanadi.

Gazlamani har 3 metr joyi qo`lda yoki mexanik moslamada bo`rlab qo`yiladi va eni ham o`lchanadi.

Tekshirish vaqtida gazlamada aniqlangan to'qimachilik nuqsonlari bor joylar rangli ip yoki bo'r bilan belgilanadi. Bu narsa gazlamani to'shish vaqtida uning nuqsoni bor joyi yaqqol ko'rinib turishi uchun qilinadi. Jun gazlamalarda har 3 metrda eni o'lchanadi va ularning ichida eng ko'p takrorlangan en o'lchami, shu to'pning haqiqiy eni hisoblanadi.

Qolgan hamma gazlamalarda esa kamida 2-3 marta takrorlangan eng qisqa en o'lchami gazlamaning haqiqiy eni hisoblanadi.

Gazlamadan to'g'ri va tejamli foydalanish uchun uning sifatini va nuqsonli joylarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda aniq o'lchovga ega bo'lish uchun elektron o'lchov asboblardan foydalaniladi.

Gazlama sifatini tekshirish BPM mashinasi.

BPM — bu **B**aking **P**erformance **M**easurement degan atamaning qisqartmasi bo'lib, u non va gazlama kabi mahsulotlarning pishirish jarayonida sifat ko'rsatkichlarini o'lchash uchun mo'ljallangan maxsus texnik vositadir.

BPM mashinasining vazifalari

Gazlamaning pishirilish darajasini aniqlash: BPM mashinasi gazlamaning ichki va tashqi qismidagi pishirish darajasini o'lchaydi.

Namlik miqdorini tekshirish: Gazlama qanchalik namlik saqlayotganini aniqlaydi, bu mahsulotning yumshoqligi va uzoq vaqt saqlanishiga ta'sir qiladi.

Qalinlik va zichlikni aniqlash: Gazlama qalinligi va zichligini aniqlash orqali mahsulotning mustahkamligi va tuzilishini baholash mumkin.

Rang va qizarish darajasini baholash: Gazlamaning yuzasidagi rangning bir xilligi va qizarish darajasi sifat ko'rsatkichidir.

BPM mashinasining ishlash printsiplari

BPM mashinasi optik, termal va mexanik sensorlardan foydalanadi. U gazlamaning yuzasi va ichki qismidan ma'lumot oladi, so'ngra kompyuter yordamida bu ma'lumotlarni tahlil qilib, sifat ko'rsatkichlarini chiqaradi.

BPM mashinasining afzalliklari

Sifatni aniq va tez o'lchash imkoniyati

Inson omilini kamaytirib, natijalarning obyektivligini ta'minlash

Ishlab chiqarish jarayonida sifat nazoratini avtomatlashtirish

Mahsulotning har bir partiyasida sifat standartlariga mosligini tekshirish

Bu elektron asbob BPM mashinalariga o'rnatiladi. Ko'rsatuvchi ekranga uzatgich mahkamlanadi, elektron hisoblagich esa maxsus kronshteynga o'rnatiladi. Gazlama to'pi valikka o'rnatiladi va pedal bosish orqali harakatga keltiriladi. Elektron asbob orqali avtomatik ravishda gazlama uzunligi aniqlanadi.

Bu asbob yordamida tikuv korxonalarida tajribalar olib borilgan va o'lchash aniqligi 0,1-0,2 % ni ko'rsatgan.



Gazlama sifatini tekshirish BPM mashinasi.

A-o'zgaruvchan tokni boshqaruvchi dvigatelli, rulon tugaganda avtomatik to'xtash xususiyatiga ega. Matoni qayta o'rashda tarangligini boshqaruvi qurilmali matolarni o'lchash va saralash uchun universal mashina.

B- matoning tarangligini mukammal o'rash, mato qirralaridagi burmalarni yo'q qilish xususiyatiga ega. Trikotaj matolarining barcha turlarini tekshirish, uzunligini o'lchash uchun maxsus ishlab chiqilgan mashina.

Gazlama sifatini tekshirish mashinasini tozalash va ta'mirlash ishlari.

Gazlama to'plarining bo'yi va enini o'lchash natijalari o'lchov qaydnomasiga va har qaysi to'pning pasportiga yozib qo'yiladi.

To'pning pasportida:

- gazlamaning artikuli;
- haqiqiy uzunligi;
- to'pdagi bo'laklarning uzunligi;
- nuqsonlar orasidagi nuqsonlar;
- nuqsonlarning o'lchami va nomi;
- gazlamaning har 3 metrdagi eni;
- milksiz va milki bilan o'lchangan eni;
- gazlamaning rangi, tuki bor-yo'qligi, gulining harakati ko'rsatiladi;
- to'pning saqlash joyi (javon qatorining tartib raqami, qator uyasining tartib raqami) ko'rsatiladi;
- o'lchangan sana

Gazlama to'pini pasporti ikki nusxada yozilib, bittasi to'p gazlamaga yopishtirib qo'yiladi, ikkinchisi tayyorlov sexidagi kartotekada saqlanadi.

O'lchab bo'lingan to'plar rulon qilib o'ralib 19-200 S haroratli xonalarda saqlanadi. Gazlamani saqlash uchun mavjud qurilmalarni 2 guruhga ajratish mumkin:

- 1 guruh - statsionar qurilmalar
 - 2 guruh - haraktlanuvchi yacheykalari bor qurilmalar
- Bu qurilmalarda gazlamalar yakka yoki guruh holda saqlanadi.
1. Artikullar bo'yicha;

2. Guruhlar bo'yicha (partion);
3. Komplekt (raso yig'indisi) bo'yicha (avra, astar va qo'shimcha materiallar bilan birga)

6-ilova

Tayyorlov bo'limining vazifasi.

Tayyorlov sexining asosiy vazifasi tikuv korxonaning bichuv sexini gazlama va boshqa qo'shimcha materiallar bilan bir to'kisda ta'minlashdir.

Korxonaning beto'xtov ishlashini ta'minlash uchun tayyorlov sexi texnologik jarayonlarining har bir bo'limida ma'lum hajmida materiallar zahirasi bo'lishini tashkil qilish kerak.

Bu maqsadga erishish uchun sexda quyidagi ishlar bajariladi:

- korxonaga keltirilgan gazlamalarni tushirish va qabul qilib olish; qabul qilib olingan gazlamalarni omborga joylashtirish va vaqtincha saqlash, gazlamalarni o'rovidan ochish;

- gazlamalarning sifatini tekshirish, gazlama to'plamning uzunligini va yonini o'lchash;

- gazlama to'plarini to'shama uchun xillash va hisoblash;

- har bir model uchun konfektsion karta tuzish;

- gazlama to'plarini hisob kartaga asosan to'shama qavatlariga qirqish;

- bo'rlama tayyorlash;

- avra, astar va qotirma gazlamalarini to'shamaga mo'ljallab xillash va saqlash;

- gazlamani bichish sexiga uzatish;

Bajariladigan ishlarga ko'ra tayyorlov sexi quyidagi bo'limlarga ajratiladi:

- gazlamaning o'rovini ochish;

- gazlamaning sifatini tekshirish; sifati tekshirilgan gazlamalarni saqlash;

- sifati tekshirilgan gazlamalarni saralash, hisoblash va bichish sexiga uzatish;

- bo'rlama tayyorlash;

- nuqsonli gazlamalar va qoldiqlarni saqlash.

Gazlamalar sifatini tekshirish va o'lchash.

Tikuvchilik korxonalariga keltirilgan gazlamalar soni va sifati bo'yicha tekshirib ko'riladi. Bu uchun 3 metrlik oddiy stollarda, nuqson topish stanogi, nuqson topish va o'lchash operatsiyalarini birgalikda bajaradigan yarim avtomat mashinalari (RS-1, RS-5, BPM-2, BPM-3, UPRO-1 va hokazo) ishlatiladi.

Gazlamalarning bo'yi bilan eni nuqson topish vaqtida yoki undan keyin 3 metrlik o'lchov stolida gazlamani stol bo'ylab sura borib o'rama moslama yordamida rulon qilib o'rayotganda baravariga o'lchanadi. Gazlamaning har 3 metr joyi qo'lda yoki mexanik moslamada bo'rlab qo'yiladi va eni ham o'lchanadi.

Tekshirish vaqtida gazlamada aniqlangan to'qimachilik nuqsonlari bor joylar rangli ip yoki bo'r bilan belgilanadi. Bu narsa gazlamani to'shash vaqtida uning nuqsoni bor joyi yaqqol ko'rinib turishi uchun qilinadi. Jun gazlamalarda har 3 metrda eni o'lchanadi va ularning ichida eng ko'p takrorlangan eni o'lchami, shu to'plamning haqiqiy eni hisoblanadi.

Qolgan hamma gazlamalarda esa kamida 2-3 marta takrorlangan eng qisqa en o'lchami gazlamaning haqiqiy eni hisoblanadi. Gazlamadan to'g'ri va tejamli foydalanish uchun uning sifatini va nuqsonli joylarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda aniq o'lchovga ega bo'lish uchun elektron o'lchov asboblari foydalaniladi. Bu elektron asbob BPM mashinalariga o'rnatiladi. Ko'rsatuvchi ekranga uzatgich mahkamlanadi, elektron hisoblagich esa maxsus kronshteynga o'rnatiladi. Gazlama to'pi valikka o'rnatiladi va pedal bosish orqali harakatga keltiriladi. Elektron asbob orqali avtomatik ravishda gazlama uzunligi aniqlanadi. Bu asbob yordamida tikuv korxonalarida tajribalar olib borilgan va o'lchash aniqligi 0,1-0,2 % ni ko'rsatgan.



Gazlama sifatini tekshirish BPM mashinasi

A-o'zgaruvchan tokni boshqaruvchi dvigatelli, rulon tugaganda avtomatik to'xtash xususiyatiga ega. Matoni qayta o'rashda tarangligini boshqaruvi qurilmali matolarni o'lchash va saralash uchun universal mashina.

B- matoning tarangligini mukammal o'rash, mato qirralaridagi burmalarni yo'q qilish xususiyatiga ega. Trikotaj matolarining barcha turlarini tekshirish, uzunligini o'lchash uchun maxsus ishlab chiqilgan mashina.

B- matoning tarangligini mukammal o'rash, mato qirralaridagi burmalarni yo'q qilish xususiyatiga ega. Trikotaj matolarining barcha turlarini tekshirish, uzunligini o'lchash uchun maxsus ishlab chiqilgan mashina.

Gazlama sifatini tekshirish mashinasini tozalash va ta'mirlash ishlari.

Gazlama to'plarining bo'yi va enini o'lchash natijalari o'lchov qaydnomasiga va har qaysi to'pning pasportiga yozib qo'yiladi.

To'pning pasportida:

- gazlamaning artikuli;
- haqiqiy uzunligi;
- to'pdagi bo'laklarning uzunligi;
- nuqsonlar orasidagi nuqsonlar;
- nuqsonlarning o'lchami va nomi;
- gazlamaning har 3 metrdagi eni;
- milksiz va milki bilan o'lchangan eni;
- gazlamaning rangi, tuki bor-yo'qligi, gulining harakati ko'rsatiladi;

- to'pning saqlash joyi (javon qatorining tartib raqami, qator uyasining tartib raqami) ko'rsatiladi;

- o'lchangan sana

Gazlama to'pini pasporti ikki nusxada yozilib, bittasi to'p gazlamaga yopishtirib qo'yiladi, ikkinchisi tayyorlov sexidagi kartotekada saqlanadi.

O'lchab bo'lingan to'plar rulon qilib o'ralib 19-200 S haroratli xonalarda saqlanadi. Gazlamani saqlash uchun mavjud qurilmalarni 2 guruhga ajratish mumkin:

1 guruh - statsionar qurilmalar

2 guruh - haraktlanuvchi yacheyskalari bor qurilmalar

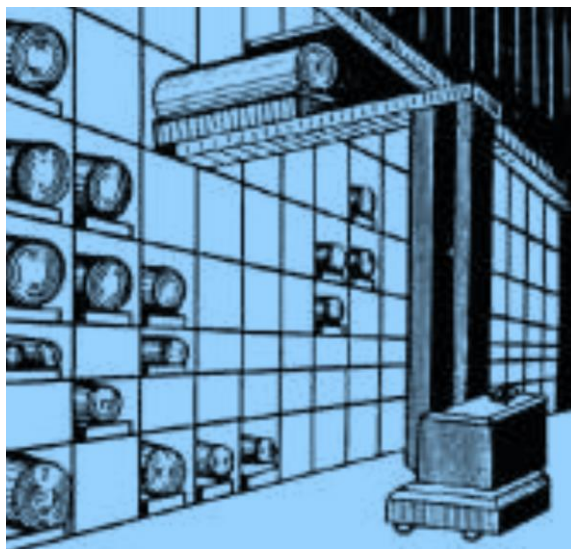
Bu qurilmalarda gazlamalar yakka yoki guruh holda saqlanadi.

1. Artikullar bo'yicha;

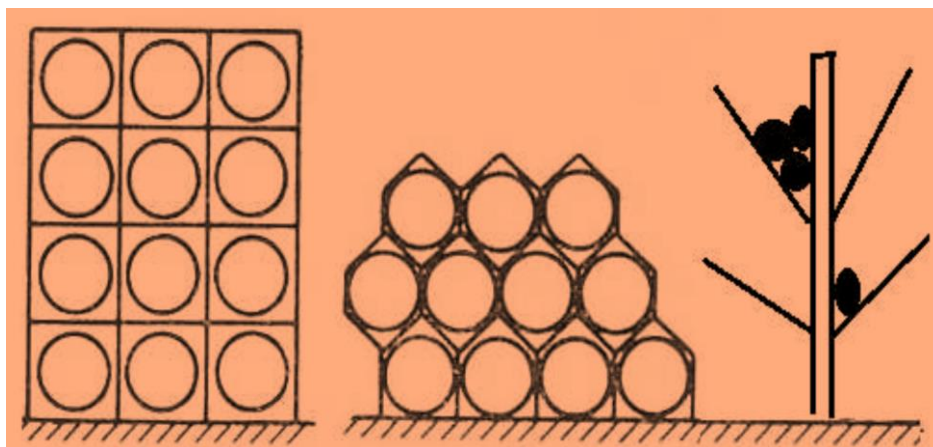
2. Guruhlar bo'yicha (partion);

3. Komplekt (raso yig'indisi) bo'yicha (avra, astar va qo'shimcha materiallar bilan birga)

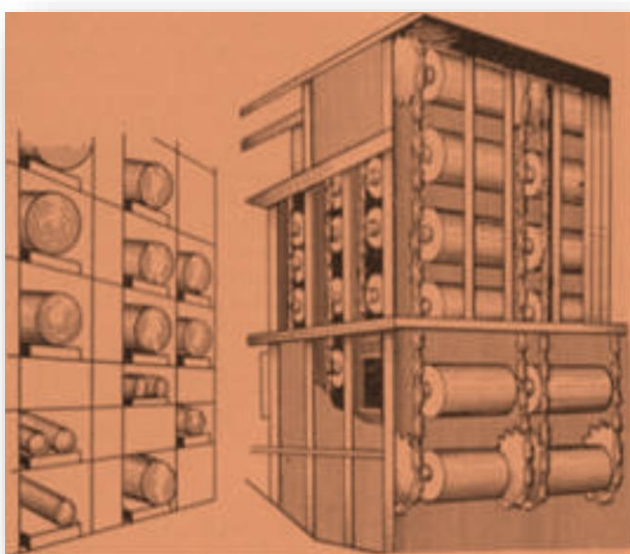
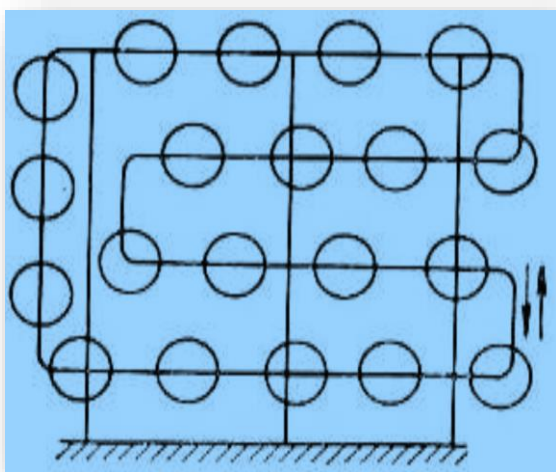
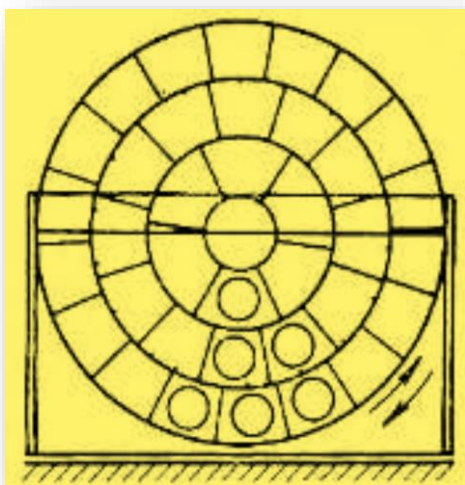
Statsionar qurilmalar



A - ko'p qavatli javon



B – kataksimon javon; G-supacha taglik



Harakatlanuvchi yacheykalari bor qurilmalar

a –baraban tipidagi mexanizatsiyalashgan javon; b – elevator

Gazlamalarni saqlaydigan qurilmalar tanlashda quyidagi talablar ko'zda tutiladi:

1. Tayyorlov sexi binosidan unumli foydalanish deganda xona balandligidan, xona sahnidan va gazlama saqlash qurilmalarida qanchalik to'plar zich joylashganligidan foydalanish;

2. Gazlama to'plarini saqlash, qidirib topish va tashish usullarini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish imkoniyatini berish.

Tikuv korxonasining tayyorlov sexida tikiladigan har bir modelga konfeksion kartasi tuziladi. Unda avra, astar, qo'shimcha materiallarning artikullari, ip va tugma nomerlari, bezak materiallari va ularning namunalari ko'rsatiladi. Konfeksion kartani tayyorlov sexida konfeksioner tuzadi va korxonani bosh muxandisi tasdiqlaydi. Gazlamani bichish jarayonida to'p gazlamadan noratsional qoldiqlarini va gazlamani to'shashda gazlama chiqindilarini kamaytirish maqsadida gazlama to'plarini to'shamalarga hisobalanadi. Ushbu hisoblash —qoldiqsiz hisoblash, yani ko'p —to'shamali hisoblash deb nomlanadi. Chunki gazlama to'plarining uzunligi bir nechta har xil uzunlikdagi to'shamalar uchun hisoblanadi. Bunda to'shamalarning uzunligi bir-biridan 8-10 sm ortmasligi kerak. Gazlama to'plarini to'shamalarga hisoblaganda bitta hisob kartasiga 7-8 har xil uzunlikdagi to'shamalar kiritiladi. Ushbu to'shamalar asosiy va qo'shimcha to'shamalarga bo'linadi. Asosiy to'shamalarda bir nechta o'lcham-bo'y birlashtirib bichishga mo'ljallangan bo'lib, qo'shimcha to'shamalarda muayyan bitta o'lcham - bo'y buyumlarni bichishga mo'ljallanadi. Gazlama to'plarini hisoblash qo'lda (kalkulyator va yordamchi jadval yordamida) yoki EHM da bajarilishi mumkin.

Bunda —Kashtan va —Razdan EHM mashinalari tavsiya etilgan. Ayrim korxonalarda hisob kartasiga asosan gazlama to'plarini to'shama qavatlar uzunligida qirqib olinadi. Har bir to'shamaga mo'ljallangan qavatlar alohida-alohida aravacha-konteynerga solinadi. Gazlama to'pini qavatlariga qirqib olish MRM mashinasida bajariladi. Mashinani 2 ishchi boshqaradi. Gazlamani bir qavatiga hisob kartasida ko'rsatilgan o'lcham - bo'y andazalar bo'yicha bo'rlab chiqiladi. Bo'rlama va gazlama qavatlar solingan aravachalar bichish sexiga uzatiladi.

7-ilova

BICHISH BO'LIMI JIHOZLARI

Bichish sexining vazifalari.

Bichish sexining asosiy texnologik operatsiyasi-gazlama qavatlarini bichish stolida to'shash va bichish hisoblanadi. To'shama gazlama hisob kartasiga asosan to'shalib uning asosiy parametrlari-to'shama uzunligi va to'shama balandligi (yani qavatlar soni) hisoblanadi. Bichish sexini ishlab chiqarish jarayoni quyidagi texnologik operatsiyalardan iborat:

1. Gazlama qavatlarini to'shash;
2. To'shama sifatini tekshirish;
3. To'shamani birinchi yuqori qavatida bo'rlama bajarish yoki tayyor bo'rlamani yozib, o'chgan bo'r chiziqlarini tiklash;

4. To'shamani tamg'lash;
5. To'shamani rasmiy hujjatlashtirish;
6. To'shamani bo'laklarga bo'lish va asosiy katta buyum detallarini qirqib olish;
7. To'shama bo'laklaridan buyum detallarini tasma pichoqli bichish mashinasida qirqib olish;
8. Bichiqlar sifatini tekshirish;
9. Bichiqlarni komplektlash;
10. Buyum detallarini nomerlash;
11. Preyskurant yorliq va kalkulyatsion talonlarini chop etish;
12. Buyumning yo'l varaqasini yozish;
13. Avra bichiq detallarini astar, qotirmabichiq detallari bilan komplektlash va preyskurant yorlig'i, kalkulyatsion taloni, yo'l varaqasi bilan bog'lash;
14. Bichiqlarni saqlash (ko'pi bilan 1-2 kun) va tikuv sexiga uzatish.

Gazlamani toshashga qoyiladigan talablar.

Bichuv sexida bajariladigan operatsiyalariga qarab turli uskunalardan foydalaniladi. To'shamalarni to'shashda mehnatni osonlashtirish odatdagi yig'ma-payvandlangan stollar bilan bir qatorda seksiyali stollar ham, transport tasmasi bor stollar, ko'p yuzali stollar, o'ramlarni ko'taradigan va ochadigan qurilmalar, to'shama qavatlarini qirqadigan uskunalar, o'ramlarni vaqtincha saqlaydigan va joydan joyga ko'chiradigan turli konstruksiyali elevatorlar va kronshteynlardan foydalaniladi. Bichish sexining asosiy operatsiyalaridan biri gazlamalarni to'shash hisoblanadi. U ko'pincha qo'lda bajariladi. Bunda to'shama qavatlarini notekis cho'zilishi mumkin. Bu esa bichilamaning sifatiga yomon ta'sir etadi. Shuning uchun gazlamalarni qo'lda to'shash jarayonida quyidagi texnik shartlarga rioya qilinadi:

1. Gazlamaning guli va tuki yo'nalishiga etibor berish;
2. Barcha qavatlarining milklari to'shamaning bir tomoniga tekislab birbiriga to'g'ri yoki parallel keltirish;
4. To'shama oxirida va gazlama uchlari tutashgan joylarda gazlama asosiy ipiga aniq perpendikulyar qirqish;
5. Gazlamadagi yo'l-yo'l yoki katak gulli to'shamaning hamma qavatlarida ustma-ust bir-biriga to'g'ri keltirish;
6. Tukli gazlamalarni to'shalganda barcha qavatdagi tuklar bir tomonga yo'nalgan bo'lishi kerak;
7. To'shama qavatlarida materialning salqiligi yuzaga kelmasligi kerak;
8. Artikullari bir xil gazlamalar birga to'shalganda oldin bitta artikuldagi gazlama, keyin boshqa artikuldagi gazlama to'shaladi.

Yarim avtomatik va avtomatik ishlaydigan mashinalardan foydalanish eng unumli va qulay hisoblanadi. Chunki ular yuqoridagi texnik shartlarni amalga oshirishga moslashtirilgan. Hozirga vaqtda avtomatlashtirilgan to'shash va bichish mashinalari qo'llanilmoqda. Ularni qo'llash to'shama ustki qavatini bo'rlash, to'shamalarni qismlarga ajratish operatsiyalarini qisqartirilishiga olib keladi.



Og'irligi 50-120kg bo'lgan rulon materiallarni qo'lda to'shash stoli

Gazlamani aralash to'shash usuli parallel to'shash usulining ikki yoki undan ortiq ketma-ket takrorlanishidan iborat. Bu usulda to'shalganda, ikki kishidan iborat to'shovchilar bitta hisob kartasida ko'rsatilgan besh-olti to'shamani ikki-uch stolda baravar to'shaydilar



Og'irligi 350kg bo'lgan MJ1 Master Jeans markali rulon gazlamalarni avtomatik ravishda milkni to'g'rilab to'shash mashinasi

To'shamalar ustki qavatiga bo'rlama joylashtiriladi va to'shama bo'laklarga qirqib bo'linadi. Tikuvchilik sanoatida ishlatiladigan to'qimachilik materiallari xususiyat va tuzilish jihatidan turli xil bo'ladi. Shuning uchun gazlamalarni bichish usuli bir xil bo'lmaydi. Gazlamalarning xususiyatiga, bichish usuliga, korxonaning turiga qarab, bir vaqtda necha qavat gazlamani baravar qirqish mumkinligi aniqlanadi. Qavatlarni qirqish jarayonida siljib ketmasligi uchun maxsus qisqichlar bilan taxlamaning barcha tomonlaridan qistirib chiqiladi



Taxlamadagi gazlamalarni surilishdan saqlovchi qisqichlar

Buyum detallarini bichish.

Gazlamani bichishning ikki xil usuli: gazlamani universal asbobda bichish va maxsus asbobda bichish usullari bor. Konstruktsiya jihatidan xilma-xil qaychilar va arralar ishlatilib, gazlama bichishning universal usuli kengroq tarqalgan.

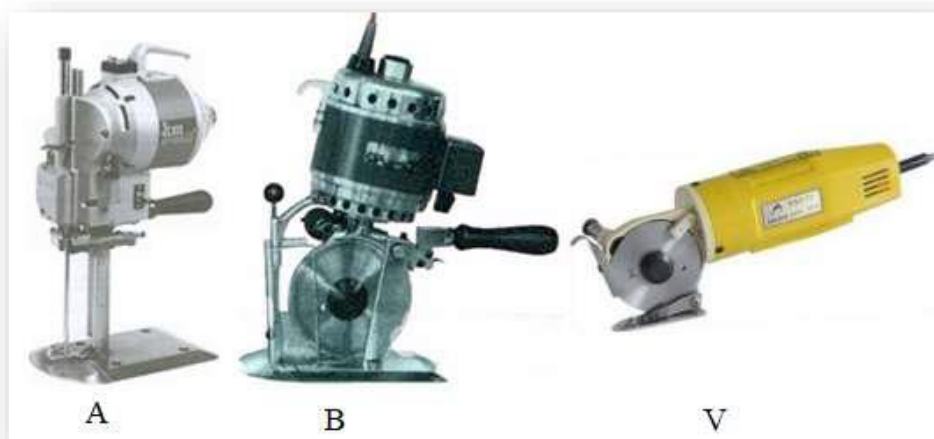
Gazlamani universal asbobda bichish. Bunda to'shama ustki qavatida bo'rlama tayyorlanadi. To'shama ustiga avvaldan gazlama yoki qog'ozda tayyorlanadigan bo'rlama yoki trafaret joylashtiriladi. Trafaretni teshiklari bo'ylab detal qirqimlarining izi bo'r bilan tushiriladi. Bunda to'shamaning ustki qavatidagi har bir detalining ichiga to'shama tartib raqami, buyum o'lchami va bo'yi, buyum modeli yozilgan belgi qo'yiladi. Bunday usulda to'qimachilik materiallarini har qanday fason va har qanday o'lchamdagi kiyimlarga mo'ljallab bichaverish mumkin. Bunda bir xil kiyimlarni bichib ikkinchi xil kiyimlarni bichishga o'tishda bichish uskunasi ham, qirqish asbobi ham o'zgartirilmaydi. Universal asbobda gazlama bichishning eng asosiy afzalligi ham shundan iborat. Universal usulning kamchiligi shuki, bunda kiyim detallari aniq bichib olinmay, balki kengaytiribroq bichiladi va bichish jarayonining o'zidan oldingi ishlar, qavatlarni to'shash va tekislash ko'p mehnat talab qiladi.

Bichish ishlarini mexanizatsiyalash yuzasidan konstruktorlik byurolarda va tikuv korxonalarida olib borilayotgan ishlardan biri ko'pqavatli to'shash stollarini yaratish. Bunda stollarning qavatlari ma'lum tartibda o'rin almashib turadi. Har bir stolning konstruktsiyasi ikkita texnologik zonadan, ya'ni to'shash va bichish zonalaridan iborat.

Tikuvchilik korxonalarida to'shamalarni universal usulda qirqishda ko'chma bichish mashinalari (EZM – 2 tipidagi tik pichoqli yoki EZDM – 1, EZDM – 2 tipidagi disk pichoqli mashinalar) va statsionar mashinalar (RL – 3 lenta pichoqli mashinalar) qo'llaniladi.

Maxsus avtomatlashtirilgan asbobda bichish usullari ommaviy ishlab chiqarish korxonalarining rivojlanishi, tikuv fabrikalarining ixtisoslanishi, mehnat unumdorligini yanada oshirish va tikuv mahsulotlarini yaxshilash zarurati, gazlama bichishning samaraliroq usullarini topishni talab qiladi.

Gazlamani bichishda Ispaniyada ishlab chiqilgan Investronica Daimond CV070 model lazer bichish avtomati, Lectra E96 (Fransiya) pichoqli bichish avtomati jarayonni sifatli bajarilishini ta'minlaydi.



Gazlamalarni bichish mashinali

a- KS-AUV vertikal pichoqli bichish mashinasi

b- KM RS – 100 disk pichoqli bichish mashinasi

v-RSG-70-249-249_0 – disk pichoqli bichish mashinasi

Yaponiyaning KM kompaniyasida ishlab chiqarilgan KS-AUV tik pichoqli ko'chma bichish mashinasi va diskli bichish mashinasi barcha turdagi gazlamalarni bichishga mo'ljallangan. Aniqlab qirquvchi bichish pichoqi ayrim bichiq detallarini tekislab qirqish yoki kam qavatli to'shamalarni bichishda foydalaniladi. To'shamalar bo'laklarga ajratilgandan so'ng mayda detallarni va murakkab shaklli detallarni uzil-kesil qirqib olish uchun qozg'almas pichoqli mashinalar ishlatiladi



Yuqori aniqlikda bichuvchi REXEL R750 markali qozg'almas lentali bichish mashina



Progress Brio 55G '100 gazlamalrni to'shsh va bichish mashinasi.

8-ilova

Nazorat savollari

1. Bichish sexining asosiy texnologik vazifalari nima?
2. Gazlamalarni qo'lda to'shsh jarayoniga qanday texnik shartlar qo'yiladi?
3. Gazlamalarni bichishda qanday mashinalar qo'llaniladi?
4. Gazlamalarni bichish mashinalarining qanday turarini bilasiz?
5. Gazlamalarni bichish mashinalarining qanday ishlaydi?
6. Jihozlarni ta'mirlash jarayonining asosiy bosqichlari nimalardan iborat?
7. Tikuvchilik korxonalariga keltirilgan gazlamalarning nimasi tekshiriladi?
8. Tikuvchilik korxonalariga keltirilgan gazlamalar nima uchun tekshiriladi?
9. Tikuvchilik korxonalariga keltirilgan gazlamalar nimada tekshiriladi?
10. Tayyorlov sexida qanday anjomlar ishlatiladi?
11. Gazlama to'plarini to'shamalari qanday hisoblanadi?
12. Sinov tayanch bo'limida ishlatiladigan asosiy jihozlar qaysilar?

Foydalanishga tavsiya etiladigan asosiy adabiyotlar:

1. M.Tursunho`jayeva, Q. Abdullayeva. Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari.- T: 2008
2. Q. Olimov. Tikuvchilik korxonalarining jihozlari. – T.:
3. V.V.Isayev., V.Tikuv mashinalarining tuzilishi, sozlanishi va ta`mirlash Y.Frans.T-1985.
4. V.V.Isayev Tikuvchilik korxonalarining jihozlari T-1989.
5. A.Z. Xakimova “Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari” Toshkent “Osiyo nashriyoti” 2024
6. T.A.Ochilov, N.G.Abbasova “Gazlamashunoslik” Toshkent, “Cho`lpon nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi” 2010
7. T.A.Ochilov, N.G.Abbasova “Gazlamashunoslik” Toshkent, “Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti” 2003
8. M.K.Rasulova “Tikuv buyumlari ishlab chiqarish texnologiyasi” Toshkent, “”Noshir nashriyoti” 2014
9. R.M.Ismailova, N.A.Babadjanova “Erkaklar kiyimini konstruksiyalash va modellashtirish” Toshkent, “Fidokor Yosh avlod” 2022

Internet saytlari:

1. www.Texnologiya shveynix izdeliy.ru
2. <https://www.Texnicheskiy> resunok
3. www.Konstruktirovanie bazovogo lekala
4. www.Yengil kiyim murakkab yoqa turlari va ularga ishlov berish.uz.
5. www.Ustranenie defekta izdeliya
6. <https://www>. Astarli kostyum tikish
8. <https://www>. Obrabotka planki